LCP Numéro 5, Mai 2020 ISSN 7481-2507

LES CAHIERS DU PRATICIEN

revue algérienne de médecine pratique

GERIATRIE (I) - MALADIES RARES (I)



Vieillissement réussi, normal, pathologique

Profil épidémiologique et clinique des sujets âgés

Psychologie des personnes âgées

Peau et vieillissement cutané

Le coeur du sujet âgé

Le diabète du sujet âgé

Douleur chronique chez la personne âgée

Hospitalisation à domicile

Maltraitance des personnes âgées

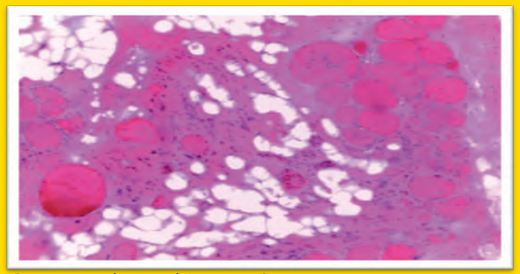
Election d'une algerienne à la National Académy of Science (NAS)

Dystrophies musculaires progressives

Maladie de Pompe

Les mucopolysaccharidoses

Culture: les premiers médecins algériens de l'ère coloniale

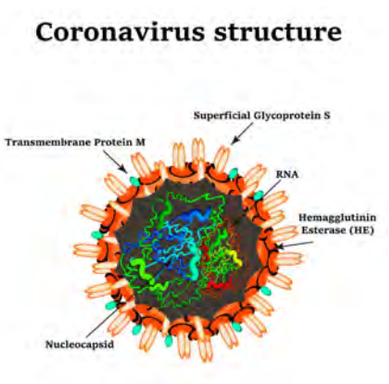


Processus dystrophique sevère

ÉDITORIAL

La planète confinée

Le premier cas de malade atteint par le virus COVID-19 apparait dans la ville chinoise de WUHAN (11 millions d'habitants) le 08 Décembre 2019. Le virus se propage vite dans la province de Hubei (56 millions d'habitants). Les autorités chinoises adoptent une stratégie de confinement stricte «Personne ne sort » (seconde quinzaine de Janvier 2020). Le virus gagne rapidement les pays voisins (Taiwan, Corée du sud…) qui adoptent une stratégie de dépistage massive. Puis, le virus inconnu par notre système immunitaire, se répand comme une trainée de poudre à la vitesse des milliers d'avions qui sillonnent le ciel, qui parcourent tous les continents. L'Europe est vite atteinte (France : 24 janvier 2020) ; l'Afrique du nord (Algérie: 25 Fevrier 2020) et le reste de l'Afrique suivent, le continent américain est le dernier a être touché. Finalement, en quelques semaines, la planète entière est envahie par le COVID-19. Ce virus, incontrôlable, se déplace sans cesse, rapidement, en causant sur son passage des milliers de victimes. L'humanité entière, pour la première fois de son histoire, subit un cataclysme causé par une particule virale mesurant 60 à 100 nanomètres et qui frappe tout le monde sans distinction de sexe, de race, de religion, d'âge, de classe sociale.



L'OMS se résout à considérer que le monde fait face à une pandémie et recommande des mesures de confinement « restez chez soi » et des mesures de prévention de lutte contre le coronavirus. La bataille mondiale contre la pandémie est enclenchée. La guerre est déclarée contre un ennemi invinsible mais reconnu. La planète vit 24 heures sur 24 en fonction du coronavirus. Le monde entier est stupéfait de voire des grandes capitales telles Paris, Rome, New-York … désertes. Spectacles incroyable, ahurissant !

Les systèmes de santé, quelqu'ils soient sont sollicités fortement et souvent débordés (urgences, soins intensifs, services de réanimation…) .Des stratégies et des moyens de lutte nationaux contre le coronavirus se mettent en place. La pandémie montre la vulnérabilité du monde contemporain, la fragilité de l'être humain, la peur du citoyen lambda avec son lot quotidien de stress, d'anxiété, d'angoisse. La survie étant menacée, les terriens face à ce fléau développent des comportements divers allant de l'inaction, de la lâcheté à de la solidarité et voire même à de l'héroïsme. Comme d'habitude dans les épidémies et à fortiori des les pandémies, les reflexes les plus bas se réveillent pour désigner un bouc émissaire. Les fausses, les mauvaises informations, les explications traditionnelles, irrationnelles ressurgissent (fils du diable, châtiment divin, remède miracle, complot…) et des réponses naïves telles que « c'est un mauvais rêve » .

Cependant, malgré tous ces flots largement médiatisés prêtant au sourire, à la moquerie, mais parfois malheureusement à des manipulations de l'opinion publique, *la médecine conserve une solide autorité auprès de la majorité des populations.*

Une réelle coopération scientifique internationale s'opère. Les chercheurs, les laboratoires s'emploient à développer un vaccin, à trouver le plus rapidement possible des médicaments efficaces. C'est une question de temps, même si entre-temps, et c'est là le drame, le COVID-19 continue à tuer. Cette recherche scientifique, avec au bout des solutions préventives et thérapeutique efficaces, sont le réel espoir de la planète entière devant une épreuve non naturelle mais très dure qu'est le confinement.

Cette pandémie, une fois jugulée, est elle annonciatrice d'un monde nouveau? d'une refonte de la cooperation internationale? Ces questions animent déja les cercles de reflexion de par le monde sur tous les plans (politique, économique, scientifique, sanitaire, socioculturel).

En Algérie, ces questions inéluctables, centrales de l'après Coronavirus détermineront l'avenir du pays.■

EDITORIAL

La planète confinée

B. Merad-Boudia (LCP).....3

GERIATRIE (I)

1 **Le viellisement normal, le viellissement pathologique.** *M.Chami.....6*

2 **Profil épidémiologique des patients âgés**
N. Ait Hamadouche, N.Zanoun,N.Dekkar A.Nebad.....12

3 **Psychologie du patient âgé.** *F. Kacha 17*

4 **Peau et vieillissement.** *M. Azouaou.....20*

5 **Le coeur du sujet âgé.** *Y.Bouhouita 28*

6 **Le diabète du sujet âgé.** *M. Belhadj.....33*

7 **Prise en charge de la douleur chronique chez le sujet âgé.** *D.Benmoussa.....38*

8 **L'hôspitalisation à domicile.** *M.Brouri.....46*

9 **La maltraitance des personnes âgées**
K.Doubali, M.Bessaha 53

MALADIES RARES (I)

10 **Dystrophies musculaires progressives**
M.Benahmed, S.Nouioua, C.Magnouche, A.Cerallah.....56

11 **Maladie de Pompe**
S.Nouioua,M.Tazir,L.AliPacha.....64

12 **Les mucopolysaccharidoses**
M.Keddari-Hamdani, R.Boukari.....75

ANNONCE *84*

Une algerienne élue membre de la National Academy of Science (NAS)

HOMMAGE *85*

Professeur Abdelouahab MERTANI

Professeur Ismail BENKAIDALI

Proffesseur Slimane KHALFA

CULTURE *86*

Les premiers médecins algériens de l'ére coloniale

Table des Annonceurs

GPS	P.2
CLINIQUE MASSINISSA	P.4
LOCERYL (Galderma)	P.26 - 27
MYOZYME (Sanofi Genzyne)	P.69 - 74
ALDURAZYME (Sanofi Genzyne)	P.80 - 83
QUEST	P.87
QUEST	P.88

Sommaire du prochain numéro (N°6)

GERIATRIE (II)
- Examen clinique
- Oncogériatie
- Cancers Bronchopulmonaires du patient âgé
- Cancer de la prostate du patient âgé
- Traitement chirurgical des cancer digestifs
- Arthrose
- Ostéoporose
- Syndrome sec
- Démences
- Médicaments et personne âgée
- Soins paliatifs, Soins à domicile

CORONAVIRUS
- Structure, Biologie
- Etiopathogénie
- Formes cliniques
- Stratégies et moyens de lutte contre l'épidémie
- Vaccins
- Bilan mondial, Bilan national

LCP
ISSN 7481 - 2507
Numéro 5
Mai 2020

Adresse: GIANT PIXEL
Route de Mahelma N°10,Zeralda,

Email: giant_pixelpub@yahoo.fr

Siteweb : www.lcpramp.com

Ont collaboré à ce numéro :
N. Ait Hamadouche, M.Azouaou, G.Bahbouh, M.Belhadj, M.Benahmed, D.Benmoussa, M.Bessaha, Y. Bouhouita, R.Boukari, F.Bouras, M.Brouri, A.Cerallah, M.Chami, K.Doubali, F.Kacha, M.Keddari, C.Magnouche, B.Merad-boudia, A.Nebad, A.Pacha, S.Tazir, N.Zanoun.

Les articles sont sous la responsabilité exclusive des auteurs.

Toute reproduction est interdite sauf accord.

LCP est une publication éditée par GIANT PIXEL RC N°: (14A4939074 16/00

Directeur de la publication
R Malek : giant_pixelpub@yahoo.fr

Directeur de la rédaction
Docteur B.Merad- Boudia
0797 72 23 50
meradboudiabachir@gmail.com

Secrétariat : 0553 20 74 08

Infographie : Rafika

Impression : Imprimerie PSK

Le vieillissement
réussi, normal et pathologique

M.A. Chami *(docteur_chami@yahoo.fr)*
Oran University 1, Ahmed Benbella.
Univesity hospital internal medecine department, Oran 31000.

Résumé

L'espérance de vie augmente à l'échelle mondiale, ce qui est à l'origine d'un vieillissement mondial de la population. Les besoins de santé et les coûts de prise en charge sont de plus en plus importants pour cette catégorie de population.
La gériatrie, spécialité médicale dédiée aux personnes âgées à permis une meilleure prise en charge des personnes âgées ; la gérontologie, science qui étudie le vieillissement, a permis de mieux connaitre les mécanismes de celui-ci.
Il est nécessaire de bien connaitre les modifications physiologiques liées au vieillissement normal pour ne pas les confondre avec une symptomatologie secondaire à des maladies qui sont potentiellement curables.
Le vieillissement est caractérisé par son hétérogénéité. Dans cet article nous essayons de définir les différents types de vieillissement, le réussi, le normal et le pathologique, en apportant des outils permettant de les différencier.
En dépit du fait que sur le plan conceptuel les différents types de vieillissement sont largement admis, les définitions opérationnelles ne font pas consensus.
Pour catégoriser le vieillissement, l'évaluation gériatrique globale ou standardisée ainsi que la recherche de la fragilité par des outils validés sont incontournables.
La prise en charge des déterminants de la fragilité permet de retarder voire d'éviter la perte d'autonomie.
Mots clefs : *vieillissement normal, vieillissement réussi, fragilité, évaluation gériatrique.*

INTRODUCTION

Le vieillissement humain est un processus lent, progressif, universel, inéluctable et irréversible aboutissant à la mort.
Le vieillissement correspond à l'ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr.
Cette définition qui est la plus usitée, permet de distinguer deux phases au cours d'une vie de l'être humain : la première est une phase de « croissance », la seconde est une phase de « sénescence ».
Le mode de vieillissement est le résultat à la fois de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux auxquels est soumis l'organisme tout au long de sa vie.
Le vieillissement altère progressivement le fonctionnement de tous les tissus et organes par la sénescence physiologique, notamment les systèmes sensoriels (ouïe, vue), le système locomoteur, le système immunologique (baisse de la résistance contre les infections) et le système cardio-vasculaire.
L'état de santé d'une personne âgée résulte des effets du vieillissement et des effets des maladies anciennes, chroniques ou aiguës.
Une bonne connaissance du vieillissement normal permet de faire la part des choses entre les effets du vieillissement et ceux des maladies potentiellement curables.

FACTEURS ET MÉCANISME DU VIEILLISSEMENT

Il existe plus de 300 théories du vieillissement dont nous ne citerons que les plus importantes.
Le vieillissement est un phénomène complexe et multifactoriel. Il est le résultat d'une programmation par de nombreux gènes mais également de l'influence de l'environnement.
Il existe une interaction entre le génome et l'environnement.

Facteurs génétiques

●Liens entre vieillissement et génome

A la suite d'études de certaines maladies qui sont à l'origine d'un vieillissement accéléré il a été mis en évidence des relations étroites entre certains facteurs génétiques et le vieillissement.
Le syndrome de Hutchinson-Gilford, appelé progeria, est une maladie génétique, caractérisée par un vieillissement prématuré. Elle est due à la mutation de novo du gène LMNA codant la maturation la lamine A qui est une glycoprotéine [1].

Le syndrome de Werner (maladie autosomique récessive ou l'on retrouve une mutation du gène WRN qui code pour une hélicase à ADN), ainsi que la trisomie 21 sont des maladies génétiques caractérisées par un vieillissement prématuré.
Chez l'homme, les études de jumeaux ont montré que la durée de vie semble liée à des facteurs génétiques.
Chez les centenaires, certains génotypes sont retrouvés plus fréquemment que chez des sujets plus jeunes, suggérant qu'un terrain génétique particulier est associé à une plus grande longévité.

●Différents types de cellules

Il existe plusieurs types de cellules :
Les cellules à faible capacité de renouvellement (neurones, cellules musculaires), qui ont l'âge de la personne : la mort cellulaire est due à l'accumulation de pigment (lipofuschine), résultat de la dégradation d'organites intracellulaires.
Les Cellules renouvelables dont les possibilités de renouvellement ne sont pas illimitées, sont soumises à la limite de Hayflick.
Des cellules immortelles qui peuvent se diviser indéfiniment : ce sont des cellules souches. Leur division a quelques différences avec la division des cellules non-souches : une des cellules obtenues par division va redonner une cellule souche, tandis que l'autre cellule va se spécialiser et donner une cellule hépatique, sanguine, musculaire, neuronale, etc.
Cette division asymétrique permet de conserver le stock de cellules souches constant.
L'ensemble des cellules souches qui produisent des cellules sexuelles est ce qu'on appelle le germen, alors que le reste des cellules est ce qu'on appelle le soma.
Parmi les cellules immortelles, on peut citer les cellules cancéreuses qui se multiplient sans arrêt suite à une mutation intéressant leur génome.

●Altération de l'ADN :

Les cellules accumulent des dommages sur leur ADN avec l'avancée en âge. Ce sont ces dommages qui causent le vieillissement. L'altération de l'ADN a de nombreuses conséquences en modifiant l'expression de certains gènes et la synthèse des protéines qu'ils commandent, ou encore en perturbant le cycle cellulaire.
Il existe des mécanismes dans les cellules qui tentent de réparer l'ADN mais des anomalies de sa réparation augmentent de façon importante avec l'âge.
Ces anomalies sont fréquentes au niveau de l'ADN mitochondrial et pourraient être induites par des facteurs extérieurs comme l'exposition aux radiations, ou bien à des facteurs intrinsèques, telle la division cellulaire

●Limite de Hayflick

La limite de Hayflick est la limite au nombre de divisions qu'une cellule peut subir. Ce phénomène a été découvert par Hayflick en 1961suite à la culture de fibroblastes. Ces cellules étaient placées dans des conditions optimales de survie. Cependant, elles arrêtaient de se diviser après un certain nombre de divisions, cessant ainsi leur reproduction [2]. Les cellules qui approchaient de cette limite avaient des caractéristiques d'une cellule « sénescente », volume plus important qu'une cellule normale. Le volume de son noyau est également augmenté et on retrouve dans son cytoplasme des protéines qu'on ne retrouve pas dans les cellules non-sénescentes.
●Télomères: La limite de Hayflick provient du raccourcissement de l'ADN à chaque division cellulaire. Les télomères sont des successions de quelques bases mises bout à bout qui se répètent plusieurs fois de suite à chaque extrémité de l'ADN. Ces télomères ne codent pas pour une protéine et servent à protéger l'ADN lors des divisions. Les télomères se raccourcissent à chaque division. Dès qu'il ne reste plus de télomères, une cascade de mécanismes biochimiques va se mettre en œuvre pour empêcher toute division de la cellule : la limite de Hayflick est atteinte. [3-4]
●Télomérase: Les cellules souches et autres cellules immortelles ont également des télomères, qui se raccourcissent à chaque division. Sauf que ces cellules produisent une enzyme qui répare les télomères endommagés : la télomérase
La télomérase est une protéine qui est produite par la cellule elle-même : la cellule contient des gènes qui codent pour cette molécule. Dans les cellules souches, ce gène est activé et produit de la télomérase : les télomères se réparent et le nombre de divisions n'est pas limité. Pour les autres cellules, ce gène est inactivé. La cellule ne produit pas de télomérase. Les cellules sont soumises à la limite de Hayflick [5]. Il arrive que les gènes qui codent pour la télomérase soient réactivés à la suite d'une mutation. La cellule recouvre la possibilité de se diviser. Dans certains cas, la cellule commence alors à se diviser sans limite ; une tumeur bénigne ou maligne se forme.
●Gène Klotho (KL): Le gène Klotho (KL) a été impliqué dans le processus de vieillissement. La protéine codée par KL en se fixant sur son récepteur membranaire déclenche une cascade de réactions qui aboutissent à l'inhibition de la phosphorylation des récepteurs de l'Insuline (IR) et de l'IGF-1 (IGF- 1R). Elle bloque les réponses cellulaires induites par l'insuline et l'IGF1.
Par ailleurs, la protéine Klotho active l'expression de FOXO (un facteur de transcription) qui active des gènes qui codent des enzymes anti-oxydantes comme le manganèse superoxyde dismutase (Mn SOD).
La mutation du gène Klotho entraînant une déficience de cette protéine, est associée à un vieillissement accéléré chez la souris. Inversement, la surexpression de Klotho chez des souris est suivie d'un allongement de leur espérance de vie.

●Gène ApoE:

Le gène ApoE (Apolipoprotéine E) certains allèles (variants génétiques) E2 et E3 sont retrouvés avec une plus grande fréquence chez les centenaires, le variant E4 est associé à certaines affections liées à l'âge, notamment les pathologies cardio-vasculaires et la maladie d'Alzheimer et donc à un risque important de mortalité.

Epigénétique

L'épigénétique, est une modification de l'état de la chromatine, permettant ainsi de moduler l'expression des gènes sans changer la séquence. Ces mécanismes regroupent la méthylation de l'ADN, les modifications d'histones,

le remodelage de la chromatine et les altérations transcriptionnelles de certains ARN spécifiques.
Les sujets, et donc leurs gènes, sont en effet soumis à de nombreux facteurs environnementaux : maladies, alimentation, médicaments, toxiques, pollution, activité physique, stress, lieu et hygiène de vie, qui peuvent modifier leurs cellules et leur ADN. Ainsi, malgré des patrimoines génétiques initiaux identiques, deux jumeaux peuvent évoluer génétiquement différemment en fonction de leurs environnements respectifs.
Ces modifications chimiques ne changent pas la séquence de l'ADN. Ainsi, la cellule reçoit en permanence toutes sortes de signaux issus de l'environnement, de manière à ce qu'elle se spécialise au cours du développement, ou ajuste son activité à la situation. Ces modifications épigénétiques peuvent être transitoires réversibles, ou définitives, persistant alors que le signal qui les a induites disparaît.

Facteurs non génétiques

●Les radicaux libres et le stress oxydant

Les radicaux libres provenant des réactions chimiques de l'oxygène sont produits au niveau des mitochondries (chaîne respiratoire), du réticulum endoplasmiques et des lysosomes. Ces espèces réactives à l'oxygène (ERO) exercent un stress oxydatif prononcé capable d'altérer l'ADN et les acides gras de la membrane cellulaire.
L'organisme dispose de mécanismes de défense contre ces ERO, des enzymes telles que la catalase, le glutathion peroxydase, la superoxyde dismutase (SOD), l'hème oxygénase, les métallothionéines , les vitamines E et C capables de
les inactiver, mais aussi par des systèmes de réparation des dommages occasionnés par les radicaux libres.
De nombreux travaux expérimentaux ont montré que la production de radicaux libres était augmentée au cours du vieillissement et que les capacités de réparation cellulaire étaient amoindries, conduisant à un état de stress oxydatif. [6] L'importance de ces mécanismes dans le vieillissement a été soulignée par l'induction expérimentale d'une surexpression du gène de la superoxyde dismutase et de la catalase chez la drosophile qui s'est traduite par une augmentation de leur longévité.

●Glycation des protéines

La glycation des protéines, donnant les produits de glycation avancés (advanced glycation end products [AGE]), et des acides nucléiques induit une modification de leurs propriétés biologiques. [7] La glycation est un des facteurs du vieillissement accéléré des tissus. La glycation des protéines de la matrice extracellulaire, dont la durée de vie est très longue, les rend plus résistantes à la protéolyse, empêchant leur renouvellement. L'accumulation des AGE dans les tissus et organes ne résulte pas seulement du vieillissement. On les retrouve en excès au cours du diabète et de l'insuffisance rénale. Le diabète peut être considéré comme un modèle de vieillissement accéléré.
Les AGE semblent jouer un rôle dans certaines pathologies liées au grand âge comme la maladie d'Alzheimer, la DMLA, l'arthrose.

●Axe GH / IGF-1 / insuline

La voie somatotrope (hormone de croissance, GH/insulinelike Growth Factor-I, IGF-I/insuline) est considérée comme capitale, autant dans le développement que dans le vieillissement. L'IGF-I joue un rôle fondamental dans le développement fœtal, et dans la différenciation tissulaire.
Des études faites chez des souris ont montré que tout se passe comme si l'inhibition de cette voie est incompatible avec la vie alors que la réduction de son activité est associée à une longévité accrue.

●La théorie neuro-endocrine ou hormonale

La sécrétion de la plupart des hormones ainsi que leurs activités diminuent avec l'âge.
La diminution de la sécrétion d'œstrogènes induite par la ménopause contribue à la perte osseuse, les modifications de la peau et des organes génitaux.
La diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance contribue au vieillissement cutané, osseux et musculaire.
Les altérations de la sécrétion de la mélatonine entraine une perturbation des cycles nycthéméraux et contribue à certains troubles du sommeil et certains troubles cognitifs.
La diminution de la sécrétion de testostérone induit l'andropause.
La déhydroépiandrostérone ou DHEA hormone surrénalienne dont la sécrétion diminue au cours du vieillissement contribue à la perte osseuse, au vieillissement cutané et à la baisse de la libido.
Le cortisol est une des rares hormones dont le taux augmente avec l'âge. Il semble qu'un taux de cortisol élevé favorise le « vieillissement » de l'hypothalamus.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VIEILLISSEMENT

Hétérogénéité du vieillissement

Une très grande variabilité inter-individuelle est constatée lors du vieillissement :
Le vieillissement « réussi » (20 à 30%) est caractérisé par le maintien des capacités de réserve physiologiques.
Le vieillissement « usuel » (50%) avec la notion de fragilité : le frail elderly c'est le vieillissement « normal » car statistiquement le plus fréquent.
La distinction est difficile entre vieillissement et fragilité. Il faut noter que 100% des centenaires sont fragiles.
Le vieillissement pathologique (20 à 30%) :
Le vieillissement avec pathologie sévère évolutive ou compliquée et/ou handicap est responsable plus souvent d'un état de dépendance majeur.
La figure 1 montre la proportion du type de vieillissement selon l'âge des sujets.
Nous insisterons sur le vieillissement réussi et le vieillissement usuel (normal) parce qu'ils posent des problèmes de définitions et de diagnostics.

Le vieillissement « réussi »

Certaines approches se focalisent sur des critères clinico-biologiques du vieillissement réussi alors que d'autres se concentrent sur les composantes psychosociales. Actuellement, les approches du vieillissement intègrent

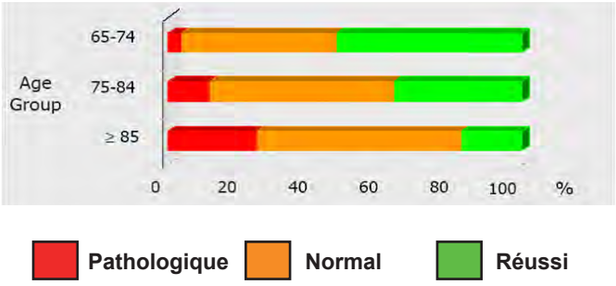


Figure 1 *: prévalence du vieillissement réussi, normal et pathologique selon les tranches d'âge*

les deux composantes dans une dimension biopsychosociale.
Pour Rowe et Kahn, le vieillissement réussi doit remplir trois conditions principales : une faible probabilité de maladie et d'incapacité liée à la maladie, un haut niveau de fonctionnement cognitif et physique et un engagement actif dans la vie (sociale) [8].
Les trois critères sont liés et interagissent entre eux.
Le vieillissement réussi ne se résume pas à l'absence de maladie, ni au maintien de capacités fonctionnelles. Ces deux paramètres aussi importants soient-ils, doivent être associés à un engagement actif dans la vie sociale.
Chacune des trois composantes doit être étudiée :
- La faible probabilité de maladie ne veut pas dire seulement absence ou présence de la maladie, mais aussi absence ou présence des facteurs de risque de la maladie.
- L'évaluation du niveau fonctionnel physique et cognitif doit nous renseigner non seulement sur ce qu'une personne peut faire mais également sur ce qu'elle fait réellement.
Un vieillissement réussi dépasse le potentiel ; il implique l'activité.
- L'engagement actif dans la vie relève de plusieurs formes. Les deux activités les plus importantes à étudier sont les relations interpersonnelles et l'activité productive.
- Les relations interpersonnelles impliquent des contacts avec d'autres personnes, des échanges d'informations, un soutien émotionnel et une assistance.
- Une activité est dite productive si elle crée de la valeur sociétale. Elle peut être rémunérée ou non. Ainsi, une personne qui prend soin d'un membre de la famille handicapé, de son petit enfant, ou travaille comme bénévole dans des associations est dit productif, bien que non rémunéré.
Pour certains auteurs, le maintien des capacités fonctionnelles est le paramètre le plus important pour définir le vieillissement réussi [9] ,alors que pour d'autres, le vieillissement réussi peut également être discuté dans des conditions de santé plus défavorables[10-11] . Sur le plan pratique, il est très difficile de trouver une définition opérationnelle du vieillissement réussi.
Les définitions actuelles s'articulent autour de cinq critères : les caractéristiques physiologiques, la sensation de bien-être, l'engagement dans la vie sociale, les ressources personnelles et les ressources extrinsèques.

En résumé, le vieillissement réussi est un vieillissement
- Avec préservation des capacités physiologiques (autonome sur le plan fonctionnel, des capacités cognitives conservées avec absence de maladie invalidantes).
- Productif : Travail rémunéré ou bénévole, activités de loisir, implication familiale, activité associative…
- Avec sensation de bien être : les personnes sont satisfaites de leur vie, elles ne sont pas déprimées.
- Avec maintien d'une relation suivie avec au moins 5 personnes

Il n'y a pas de consensus sur une définition opérationnelle du vieillissement réussi.
Faut-il réunir toutes les caractéristiques pour définir le vieillissement réussi.
Faut-il plutôt attribuer des points pour chaque item et établir des scores pour le définir, ou encore séparer chaque critère et dire vieillissement réussi sur le plan fonctionnel ou sur le plan engagement ou sur le plan cognitif …etc.

Le vieillissement « usuel » ou vieillissement normal

Il est appelé normal parce que c'est le mode de vieillissement le plus fréquent. Ce vieillissement est caractérisé par la fragilité [12-14].
Il est important d'identifier les personnes âgées fragiles parce que la fragilité est prédictive de dépendance.
Ses conséquences peuvent être prévenues, et partiellement réversibles.

●Plusieurs définitions de la fragilité

- Un patient fragile n'est pas capable de faire face à un problème de sante sans perte fonctionnelle [15].
- Un syndrome qui résulte d'une réduction multi systémique des réserves physiologiques telles qu'un certain nombre de systèmes sont proches du seuil de décompensation clinique [16].
- C'est une altération physiologique et pathologique liée à l'âge conduisant à une vulnérabilité avec perte des réserves physiologiques de multiples systèmes entrainant une instabilité homéostatique et une insuffisance clinique à l'occasion d'un stress [17-18].
- La fragilité est considérée comme un état traduisant un épuisement des réserves physiologiques, une incapacité du sujet âgé à répondre de manière adaptée à des situations de stress [19]
- La fragilité est un syndrome clinique secondaire à une réduction des aptitudes physiologiques qui prédispose à la perte de l'autonomie fonctionnelle et à une surmortalité [20].

Ce que l'on retient dans toutes ces définitions, c'est la notion de perte de réserves physiologiques et de l'inadaptabilité au stress physique ou psychique. Ceci explique qu'en dehors d'un stress, le sujet âgé fragile est en apparence en bonne santé, d'où l'intérêt de dépister la fragilité à ce stade afin de mettre en place les interventions permettant d'éviter l'évolution vers la dépendance.
La réserve physiologique diminue avec l'avancée en âge mais la vitesse de diminution des capacités fonctionnelle varie en fonction du type de vieillissement, de la

présence de maladie chronique, et à l'occasion d'un stress le sujet bascule vers la dépendance comme le montre les figures 2 et 3.
Si le concept de fragilité est largement accepté par la communauté scientifique, sa définition opérationnelle comme pour le vieillissement réussi n'est pas consensuelle.

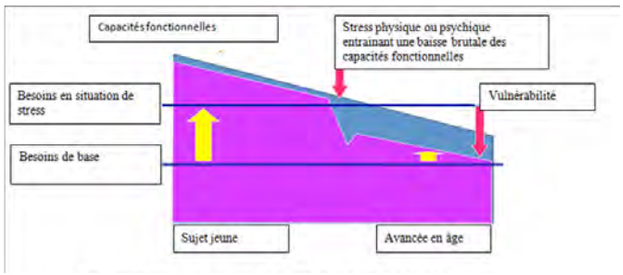


Figure 2: baisse brutale des capacités fonctionnelles à l'occasion d'un stress

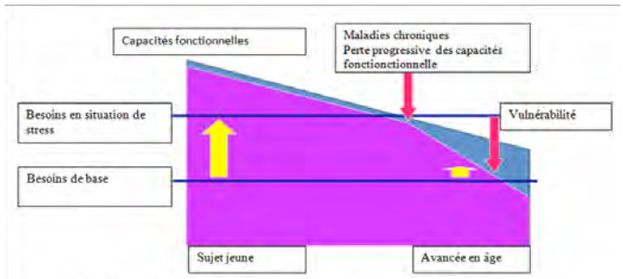


Figure 3: baisses progressives des capacités fonctionnelles à l'occasion d'un stress

●Deux approches pour diagnostiquer la fragilité

***La première basée sur le phénotype de fragilité* :**
5 critères établis suite à la Cardiovascular Health Study permettent de définir la fragilité (critères de Fried)

Critères de Fried [21]
1. Amaigrissement : Perte de plus de 5 kg ou ≥ 5 % par an
2. Faiblesse/fatigue/dépression : Sensation subjective d'épuisement en permanence ou fréquemment 3 à 4 jours par semaine.
3. Faible force de préhension (Force «grip strength») modulée selon la taille et l'indice de masse corporelle.
4. Diminution de la vitesse de marche : Temps de parcours de 4,57 m sans arrêt, modulé selon le sexe et la taille.
5. Faible niveau d'activité physique : aucune activité physique ou moins de 1 à 2 marches par semaine ce qui équivaut à une dépense d'énergie < 383 Kcal/semaine (homme) et < 270 Kcal/semaine (femme).

Trois états facilement repérables:
- non fragile (pas de critères).
- pré-fragile ou intermédiaire (1 à 2 critères).
- fragile (3 ou plus).

La deuxième est une approche globale : indice cumulé de fragilité développé à partir de l'étude « Canadian Study of Health and Aging » (CSHA),

Échelle de fragilité clinique de Rockwood [22]
1. En forme : actif, énergique, motivé. Ces personnes ont une activité régulière et sont en meilleur forme que ceux de leur âge.
2. En santé : sans maladie active mais en moins bonne forme que la catégorie 1.
3. Traité pour une maladie chronique. Les symptômes sont bien contrôlés.
4. En apparence vulnérable : bien qu'indépendant, ces personnes ont des symptômes d'une maladie active.
5. Légèrement fragile : avec une dépendance limitée pour les activités instrumentales.
6. Modérément fragile : ont besoin d'aide à la fois pour les activités instrumentales et pour les gestes de la vie quotidienne.
7. Sévèrement fragile : Complètement dépendant pour les activités de vie quotidienne ou en fin de vie.

L'évaluation gériatrique globale (EGG) ou standardisée

L'évaluation gériatrique globale permet une exploration multidimensionnelle du sujet âgé en utilisant des outils validés. Les dimensions explorées comprennent :
- la santé physique et psycho-cognitive.
- la situation sociale, économique et administrative.
- la situation environnementale notamment du logement et l'accessibilité aux services.

●Déroulement de l'EGG

Le premier volet : On procède à un examen clinique comprenant un interrogatoire, un examen physique complet. On recherche les comorbidités, les prises médicamenteuses.
Le deuxième volet : L'évaluation sociale
Évaluer les ressources individuelles, l'estime de soi, le statut socio-économique, le niveau d'éducation, les relations avec d'autres personnes, les ressources sociales, le milieu de vie, les ressources du système de santé : accessibilité, continuité, qualité, etc.
Le troisième volet : consiste en une évaluation systématique de différents domaines qui relèvent de l'EGG.
Le tableau I indique les différents domaines à explorer et les outils d'évaluation validés.
La pratique de l'EGG conjuguée à l'évaluation de la fragilité par les critères de Fried et de Rockwood nous permet de classer le vieillissement en vieillissement réussi ou normal ou pathologique.

●Implication de l'évaluation gériatrique globale

L'EGG permet de diagnostiquer les syndromes gériatriques dont les plus fréquents sont : les troubles cognitifs, la dépression, l'atteinte fonctionnelle, le risque de chute, la dénutrition, les troubles auditifs et visuels, la polymédication, l'incontinence et les difficultés socio-économiques.
Des mesures doivent être prises pour maintenir une qualité de vie et pour éviter la dépendance ; un exemple simple en est une presbyacousie qui passe inaperçue. Le sujet âgé commence par demander aux autres de répéter, de bien articuler, puis il va se sentir gêné, évite de participer aux discussions, finit par s'isoler et risque même de faire une dépression. Une EGG faite systématiquement aurait diagnostiqué la presbyacousie, une intervention simple sur ce syndrome gériatrique (appareillage) aurait évité un isolement social voire une dépression.
Pour ce qui est de la fragilité, le principe général d'intervention consiste en un réentrainement et reconditionne ment de la fonction atteinte. À l'inverse, la non utilisation, le déconditionnement, la désafférentation, font décroître les réserves physiologiques et réduire l'adaptabilité des fonctions.
Si l'intervention est précoce on peut obtenir une récupération souvent partielle des fonctions.

Tableai 1: paramètres à explorer et outils d'évaluation

Etat cognitif	Mini mental stat examination de Folstein[23] , Test de l'horloge[24] . Epreuve des 5 mots de DUBOIS [25]. Le MINI COG [26]
Thymie et humeur	La Geriatric depression scale (GDS) [27] la mini-GDS
Autonomie	Activités de la vie quotidienne (ADL) [28], activités instrumentales de la vie quotidienne
Marche et équilibre	Test de TINETTI[30] , Station unipodale [31] , Le « Get up and Go » test [32]
Fonctions sensorielles	Acuité visuelle et auditive
Etat nutritionnel	Le mini nutrional assesment [33] MNA, Albuminémie, IMC, Circonférence du mollet, bras
Fonctions sphinctériennes	Continence urinaire et fécale
Qualité de vie	Echelle IRIS

LE VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE (20-30%)

C'est un vieillissement avec morbidités : affections cardiovasculaires, démence, dépression, troubles de la locomotion, troubles sensoriels, avec une dénutrition fréquemment associée ; le sujet est souvent polypathologique, avec polymédication.
Il a une dépendance importante, parfois un rejet social et les besoins de santé ainsi que les couts de prise en charge sont importants.

BIBLIOGRAPHIE

1. Hutchison CJ (2011) The Role of DNA Damage in Laminopathy Progeroid Syndromes. Biochem Soc Trans 39:1715–8

2. Hayflick L, Moorhead PS (1961) The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains. Exp Cell Res 25:585–621

3. Gire V (2005) La sénescence. Une barrière télomérique à l'immortalité ou une réponse cellulaire aux stress physiologiques ? Médecine/Sciences 21:491–7

4. Mikhelson VM, Gamaley IA (2012) Telomere shortening is a sole mechanism of aging in mammals. Curr Aging Sci 5:203–8

5. Gomez DE, Armando RG, Farina HG, et al (2012) Telomere structure and telomerase in health and disease (review). Int J Oncol 41:1561–9

6. Oliveira BF, Nogueira-Machado JA, Chaves MM. The role of oxidative stress in the aging process. Sci World J 2010;10:1121—8.

7. Sell DR, Lane MA, Johnson WA, Masono EJ, Mock OB, Reiser KM, et al. Longevity and the genetic determination of collagen glycoxidation kinetics in mammalian senescence. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93:485–90.

8. John W. Rowe, Robert L Kahn, Successful Aging The Gerontologist Vol. 37, No. 4,1997.

9. Phelan, E. A., Anderson, L. A., LaCroix, A. Z., & Larson, E. B. (2004). Older adults' views of "successful aging"—How do they compare with researchers' definitions? Journal of the American Geriatrics Society, 52, 211–216

10. Glass, T. A. (2003). Assessing the success of successful aging. Annals of Internal Medicine, 139, 382–383.

11. Poon, L. W., Gueldner, S. H., & Sprouse, B. (2003), Successful aging and adaptation with chronic diseases in older adulthood. New York: Springer.

12. Bortz WM. A conceptual framework of frailty: a review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002 May;57(5):M283-8.

13. Buchner DM, Wagner EH. Preventing frail health. Clin Geriatr Med. 1992 Feb;8(1):1-17.

14. Mitnitski A, Song X, Skoog I, Relative fitness and frailty of elderly men and women in developed countries and their relationship with mortality. J Am Geriatr Soc. 2005 Dec;53(12):2184-9.

15.Carlson JE et al. Measuring frailty in the hospitalized elderly: concept of functional homeostasis. Am J Phys Med Rehabil. 1998 May-Jun;77(3):252-7.

16. Campbell AJ, Buchner DM Unstable disability and the fluctuations of frailty. Age Ageing. 1997 Jul;26(4):315-8.

17. Studenski JAGS 2004;62:1560-66

18. Ferrucci L, Cavazzini C, Corsi A, Bartali B, Russo CR, Lauretani F et al. Biomarkers of frailty in older persons. J.Endocrinol.Invest 2002;25:10-5.

19. Buchner DM, Wagner EH. Preventing frail health. Clin Geriatr Med 1992 ; 8 : 1-17.

20. Lipsitz Dynamics of stability: the physiologic basis of functional health and frailty. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002 Mar;57(3):B115-25.

21. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in Older Adults. The Journals of Gerontology Series A : Biological Sciences and Medical Sciences. 2001;56:M146-M56.

22. K Rockwood. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95

23 . Folstein Mf., Folstein Se., Mac Hugh Pr ; Mini Mental State : A practical methode for grading the cognitive state of patients for the clinician ; J. Psyciatr. Res. 1975, 12

24. Freedman M, Leach L, Kaplan E, Winocur G, Shulman KI, Delis DC. Clock drawing: A neuropsychological analysis. New York, NY : Oxford University Press; 1994.

25. Dubois B, Touchon J et al. «Les cinq mots», épreuve simple et sensible pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Presse Med 2002;31:1696-9

26. Borson, S., Scanlan, J., Brush, M., Vitallano, P., & Dokmak, A.2000. The Mini-Cog: A cognitive 'vital signs' measure for dementia screening in multi-lingual elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, 15(11), 1021-1027.

27. Sheik J.L, Yesavage J.A., Geriatric Depression Scale : recent evidence and development of a shorter version ; Brink Tl, Clinical Gerontology : a Guide to Assessment and Intervention ; 1986 , 165 -173

28. Katz S, Downsns Td, Cash R, Groth Rc. Progress in development of the index of adl. Gerontologist, Spring 1970, Part 1, 20-30

29.Lawton Mp, Brody Em. Assessment of older people : self maintening and instrumental activities of daily living. Gerontologist, 1969, 9, 179-86.

30.Tinetti Me, Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients ; J Am Geriatric Soc 1986 ; 34 : 119-126

31. Hurvitz Ea, Richardson Jk, Werner Ra, Ruhl Am, Dixon Mr, Unipedal stance testing as an indicator of fall risk among older outpatients, Arch Phys Med Rehabil. 2000 May;81(5):587- 91.

32. Podsiadlo D, Richardson S., ; The "Time Up And Go" : a test of basic functional mobility for frail elderly persons ; J Am Geriatric Soc 1991 ; 39 : 142- 148

33. Guigoz Y, Vellas B, Garry Pj. The Mini Nutritional Assessment (MNA) : A pratical assessment tool for grading the nutritional state of elderly patients. Res Gerontol, 1994, (Suppl 2), 15-32.

Le profil épidémiologique et clinique des sujets âgés *dans la commune de Bologhine*

N.Ait Hamadouche *(nadiaaithamadouch@yahoo.fr),* **N.Zanoun, N.Dekkar, A. Nebab**
Service d'épidémiologie, CHU Bab El Oued

Résumé

Objectif : l'objectif de cette étude était de déterminer le profil épidémiologique et clinique des sujets âgés de 65 ans et plus dans la commune de Bologhine
Matériel et méthodes : C'est une étude transversale descriptive à visée analytique par sondage sur échantillon représentatif de la population de la commune de Bologhine du 04 avril au 20 mai 2012.Ont participé à l'étude 690 sujets de 65ans et plus.
Résultats: Seulement 6,2 % des sujets enquêtés consommaient 5 portions, ou plus, par jour, de fruits et légumes pendant une semaine type ; la prévalence de la sédentarité globale était de 16,4 % ; la consommation du tabac avec fumée déclarée était de 5,9 %, avec une prédominance masculine (14 % vs 0,2 %) ; la prévalence de la surcharge pondérale était de 37,1 % et celle de l'obésité de 30,6 %.
La quasi-totalité (94,2 %) des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré avoir une pathologie chronique. Les pathologies les plus fréquentes sont les pathologies circulatoires(64%).Les facteurs de risque modifiables, tels que l'obésité et la sédentarité, associée à la polypathologie, constituent autant d'enjeux de santé publique à modifier et à prévenir.
Mots clés : Sujet âgé, prévalence, sédentarité, obésité, polypathologie, facteurs de risque

INTRODUCTION

À l'échelle mondiale, le nombre des personnes âgées augmente de 2,6 % chaque année, c'est-à-dire beaucoup plus vite que la population dans son ensemble, dont le taux d'accroissement est de 1,1 % par an. Le nombre de personnes âgées doit en principe continuer à augmenter plus rapidement que le nombre de personnes des autres tranches d'âge et ce au moins jusqu'à 2050 [5]. Face à une croissance aussi rapide, la plupart des pays devront faire d'importants ajustements économiques sociaux et sanitaires. Le nombre et la proportion des personnes âgées varient considérablement d'une région à l'autre

En Algérie Jusqu'au recensement général de la population de 1987, les problèmes du vieillissement ne se sont pas posés avec acuité. Toutefois, avec l'amorce de la nouvelle phase de transition démographique, le poids relatif de la population âgée dans la population totale a commencé à croître. Cette évolution de la structure par âge de la population au bénéfice des personnes âgées est certes liée à la baisse de la fécondité, mais elle est également due à la hausse de l'espérance de vie. La proportion actuelle des plus de 60 ans (7,6 %) situe l'Algérie dans la moyenne des pays arabes. Le peu d'informations disponibles sur ce sujet au niveau de la population signifie que le vieillissement reste méconnu. Afin de connaître la situation, dans la commune de Bologhine, nous avons réalisé cette étude, dont l'objectif était de déterminer le profil épidémiologique et clinque des sujets âgés dans la commune de Bologhine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Il s'agit d'une étude transversale descriptive à visée analytique auprès d'un échantillon représentatif des ménages de la commune de Bologhine.
La population étudiée était représentée par les personnes âgées de 65 ans et plus, selon la définition de l'OMS, demeurant dans la commune de Bologhine et vivant dans les ménages tirés au sort dans cette même commune.
Cette étude s'est déroulé du 04 avril au 20 mai 2012.L'hypertension artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente dans la population algérienne. Sa prévalence était estimée à 33,5 % chez les sujets de 65-70 ans, selon l'enquête TAHINA Algérie (2005) et avec un degré de précision de 5 % et un effet de grappe égal à 2, la taille de notre échantillon était égale à 690 sujets âgés de 65 ans et plus, tirés au sort dans la commune de Bologhine. Sachant que le ménage ordinaire algérien était composé en moyenne de près de 0,43 personne de cette tranche d'âge, le nombre de ménage à enquêter était de 1593.L'opération de sondage était réalisée au niveau de la Direction Régionale Centre de l'Office National des Statis tiques (ONS) sur la base des «Résultats du

Recensement général de la population et de l'habitat 2008» (RGPH 2008) [20]. Les ménages de l'échantillon ont été tirés selon un sondage aléatoire à 2 degrés à probabilité égale de manière à respecter la proportion de la population selon le sexe et l'âge, au niveau de la commune de Bologhine. La base de sondage était constituée par l'ensemble des districts de ménages ordinaires. Il était tiré aléatoirement 20 districts dans la commune et un effectif de 37 ménages par district.

Collecte des données

Le recueil des informations s'est effectué à partir d'un questionnaire par interview des personnes âgées, à leur domicile, par une équipe de médecins préalablement formés du Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive du CHU de Bab El Oued. L'enquêteur a recueillie les informations sur les caractéristiques démographiques et socio-économiques (sexe, âge situation matrimoniale, niveau d'instruction), cliniques (poids, taille, pression artérielle) et les habitudes de vie (consommation de tabac et d'alcool activité physique). Une série de questions visaient à déterminer les maladies chroniques les plus fréquentes au sein de la population.

Un examen clinique permet de noter le poids, la taille, la pression artérielle. La stature, en centimètres, est mesurée suivant les protocoles d'Olivier et Demoulin (1976). A partir de ces données, l'indice de masse corporelle (IMC) était calculé selon la formule suivante : IMC = Poids (kg)/ Taille² (m²). L'IMC est l'actuel standard international de mesure de l'obésité.

Les mesures anthropométriques étaient réalisées chez 655 personnes de 65 ans et plus, 35 sujets étaient exclus de cette analyse dont 31 sujets alités et 4 refus.

Analyse statistique

La saisie et l'analyse des données ont été réalisées sur logiciel Epi Info 6 et du logiciel SPSS, version 17.0. Les résultats ont été exprimés en pourcentage, moyenne et écart-type. Le test de Chi carré et le test-t de Student ont été utilisés, pour comparer les données qualitatives et quantitatives, respectivement. Les comparaisons par rapport aux groupes d'âges étaient calculées par une analyse de variance (ANOVA). Le seuil de signification était fixé à p <0,05.

RÉSULTATS

Caractéristiques de l'échantillon

Au total, 690 personnes âgées de 65 ans ou plus ont participé à l'étude, soit 41,3 % [36,1 – 46,7] étaient de sexe masculin et 58,7 % [53,3 - 63,9] étaient de sexe féminin. La moyenne d'âge des sujets enquêtés est de 74,6 ± 7,3 ans. Pour 3,2 % des personnes, l'interview était réalisée par un proche, 4,2 % était de sexe masculin et 2,5 % de sexe féminin. La proportion des interviewés par un proche augmentait avec l'âge, passant de 1,3 % [0,5 - 3,2] pour les 65-74 ans a 5,5 % [3,3- 8,8] pour les 75 ans et plus (p = 0,01). Les sujets interrogés durant l'enquête étaient alités dans 4,5 %, 5,3 % pour le sexe masculin et 4 % pour le sexe féminin. Plus de la moitié (59,5 %) des enquêtés étaient mariés, 37,5 % veufs, 2,1 % divorcés et 0,9 % célibataires.

La proportion d'hommes mariés étaient significativement plus élevée (86,3 %) que celle des femmes mariées (40,5 %, p < 10-7), alors que la proportion des femmes veuves étaient plus élevée (55,1 %) que celle des hommes veufs (12,6 %, p < 10-7).

Situation socioprofessionnelle

Parmi les sujets enquêtés, 59 % étaient analphabètes, 27,8 % ont arrêté leurs études au niveau primaire, 8,1 % au niveau moyen, 2,5 % au niveau secondaire et seulement 2,6% avaient un diplôme universitaire. La proportion de femmes avec un faible niveau d'instruction (analphabète ou primaire) était de 90,1% [86,7 - 92,8] contre 82,1 % [77,0 - 86,3] des hommes avec une différence significative (p= 2x10-3).

Seulement 4,1 % des sujets enquêtés continuaient de travailler après 65 ans. Parmi les enquêtés, 94,8 % bénéficiaient d'une assurance maladie dont 53,8 % d'une couverture à 100 %.

Habitudes sanitaires

●Habitudes alimentaires

Sur l'ensemble des sujets enquêtés seulement 6,2 % [4,6 - 8,4] consommaient cinq portions ou plus par jour de fruits et/ou légumes pendant une semaine type, 8,1 % [5,3-12] chez les hommes contre 5 % [3,1 - 7,6] chez les femmes, sans différence significative (p = 0,09).

●Sédentarité

La prévalence de la sédentarité globale était de 16,4 % [13,7 - 19,4]. Elle était de 19,1 % [15,4 - 23,2] chez les femmes et de 12,6 % [9,1 - 17,2] chez les hommes (p = 0,02). La sédentarité augmentait avec l'âge pour les 2 sexes, passant de 8,1 % chez les 65 - 74 ans à 26,5 % chez les 75 ans et plus (p < 10-6).

●Fréquence des différents types d'activités

Une activité physique modérée était exercée au moins une fois par semaine par 51,7 % [47,9 - 55,5] des sujets durant en moyenne 136,9 ± 95,9 mn par jour, avec une grande variabilité entre les individus.

Près des deux tiers des femmes soit 62,5 % [57,5 - 67,2] avaient des activités modérées contre 36,5 % [30,9 - 42,4] des hommes (p < 10-6).

●Habitudes toxiques

Les habitudes toxiques étudiées étaient la consommation de tabac avec ou sans fumée et la prise de boissons alcoolisées. Dans l'analyse qui suit, certaines données relatives au sexe féminin ne sont pas analysées du fait d'un effectif très réduit (une seule femme déclare fumer).

Tabac fumé actuellement

Sur l'ensemble de la population enquêtée, 5,9 % [4,3 - 8] consommaient du tabac avec fumée, dont 85,4 % sont de fumeurs quotidiens et 14,6 % de fumeurs occasionnels. La prédominance masculine est nette, 14 % [10,3 - 18,7] par rapport aux femmes, 0,2 % [0,0 - 0,9] (p < 10-6). Près d'un tiers (31,6 %) des hommes n'ont jamais fumé et plus de la moitié d'entre eux (54,4%) ont cessé de fumer.

Consommation de tabac sans fumée chez les hommes

La notion actuelle de consommation de tabac sans fumée était représentée exclusivement par du tabac à chiquer.

.

La prévalence actuelle était de 11,6 % [8,2 - 16]. Elle était retrouvée dans toutes les tranches d'âge sans différence significative (p = 0,7). Parmi les personnes qui ne consommaient pas du tabac sans fumée 12,6% [9,1 - 17,2] en ont consommé dans le passé.

La consommation mixte de tabac avec et sans fumée chez les hommes était de 2,8 % [1,3 - 5,7], elle ne variait pas en fonction de l'âge (p = 0,9).

Consommation d'alcool

Dans l'ensemble 20,7 % des participants déclaraient avoir consommé de l'alcool. Cette prévalence était de 24,3 % [17,7 - 32,3] chez les 65-74 ans, et de 17 % [11,4 - 24,4] chez les 75 ans et plus (p = 0,1). Parmi les consommateurs d'alcool, 5 % ont déclaré avoir consommé des boissons alcoolisées durant les 12 derniers mois (consommateurs actuels) soit une prévalence de 1 % [0,3 - 3,3].

●Mesures anthropométriques

Indice de masse corporelle dans la population

L'indice de masse corporelle (IMC) moyen était plus élevé chez les femmes (29,6 ± 5,9 kg/m²) que chez les hommes (25,3 ± 4,2 kg/m²,p < 10-6).

L'IMC ne variait pas avec l'âge selon le sexe, mais dans chaque groupe d'âges, la moyenne de l'IMC est plus élevé chez les femmes que chez les hommes avec une différence significative chez les 65-74 ans 29,9 vs 25,6 (p = 10-6), chez les 75 ans et plus 29,3 vs 24,9 (p = 10-6).

La prévalence de la maigreur était de 3,7 % [1,9 - 6,9] chez les hommes contre 1,6 % [0,6 - 3,5] chez les femmes, sans que la différence ne soit significative (p = 0,07).

Chez les hommes, la prévalence du poids normal était de 44,6 % [38,6 - 50,8], chez les femmes elle était 19,7 % [15,9 - 24,1] (p < 10- 6).

La prévalence du surpoids était de 38,3 % [32,5 - 44,4] chez les hommes contre 36,3 % [31,5 - 41,3] chez les femmes. Par contre, la prévalence de l'obésité globale était de 13,4 % [9,7-18,2] chez les hommes et de 42,5 % [37,5 - 47,6] chez les femmes, avec une différence significative (p < 10- 3 (Fig.1)

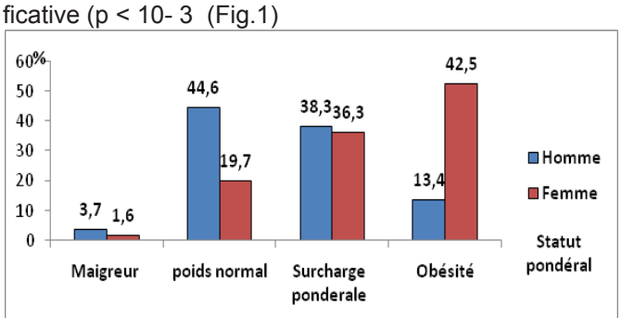


Figure 1: Prévalence des classes d'IMC selon le sexe. Population de 65 ans et plus. Bologhine, 2012

●Morbidité des personnes âgées

La quasi-totalité des personnes âgées de 65 ans et plus souffrait de polypathologie (94,2%) , 9 % en déclaraient une seule. Le nombre de pathologies augmentait avec l'âge, passant progressivement de 4 ± 2,2 chez les 65-74 ans à 4,7 ± 2,3 chez les 75 ans et plus avec une différence significative (p = 8 10-5).

Les pathologies les plus fréquentes dont souffraient les personnes âgées à Bologhine étaient les pathologies circulatoires (64%), les maladies ostéoarticulaires (59.7%), les maladies de l'œil (44,9%), les maladies digestives (19,2%, Fig.2).

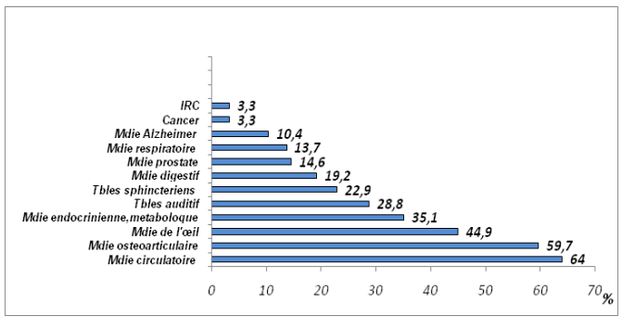


Figure 2: Répartition des sujets enquêtés selon les maladies prévalentes.

Selon la distribution du nombre de problèmes de santé chroniques en fonction de l'indice cumulatif des facteurs de risque, les sujets âgés qui présentaient plus de 2 facteurs ou comportements à risque étaient proportionnellement plus nombreux à avoir déclaré des problèmes de santé, 89,8 % comparativement à ceux qui ont rapporté entre 0 et 2 facteurs (79,6 %) avec une différence significative (p = 2 10-4 tab.1).

Tableau 1: Cumul de problèmes de santé chroniques chez les sujets âgés selon la présence de facteurs de risque. Population de 65 ans et plus. Bologhine, 2012

	1 pathologie	≥ 2 pathologies	p
Fruit et légumes :			
< 5	12,1] 14,7 -17,7]	82,3] 85,3 -89,9]	0,7
≥ 5	16,3 [7,3 -31,3]	68,7] 83,7 -92,7]	
Activité physique :			
Marche <30mn	4,4] 7,1 -11,2]	88,8] 92,9 -95,6]	< 10 -5
Marche ≥30mn	15,7] 19,2 -23,3]	76,7] 80,8 -84,3]	
Poids corporel			
IMC ≥ 30	4,3] 7,4 -12,1]	87] 92,6, -95,7]	< 10 2 -4
IMC< 30	14,6] 17,9 -21,6]	78,4] 82,1 -85,4]	
Tabac (homme)			
Fumeur	15,1] 27,5 -44,1]	55,9] 72,5 -84,8]	0,4
Non -fumeur ou ancien	17,1] 22,0 -27,8]	72,1] 77,9 -82,9]	
Cumul des facteurs de risque	7,3] 10,2 -13,9]	86,1] 89,8 -92,7]	< 10 2 -4
Plus de 2 facteurs	16,1] 20,4 -25,3]	74,6] 79,6 -83,8]	
0 à 2 facteurs			

●Les facteurs associés à la polypathologie (analyse multivariée)

Les facteurs significativement associés à la polypathologie en analyse multivariée, étaient le sexe féminin l'âge, l'obésité, l'inactivité. (Tab 2).

Tableau 2: Facteurs associés à la polypathologie Analyse multivariée. Population de 65 ans et plus. Bologhine, 2012

	OR	IC 95 %	p
Sexe :			
Homme	1		
Femme	1,6]	2,6 – 10	[2,5 -3
Age :			
<75	1		
≥75	1,7]	2,8 – 10	[4,7 -3
BMI :			
<30	1		
≥30	1,2]	2,2 – 0,01	[4,1
Marche :			
≥ 30 m	1		
< 30 mn	1,2]	3,1 – 0,02	[7,9

DISCUSSION

La comparaison de l'échantillon des répondants avec la population générale de la commune de Bologhine [20] ne montre pas de différence significative selon le sexe pour les hommes (p = 0,8) et pour les femmes (p = 0,1). La répartition de l'échantillon est très proche de la répartition au niveau de la commune de Bologhine par groupes d'âges, il n'existe pas de différence significative pour l'ensemble et pour chacun des deux sexes séparément, ainsi que pour toutes les tranches d'âge.

Dans cette étude seulement 6,2 % des sujets enquêtés consommaient 5 portions ou plus par jour de fruits et légumes pendant une semaine type. L'enquête nationale santé sur la transition épidémiologique et son impact sur la santé dans les pays nord-africains «TAHINA Algérie» [18], retrouve aussi une consommation faible pour les fruits les légumes .Au Maroc, la consommation en fruits et légumes est insuffisante dans 90 % des sujets de plus de 60 ans [17]. Par contre, en France, les résultats de l'Etude nationale nutrition santé [9] en 2011 révèlent que 23,2 % des adultes de plus de 65 ans consomment 5 portions ou plus de fruits et lé gumes

par jour. Selon des enquêtes réalisées au Canada, 39 % des individus de 65 ans et plus consomment quotidiennement 5 portions ou plus de légumes et fruits par jour [24]. La prévalence de la sédentarité globale était de 16,4 %. Elle était de 19,1 % chez les femmes et de 12,6 % chez les hommes, (p = 0,02).La sédentarité augmentait avec l'âge pour les 2 sexes (p < 10-6,).

En Algérie il n'existe pas de données sur le niveau d'activité physique du sujet âgé. Il est difficile de comparer ces résultats, car mesurer l'activité physique n'est pas aisé.

De nombreuses données scientifiques portent à croire que l'activité physique régulière a des effets bénéfiques importants et prolongés sur la santé des adultes et des personnes âgées [2].

Habitudes toxiques

La consommation du tabac avec fumée déclarée dans la commune de Bologhine était de 5,9 % avec une prédominance masculine (14 % vs 0,2. Le tabac sans fumée était représenté exclusivement par du tabac à chiquer. Sa prévalence était de 11,6 %. Elle était exclusivement masculine, retrouvée dans toutes les tranches d'âge (p = 0,7).

Ces résultats se rapprochent de ceux des enquêtes réalisées dans le pays. En effet TAHINA [18] retrouve une prévalence du tabagisme de 8,9 % chez les personnes âgées de 65 à 70 ans. Elle est de 16,6 % chez les hommes et 1,2 % chez les femmes. Khelafi [14] annonce une prévalence dans la wilaya d'Alger de 6,1 % chez les personnes âgées de 55 ans et plus soit 18,1 % chez les hommes

Ces résultats confortent d'une part les données nationales et affirment que la proportion des fumeurs masculins dans notre pays est globalement proche des estimations marocaines [8].

La prévalence globale du tabagisme chez les sujets de 65 ans et plus en Suisse est de 21,1 % [19] au Canada de 12 % [12].

La prévalence du tabagisme est inversement proportionnelle à l'âge, passant de 21,5 % chez les 65-75 ans à 6,4 % chez les 75 ans et plus. Ceci est concordant avec toutes les autres études faites à l'échelle nationale et internationale [7,19,27] et confirment également que le pic de la consommation du tabac se situe à l'âge jeune.

Il n'existe pas de niveau de tabagisme qui soit exempt de risque, mais sa cessation confère des avantages pour la santé.

Surpoids et obésité

L'IMC moyen des sujets enquêtés dans la commune de Bologhine était de 27,8 ± 5,7 kg/m² ; il est plus élevé chez les femmes (29,6 kg/m²) que chez les hommes (25,2 kg/m²). Ce résultat est supérieur à celui recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, soit un IMC médian se situant entre 21 kg/m2 et 23 kg/m2 pour la population adulte [21].

Les résultats de Bologhine rejoignent ceux de l'étude de Sidi Bel-Abbes [53] où l'IMC est de 27,4 ± 4,9 chez les sujets de 65 ans et plus, mais sont inferieurs à ceux trouvés par «TAHINA» [18] où l'IMC moyen des sujets de 65 - 70 ans est de 25,3 kg/m2. Une étude tunisienne [10] sur les facteurs de risque cardiovasculaire chez des séniors sur un échantillon de 1100 personnes retrouve un IMC de 26,7 ± 5,2 kg/m2. Au Maroc [7], l'IMC moyen est également inférieur à celui de Bologhine (23,2 kg/m2).

Cette étude montre que la prévalence de la surcharge pondérale est de 37,1 %, sans différence significative selon les sexes. Des résultats comparables sont retrouvés par les enquêtes algériennes [18,26]. En France, l'enquête nationale Handicap-Santé, volet «ménages», réalisée en 2008, sur un échantillon de 4296 personnes âgées de 75 ans retrouve une prévalence de la surcharge pondérale de 44 % chez les hommes et de 34,9 % chez les femmes [25]. A Bologhine, la prévalence de l'obésité est de 30,6 %; l'enquête «TAHINA» [18] retrouve une prévalence de 14,1 %. L'enquête sur les facteurs de risque cardio-vasculaire dans la communauté urbaine de Tlemcen [26] réalisée en 2005, auprès d'un échantillon représentatif de la commune située dans le Nord-Ouest algérien, retrouve une prévalence de l'obésité 12,8 % chez les 65 -70 ans. Cette augmentation considérable de la prévalence de l'obésité est-elle une caractéristique de l'échantillon ou la conséquence de la transition sociale et du changement du modèle nutritionnel dans notre pays ? Ce même phénomène a été remarqué dans plusieurs pays, en Tunisie [6] .Dans l'Union européenne, la prévalence de l'obésité a augmenté de 10 à 40 % dans la majorité des pays au cours des 10 dernières années[23] La prévalence de l'obésité globale est de 42,5 % chez les femmes et de 13,4 % chez les hommes avec une diffeence significative (p < 10-3). Cette différence de prévalence selon le sexe a été aussi rapportée dans des études algériennes antérieures [18]. La prédominance de l'obésité chez les femmes de plus de 65 ans a été également rapportée en Tunisie [6], au Maroc [7,22], dans la majorité des pays du Moyen-Orient [24]. Mais, cette différence selon le sexe n'est pas

retrouvée dans certains pays occidentaux comme la France ou le Canada [4,9].
Dans cette étude, l'obésité ne varie pas selon l'âge alors que la majorité des études indiquent une diminution de l'obésité avec l'âge à partir de 80 ans [9].
La quasi-totalité (94,2 %) des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré avoir une pathologie chronique, 9% n'en déclaraient qu'une seule. Il existe de grandes différences dans la prévalence de la multimorbidité dans la population âgée du fait de diverses variations dans les sources de données (Tab.3) dans les études nationales et internationales.
Les pathologies les plus fréquentes dont souffrent les personnes âgées de 65 ans et plus de la commune de Bologhine concordent globalement avec les résultats des enquêtes algériennes, maghrébines, européennes et canadiennes. [11, 15,27].

Tableau 3: Comparaison de la prévalence de la polypathologie dans les études nationales et interna-

Pays	Auteurs ou organisme	Age (années)	Prévalence de la polypathologie (%)		
			Homme	Femmes	Globale
A érie	Ait aoudia.S 2012 [1]	≥ 60	59	74.7	66.9
A érie	Notre étude	≥ 60	77.2	90.8	69
Maroc	Ministère de la santé 2003 [17]	≥ 60	32.8	53.5	46
France	L e. A 1997 [15]	≥ 60	-	-	93
Canada	Broemeli .AM 2008 [3]	≥ 60	73.2	84.1	79.3

CONCLUSION

La population des personnes âgées seront de plus en plus nombreuses en Algérie, vivront de plus en plus longtemps et auront de plus en plus de maladies. Cette longévité, bien qu'elle soit plus souvent accompagnée d'incapacités et d'inconforts, se présente comme un acquis résultant de l'amélioration des conditions de vie et de santé des dernières décennies.■

BIBLIOGRAPHIE

1. Ait Aoudia S. Place de la prise en charge du sujet âgé en réanimation médicale et perspective d'avenir. Thèse soutenue 2014.
2. Bauman A, Lewicka M, Schöppe S. The Health Benefits of Physical Activity in Developing Countries. Genève, OMS. 2005.
3. Broemeling AM, Watson DE, Prebtani F. Population patterns of chronic health conditions, comorbidity and healthcare use in Canada: implications for policy and practice. Healthc Q. 2008; 11 :70-6.
4.Corsenac P, Roth A, Rouchon B, Hoy D. Prévalences du surpoids et de l'obésité chez l'adulte en Nouvelle-Calédonie : résultats du baromètre santé. 2010.
5. Dépiquer J. Le vieillissement de la population dans le monde. 2005.
6.Elasmi M, Feki M , Sanhaji H, Jemaa R, Haj Taeib S, Omar S, Mebazaa A, El Ati J, Hsairi M, Kaabachi N. Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires conventionnels dans la population du Grand Tunis. Elsevier Revue d'épidémiologie et de Sante Publique. 2009 ; 57 : 87–92.
7.EL Ghouizi H. Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire chez les sujets âgés dans la province de Safi. Thèse soutenue en 2011.
8.El Rhazi K.Transition nutritionnelle, facteurs associés et émergence des maladies chroniques au Maroc : étude transversale en population générale adulte. thèse soutenue en 2010
9.Escalon H, Bossard C, Beck F. Baromètre santé nutrition Institut national de prévention et d'éducation pour la santé France. 2008.
10.Fennira E, , Chaari C, Sfar O, Kilani Y, Htira, Ben Othmen R, Hammami N, Ben Mami . Facteurs de risque cardiovasculaire chez des séniors tunisiens. Institut national de nutrition et de technologies alimentaires, Tunis, Tunisie April 2015.
11. Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Survey of health, ageing and retirement in Europe , Vieillissement , Santé et Retraite en Europe d SHARE. IRDES. 2008. 1
12. Institut national de santé publique du Québec : Habitudes de vie, poids corporel et participation sociale chez les aînés du Québec. Avril 2014.
13. Kerr S, Watson H, Tolson D, Lough M et Brown M. Developing evidence-based smoking cessation training/education initiatives in partnership with older people and health professionals. Caledonian Nursing & Midwifery Research Centre. 2004 ; 202.
14. Khelafi Chalah R. Epidémiologie du tabagisme et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive dans la wilaya d'Alger. Thèse soutenue juin 2012.
15. Le Pape A, Sermet C. La polypathologie des personnes âgées quelle prise en charge à domicile ? Credes. août 1997.
16.Ministère de la santé de la population et de la reforme hospitalière, office national des statistiques, ligues des états arabe. Enquête algérienne sur la santé de la famille. 2002.
17. Ministère de la sante Direction de la Planification et des Ressources Financière Service des Etudes et de l'Information Sanitaire Octobre 2007. Enquête sur la Santé et la Réactivité du Système de Santé-Maroc. 2003.
18. Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. Institut National de Santé Publique. Transition épidémiologique et système de santé, TAHINA. Enquête Nationale Santé 2005.
19. Notari L, Delgrande Jordan M, La santé des personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans les ménages privés. Une analyse des données de l'Enquête suisse sur la santé. 2007 Lausanne.
20. Office National des Statistique (ONS). Résultats du Recensement Général de la Population et de l'Habitat. 2008
21. Organisation mondiale de la Santé. Obésité : prévention et prise en charge de l'épidémie mondiale. Rapport d'une consultation de l'OMS. Série de Rapports techniques : 894, Genève, Organisation mondiale de la Santé. 2003 ; 284.
22. Ramdani N, Vanderpas J, Boutayeb A, Meziane A ,Zoheir J , Legssyer A , Aziz M, Mekhf Hi, Bnouham M , Ziyy M. Diabetes and obesity in the eastern Morocco. 2011.
23...Staessen JA, Gasowski J, Wang JG et al. Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta analysis of outcome trials. Lancet. 2000, 355: 865-872.
24. Statistique Canada. Consommation de fruits et de légumes : enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. 2011.
25. Vernay M, Chan-Chee C, Szego E, Castetbon K .Maigreur, obésité et perte d'autonomie chez les personnes âgées à domicile en france : l'enquête nationale handicap-santé volet « ménages». 2008.
26. Yahia-Berrouiguet A. prévalence des facteurs de risque de l'athérosclérose à Tlemcen thèse soutenue le 01/07/ 2008.
27. Zedini C, Ajmi T, Bougmiza I, El Ghardallou M, Mallouli M, Limam M, Mtiraoui A. La morbidité diagnostiquée en première ligne chez les personnes âgées dans la région sanitaire de Sousse . La Tunisie Medicale. 2014 ; 98 : 128.

Psychologie *des personnes âgées*

F.Kacha (f.kacha2007@yahoo.fr)
EHS Psychiatrie, Cheraga

INTRODUCTION

Y a-t-il des raisons de penser que la psychologie de chacun de nous doit obligatoirement changer avec l'âge?
Si ces changements sont constants et inéluctables seraient-ils le résultat du vieillissement de notre cerveau ou la résultante des nombreuses et permanentes modifications nécessaires à notre adaptation originale à l'environnement ?
Ceux sont là les questions que chacun de nous pourrait se poser. Nous avons également chacun de nous des possibilités de réponses, issues des observations retenues des échanges avec les personnes âgées qui nous entourent dans notre milieu familial.
Mais ces réponses sont-elles valides ?
Avant d'y répondre il nous faut au préalable nous débarrasser de quelques idées préconçues :

●La première se présente comme une forme d'injustice. En effet il n'y a aucune corrélation entre notre âge chronologique, notre état physique et notre âge ou état psychologique.
Certains d'entre nous restent totalement adaptés à l'âge de 90 ans, d'autres perdent leur autonomie et leur jugement avant même leur retraite.

●Curieusement il n'y a pas non plus d'âge précis définissant une personne âgée.
On peut fixer cet âge à 65 ans, l'âge de la retraite légale, mais l'âge de 75 ans est souvent l'âge considéré comme la référence par de nombreuses études. Pour éviter cet écueil, nous allons nous intéresser au processus du vieillissement sans référence à l'âge précis où il peut survenir chez chacun de nous.

●La troisième idée dont il faut se débarrasser c'est d'attribuer un seul sens au mot vieillissement.
Lorsque nous rencontrons une personne âgée la notion de vieillissement la concernant ne peut pas être théorique ni exclusivement liée à l'âge.
Cette notion doit par contre être prise en compte concrètement après un examen médical complet, puis envisagée pratiquement sous trois aspects :
- La personne âgée peut présenter un vieillissement habituel avec une atteinte minime des fonctions physiologiques, intellectuelles ou affectives, sans pathologie handicapante (exemple : diminution acceptable de la mémoire, de la force physique, de l'acuité auditive ou visuelle, des petits troubles du sommeil, une anxiété sans conséquences sur l'activité, etc.).Mais il est évident que ces personnes restent fragiles et exposées à toutes sortes de décompensations qu'elles soient somatiques ou psychologiques.

- Elle peut présenter un vieillissement pathologique avec une pathologie définie souvent handicapante. (Parkinson, insuffisance respiratoire ou cardiaque, démence vasculaire infectieuse ou dégénérative, délire de persécution ou de référence, désorientation, etc.) Cette pathologie est en plus susceptible plus fréquemment de retentir négativement sur les autres fonctions.

- Enfin elle peut ne consulter que pour des conseils et présenter un vieillissement réussi avec absence d'atteinte des fonctions et absence de pathologie. Souvent la personne cherche des conseils préventifs pour continuer à vivre avec un certain bonheur. Elle n'accorde pas beaucoup d'importance aux minimes petites modifications de ses aptitudes antérieures lorsque celles-ci existent déjà. Derouesné caractérise la vieillesse réussie par le maintien des performances aux tests cognitifs identiques à celles des sujets plus jeunes de même niveau culturel et une bonne adaptation du sujet. Mais comme dans le vieillissement habituel la fragilité est présente.

●Le quatrième point à prendre en compte concerne l'idée que se fait la population générale sur les personnes âgées. Chacun de nous peut entendre répéter autour de lui : que dans notre pays on voue une adoration sans faille aux personnes âgées et à leur sagesse, que les enfants restent redevables et attachés à leurs parents jusqu'à leur disparition. Mais il faut également reconnaitre et ajouter que nous assistons à une modification importante de la dynamique familiale. C'est même une véritable révolution anthropologique : nous assistons

à l'augmentation spectaculaire de la période d'adolescence parallèlement à une augmentation importante de l'espérance de vie.
Ces bouleversements poussent chaque génération à vivre séparément de l'autre avec des objectifs et des valeurs qui ne cessent de changer. Les personnes âgées qui étaient partout dans notre pays au centre de la famille et de la nation ne représentent plus le lieu privilégié de la culture, des décisions familiales, ni même de la religion. Elles sont de plus en plus isolées sans liens émotifs avec les autres générations, oubliées sans rôle précis à jouer. Ceci est particulièrement vrai dans les grandes villes ou elles peuvent errer sans but ou être parquées dans les étages d'un immeuble sans ascenseur sans avoir la possibilité d'en sortir. Ces changements de comportements envers les personnes âgées qui risquent de ne plus avoir de raison de vivre, sont porteurs d'aggravation de leur fragilité et souvent la cause de décompensations dépressives.

●Dernier point à envisager, l'intérêt tout théorique et verbal aux personnes âgées dans les pays du sud. Dans tous les pays riches l'intérêt de la population et des pouvoir publics pour les personnes âgées ne cesse d'augmenter, à cause de l'accroissement extraordinaire de leur nombre. Leur nombre avoisine en effet jusqu'à 30% de la population dans certains pays, au Japon l'espérance de vie est de 83,7ans pour les hommes et de 86,8 ans pour les femmes.
Nous n'avons quant à nous aucun intérêt réel pour cette tranche de population aucune structure publique ni privée pour recevoir ces patients pourtant notre espérance de vie est de 75,6 ans pour les hommes et 77,5 ans pour les femmes et ces chiffres sont appelés à augmenter car ils étaient de 49 ans en 1965.Nous n'avons pas non plus de formation spécialisée en gériatrie ni en géronto-psychiatrie.

VIEILLISSEMENT ET PERTE

Le vieillissement s'accompagne inéluctablement un jour ou l'autre d'une certaine perte physique et psychique. Les déficits et les décompensations progressent au cours de l'avancée en âge. Mais ces pertes ne s'accompagnent pas de la même intensité chez toutes les personnes âgées et ne surviennent pas aux mêmes âges. La diminution des efforts physiques, de la vue, de l'ouie et l'incontinence surviennent ou pas en fonction de plusieurs paramètres qui vont de l'hérédité à l'intégration socio- familiale en passant par l'offre de soins et la qualité de vie proposées à ces personnes âgées. Ces troubles conditionnent malheureusement la conservation des relations sociales, de l'adaptation psychologique et du désir de vivre. Par contre l'absence de ces troubles et la présence d'un accompagnement chaleureux de la famille élargie sont essentiels pour le maintien de la joie, de la raison de vivre et donc de la santé mentale de ces personnes.
Ce qui explique la vulnérabilité des personnes âgées vivants seules (veuf (ve) ou divorcé(e)). S'ajoutent à l'isolement, les difficultés d'accès aux soins, aux prestations sociales ou à une quelconque activité sociale lucrative ou non.
La vie urbaine, les difficultés de déplacement, l'encombrement de l'espace public vont aggraver l'adaptation de ces personnes fragiles.
Pour le fonctionnement intellectuel et affectif : Il ne semble pas y avoir des modifications importantes de la personnalité.
Chacun de nous garde ses traits de personnalité, si des modifications importantes surviennent elles sont considérées comme pathologiques ou dues à une évolution particulière au regard des difficultés et des stress de l'environnement.
Ces modifications sont la preuve que les possibilités d'adaptation du sujet ont été dépassées soit à cause de leur fragilité soit à cause de l'importance du traumatisme.

LES MODIFICATIONS PSYCHOLOGIQUES

Le manque d'initiative

Souvent lié à la difficulté de la tâche ou à la diminution des capacités physiques et psychiques.
Il s'en suit des demandes d'aide fréquentes et souvent justifiées. Même si l'activité n'a plus comme auparavant un but pour la réalisation d'objectifs importants, elle joue un rôle occupationnel comme les loisirs d'autrefois et elle est ressentie comme nécessaires. Même stéréotypée elle peut-être source de satisfaction.
Elle ne concourt plus à une valorisation sociale mais peut donner au sujet une satisfaction personnelle.
Si pour la plupart, la capacité créative a bien diminué et parfois même elle a commencé à diminuer à l'âge adulte, certaines personnes continuent à être créatifs à un âge avancé (exemple :Picasso- Freud- Buñuel – Michel Ange etc.) ce qui prouve là également que les généralisations doivent être évitées.

Sensibilité aux modifications et adaptabilité

L'adaptabilité diminue avec l'âge, mais là aussi il y a de grandes variétés individuelles.
L'adaptation sociale aux changements de valeurs, aux changements dans l'activité professionnelle sont sensiblement diminuées mais très nettement remarquables dans le vieillissement pathologique.
L'avarice et la suspicion se développent en rapport avec une peur de manquer de moyens, une peur de ne pas pouvoir se défendre et d'être victime de malveillance. Ces attitudes ne sont toujours permanentes, elles peuvent être gérables et sans conséquences fâcheuses dans les vieillissements habituels.

Les relations affectives

On parle souvent de régression du sujet âgé (Il devient jaloux comme un enfant, ne se retient pas et devient impulsif voir agressif parfois etc.), mais cette régression peut exister même chez l'adulte, elle n'est pas par ailleurs permanente ni toujours massive.
Il y a une sensibilité accrue aux pertes affectives (décès des amis) à l'absence de reconnaissance de l'entourage, à l'isolement qui réveille des sentiments dépressifs et d'autodépréciation.
Mais dans le vieillissement réussi on assiste à des

investissements affectifs, certes moins ambitieux, ayant une hiérarchie de valeur différente mais satisfaisants pour la personne âgée.

Cognition

Il faut avoir à l'esprit l'importance de l'affectivité sur le retentissement de ces troubles. Pour les troubles amnésiques par exemple : ces derniers apparaissent déjà dans les troubles bénins chez la plupart des personnes vieillissantes. Ces troubles portent surtout sur les noms propres. C'est un trouble momentané avec retour spontané du souvenir quelques instants après.

Mais l'angoisse du sujet, l'intolérance au trouble, la dépression fréquente à cet âge ont une relation étroite avec l'aggravation du trouble et sa persistance. Une bonne intégration familiale, une information accompagnée d'un soutien psychologique évitent cette aggravation.

Une tendance à privilégier le passé va également amener la personne âgée à ressasser les souvenirs, le passé reste le temps idéal pour lui car contrairement au présent il reste lié au sentiment de sécurité et de valeur.

La mémoire de fixation, le calcul, la perception et la reconnaissance des sensibilités s'abaissent, elles accompagnent souvent la baisse des intérêts pour l'environnement et l'absence d'initiative, fréquentes au cours même des vieillissements habituels.

CONCLUSION

Le vieillissement habituel et le vieillissement réussi ne s'accompagnent pas inéluctablement de trouble psychologique et habituellement lorsque ces troubles existent, ils ne sont pas handicapants à peine une sensibilité accrue et une moindre plasticité psychique.

Mais tôt ou tard en fonction de paramètres héréditaires et personnels des troubles importants surviennent et la vieillesse devient alors pathologique.

L'absence de maladie handicapante, des fonctions cognitives dans les limites de la normale, l'absence de tendance dépressive renforcent les chances d'un vieillissement réussi. Une bonne satisfaction de vie avec des activités intéressantes et une implication active de la famille vont également y contribuer.

Mais nous n'avons pas les mêmes chances de bien vieillir, ni celles d'avoir tous, une famille capable de nous accompagner et éventuellement de nous prendre en charge en cas de besoin. Et même si cette famille existe L'augmentation de l'espérance de vie et par conséquence du nombre des personnes âgées, l'urbanisation massive et désordonnée, la complexité de la vie sociale urbaine, la difficulté de l'accès aux soins, et la fragilité somato-psychologique de ces personnes font qu'il nous faut réfléchir dés à présent à organiser nos cités pour leur permettre à ces personnes de garder le plus longtemps possible leur autonomie et leur joie de vivre.

Le vieillissement pathologique lui, sera très difficile à accompagner vu l'état de nos hôpitaux, l'augmentation rapide de la population et la pression importante des demandes de soins, il restera donc encore longtemps à la charge des familles. et qu'elle est capable de le faire, elle n'est pas toujours désireuse de le faire même si la loi elle, est contraignante. Parallèlement nous n'avons aucune institution publique ou privée destinée aux personnes âgées. Les pouvoirs publics continuent d'affirmer que la tolérance familiale est bonne et qu'il ne faut pas la diminuer en créant des structures offrant un accueil pour les personnes âgées. Mais de graves conflits familiaux peuvent couper l'accès à l'aide pour une personne âgée et l'absence d'enfant en mesure de prendre en charge leur parents souffrant de maladie dégénérative par exemple ou souffrant d'un handicape doit inciter à plus de sagesse■

BIBLIOGRAPHIE

- Clément J.P. La désadaptation du sujet âgé. Revue Franc. Psychiatrie et de Psychologie Med. 2000 ; 34 :126-6.
- Darcourt G., M. Benoit : Vieillissement psychique. EMC psychiatrie 2016. 1765-1772. 37-530-A-10.
- Derouesné C. : Vieillissement cérébral normal et fonctionnement psychique. In : Clément J.P., editor psychiatrie de la personne âgée. Paris Flammarion ; 2010, p.75-82.
- Le Deun P, Gentric A. : Vieillissement réussi, def, stratégies préventives et thérapeutiques. Med. Ther. 2007 ; 13 :3-6.
- Moisseef M. : Perspectives anthropologique sur les rôles parentaux. In : guérir les souffrances familiales. P. Angel, P. Mazet, PUF 2004, p. 29-47.
- Paul-Hus G. : Le troisième âge. In : Précis pratique de psychiatrie. Deuxième Edition. R. Duguary, H.L. Ellenberger et coll., Ed Maloine 1984 p. 439-447.

Peau et vieillissement

M. Azouaou *(mehdi_azouaou@yahoo.com)*, **D.Bouharati**
Service de Dermatologie, CHU Mustapha

Résumé

Le vieillissement cutané, très variable selon les individus, dépend de facteurs intrinsèques, tels que l'âge, la carence ostrogénique de la ménopause et de facteurs extrinsèques, dominés par l'exposition aux UV et l'addiction tabagique.
Les mécanismes moléculaires en cause sont très complexes et vont être à l'origine de modifications cliniques, histologiques, ultrastructurales et biochimiques au niveau de la peau.

INTRODUCTION

Le vieillissement se caractérise par une altération globale et progressive des fonctions physiologiques à l'origine d'une susceptibilité plus grande aux dangers de l'environnement et d'un risque plus élevé de maladies et de décès.
Le vieillissement cutané peut retentir sur l'estime du soi, ce qui explique la demande de traitement de la part des femmes surtout, mais aussi et de plus en plus souvent des hommes, en raison des aspects esthétiques et psychosociaux qui découlent des modifications physiques qui sont directement visibles car touchant un organe externe et de relation contrairement aux autres organes.
Le vieillissement cutané est un processus multifactoriel où s'intriquent des facteurs intrinsèques, le vieillissement chronologique, qui correspond aux modifications inévitables liées à l'âge qui affectent la peau comme les autres organes,avec cependant une diversité d'un individu à l'autre, et accessoirement le vieillissement « ménopausique » et des facteurs extrinsèques : le vieillissement héliodermique ou actinique (photo-induit), lié à l'action néfaste des rayons ultraviolets (UV) et le vieillissement environnemental.

LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ CHRONOLOGIQUE

Deux mécanismes principaux permettent d'expliquer le vieillissement cutané chronologique : le vieillissement cellulaire génétiquement déterminé (notion d'horloge biologique) et la théorie des radicaux libres oxygénés issus du métabolisme oxydatif normal avec l'âge qui exercent une activité pro-inflammatoire (mais le stress oxydant est beaucoup plus impliqué dans le photo-vieillissement).
La peau sénescente des zones non photoexposées devient plus fine après 70 ans par diminution de l'épaisseur de l'épiderme,aplatissement de la jonction dermo-épidermique, atrophie dermique avec diminution du collagène,élastolyse des fibres élastiques,diminution des glycosaminoglycanes de la matrice extracellulaire en particulier l'acide hyaluronique,le nombre de mélanocytes est diminué,diminution de l'hydratation cutanée et altération de la microcirculation (Fig. 1).
Tout cela aura pour conséquence : une perte d'élasticité et de tonicité très progressives, la peau semble d'abord moins tonique, puis elle apparaît flétrie, et enfin, chez le sujet âgé, elle forme des plis comme un vêtement trop grand, en particulier au niveau des grands plis(Fig. 2), et parfois même des décollements bulleux chez le sujet très âgé (bulles de succion) ; une fragilité cutanéequi se traduira par l'apparition de plaies ou de déchirement superficiel de l'épiderme lors des traumatismes en raison de la diminution de la résistance aux tensions mécaniques et en raison de la rigidification du derme,avec baisse des capacités de cicatrisation, pourtant, la cicatrisation des incisions chirurgicales, en particulier au visage, est de bonne qualité, meilleure même que chez les sujets jeunes.;une xérose (sécheresse cutanée, comme unedéshydratation) aggravée par la diminution de l'excrétion de sébum et de sueur (amoindrissement du film hydro-lipidique) et de fines ridules ; une accentuation des rides

d'expression ; une dépigmentation cutanée entrainant une pigmentation cutanée inhomogène avec fréquente disparition des nævus pigmentaires.
Des modifications fonctionnelles avec diminution de la réponse immune et inflammatoire apparaissent avec l'âge. Les maladies auto-immunes sont en augmentation chez le sujet âgé ainsi que les infections à Gram négatif qui sont une cause de choc septique dans la population âgée.On peut également constater une augmentation des phénomènes d'irritation et de sensibilisation (allergie).
On note également l'apparition d'angiomes rubis (Fig. 3), de lacs sanguins sénile sans rapport avec les perturbations de la vascularisation (les vaisseaux sont dilatés car moins bien maintenus et protégés par le tissu conjonctif dermique affaibli) et de kératoses séborrhéiques surtout au thorax (Fig. 4) et papillomes pédiculés aux grands plis (molluscum pendulum) (Fig. 5a et 5b) en rapport avec les troubles du renouvellement cellulaire.
Les phanères sont concernés aussi par le vieillissement chronologique. Les cheveux grisonnent ou blanchissent et deviennent plus fins tout en se raréfiant, surtout sur le vertex. La pilosité des membres diminue, de même que celle des régions ambosexuelles (pubis, aisselles).
Aux mains, les ongles s'amincissent et deviennent fragiles, et friables, avec des stries longitudinales. Ils poussent plus lentement, surtout aux pieds où ils s'épaississent en particulier aux gros orteils où ils sont difficiles à couper.
Une diminution de la production en vitamine D est notée avec l'âge.
L'absorption percutanée est augmentée avec l'âge.
La diminution de la thermorégulation est expliquée par la diminution de la perte insensible en eau transépidermique avec l'âge.
La perception sensorielle est diminuée en dehors de la perception sensorielle de la douleur, qui elle, est plus élevée avec l'âge.

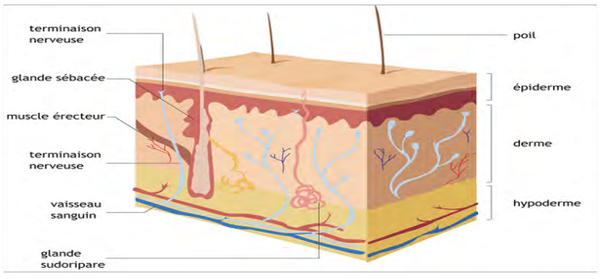


Figure 1. Histologie cutanée normale



Figure 2. Plis cutanés comme un vêtement



Figure3 Angiomes rubis



Figure 4 Verrues séborrhéiques



Figure 5a et 5b. Molluscums pendulums

PHOTO-VIEILLISSEMENT (HÉLIODERMIE)

Le vieillissement cutané photo-induit ou actinique ou encore héliodermie correspond à des modifications liées aux expositions solaires chroniques et siégeant donc sur les zones photoexposées (la peau chroniquement insolée), c'est-à-dire : le visage, le cou, le décolleté, le dos des mains, les avant-bras et les jambes, et il représente à lui seul près de 80 % des facteurs de vieillissement de la peau faciale.

L'héliodermie est liée à l'action des ultraviolets A, B et à une moindre mesure à celle des infrarouges, par contre les effets chroniques sur la peau de la lumière visible restent inconnus.

Le « capital soleil » varie beaucoup en fonction des phototypes définis par Fitzpatrick(Fig. 6). La peau des sujets au phototype clair, blond et surtout roux vieillit beaucoup plus rapidement que celle des sujets qui ont une peau mate ou foncée. L'intensité et la durée des expositions solaires conditionnent aussi le photovieillissement qui débute dès l'enfance, car la peau « se souvient » des UV reçus pendant toute la vie (expositions solaires excessives et cumulatives). Tout ceci sur un terrain génétique prédisposant.

Les plus importantes modifications histologiques, moléculaires et biochimiques liées à l'exposition solaire chronique siègent au niveau du derme : dégénérescence des fibres de collagène et accumulation de dépôts excessifs de matériel élastique anormal (élastose solaire) et de protéoglycanes et glycosaminoglycanes surtout l'acide hyaluronique (dépôt au niveau de la zone élastosique et anomalies de leur structure) . Les altérations vasculaires comprennent un épaississement des parois capillaires au début mais ensuite, les vaisseaux se raréfient ; une diminution du nombre de glandes sudorales et une hyperplasie des glandes sébacées mais avec une diminution de leur excrétion.

Phototypes		Caractéristiques	Réaction au soleil
I		• Peau très blanche, laiteuse (rousse) • Cheveux souvent roux ou blonds • Nombreuses taches de rousseur	Brûle toujours, ne bronze jamais, très sensible au soleil voire intolérant
II		• Peau très claire • Cheveux généralement blonds à châtains • Taches de rousseur assez fréquentes	Brûle toujours, bronze très légèrement et lentement
III		• Peau intermédiaire • Cheveux châtains à bruns • Quelques taches de rousseur possibles	Brûle parfois, bronze graduellement (bronzage moyen)
IV		• Peau mate • Cheveux bruns ou noirs • Pas de tache de rousseur	Brûle rarement, bronze bien (bronzage foncé)
V		• Peau brune • Cheveux noirs • Pas de tache de rousseur	Ne brûle jamais, bronze toujours (bronzage très foncé)
VI		• Peau noire • Cheveux noirs	Ne brûle jamais

Figure6:. Les différents phototypes selonFitzpatrick

●Au visage, du fait de l'élastose solaire, la peau est jaunâtre, citréine, avec des orifices folliculaires dilatés (Fig 7).

Elle a perdu ses propriétés biomécaniques, en particulier son élasticité, et apparaît flasque et distendue(Fig. 8). Des comédons et des microkystes sont souvent présents dans les régions temporomalaires (élastoïdose à kystes et comédons de Favre et Racouchot)(Fig. 9a et 9b).

La rosacée de type couperose (érythème et télangiectasies) est fréquente sur les zones les plus insolées : dos du nez, joues, arcades sourcilières, houppe du menton (Fig. 10a et 10b). Cette peau élastosique est parcourue de rides plus ou moins profondes, « plissé soleil » de la lèvre supérieure, mais aussi rides de la patte d'oie, rides frontales et glabellaires et celles des joues.On distingue aussi les rides superficielles d'héliodermie (ridules), les rides profondes d'expression dans les zones de mobilité du visage, les rides profondes de froissement dues à la pesanteur ou à des contraintes positionnelles nocturnes, les plis d'affaissement qui ne sont pas de véritables rides(Fig.11).

●Au cou, sur les faces latérales et le décolleté, la très inesthétique érythrose interfolliculaire (erythrosis interfollicularis coli), petites papules délimitées par un entrecroisement de sillons sur un fond télangiectasique, qui donnent un aspect de « peau de poulet déplumé »(Fig. 12). Au niveau de la nuque, la peau est épaissie, parcourue de rides profondes entrecroisées (nuque losangique ou rhomboïdale)(Fig. 13). Les vaisseaux sont fragiles, car mal protégés dans cette peau amincie et il y a du purpura

sénile de Bateman au moindre traumatisme(Fig. 14), suivi de pseudo-cicatrices stellaires « spontanées », dépigmentées et nacrées, en particulier au niveau des avant-bras et du dos des mains.

●Au niveau de la face dorsale des mains, la peau est très amincie, en «pelure d'oignon », parcourue de fines rides transversales unidirectionnelles. Elle laisse voir les structures sous-jacentes, veines dilatées et tortueuses et même grill ostéotendineux en raison de l'atrophie musculoadipeuse. Cette fragilité cutanée à ce niveau est à l'origine du concept de dermatoporose comparable à la fragilité osseuse de l'ostéoporose(Fig. 15).

Les altérations des cellules épidermiques, en particulier celles qui concernent les kératinocytes, expliquent la survenue, sur ces mêmes zones photoexposées, de lésions précancéreuses et de carcinomes cutanés. L'épiderme est épaissi et présente quelques aspects dysplasiques avec atypies nucléocytoplasmiques. À un stade précoce, la mélanogenèse est augmentée (augmentation des mélanocytes), aux stades plus avancés de dégâts actiniques, leur nombre diminue ainsi que leur fonction de pigmentation. Les cellules de Langerhans (macrophages que l'on retrouve dans le tissu cutané et impliqués dans les défenses immunitaires surtout la présentation de l'antigène aux lymphocytes T sensibilisés) sont diminuées ce qui contribue à la photocarcinogenèse.



Figure11: Ride



Figure7:.
Peau élastosique, jaunâtre, parcourue de rides profondes



Figure8:
Peau flasque et distendue



Figure12:
Erythrosisinterfollicularis coli



Figure13:
Nuque losangique ou rhomboïdale

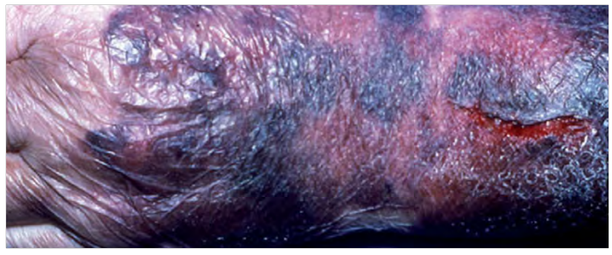


Figure14:
Purpura sénile de Bateman, fragilité cutanée et dermatoporose



Figure 9a et 9b:
Elastoïdose à kystes et comédons de Favre et Racouchot



Figure10a et 10b:
Couperose



Figure15:
Pseudo-cicatrices stellaires, fragilité cutanée et dermatoporose

●Le visage, les avans-bras et le dos des mains sont tachetée de lentigos solaires (lentigos actiniques) brunâtres lisses (Fig. 16), éphélides (taches de rousseur) (Fig. 17)et parfois déjà de kératoses actiniques grisâtres ou rouges et rugueuses (lésions précancéreuses cutanées)(Fig. 18).
●Aux jambes, on retrouve de petites taches blanches (hypomélanose en gouttes)(Fig. 19).
●Des adénomes sébacés et une hyperplasie sébacée constituée de papules jaunes, molles, ombiliquées en leur centre,parsèment les zones les plus séborrhéiques, front, nez, joues(Fig. 20).
S'ajoute à cela un risque accru de cancers cutanés photo-induits, carcinomes basocellulairessurtout au niveau du visage(Fig. 21a et 21b), spinocellulaires(Fig. 22a et 22b), souvent précédés de kératoses actiniques, sur le visage, le dos des mains, les faces d'extension des membres, mélanomes sur toutes les régions insolées du corps et du visage(Fig. 23a et 23b). Cependant, il n'y a pas toujours parallélisme entre le degré de vieillissement cutané et l'apparition de cancers.

Les mécanismes physiopathologiques qui expliquent les remaniements observés au niveau de la matrice extracellulaire dermique concernent l'action délétère des métalloprotéinases matricielles (MMPs), enzymes sécrétées par différentes cellules, dont les kératinocytes, les fibroblastes et les polynucléaires. Elles participent au remodelage et à la dégradation de la matrice extracellulaire. Au niveau cutané, les niveaux de MMP augmentent avec l'âge.L'effet délétère des irradiations solaireschroniques trouve son explication dans le fait que les MMPs sont augmentées sous irradiation UVA et UVB, et ceci de façon dose-dépendante.Par ailleurs, il existe un équilibre entre l'activité des MMPs et celle de leurs inhibiteurs : l'exposition chronique aux ultraviolets déplacerait cet équilibre vers une dégradation excessive conduisant à une perte du contenu en collagène et à l'accumulation d'élastine dystrophique dans le derme. Ces modifications de la matrice extracellulaire agiraient par rétrocontrôle négatif sur le fonctionnement des fibroblastes aboutissant à des anomalies de synthèse de ces protéines (fibres collagènes et élastiques).
Les espèces réactives de l'oxygène (ERO) tiennent un rôle majeur dans la physiopathologie du photo-vieillissement et de la carcinogenèse cutanée et ceci d'autant plus que les défenses antioxydantes(qui éliminent les ERO protégeant ainsi les cellules et tissus)sont insuffisantes dans la peau.Le stress oxydatif est lié à la production excessive d'ERO qui comprennent des radicaux libres oxygénés, tels que l'anion superoxyde($O_2^{-\circ}$) et le radical hydroxyle (°OH), et des molécules réactives non radicalaires, telles que le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et l'oxygène singulet ($^1O_2$).Lors de conditions pro-oxydantes, comme cela est le cas lors d'irradiations solaires chroniques, il existe une surproduction d'ERO qui vont réagir avec les constituants cellulaires et les macromolécules (ADN, membranes, protéines), et ainsi dégrader directement les composants de la matrice extracellulaire, et modifier le programme génétique des fibroblastes entraînant la synthèse de fibres dystrophiques (production abondante d'élastine anormale).Les ERO peuvent aussi contrôler la production de MMPs.
Enfin, d'autres mécanismes sont impliqués comme des altérations de l'ADN, car les phénomènes d'excision réparation sont débordés par les expositions cumulatives excessives (risque de cancers), des mutations de p53 et de l'ADN mitochondrial.

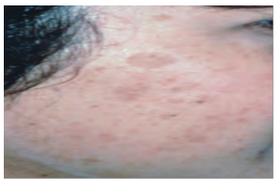


Figure 16: Lentigos actiniques

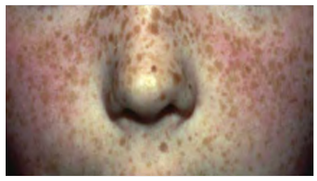


Figure 17: Ephélides



Figure 18: Kératoses actiniques



Figure 19: Hypomélanose en gouttes sur les jambes

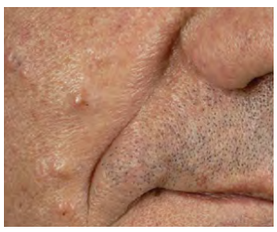


Figure 20: Adénomes sébacés

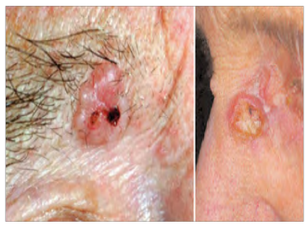


Figure 21a et 21b: Carcinomes basocellulaires



Figure 22a et 22b: Carcinomes spinocellulaires

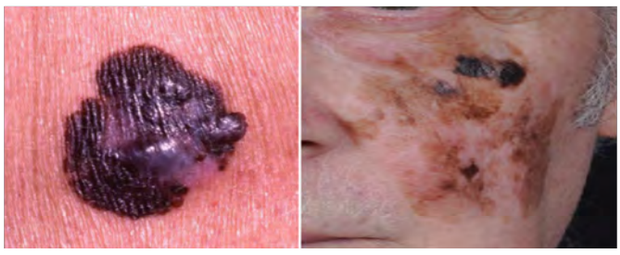


Figure 23a et 23b: Mélanomes

VIEILLISSEMENT CUTANÉ ENVIRONNEMENTAL

L'intoxication tabagique entraîne un vieillissement prématuré de la peau qui apparaît ridée au niveau du visage avec des traits marqués, avec une pigmentation jaunâtre à grisâtre, un aspect élastoïde avec kystes et comédons et maigreur avec accentuation des saillies osseuses. Ces altérations seraient proportionnelles à la quantité de tabac consommée et les femmes y seraient plus sensibles que les hommes. Le tabac exerce un effet délétère sur l'oxygénation et la vascularisation de la peau, induit une augmentation de l'activité élastasique sérique,une augmentation de la production de radicaux libres (principalement l'ion superoxyde par les polynucléaires), une augmentation du cross-linking du collagène et un effet anti-estrogène (ménopause précoce chez les fumeuses). Les agents polluants atmosphériques (essentiellement les dioxydes d'azote et de soufre) ont pour conséquences des troubles de l'hydratation, une induction de phénomènes inflammatoires et une acidification de la peau.
L'ozone (généré par l'action des rayonnements solaires sur les molécules d'oxyde d'azote et les hydrocarbures des gaz d'échappement des véhicules automobiles) induit une oxydation directe des biomolécules (peroxydation des lipides de la bicouche membranaire), produit des radicaux libres et induit une déplétion en vitamines C et E, molécules chargées de diminuer cette oxydation.

LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ MÉNOPAUSIQUE

Le vieillissement cutané ménopausique, par carence ostrogénique, est assez proche du vieillissement chronologique qu'il accentue brusquement. Ce « coup de vieux » de la ménopause peut être amorti par le traitement hormonal substitutif. L'amincissement de la peau avec perte de 2 % de collagène par an est parallèle à la perte osseuse. De même, il existe une diminution du taux de sébum (sécheresse cutanée) après la ménopause et une diminution de l'élasticité (rides). Les bouffées de chaleur(flush) majorent la couperose et la tendance congestive du fait de la sécrétion pulsatilede LH.
De plus, apparaît souvent une hyperandrogénie relative, car les hormones féminines, oestrogènes et progestérone ne sont plus là pour contrecarrer les effets indésirables d'androgènes toujours présents, d'où l'hyperpilosité et l'alopécie post-ménopausiques, très mal supportées sur le plan psychologique.

AUTRES FACTEURS INTRINSÈQUES ET EXTRINSÈQUES

Les maladies générales, des troubles psychiques divers, notamment dépressifs, peuvent accentuer notablement le vieillissement chronologique.
D'autres addictions en dehors du tabac peuvent être en cause : alcool, drogue, d'où le vieillissement impressionnant des sujets qui prennent du crack.
Il semblerait aussi que la dégradation des performances intellectuelles des personnes âgées de plus de 65 ans et une surcharge pondérale jouent également un rôle dans le vieillissement cutané.■

BIBLIOGRAPHIE

1.C. Beylot.Vieillissement cutané : aspects cliniques, histologiques et physiopathologiques. Ann DermatolVenereol2009;136 : S263-S269
2.S. Boisnic, M.-C. Branchet. Vieillissement cutané chronologique. Encyclopédie médico-chirurgicale de Cosmétologie et de Dermatologie esthétique 50-050-A-10.
3.M.-T. Leccia. Vieillissement cutané photo-induit. Encyclopédie médico-chirurgicale de Cosmétologie et de Dermatologie esthétique50-050-B-10.
4.S. Boisnic, M.-C. Branchet. Vieillissement cutané environnemental. Encyclopédie médico-chirurgicale de Cosmétologie et de Dermatologie esthétique50-050-D-10.
5.L.Vaillant, L.Martin, A.Callens.Vieillissement cutané ménopausique. Encyclopédie médico-chirurgicale de Cosmétologie et de Dermatologie esthétique50-050-C-10.
6.P.-E. Stoebner, L. Meunier. Photo-vieillissement du visage.Ann DermatolVenerol 2008;135:1S21-1S26
7.Darrell S. Rigel.Robert A. Weiss.Henry W. Lim.Jeffrey S. Dover.Photoaging.

Locéryl®
amorolfine

LOCERYL®, amorolfine à 5 POUR CENT, vernis à ongles médicamenteux. **COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :** Chlorhydrate d'amorolfine 5,574 g, quantité correspondant à amorolfine base 5,000 g pour 100 ml. **Autres excipients :** Copolymère d'acide méthacrylique (EUDRAGIT RL100), triacétine, acétate de butyle, acétate d'éthyle, éthanol absolu. **FORME PHARMACEUTIQUE :** Vernis à ongles médicamenteux. **Indications thérapeutiques :** Traitement de première intention des onychomycoses sans atteinte matricielle. **Posologie et mode d'administration :** Appliquer LOCERYL sur les ongles atteints à la posologie de une à deux fois par semaine. Pour appliquer le vernis, suivre attentivement les recommandations suivantes : **a)** Avant la première application de LOCERYL, faire une toilette soigneuse des ongles, limer à l'aide d'une lime la zone atteinte de l'ongle (en particulier la surface de l'ongle), aussi complètement que possible. Prendre la précaution de ne pas limer la peau périunguéale. **b)** Nettoyer la surface de l'ongle et la dégraisser au moyen d'une compresse ou d'un tissu imprégné de dissolvant. **c)** Appliquer le vernis à l'aide d'une des spatules réutilisables sur la totalité de l'ongle atteint. Nettoyer la spatule réutilisable entre chaque passage d'un ongle à l'autre, afin d'éviter la contamination du vernis. Ne pas essuyer la spatule sur le bord du flacon. **d)** Nettoyer la spatule à l'aide d'une compresse ou d'un tissu imprégné de dissolvant. Reboucher hermétiquement le flacon. Répéter l'ensemble des opérations ci-dessus pour chaque ongle atteint. Le traitement doit être conduit sans interruption jusqu'à régénération complète de l'ongle et guérison clinique et mycologique des surfaces atteintes. La durée du traitement est en général de 6 mois pour les ongles des mains et 9 mois pour les ongles des pieds (elle dépend essentiellement de l'intensité, de la localisation de l'infection et de la hauteur de l'atteinte de l'ongle). **Instructions particulières :** Ne pas réutiliser les limes à ongles pour des ongles sains. Avant chaque nouvelle application, limer, si nécessaire, les ongles atteints et dans tous les cas, les nettoyer à l'aide de dissolvant pour éliminer le vernis résiduel. En cas de manipulation de solvants organiques (white spirit, diluants...), il est nécessaire de mettre des gants imperméables afin de protéger la couche de vernis LOCERYL sur les ongles. **Contre-indications :** Antécédents d'allergie à l'un des composants. **Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :** En l'absence de données, l'utilisation de LOCERYL n'est pas recommandée chez l'enfant. **Grossesse et allaitement :** *Grossesse :* Chez l'animal, l'amorolfine n'est pas tératogène, mais a un effet embryotoxique et foetotoxique. En l'absence de données cliniques chez la femme enceinte, LOCERYL devra être évité pendant la grossesse. *Allaitement :* En l'absence de données, LOCERYL sera évité chez la femme allaitante. **Effets indésirables :** Les réactions au produit sont rares. Peau et tissus sous-cutanés. Depuis la commercialisation ont été rapportées : Des anomalies unguéales (par exemple dyschromies unguéales, ongle cassant, ongle fragile). Cependant, ces réactions peuvent être liées directement à l'onychomycose. Des sensations de brûlures cutanées et des dermatites de contact. **Propriétés pharmacodynamiques :** AUTRES ANTIFONGIQUES A USAGE TOPIQUE, Code ATC: D01AE16. LOCERYL est un antimycosique topique. Le principe actif, l'amorolfine, dérivé de la morpholine, appartient à une nouvelle classe chimique d'antimycosiques. Son effet fongistatique et fongicide est fondé sur une altération de la membrane cellulaire fongique dirigée principalement sur la biosynthèse des stérols. La teneur en ergostérol est réduite. Une accumulation de stérols atypiques conduit à des modifications morphologiques des membranes et organites cellulaires qui provoquent la mort de la cellule fongique. L'amorolfine possède un large spectre antimycosique. Elle est très efficace contre les agents habituels ou occasionnels d'onychomycoses:Les levures : *Candida albicans* et autres espèces de Candida. Les dermatophytes : *Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale* et *Trichophyton mentagrophytes*, autres espèces de Trichophyton, *Epidermophyton floccosum*, Mycroporum. Moisissures : Scopulariopsis. Les dematiés (champignons noirs) : Hendersonula, Alternaria, Cladosporium. Espèces peu sensibles : Aspergillus, Fusarium, mucorales. **Propriétés pharmacocinétiques** : L'amorolfine sous forme de vernis unguéal pénètre et diffuse à travers la tablette de l'ongle et est en mesure d'éradiquer les champignons peu accessibles du lit unguéal. L'absorption générale du principe actif est négligeable, la concentration plasmatique restant inférieure au seuil de sensibilité, même après un an d'utilisation. **Durée de conservation :** 3 ans. **Précautions particulières de conservation :** A conserver à l'abri de la chaleur. **CONDITIONNEMENTS :** 2,5 ml en flacon (verre) avec 10 spatules. **GALDERMA INTERNATIONAL** TOUR EUROPLAZA – LA DEFENSE 4-20, AVENUE ANDRE PROTHIN 92927 LA DEFENSE CEDEX – Tel : 01.58.86.45.45.

1-0617MAG

GALDERMA

Locéryl®
amorolfine

Pas d'interaction médicamenteuse (1)
Pas de bilan à effectuer (1)

- Seulement **1 À 2 APPLICATION(S) PAR SEMAINE** (1)
- Seulement **SUR LES ONGLES ATTEINTS** (1)

Une durée de traitement qui dépend de l'intensité, de la localisation, de l'infection et de la hauteur de l'atteinte de l'ongle (1)

EN GÉNÉRAL :

- 6 mois pour les ongles des mains
- 9 mois pour les ongles des pieds

CONTIENT :

1 flacon = 6 mois de traitement*

- Vernis à ongles médicamenteux
- 10 spatules d'application souples et qui sont réutilisables.



Prix : 2013,43 DA
Remboursement : 1824 DA

(1) RCP.
* Sur la base de 3 ongles atteints

GALDERMA

LOCERYL® non seulement un excellent FONGICIDE mais aussi un vrai SPORICIDE

Film plastifiant résistant

À DEUX APPLICATIONS 1 PAR SEMAINE

DES PRESCRIPTIONS N°1 DANS LE MONDE*

* Calculs internes basés sur des données MIDAS MAT Avril 2014, D1A1 Antifongiques dermatologiques topiques

Locéryl®
amorolfine

GALDERMA

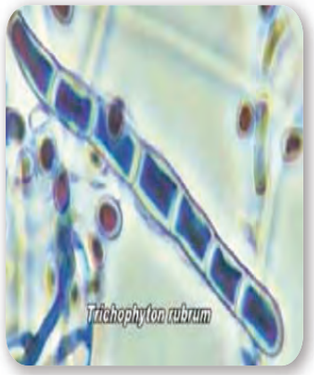
Locéryl®
amorolfine

ACTIVITE SPORICIDE DE L'AMOROLFINE ET D'AUTRES MOLECULES UTILISEES DANS LE TRAITEMENT DES ONYCHOMYCOSES*

UN SYSTEME TRANSUNGUEAL PERFORMANT POUR RETENIR L'HUMIDITE DE L'ONGLE

LES SPORES : Quels risques ?

L'élimination de toutes les cellules pathogènes de l'ongle constitue le principal défi de la thérapie antimycosique car la formation de cellules fongiques dormantes, appelées SPORES, empêche souvent la guérison totale.



Dû à leur paroi cellulaire résistante et à leur métabolisme minimisé, les spores semblent être la principale cause des échecs des traitements anti-mycoses.

Les spores fongiques peuvent survivre dans la kératine de l'ongle pendant des mois, évitant ainsi l'effet des antimycosiques.

↳ mycose qui ne répond pas au traitement, qui récidive ou qui devient chronique

L'action sporicide des traitements antifongiques est alors à prendre en compte.

METHODES

Les molécules antifongiques étudiées sont les suivantes :

- **Amorolfine**
- **Ciclopirox**
- **Bifonazole**
- **Terbinafine**
- **Fluconazole**

- Les souches provenaient d'ongles de patients atteints
- Après culture, les spores obtenues étaient mises en suspension (concentration de 2.10^5 UFC/ml).
- Les antifongiques étaient ajoutés à différentes concentrations (1, 10, 50, 100 et 500 µg/ml).

Après la période d'incubation (1h, 2h, 4h, 1j, 2j, 4j), ces suspensions étaient mises en culture (gélose de Sabouraud).

- Après incubation, les UFC étaient comptées pour chaque souche et le taux d'éradication était calculé.

RESULTATS

CMI Amorolfine /Ciclopirox

Table 1 Minimal inhibitory concentration of amorolfine and ciclopirox for growing fungus and yeast cells in µg ml^{-1}.

	Fungus/yeast		
Agent	*Trichophyton rubrum* (two strains)	*Epidermophyton floccosum*	*Candida albicans*
Amorolfine	0.01 0.12/0.24	0.12	0.02/0.49 0.98/3.92
Ciclopirox		1.95	

Pouvoir Sporicide de l'amorolfine

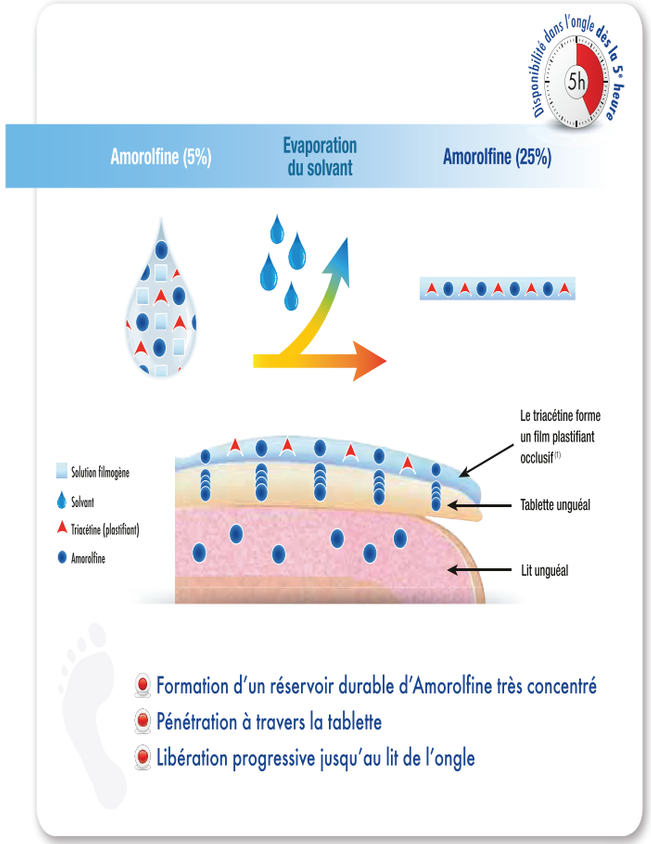
Espèce	Durée	Concentration	Taux d'éradiction
T. rubrum	4j	10 µg/ml	100%
E. floccosum	4j	50 µg/ml	100%
C. albicans	2j	100 µg/ml	100%

CONCLUSION

Cette étude in vitro comparative permet de conclure que les concentrations nécessaires pour affecter les spores sont plus fortes que pour des cellules en développement.

Quoiqu'il en soit ces concentrations nécessaires pour éradiquer les spores peuvent être atteintes avec un traitement vernis à base d'amorolfine 5%

Pour favoriser le passage de **LA FORME SPORE** (résistante aux traitements) à **L'ÉTAT DE FILAMENT** (sensible au traitement)*



- Formation d'un réservoir durable d'Amorolfine très concentré
- Pénétration à travers la tablette
- Libération progressive jusqu'au lit de l'ongle

*In vitro sporicidal activity of amorolfine and other antifungal drugs used for onychomycosis treatment (from DDG Tagung, 29 April – 2 Mai 2015)

*New insights into the effect of amorolfine nail lacquer. Flagothier C et al. Mycoses 2005; 48: 91-94.
(1) Amorolfine nail lacquer : a novel formulation. Marty J.P.J of European Academy of Dermatology and Venerology. 1995 ; 4 (suppl) : S17-S21.

Le cœur du sujet âgé

Y. Bouhouita (bgyassin@yahoo.fr)
Service de cardiologie, CHU MUSTAPHA

INTRODUCTION

Nous assistons ces vingt dernières années à un allongement spectaculaire de l'espérance de vie .Cette constatation est valable essentiellement pour les pays développés mais pas seulement. En effet dans les pays à revenus intermédiaires comme l'Algérie, la pyramide des âges n'est plus triangulaire mais commence progressivement à s'inverser. Cette répartition des âges va encore changer ces prochaines années avec une proportion d'octo et de nonagénaires de plus en plus importante .En tout cas la population algérienne vieillit et cela pose des problèmes de santé considérable .Les maladies dégénératives (cardiovasculaires, neurologiques, rhumatologiques..) et les cancers sont de ce fait beaucoup plus prévalentes.

En effet plus de 75 % des sujets de plus de 75 ans ont une pathologie cardiovasculaire. Certes on assiste à un déclin de la mortalité cardiovasculaire mais les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité chez les plus de 65 ans mais cela est valable uniquement dans les pays à forts revenus. Dans les pays à faible ou intermédiaire revenus les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité quelque soit l'âge et ce avant les cancers. La deuxième grande constatation est l'intrication des pathologies .De ce fait nous aurons affaire à des sujets de plus en plus vieux avec des comorbidités lourdes ayant chacune des spécificités thérapeutiques .Les enjeux sociétaux, médicaux et surtout financiers seront au premier plan des préoccupations des politiques de santé.

L'objectif de cet article est de rappeler quelques notions générales sur le vieillissement du système cardiovasculaire et les spécificités des principales pathologies du sujet âgé et de leur prise en charge.

Le vieillissement est un processus normal, physiologique .Les facteurs d'Hayflick : raccourcissement des télomères, les dommages de l'ADN, l'instabilité génomique et la dérepression des inhibiteurs des cyclines entrainent une réduction des fonctions cellulaires et des capacités réplicatives.

Les facteurs mécaniques et la glycation augmentent la sénescence des cellules cardiovasculaires.

Avec l'âge les artères deviennent plus rigides et les fibres d'élastine perdent leur parallélisme , se fragmentent avec des dilatations anévrysmales .

A cela s'ajoutent des modifications de la média qui s'épaissit avec migration des fibres musculaires lisses . Une fibrose réparatrice s'installe avec une glycation des fibres de collagène et formation de ponts covalents .

L'architecture endothéliale est donc complètement modifiée entrainant une dysfonction endothéliale.

La sénescence cellulaire et le lien avec l'athérosclérose est en apparence plus simple que le lien âge et cancer.

La relation entre cancer et vieillissement est extrêmement complexe car elle est au cœur de la vie elle-même Comment une cellule nait-elle, se multiplie et finit par mourir ?

Le processus de vieillissement serait-il de fait protecteur contre le cancer ?

- Athérosclérose et vieillissement : L'imbrication de nombreux facteurs engendre le vieillissement cardiovasculaire et cardiaque. La sénescence et la fibrose de remplacement sont les éléments fondamentaux à l'origine de la diminution de la compliance artérielle et ventriculaire L'héteirogeinicité myocardique est à l'origine de la diminution de la fonction systolique et des troubles du rythme. La raison de la perte cellulaire estimée à 40 millions de myocites par ans est moins clair mais elle est au centre des modifications structurales et fonctionnelles du cœur sénile qui malgré un phénotype apparemment sain subi de nombreuses modifications.

La population du sujet âgé est une population hétérogène englobant des patients fragiles et d'autres au contraire actifs, la définition du sujet âgé reste cependant différente d'une société à une autre .

L OMS retient la définition basée sur l âge de la personne (plus de 65 ans) ; 75 ans pour les organisations sanitaires et sociales alors que l'âge moyen dans les institutions gériatriques, pour les pays qui en disposent, est de l'ordre de 85 ans.

La population de sujets âgés est très peu représentée dans les différentes études cliniques randomisées, quand c'est le cas il s'agit souvent de patients sans comorbidités et qui ne sont pas représentatifs des patients de la vrai vie ; de ce fait les données basées sur preuves sont limitées.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Les grandes sociétés savantes internationales européenne et américaine recommandent de traiter les patients ayant une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm Hg et /ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm Hg .Chez les patients de plus de quatre vingt ans le niveau de pression systolique à partir duquel il faudrait intervenir est plus élevé à 160 mm Hg.

Les recommandations sur les cibles thérapeutiques à atteindre sont plus discutées et ont connu des modifications ces dernières années en raison justement des incertitudes liées au bénéfice de ces thérapeutiques .Ainsi les recommandations américaines du JNV 8 recommandent de traiter l'hypertension artérielle du sujet âgé avec une cible systolique de moins de 150 mm Hg, et la société européenne de cardiologie (ESC) fixe la cible à moins de 160 mm Hg (ESC guidelines 2013). Cependant, les résultats de l'étude SPRINT ont entrainé une modification des recommandations .S' agissant des sujets âgés une analyse en sous-groupe de cet essai (SPRINT personnes âgées) conçue pour étudier la norme (SBP cible <140 mm Hg) versus traitement intensif (SBP cible <120 mm Hg) chez les patients de 75ans et plus avec un suivi de 3,14 ans a démontré une importante réduction du critère principal (critère composite associant infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque ou décès d'origine cardiovasculaire) ainsi qu'une réduction de la mortalité toutes causes confondues (ratio de risque (HR) 0,67; IC (0,49–0,91). Malgré la controverse sur les conditions de mesures de la pression artérielle dans SPRINT, ces résultats plaident pour un contrôle plus strict de la pression artérielle systolique que celui actuellement recommandé chez les personnes âgées. D'ailleurs les recommandations récentes de l'ESC (ESC 2018) prennent en considération ces résultats et recommandent une cible entre 130 – 140 mm Hg pour la pression systolique chez l'adulte de plus de 65 ans , cependant il faudra prendre ces données avec précaution notamment chez le patient de plus 80 ans , le patient avec plusieurs comorbidités notamment le diabète et l'insuffisance rénale et les patients avec hypotension orthostatique .Cette catégorie de patients a été exclue des études et le bénéfice dans ce cas n'est pas confirmé ; de ce fait le clinicien doit toujours peser le pour ou le contre en matière de prescription d' un traitement antihypertenseur et de la cible thérapeutique à atteindre pour chaque patient.

DYSLIPIDÉMIE

Le traitement des dyslipidémies repose essentiellement sur les statines .De grands essais cliniques ont largement démontré leurs bénéfices.

En prévention secondaire (donc chez les patients ayant déjà eu un accident cardiovasculaire) l'utilisation des statines est une recommandation de classe 1avec un niveau de preuve très élevé (classe A).

En prévention primaire, l'indication des statines chez les moins de 75 ans rejoint celle des sujets plus jeunes en accord avec le niveau de risque. Chez les patients de plus de 75 ans les résultats sont plus contrastés . Les différentes études faites aves les statines ne montrent pas de diminution du bénéfice de ces molécules chez les patients âgés de plus de 75 ans et ceci malgré l'augmentation du taux d'effets indésirables .

Dans l'essai Heart Outcome Prevention Evaluation-3 (HOPE-3), les participants qui recevaient de la rosuvastatine à 10 mg / jour avaient significativement moins de décès d'origine cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde non mortel ou d'accident vasculaire cérébral non mortel.

Chez les patients âgés de plus de 65 ans (moyenne = 70,8 ans), il y avait également une réduction significative du risque d'événements cardiovasculaires indésirables (HR 0,75; IC à 95% 0,61–0,93).

Une méta-analyse récente comprenant l'essai JUPITER et l'essai HOPE-3 a montré une réduction du risque relatif de 26% pour les personnes âgées de plus de 70 ans pour le critère d'évaluation associant infarctus du myocarde mortel, accident vasculaire cérébral non mortel ou décès d'origine cardiovasculaire (HR 0,74; IC à 95% 0,61–0,91; p = 0,0048).

Cependant, la décision de commencer le traitement par statine en prévention primaire doit être discutée individuellement avec chaque patient, en évaluant les avantages potentiels, les préférences personnelles et les comorbidités.

En résumé, chez les sujets de plus de 75 ans Les recommandations de 2019 de la société européenne de cardiologie sont plus restrictives et ne concernent que les sujets à risque élevé ou très élevé (indication de classe IIb, niveau de preuve B).De plus les statines doivent être débutées à faibles doses chez les patients ayant une fonction rénale perturbée ou s'il existe un risque d'interactions médicamenteuses. D' un autre coté. L'arrêt du traitement par les statines chez les personnes âgées avec une espérance de vie limitée ne semble pas être délétère.

CORONAROPATHIE

Les recommandations soulignent le bénéfice du traitement médical et de la revascularisation chez les personnes âgées de la même manière que chez le sujet plus jeune, mais il est important de considérer la fragilité, l'âge biologique et les déficiences cognitives et fonctionnelles éventuelles. Cependant les traitements fondés sur les preuves et ayant fait la preuve de leur bénéfices, en particulier les procédures invasives ne doivent pas être refusées aux personnes âgées uniquement en raison de leur âge.

SYNDROMES CORONARIENS AIGUS

Les personnes âgées représentent la majorité des décès liés au syndrome coronarien aigu (SCA). Les données du Registre mondial des événements coronariens aigus (GRACE) montrent que les personnes âgées atteintes

de SCA sont plus susceptibles d'avoir une comorbidité (accident vasculaire cérébral antérieur, insuffisance cardiaque chronique et insuffisance rénale). Les patients âgés sont également plus susceptibles de présenter une complication à type d'insuffisance cardiaque aiguë, une fibrillation auriculaire, une anémie et une insuffisance rénale aiguë.
Même après ajustement du risque, l'âge avancé est resté le prédicteur indépendant le plus puissant des effets indésirables après le SCA, et est donc inclus dans tous les scores de risque du SCA. Une des raisons de la surmortalité chez le sujet âgé est la difficulté diagnostic en raison de l'absence de douleur typique parfois (15à25%des cas),des signes respiratoires souvent au devant de la scène clinique , de troubles confusionnels chez le sujet très âgé .
La pratique de l'ECG doit être donc être la plus large possible mais expose souvent à des difficultés diagnostiques : fréquence des troubles de la conduction intra ventriculaire et plus particulièrement du bloc de branche gauche complet , présence d'un pace maker , antécédents de cardiopathie ischémique …
La reperfusion rapide par angioplastie primaire ou fibrinolyse est la pierre angulaire du traitement des syndromes coronaires aigus avec sus décalage du segment ST (STEMI), et cela vaut également pour les patients âgés. Cependant, avec l'âge, l'utilisation de la thérapie de reperfusion diminue.
La thrombolyse est souvent moins attrayante chez les personnes âgées pour un certain nombre de raisons.
Les patients âgés ont généralement des contre-indications à la thérapie fibrinolytique (près de 10% dans GUSTO).
De plus, le risque d'hémorragie intracérébrale augmente avec l'âge (3% chez les patients de 85 ans et plus contre moins de 1% chez les sujets plus jeunes).
Les complications mécaniques, en particulier la rupture de la paroi libre, sont également plus courantes. Cependant la décision ne devrait pas être prise sur l'âge uniquement et une évaluation de la fragilité et des comorbidités sont recommandées.
Le traitement est similaire au sujet plus jeune en accordant une attention particulière aux comorbidités et au risque de surdosage. L'angioplastie par voie endocoronaire (ATL) est préférable par voie radiale autant que possible.
En cas de non disponibilité la thrombolyse reste recommandée surtout à la phase précoce.
L'infarctus du myocarde sans sus élévation persistante du segment ST (NSTEMI) est la manifestation la plus fréquente du SCA chez les personnes très âgées, l'âge avancé conférant des risques plus élevés de mortalité, d'ischémie récurrente et de réadmission à l'hôpital. Des analyses en sous-groupes d'essais cliniques randomisés ont suggéré qu'une approche invasive précoce est associée à de meilleurs résultats chez les patients âgés par rapport à un traitement conservateur comme par exemple dans l'essai TACTICS –TIMI18. Récemment, plusieurs essais randomisés plus petits ont également confirmé l'avantage du traitement invasif précoce chez les personnes âgées.

VALVULOPATHIES

Depuis le déclin du rhumatisme articulaire aigu les étiologies congénitales et dégénératives sont au premier plan des causes des valvulopathies .La prévalence des valvulopathies est de 8,5% entre 65 et 75 ans pour atteindre 13,5 % au-delà .La sténose aortique calcifiée (RAC) et l'insuffisance mitrale sont les deux valvulopathies les plus fréquentes.

Le rétrécissement aortique calcifié

La prévalence des formes sévères est de 2 à 3% dans la population générale des plus de 75 ans .
Les chiffres précis manquent dans notre pays mais l'impression générale est celle d'une augmentation de cette pathologie. Le RAC a été longtemps considéré comme un phénomène lié à l'âge est conduisant progressivement à la fibrose puis aux calcifications des sigmoïdes aortiques .La réalité est tout autre puisque cette pathologie est aussi due à un phénomène inflammatoire actif engendrant l'infiltration de lipides à l' intérieur des valves Elle partage les mêmes facteurs de risque que l'athérosclérose: hypertension artérielle , âge, sexe masculin, tabac, cholestérol. L'évolution est plus précoce en cas de bicuspidie. Plusieurs situations cliniques peuvent se voir :
-Rétrécissement aortique à haut gradient :
gradient moyen > 40mmHg, Vmax > 4m/s, surface aortique < 1cm², FE normale ou diminuée.
-Rétrécissement aortique à bas gradient, bas débit paradoxal : Gradient moyen < 40mmHg, Vmax < 4m/s, surface aortique < 1cm², VES < 35ml/m², FE >50% : souvent retrouvée chez la femme âgée, HVG, petit VG, altération du GLS.
-Rétrécissement aortique à bas gradient bas débit : gradient moyen < 40mmHg, Vmax < 4m /s, surface aortique < 1cm², VES < 35ml/m², intérêt de l'échographie de stress à la Dobutamine à faibles doses à la recherche de réserve contractile (augmentation du débit cardiaque de 20%), et afin de différencier un Rao pseudo sévère d'un Rao sévère.
-Rétrécissement aortique à bas gradient et débit normal : Gradient moyen < 40 mm Hg, surface aortique < 1cm², VES > 35ml/m², il s'agit probablement d'un rétrécissement aortique modérée, il faudra éliminer les erreurs de mesure qui sous estiment la surface aortique.
Sur le plan thérapeutique, les indications d'intervention et les choix du type d'intervention dépendent essentiellement du caractère symptomatique ou non, du niveau de gradient VG/Ao et des comorbidités.
-Dans les RAC symptomatiques l'indication de corriger le vice valvulaire est formelle en cas de gradient élevé. Dans les situations ou le gradient est bas la décision sera prise au cas par cas après confirmation du caractère sévère du rétrécissement.
Le choix de la correction était jusque là toujours chirurgicale mais depuis quelques années est apparue une technique d'implantation d'une valve aortique par voie percutanée essentiellement par voie fémorale (TAVI).Cette technique fort séduisante , d'abord réservée aux formes récusées par la chirurgie a vu ses indications s'élargir

d'abord aux patients à très haut risque chirurgical , puis au risque élevé à intermédiaire chez les patients dont l'âge est supérieur ou égal à 75 ans .
Il est possible que dans les prochaines années l'indication du TAVI soit élargie même aux patients à faible risque chirurgical voire même aux patients asymptomatiques (avec des RAC très sévères).
-Dans les RAC asymptomatiques :
l'indication de corriger l'anomalie valvulaire ne concerne que les formes sévères avec dysfonction ventriculaire gauche et les formes devenant symptomatiques à l'effort Chez le patient âgé ou à fortiori très âgé toute la difficulté résulte dans la faisabilité et l'interprétation d'un test d'effort .
D'autres éléments peuvent être pris en compte tels que la vitesse maximale supérieure à 5,5 m/s ,le taux de BNP ou le niveau de pression artérielle pulmonaire. Dans tous les cas la décision doit être prise par un centre expert dans la prise en charge des valvulopathies et associant un service de cardiologie et un service de chirurgie cardiaque .

Insuffisance mitrale secondaire

Dans l'IM secondaire (autrefois aussi appelée IM fonctionnelle), les feuillets valvulaires et les cordages sont structurellement normaux et l'IM résulte d'un déséquilibre entre les forces de fermeture et d'attache sur la valve secondaire aux altérations de la géométrie du VG. Elle est plus souvent vue dans les cardiomyopathies dilatées ou ischémiques.
La dilatation annulaire chez les patients qui ont une FA chronique et une OG dilatée peut aussi être un des mécanismes.

Évaluation

L'échocardiographie est essentielle pour établir le diagnostic d'IM secondaire.
Dans l'IM secondaire, des seuils plus bas que dans l'IM primaire ont été proposés pour définir une IM sévère (20 mm² pour la surface d'orifice régurgitant effective et 30 ml pour le volume de régurgitation) du fait de leur association au pronostic. Cependant, on ne sait pas si le pronostic est affecté par l'IM indépendamment de la dysfonction VG. Aujourd'hui, on n'a pas démontré de bénéfice de la réduction d'une IM secondaire sur la survie.
Pour le traitement, chirurgical le plus souvent ou parfois percutané, de l'IM secondaire, les seuils de sévérité de l'IM pour une intervention ont toujours besoin d'être validés dans des essais cliniques.
La sévérité de l'IM doit être réévaluée après optimisation du traitement médical. La sévérité d'une insuffisance tricuspide (IT) et la taille et la fonction du ventricule droit (VD) doivent aussi être évaluées.
L'IM secondaire est une condition dynamique.
La quantification écho cardiographique d'une IM pendant l'exercice peut fournir une information pronostique.
L'évaluation de la viabilité myocardique peut être utile chez les patients qui ont une IM secondaire ischémique et qui sont candidats à une revascularisation.

L'INSUFFISANCE CARDIAQUE DU SUJET AGE

La prévalence de l'insuffisance cardiaque augmente considérablement avec l'age avec des chiffres autour de 15 % au-delà de 80 ans .Plusieurs particularités sont observées chez le sujet agé : tout d'abord la fréqauence des pathologies intriquées, le profil hémodynamique particulier avec une proprtion importante voisine de 50% des formes avec fraction d'ejection préservée , les difficultés du diagnostic positif en raison en particulier des symptomes respiratoires souvent au devant de la scène de la difficulté d'interprétation des caractéristiques du flux mitral au doppler pulsé et de celle du dosage du BNP. Pour toutes ces raisons le pronostic de l'insuffisance cardiaque du sujet agé est particulièrement sombre.
Les objectifs du traitement sont essentielement de réduire les symptomes , l'amélioration de la qualité de vie et la diminution des réhospitalisations .
Les modalités de la prise en charge sont plus difficiles et il faut s'assurer en premier lieu de la compliance au traitement. Les traitements pharmacologiques sont identiques à ceux prescrits chez les sujets plus jeunes avec cependant des interactions médicamenteuses plus nombreuses et une iatrogénie plus lourde notamment rénale conduisant à des réductions des dosages rendant les effets thérapeutiques moins évidents .Au chapitre des traitements non pharmacologiques, la vaccination anti-grippale et anti-pneumocoque est indispensable. Le recours aux thérapies de resynchronisation et de défibrillation sont à examiner au cas par cas en tenant compte des critères retenus par les sociétés savantes , des comorbidités et de l'espérance de vie du patient.

TROUBLES DU RYTHME ET DE LA CONDUCTION

Au repos, la fréquence cardiaque (FC) est plus ou moins comparable chez le sujet jeune et âgé .
A l'effort la FC maximale diminue d'environ 10 battements par minute par décennie et ce quelque soit le niveau d'entrainement. Le temps de récupération après l'effort est plus long. Cette diminution de la FC peut être compensée par une diminution plus relative du volume d'éjection systolique qui en tout cas peut être maintenu à un niveau acceptable grâce à l'entrainement physique.
Le trouble du rythme le plus fréquent chez le sujet âgé est indiscutablement la fibrillation atriale (FA).On estime que 15% des patients de 65 ans et plus ont une FA. Le risque de complications thromboemboliques et particulièrement d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) est donc considérable .
Une FA est retrouvée chez 25% des AVC des sujets de plus de 80 ans .En se référent au score clinique de risque thromboembolique de la FA non valvulaire CHAD2DS-VASc , l'indication d'une anti coagulation est formelle du seul fait d'un âge supérieur à 75 ans (2points sur l'échelle de risque).Cependant le risque hémorragique est également plus important et ce d'autant plus que le patient est âgé .

Le score de risque HASBLED est peu contributif chez les personnes âgées .
En cas d'utilisation des nouveaux anticoagulants oraux dont l'efficacité est au-moins comparable aux antivitamines K , il faut retenir que le risque hémorragique est augmenté au-delà de 75 ans , en cas d'insuffisance rénale modérée , d'association aux anti-inflammatoires non stéroïdiens si souvent abusivement prescrits chez le sujet âgé, d'aspirine ou de clopidogrel .Enfin l'association à la cordarone augmente également le risque hémorragique. La réduction de la dose est indiquée au-delà de 80 ans aussi bien pour le Dabigatran que pour l'Apixaban. Les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire augmentent sensiblement avec l'âge .Cela est dû au vieillissement des voies de conduction .Dans une série algérienne à paraitre et portant sur plus de 2200 patients ayant bénéficié d'une stimulation cardiaque définitive, 5 % avaient plus de 90 ans.

CONCLUSION

Le cœur du sujet âgé est aux confluents de plusieurs pathologies. La prise en charge des affections cardiovasculaires est au premier plan d'une prise en charge globale tenant compte de nombreuses spécificités .La réorganisation des structures de soins sera probablement nécessaire pour répondre aux multiples défis que pose l'allongement de l'espérance de vie .■

BIBLIOGRAPHIE

1. Société européenne de cardiologie (ESC) : recommandations sur les dyslipidémies 2019.
2. Société européenne de cardiologie (ESC) : recommandations sur les valvulopathies 2017.
3. Société européenne de cardiologie (ESC) : recommandations sur les syndromes coronaires aigus 2019.
4. Société américaine de cardiologie : ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 2017 Appropriate Use Criteria for Multimodality Imaging in Valvular Heart Disease
5. Traité de Médecine Cardiovasculaire du Sujet Agé (coordonnateurs Pr P. Assayag, Pr J Belmin et coll.) Flammarion, 2007

CORONAVIRUS
PROTEGEZ VOUS
PROTEGEZ LES AUTRES

Le diabète du sujet âgé

Quels médicaments hypoglycémiants utiliser ?

M.Belhadj (belhadj.mohamed@gmail.com)
Service de médecine interne-diabétologie, E.H.U.Oran

INTRODUCTION

La prévalence du diabète sucré chez les sujets âgés de 18 à 69 ans est passée de 8,9% en 2003 à 14,4% en 2018 (enquêtes Step Wise OMS). Cette progression de 80.8 % en 15 ans rend compte du poids que constitue cette pathologie chronique représentant la 4ème cause de décès en Algérie. La seule enquête réalisée par Chami dans la Wilaya de Sidi Belabbes chez les sujets âgés de plus de 65 ans montre une prévalence de 26,7 % (1). Le vieillissement de la population est l'une des causes principales de cette flambée du diabète sucré. Selon les données de l'office national des statistiques (ONS) d'Algérie, en 2011, les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 7,7% de la population totale, soit 2 785 000 personnes.Ce chiffre est de 4,3 millions en 2020, dès 2040, le nombre des sujets âgés dépassera celui des jeunes de moins de 20 ans. Deux facteurs essentiels sont responsables de ce vieillissement démographique:
- le premier, est la baisse de la fécondité, dont l'indice est passé de 7,34 enfants par femme en âge de procréer en 1960, à 2,87 en 2011 ; le second, est l'augmentation de l'espérance de vie, qui est passée de moins de 50 ans en 1962, à 76,5 ans en 2011. La définition du sujet âgé n'est pas unanimement reconnue. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un sujet est considéré comme âgé après 65 ans. En fait, l'important réside plus dans l'âge physiologique que dans le simple état civil et les gériatres considèrent désormais comme âgés les sujets de plus de 75 ans, ainsi que ceux de plus de 65 ans qui présentent une poly pathologie. Les conséquences humaines, sociales et économiques de cette explosion épidémique du diabète des seniors sont particulièrement lourdes en raison des complications multiples de la maladie.

Le concept de fragilité

La limite de l'âge définissant le sujet âgé s'est déplacée au fil des années. Le clinicien considère aujourd'hui le sujet de 80 ans comme l'on envisageait le malade de 60 ans dans les années 70. La réussite du vieillissement importe plus que l'âge légal. La notion de fragilité que connaissent bien les gériatres, comporte de multiples facettes intégrant les différentes affections, notamment l'insuffisance rénale, les handicaps sensoriels, le déficit cognitif, les capacités fonctionnelles, l'état nutritionnel et l'approche sociale. La fragilité constitue ainsi l'état intermédiaire situé entre le vieillissement réussi et la dépendance irréversible du vieillissement pathologique pour lequel une évaluation gérontologique est nécessaire (2).

Le traitement hypoglycémiant du diabète du sujet âgé

Il doit être personnalisé. Certaines caractéristiques du diabète peuvent avoir un impact sur le choix thérapeutique :
- Une espérance de vie limitée, conduisant à privilégier l'évaluation des bénéfices et risques à court ou moyen terme.
- La présence fréquente de comorbidités et la poly médication, nécessitant de hiérarchiser les priorités de soins et de limiter le risque d'interactions médicamenteuses.
- La vulnérabilité du sujet âgé, en particulier par rapport au risque lié aux hypoglycémies et à d'autres complications iatrogènes.
- Les difficultés de surveillance thérapeutique liées à la coopération limitée du patient, du fait de possibles troubles mnésiques, difficultés de déplacement, troubles sensoriels, isolement social.

DES OBJECTIFS GLYCÉMIQUES INDIVIDUALISÉS

Faute de grandes études menées sur les diabétiques âgés, il n'existe à ce jour aucun consensus international définissant les objectifs glycémiques chez cette population de patients. Les objectifs du traitement répondent à des impératifs cliniques : réduire les symptômes liés à l'hyperglycémie, prévenir les complications métaboliques aiguës, dépister et traiter à temps les complications, prendre en charge les pathologies associées et enfin, inclure le traitement dans une démarche cohérente avec l'environnement social et familial. Chez les malades qui

ont réussi leur vieillissement, un consensus se dégage pour rapprocher les objectifs glycémiques de ceux de la population plus jeune. La fourchette d'HbA1c souhaitable qui est habituellement retenue est de 6,5 % à 7,5%. Chez les sujets fragiles ou présentant un vieillissement pathologique, ces objectifs sont naturellement moins ambitieux et se situent entre 7,5 % et 8,5 % (Tableau I).La mise en balance des bénéfices escomptés et des risques du traitement, notamment des hypoglycémies, se situe au cœur de la réflexion.

Tableau I : objectifs glycémiques et HbA1c.

Patient âgé diabétique en ''bonne santé''	Patient âgé diabétique ''fragile''
Glycémie à jeun entre 0,90 et 1,26 g/l HbA1c entre 6,5 et 7,5 %	Glycémie à jeun entre 1,26 et 1,60 g/l HbA1c entre 7,5 et %8,5

Les résultats de l'étude GERODIAB (3) posent la question d'une révision des objectifs.
Les patients dont le taux moyen d'HbA1c au cours des 5 premières années de l'étude était compris entre 5,8 et 6,7 % (40-50 mmol/mol) ont eu le meilleur taux de survie (84 %).
Les malades dont l'HbA1c était > 8,6 % (70 mmol/mol) avaient le plus faible taux de survie (71 %), ce qui suggère de ne pas abandonner toute ambition d'équilibrer mieux la glycémie des patients quelles que soient les circonstances. La survie était significativement associée à la moindre variabilité individuelle de l'HbA1c, ainsi qu'à la fréquence de son dosage.

Le risque hypoglycémique, une menace permanente

Ce risque hypoglycémique est particulièrement élevé chez les sujets âgés.
En effet, le caractère aléatoire de l'alimentation, la fréquence de l'insuffisance rénale qui majore l'activité des hypoglycémiants et les interactions médicamenteuses expliquent ce phénomène.
Sur ce terrain, les hypoglycémies sont particulièrement redoutées en raison du risque de chutes et des complications cardiologiques ou neurologiques qu'elles peuvent entraîner. Elles s'expriment volontiers par une symptomatologie neurologique ou psychiatrique qu'il peut être malaisé de reconnaître chez un patient présentant un déficit cognitif. Enfin, ces hypoglycémies sont fréquemment méconnues en raison de leur caractère volontiers silencieux, surtout lorsqu'elles surviennent la nuit.
Les hypoglycémies graves nécessitent fréquemment des perfusions de soluté glucosé durant plusieurs jours.
Les hypoglycémies sont vraisemblablement à l'origine de l'excès de mortalité observé dans l'étude ACCORD (4). L'étude VADT (5) a montré que les hypoglycémies majoraient la survenue des évènements et la mortalité cardiovasculaires.
Aux USA, entre 1999 et 2011, le taux d'hospitalisation pour hyperglycémie a diminué de 39,5 % et ne varie pas selon l'âge,pour hypoglycémie il a augmenté de 22,3 %, le taux d'hospitalisation est doublé chez les sujets âgés (6).

L'hyper osmolarité, une dérivefacile

Chez le sujet âgé l'hyperglycémie non corrigée au-delà de 3 g/l peut au décours d'une infection, d'une thérapeutique hyperglycémiante (corticothérapie) ou d'un régime hyper glucidique évoluer sournoisement vers un état d'hyper osmolarité menaçante. Le coma hyperosmolaire est souvent de mauvais pronostic, jusqu'à 50% de décès. La surveillance de la glycémie et l'hydratation doivent être une préoccupation de tous les instants.

QUEL TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX POUR LE SUJET DIABÉTIQUE ÂGÉ ?

Les mesures hygiéno-diététiques et l'éducation thérapeutique qui font partie intégrante du traitement ne seront pas traitées dans cet article.
La pharmacopée du diabète de type 2, longtemps limitée aux sulfonylurées, aux biguanides et à l'insuline humaine, s'est enrichie au cours des deux dernières décennies d'innovations, comme les analogues rapides et lents de l'insuline, ou de la découverte de nouvelles classes thérapeutiques offrant des alternatives aux traitements classiques, supposées en réduire certains risques ou inconvénients, ou à en renforcer l'effet et, ainsi, retarder le passage à l'insuline. Les glitazones, les inhibiteurs de DPP4, les analogues du GLP1, les inhibiteurs des SGLT2 constituent ces nouvelles classes thérapeutiques.
Afin de faire l'inventaire de l'arsenal thérapeutique, nous allons passer en revue les différents hypoglycémiants en signalant leurs particularités chez le sujet âgé.

La metformine

Si l'âge ne représente plus en soi une contre-indication à l'utilisation de la metformine, le risque d'acidose lactique est omniprésent dans cette population (fonction rénale altérée, insuffisance cardiaque compensée). D'autre part, l'évaluation du débit de filtration glomérulaire (DFG), pour adapter le dosage à la fonction rénale, reste peu validée au-delà de 80 ans.
La molécule occupe cependant la première étape de toute stratégie hypoglycémiante dans le DT2 jusqu'à ce qu'elle devienne contre indiquée (insuffisance rénale DFG < 30ml/mn, insuffisance hépatique, terrain hypoxique). La metformine doit être arrêtée pendant au moins 48h dès le premier jour de tout examen radiologique avec produit de contraste ou en cours de toute épisode de déshydratation.

Les glinides

Le répaglinide présente l'avantage essentiel d'être éliminé en quasi-totalité par voie biliaire,essentiellement sous forme de métabolites. Il peut donc être utilisé jusqu'à des stades avancés d'insuffisance rénale. L'intérêt de sa courte demi-vie plasmatique, permettant une modulation des prises en fonction des repas, doit être nuancé par sa forte liaison au récepteur, à l'origine d'un effet insulinosécréteur plus prolongé qu'attendu.

Les inhibiteurs des alpha-glucosidases

Du fait de l'absence de risque d'hypoglycémie, les inhibiteurs des α-glucosidases ont été considérés comme une bonne approche thérapeutique chez le sujet âgé. Cet

avantage disparait toutefois lorsqu'ils sont associés à un sulfamide hypoglycémiant ou à l'insuline. Leur mauvaise tolérance digestive limite leur utilisation.

Les thiazolidinediones (glitazones).

Leurs contre-indications et les mesures de surveillance imposées en limitent actuellement l'intérêt en gériatrie, malgré l'absence de risque hypoglycémique. La surveillance doit rechercher une rétention hydrique (poids) et une anémie. Le risque de décompensation cardiaque lié à la rétention hydrique est majoré chez le sujet âgé, en cas d'insuffisance rénale modérée, de cardiopathie préexistante ou d'administration associée d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'association de la pioglitazone avec l'insuline est désormais autorisée.

L'insuline(7)

Chez le sujet âgé, en comparaison à l'association de plusieurs hypoglycémiants oraux l'insuline est souvent considérée comme un moindre mal. Outre son effet trophique, elle donne l'occasion d'une surveillance plus renforcée. L'insuline représente toutefois la 2e cause d'accidents iatrogènes.

En dehors des indications classiques comme le diabète de type 1, l'échec ou les contre- indications des antidiabétiques oraux, d'autres sont plus gériatriques :

-l'existence d'une dénutrition sévère, facteur majeur de fragilité

-le patient poly pathologiques avec des pathologies instables susceptibles de décompenser de façon bruyante à chaque épisode intercurrent.

-l'incapacité du patient à gérer lui-même son traitemen du fait principalement de troubles cognitifs.

Le recours à des schémas basale-bolus n'est envisageable que chez des patients autonomes pour leurs contrôles glycémiques et leurs injections.Lorsque l'alimentation est irrégulière, l'injection possible des analogues rapides de l'insuline immédiatement après le repas permet de mieux ajuster la dose à la richesse en glucides du repas.

Dans certains cas l'injection d'un analogue lent de l'insuline permet d'avoir un équilibre acceptable.

Il faut noter que l'insuline NPH encore utilisée chez certains patients expose à un risque important d'hypoglycémie par rapport aux analogues lents de l'insuline.

Les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase4 (gliptines)(8)

Ils présentent plusieurs caractéristiques en faveur de leur utilisation chez le sujet âgé : leur facilité d'utilisation, du fait de leur posologie standard sans adaptation chez le sujet âgé, de l'existence de formes combinées à la metformine, de leur risque quasi-nul d'hypoglycémies s'ils ne sont pas associés à l'insuline ou aux sulfamides hypoglycémiants, et de leur bonne tolérance générale.

Plusieurs données montrent que l'efficacité et la tolérance des iDPP-4 sont identiques chez les sujets âgés à celles des diabétiques d'âge moyen. De plus, la sitagliptine et la vildagliptine ont un faible potentiel d'interactions médicamenteuses, car leur liaison aux protéines est mi nime, et leur métabolisme hépatique via les iso-enzymes des cytochromes P450 (CYP450) est quasi-nul, sauf en ce qui concerne la sitagliptine dans l'insuffisance rénale. La saxagliptine, quant à elle, est fortement métabolisée par le CYP450 3A4/5, et son métabolite principal exerce une activité de 50% par rapport au composé apparenté. L'administration concomitante de diltiazem ou de kétoconazole augmente significativement les concentrations circulantes de saxagliptine, et celle de rifampicine les réduit.

Les gliptines peuvent être utilisées chez l'insuffisant rénal, à la condition d'utiliser une posologie réduite.

La posologie est de 50mg/j pour la sitagliptine pour une clairance de la créatinine comprise entre 30 et 50ml/min, et 25mg/j au stade d'insuffisance rénale terminale et chez les patients dialysés. Elle est de 50mg/j pour la vildagliptine chez le patient en insuffisance rénale sévère ou terminale.

La linagliptine, quant à elle, est caractérisée par une élimination exclusivement biliaire, rendant son utilisation possible sans adaptation posologique chez le patient diabétique avec insuffisance rénale.

Il existe d'autres nouvelles gliptines.

Toutes ces molécules ont fait l'objet d'études de sécurité cardiovasculaires (études : SAVOR TIMI 53, EXAMINE, TECOS, CARMELINA, CAROLINA) demandées par les Autorités de santé, notamment la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, randomisées versus placebo (en ajout au traitement du diabète en cours). L'étude VERIFY (9) publiée récemment a démontré l'avantage de l'initiation du traitement du DT2, d'emblée par l'association metformine et vildagliptine vs metformine seule.

Cette bithérapie non pourvoyeuse d'hypoglycémie permet un meilleur équilibre glycémique et une plus grande durabilité.

Elle pourrait être envisagée lorsque l'HbA1c au moment de la découverte du diabète est très élevée mais aucune étude n'a été réalisée dans ce sens chez des sujets âgés de plus de 70 ans.

De l'ensemble de ces données sur le risque vasculaire (neutralité des gliptines), l'efficacité et la tolérance, il ressort que cette classe thérapeutique représente une bonne alternative aux sulfamides hypoglycémiants chez le diabétique âgé lorsque la metformine ne permet pas d'atteindre l'objectif thérapeutique.

L'institut britannique National Institute for Health and Care Excellence (NICE) et le groupe européen d'étude du traitement du diabétique âgé (European Diabetes Working Party for Older People, EDWPOP), considèrent même qu'il s'agit du premier choix thérapeutique dans cette situation.

L'agence américaine du médicament (FDA) émet toutefois une recommandation d'arrêt de la saxagliptine et de l'alogliptine en cas de survenue de signes d'insuffisance cardiaque.

L'HAS consacre les iDPP4 aux diabétiques âgés fragiles et privilégie pour une raison économique les sulfamides de 2ème génération et de demi-vie courte chez les autres séniors diabétiques (10)

Les agonistes ou analogues du GLP1.

Les analogues du GLP1 qu'ils soient d'action courte ou à administration hebdomadaire, n'ont, en revanche, été que peu étudiés chez les séniors, en particulier chez les sujets de plus de 75 ans. Avant cet âge, il n'y a pas de modifications importantes de leur pharmacocinétique et de leur pharmacodynamie, mais leur utilisation éventuelle doit tenir compte de l'âge physiologique des patients. Ils s'accompagnent d'un risque moindre d'hypoglycémies, permettent un meilleur contrôle glycémique postprandial, surtout en ce qui concerne les GLP1-RA d'action courte, et offrent une protection cardio vasculaire.

Les études LEADER et SUSTAIN-6 (11,12) menées chez des patients en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire, respectivement avec le liraglutide (un GLP1-RA d'action courte, administration 1x/jour) et le sémaglutide (un GLP1-RA d'action prolongée, administration 1x/semaine) ont démontré une amélioration du risque cardiovasculaire, retrouvée également chez les patients de plus de 65 ans, en particulier dans SUSTAIN-6 où ils représentaient près de la moitié de la population incluse.

Dans l'étude REWIND(13) le dulaglutide a diminué de façon statistiquement significative le risque d'événment cardiovasculaire et le risque rénal chez des diabétiques-de type 2, dont la majorité n'avaient pas au départ de maladie cardiovasculaire. C'est la première étude qui a montré l'intérêt d'un analogue du GLP-1 en prévention primaire chez les diabétique .

L'étude de sécurité vasculaire du sémaglutide oral (PIONEER 6) a confirmé l'effet classe de prévention CV des GLP1r-agonistes(14).

Les inhibiteurs des SGLT2.

En bloquant les co-transporteurs sodium-glucose de type 2 responsables de la réabsorption tubulaire du glucose, surexprimés chez le DT2, ces médicaments augmentent la fuite urinaire du glucose, permettant d'abaisser d'environ 0,6 à 0,8% le taux de l'HbA1c du diabétique, et d'obtenir une perte de poids de l'ordre de 2 à 4kg. Ils entrainent également une discrète polyurie, avec un surcroit de volume urinaire de l'ordre de 300ml généralement, ainsi qu'une baisse de pression artérielle systolique, de l'ordre de 3mm Hg. Par un mécanisme de rétrocontrôle, ils réduisent l'hyper filtration glomérulaire et pourraient, de ce fait, exercer un effet néphroprotecteur. Du fait de ce mécanisme d'action indépendant de la fonction ß-cellulaire et de la sensibilité périphérique à l'insuline.

Les gliflozines sont actives à tous les stades de la maladie et peuvent être associées à toutes les autres thérapeutiques du DT2. En revanche, l'effet glycosurique, et donc l'effet sur le contrôle glycémique, dépend de l'intégrité de la fonction rénale, de sorte que l'instauration d'un traitement par gliflozine est discuté lorsque le débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) est inférieur à 60ml/min/1,73m2, et que le traitement doit être interrompu lorsque le DFGe descend en dessous de 45ml/min/1,73m2. L'étude EMPA-REG OUTCOME (15), empagliflozine (10 et 25mg/jour)versus placebo, a mis en évidence une réduction majeure du risque de surve nue d'événement cardiovasculaire majeur (MACE) et de mortalité cardiovasculaire chez 7 020 patients DT2 à haut risque cardiovasculaire, d'un âge moyen de 63 ans, suivis en moyenne pendant 3,2 ans.

Sur le critère de jugement principal (MACE), la réduction de risque est de 14% en faveur de l'empagliflozine;

il apparait également une réduction marquée et significative du risque d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque, de -35%, sous empagliflozine.

Cet effet du médicament, qui apparait très rapidement après son introduction, n'est probablement pas attribuable à ses effets métaboliques ou tensionnels.

À noter que dans cette étude, seuls les 3 127 patients âgés de plus de 65 ans ont tiré un bénéfice du traitement sur les événements cardiovasculaires majeurs (valeur de p pour l'effet de l'âge = 0,01).

La même tendance est observée pour la mortalité cardiovasculaire, mais n'est pas statistiquement significative.

À noter également que les patients ayant un DFGe < 60mL/min/1,73m2, chez lesquels l'effet métabolique attendu est probablement plus faible que chez les patients sans altération de la fonction rénale, tirent les mêmes bénéfices cardiovasculaires du traitement que ces derniers (valeur de p pour l'effet de du DFGe = 0,20).

La dapagliflozine dans l'étude DECLARE-TIMI 58(16)a montré que le traitement réduisait les décès cardiovasculaires et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque.

Chez les patients diabétiques sans antécédent d'infarctus du myocarde ou de maladie cardiovasculaire avérée, mais ayant de multiples facteurs de risque, les inhibiteurs SGLT2 réduisent l'insuffisance cardiaque incidente et l'aggravation de la fonction rénale.

Ces résultats étaient retrouvés dans le sous-groupe de population âgée de plus de 75 ans.

Dans l'étude DAPA-HF (17) la dapagliflozine a réduit le risque d'aggravation des cas d'insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire, ainsi que l'amélioration des symptômes chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, en association avec un traitement standard.

Les patients traités par la canagliflozine dans l'étude CREDENCE(18) présentaient un risque plus faible d'insuffisance rénale en phase terminale, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de risque composite de décès d'origine cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral.

Ces résultats indiquent que la canagliflozine pourrait constituer une option de traitement efficace pour la protection rénale et cardiovasculaire chez les patients atteints de diabète de type 2 présentant une insuffisance rénale chronique.

Ces résultats très encourageants ne doivent pas occulter un certain nombre d'effets indésirables tels que le risque d'infection génito-urinaire, le risque d'hypotension ou de déshydratation et le risque de céto acidose.

Le traitement par iSGLT2 requiert une vigilance accrue.

CONCLUSION

A la lumières de toutes ces dernières études, la place des différente molécules est de plus en plus affinée et laisse présager, dans un avenir proche, de l'élaboration consensuelle d'arbres décisionnels adaptés aux divers profils de malades et notamment ceux des sujets âgés.

On peut, cependant, retenir dès à présents quelques points importants.

A cause du risque hypoglycémique, les sulfonylurées de longue durée d'action et l'insuline doivent être maniés avec prudence. L'étude CAROLINA a réhabilité les sulfamides (GLIMEPIRIDE), du moins dans le domaine cardiovasculaire, par rapport aux inhibiteurs des DPP4, mais ces deux classes n'ont pas de bénéfice cardiovasculaire au-delà de celui qu'on peut attendre de la baisse de la glycémie.

Les inhibiteurs de DPP4 par l'absence du risque hypoglycémique et leur neutralité pondérale trouvent une place privilégiée chez les sujets âgés.

Les analogues du GLP1 et des inhibiteurs SGLT2, à la différence des autres classes thérapeutiques, présentent un bénéfice cardiovasculaire et rénal au-delà de celui qu'on peut attendre de la baisse de la glycémie. Leur place, dans l'arbre décisionnel thérapeutique chez le sujet âgé, n'est précisée par aucun consensus international.

Le diabète est évolutif, son traitement doit être personnalisé et réévalué régulièrement dans toutes ses composantes : mesures hygiéno-diététique, éducation thérapeutique et traitement médicamenteux. ■

BIBLIOGRAPHIE

1 M.-A. Chami, L. Zemmour, N. Midoun, M. Belhadj. Diabète sucré du sujet âgé : la première enquête algérienne – Médecine des Maladies Métaboliques. Vol 9 - N° 2 P. 210-215 - mars 2015

2 B.Bauduceau et coll. Patient diabétique âgé : concepts de fragilité et d'évaluation gérontologique. Médecine des maladies Métaboliques - Mars 2008 - Hors-série 1

3 J. Doucet, C. Verny, S. Halimi, B. Bauduceau. Quels objectifs glycémiques pour les patients diabétiques âgés ? Ce que GERODIAB nous apporte actuellement. Médecine des maladies Métaboliques Vol 13 - N° 3 P. 280-287 - mai 2019

4 Hertzel C and al.The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008; 358:2545-2559.

5 William Duckworth, M.D., Carlos Abraira, M.D., Thomas Moritz, M.S. and al. Glucose Control and Vascular Complications in Veterans with Type 2 Diabetes. N EngJ Med 2009; 360:129-139.

6 Lipska KJ et al.Hospitalisations pour hypo ou hyperglycémie chez les diabétiques de plus de 65 ans entre 1999 et 2011 aux États-Unis.Abstract 274-OR. ADA 2013.

7 B. Bauduceau J. Doucet L. Bordier O. Dupuy H. Mayaudon Insulinothérapie chez le sujet âgé.Médecine des maladies Métaboliques Vol 2 - N° S2 P. 168-172 - décembre 2008

8 J.-F. Blicklé. Quelle place pour les nouveaux antidiabétiques dans la prise en charge du diabète du sujet âgé ? Médecine des maladies Métaboliques Vol 10 - N° 6P. 574-580 -octobre 2016

9 Ofri Mosenzon et coll. Etude VERIFY. Vérifier le rôle de la polythérapie initiale chez les patients atteints de diabète de type 2. The Lancet. Oct 26, 2019 Volume 394Number 10208p1481-1590, e33.

10 Bernard Bauduceau, Gilles Berrut, Jean-Frédéric Blicklé et col. Guide pour la prise en charge du diabétique âgé. Médecine des maladies Métaboliques . Hors-série 1 Vol. 2 2008

11 Steven P. Marso, Gilbert H. Daniels, Kirstine Brown-Friandise. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2016; 375:311-322.

12 Steven P. Marso, M.D., Stephen C. Bain, M.D, Agostino Consoli, M.D.Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:1834-1844.

13 H C Gerstein and al, REWIND, Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind, randomised placebo-controlled trial; the Lancet June 09, 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31149-3

14 Stephen C Brain, PIONEER 6—Trial Design and Baseline Characteristics. ADA 2019

15 Bernard Zinman, M.D., Christoph Wanner, M.D., John M. et al. EMPAREG-OUTCOMES. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128.

16 Wiviott et al. Declare-Timi 58. N.Eng.J.Med. 2019; 380 : 347.

17 Mc Murray JJV et al. Dapa-Hf. Eur J Heart Fail.2019 Jul 15. doi: 10.1002/ejhf.1548.

18 Jardine MJ, Mahaffey KW, Neal B, et al. The Canagliflozin and Renal Endpoints in Diabetes with Established Nephropathy Clinical EvaluationCREDENCE Study. Am J Nephrol 2017;46:462–472.

Prise en charge de la douleur chronique *chez la personne âgée*

D. Benmoussa (benmoussadalila@yahoo.fr)
Centre de traitement de la douleur, Service d'Anesthésie Réanimation CPMC – Alger

INTRODUCTION

Il est reconnu aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, que la lutte contre la douleur est une priorité de santé publique et constitue un critère de qualité d'un système de santé. Et, devant le vieillissement de la population, les équipes soignantes seront de plus en plus confrontées à la douleur chez les personnes âgées.
Aux États Unis, il est estimé qu'environ 29% des adultes de 60 ans et plus signalent une douleur persistante [1]. En France, la douleur chronique touche prés 40 à 75 % de personnes âgées vivant à domicile et 90 % en institution.
Chez la personne âgée, la fréquence des poly-pathologies et le nombre de maladies responsables de douleur, qu'elle soit aigüe ou chronique, augmente avec l'âge et constitue un facteur de fragilité. La personne âgée voit sa douleur comme une fatalité et « l'accepte » plus ou moins ; d'ailleurs, dans certaines cultures, dire qu'on a mal, c'est signe de faiblesse.
Pendant longtemps, la douleur chez la personne âgée était considérée comme faisant partie du vieillissement normal et physiologique. Actuellement, elle commence à être reconnue comme une maladie à part entière et devant les progrès de la médecine, les patients acceptent de moins en moins d'avoir mal.
La douleur, en particulier quant elle est chronique, est non seulement source de souffrance mais aussi de répercussions sociales, familiales, et professionnelles. Sa particularité chez le sujet âgé est qu'elle s'accompagne d'une perte d'autonomie, d'une perte d'appétit, de troubles du sommeil, de troubles du comportement et de la cognition, d'un isolement social, voire même de dépression dans un contexte d'altération de l'état général et de poly-pathologies [2].
Longtemps sous estimée, tant par le patient que par les professionnels de santé, la douleur du sujet âgé était sous traitée voire même mal traitée[3, 4] ; ceci est probablement lié à la persistance de certains mythes : « La douleur est moins forte chez la personne âgée »,« vieillir, c'est souffrir», etc..
Pourtant, de plus en plus de patients âgés se plaignent de douleurs notamment ceux qui sont atteints de maladies neurodégénératives (démences, Parkinson, accidents vasculaires cérébraux, troubles cognitifs...).
La symptomatologie douloureuse du sujet âgé est souvent atypique ; la douleur s'exprimant parfois que par des troubles du comportement d'où la difficulté de son diagnostic.L'American Geriatrics Society (AGS) [5] recommande d'effectuer un dépistage systématique de la douleur chez les patients âgés, du fait de l'impact négatif qu'elle génèresur la qualité de vie.
Sur le plan de sa prise en charge, la douleur chez la personne âgée répond aux mêmes principes fondamentaux que ceux de l'adulte jeune, à condition de respecter les modifications physiologiques et pharmacologiques en rapport avec le vieillissement.

IMPACT DU VIEILLISSEMENT SUR LE SYSTÈME NOCICEPTIF

L'importance de l'incidence de la douleur chez les personnes âgées est liée à la perte de la réserve homéostatique des systèmes d'organes qui viennent avec le vieillissement. Cette perte de réserve se manifeste par une diminution de la fonction hépatique et rénale, une baisse de la masse musculaire et une fragilité importante pouvant entraîner des chutes, une perte d'appétit, des troubles du sommeil, une dépression, un délire, une agitation, etc.….
De plus, des changements physiologiques qui affectent la capacité à ressentir la douleur par rapport aux adultes plus jeunes, se produisent également : diminution du nombre de neurones nociceptifs périphériques, augmentation des seuils de la douleur, diminution des réponses analgésiques endogènes et diminution des neurotrans

metteurs, tels que le GABA, la séronine, la noradrénaline et l'acétylcholine. Malgré l'hypothèse selon laquelle la diminution des neurotransmetteurs diminuerait la douleur chez les personnes âgées, les mécanismes nociceptifs sont fondamentalement les mêmes que les adultes jeunes. Cependant, la « perception » de la douleur se modifie en fonction de l'âge, sans que pour autant le seuil de sensibilité à la douleur soit diminué [6].

On sait que des modifications structurelles et fonctionnelles anatomophysiologiques surviennent avec l'âge au niveau de tout l'organisme, y compris au niveau du système nociceptif ; mais, la réalité d'une « presbyalgésie », n'est pas démontrée [7].La plupart des études de la littérature parle d'une réduction du nombre d'afférences périphériques, d'une démyélinisation des fibres et d'une inflammation importante [8].

L'absence d'expression, voire de comportement vis à vis de la douleur ne signifie pas perte sensitive, analgésique ou analgothymie (indifférence émotionnelle lors d'une stimulation nocive), mais peut être la conséquence d'un trouble du langage ou du comportement.

De nombreux auteurs ont démontré dans leurs travaux que les seuils de perception de la douleur sont légèrement plus élevés chez la personne âgée par rapport à l'adulte jeune, par contre le seuil de tolérance à la douleur est nettement diminué[9, 10, 11].Pour certains, cette différence dans la perception et la tolérance de la douleur s'explique par le fait que les personnes âgées ont des critères d'évaluation plus conservateurs pour les douleurs de faible intensité (seuil de perception), alors que ceux des douleurs intenses (seuil de tolérance) sont les mêmes que chez l'adulte jeune [12,13, 14, 11].

Ceci est probablement lié à une adaptation, le corps subissant une dégénérescence musculo-squelettique importante avec l'âge.

L'augmentation du seuil de tolérance à la douleur chez la personne âgée est probablement liée à la dégénérescence des systèmes inhibiteurs endogènes du contrôle de la douleur [15], à l'augmentation de la mort cellulaire et à la perte du mécanisme de « tampon» fourni par la microglie [16].

On considère actuellement qu'il n'y a pas de différence significative entre la personne âgée et l'adulte dans l'intensité de la douleur ressentie, même si le seuil douloureux peut avoir des variations selon l'importance de la stimulation nociceptive, des sites douloureux et du contexte psycho-social.La douleur est une perception complexe qui résulte de l'intégration de composantes physiques et psychologiques. Elle est définie par l'International Association for the Study ofPain (IASP) comme une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable résultant d'une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes. Elle répond à un processus multidimensionnel incluant une composante sensorielle et discriminative, une composante cognitive, une composante émotionnelle et une composante comportementale. Ces composantes sont toutes impliquées dans l'activation des différentes zones du cerveau et des neurones.Le vieillissement cortical va toucher essentiellementles composantes cognitive, émotionnelle et comportementale.

La douleur est unique et subjective ; seul l'individu peut en évaluer les caractéristiques. Dans une méta analyse récente, Lautenbacher et al. ont démontré avec certitude, après plusieurs décennies de recherche psychophysique sur les changements de perception de la douleur avec l'âge, qu'il existe une perte de sensibilité à la douleur pour les douleurs de faible intensité et ceci du fait d'une augmentation des seuils de douleur chez les adultes âgés ; par contre les effets de l'âge sur la tolérance à la douleur n'ont pas pu être justifiés [17].

ETIOLOGIE DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

La dégénérescence musculo-squelettique progressive liée à l'âge justifie que les personnes âgées subissent au cours du temps d'importantes douleurs au niveau des articulations, du cou, des membres. Plusieurs types de douleurs peuvent être rencontrées, douleurs physiques et morales, douleurs aiguës et chroniques qui sont souvent associées et compliquent la prise en charge.

La personne âgée a souvent des difficultés à exprimer ses douleurs, en particulier pour ceux qui ont des troubles sensoriels (cécité, presbyaccousie), cognitifs (démences, maladie d'Alzheimer) et moteurs (dysarthrie, aphasie). De plus, la complexité de la douleur dans cette population d'âge, réside au fait que souvent, il existe plusieurs douleurs chez la même personne [18].Ces douleurs peuvent se distinguer soit par leurs localisations, leurs étiologies ou leurs mécanismes physiopathologiques.

Les causes les plus probables de douleurs chroniques chez la personne âgée sont par ordre de fréquence, les douleurs ostéo-articulaires (lombalgies, cervicalgies, tassements vertébraux surtout chez la femme), les douleurs articulaires (coxarthrose, gonarthrose, rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, etc.), les contusions, entorses et fractures, les douleurs postopératoires, les rétractions tendineuses et les douleurs d'immobilisation, zona, neuropathie diabétique, les douleurs cancéreuses, etc.…

Pour les douleurs cancéreuses, dans 60 % des cas elles surviennent après 65 ans et 80 % des malades atteints de cancer auront des douleurs au cours de l'évolution de leur maladie [19].

En plus de la souffrance qu'elles gênèrent, les douleurs chroniques s'associent souvent à une réduction de l'activité physique, à des troubles psychologiques, à une fatigabilité qui nécessitent des soins de longue durée [20, 21, 22].

GESTION DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Une bonne prise en charge de la douleur nécessite tout d'abord de détecter la douleur, puis d'en évaluer son intensité et son retentissement sur la qualité de vie. Il faudra aussi rechercher sa cause et ses mécanismes physiopathologiques afin d'adapter une thérapeutique efficace. Malheureusement, cette démarche n'est pas toujours facile chez la personne âgée, à cause des effets du vieillissement normal, des pathologies multiples et fréquentes liées à l'âge, ainsi qu'aux difficultés psychosociales et fonctionnelles.

L'expression de la douleur chez la personne âgée est modifiée même si ses capacités intellectuelles sont intactes et qu'ils peuvent les verbaliser.

L'interrogatoire est souvent difficile, du fait des troubles de la mémoire (confusion mentale, repli sur soi), des troubles sensoriels (auditive, visuelle), des troubles du langage (aphasie, dysarthrie, mutisme), d'un état confusionnel, d'un syndrome de glissement ou d'un syndrome démentiel. La description de la douleur est imprécise, fluctuante et instable. Pour décrire sa douleur, le sujet âgé emploie des termes comme par exemple une lourdeur, un étirement, un malaise; parfois il décrit une solitude, un sentiment d'abandon, etc.…

C'est donc l'observation du patient qui va permettre d'identifier la présence d'une douleur en objectivant des signes directs, à savoir une plainte verbale (cris, gémissements), la mimique, les positions antalgiques au repos et au mouvement, la localisation et protection des zones douloureuses. Parfois, on constate la présence d'un état de prostration, une agitation, une irritabilité et agressivité, une insomnie, un désintérêt pour le monde extérieur, une lenteur et rareté du mouvement, voire même une perte d'autonomie.

La difficulté à évaluer la douleur dans cette population, réside dans le fait que certains sujets âgés ont tendance à négliger leur douleur et que souvent l'expression de la douleur est atypique en particulier chez les personnes très âgées avec des troubles cognitifs.

En effet, les personnes ayant des troubles cognitifs importants sont incapables de dire ou et de quelle façon elles ont mal ; elles manifestent leur souffrance par des voies détournées, comme la dépression, l'agitation et l'isolement, qu'il faudra rechercher par une évaluation rigoureuse. L'examen clinique doit être soigneux ; on insistera sur l'examen neurologique à la recherche de troubles sensitifs pouvant orienter vers une douleur neuropathique. Le diagnostic de douleur neuropathique est souvent difficile. Il existe des outils d'aide au diagnostic de douleurs neuropathiques comme le DN4 (figure1). Si le DN4 est supérieure ou égale à 4, on parle de douleur neuropathique.

QUESTIONNAIRE DN4 : un outil simple pour rechercher les douleurs neuropathiques

Pour estimer la probabilité d'une douleur neuropathique, le patient doit répondre à chaque item des 4 questions ci dessous par « oui » ou « non ».

QUESTION 1 : la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

	Oui	Non
1. Brûlure	☐	☐
2. Sensation de froid douloureux	☐	☐
3. Décharges électriques	☐	☐

QUESTION 2 : la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants ?

	Oui	Non
4. Fourmillements	☐	☐
5. Picotements	☐	☐
6. Engourdissements	☐	☐
7. Démangeaisons	☐	☐

QUESTION 3 : la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence :

	Oui	Non
8. Hypoesthésie au tact	☐	☐
9. Hypoesthésie à la piqûre	☐	☐

Figure 1: DN4

Il est important de rechercher l'impact de la douleur sur la qualité de vie à savoir sur les activités de la vie quotidienne, la mobilité et l'autonomie. Il faut aussi rechercher des signes d'atteintes cognitives et de syndrome dépressif afin d'adapter les outils d'évaluation à l'état du patient.

EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE

Pour identifier les patients douloureux et évaluer l'intensité de la douleur, plusieurs échelles ont été élaborées, certaines validées chez la personne âgée [23,24, 25, 26]. On distingue deux types d'échelles d'évaluation ; les échelles d'autoévaluation, où c'est le malade lui même qui évalue sa douleur et les échelles d'hétéro-évaluation où l'évaluation est réalisée par le soignant ou un observateur. Ces échelles d'évaluation vont permettre non seulement d'identifier les patients douloureux, mais elles vont aussi faciliter le suivi.

Le choix de l'outil à privilégier doit tenir compte du degré d'atteinte des capacités cognitives du patient :

- Si le patient n'a pas de troubles cognitifs, il faut utiliser une échelle d'autoévaluation : EVA, EVS ou EN(figure 2), comme chez l'adulte jeune. Ces outils peuvent aussi convenir aux personnes atteintes d'une démence légère à modérée.

-Si le patient a des troubles cognitifs, il faut choisir un outil d'hétéro-évaluationbasé sur l'observation d'expressions, de signes et de comportements indiquant que la personne a une douleur : Doloplus 2, Algoplus, ECPA 2, etc. (Figure 3).

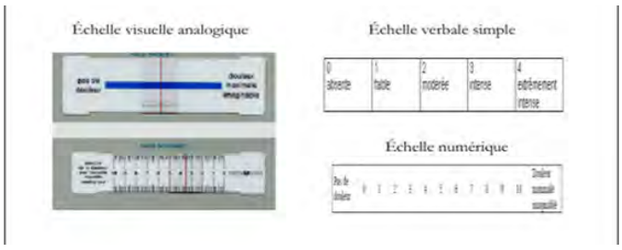


Figure 2: échelles d'autoévaluation

Dans tous les cas, l'évaluation de la douleur doit être systématique et répétée ; elle doit se faire au repos, pendant les soins et lors des mouvements[27] ; on utilisera toujours la même échelle d'évaluation pour le même malade jusqu'à sédation de la douleur.

Les guides de pratique et les consensus d'experts concernant l'évaluation et la prise en charge de la douleur chez le sujet âgé [5, 27, 28] recommandent de réaliser un dépistage systématique de la douleur et de l'évaluer à l'aide d'outils validés chez les personnes âgées hospitalisées, hébergées en établissement de soins prolongés ou recevant des soins à domicile. L'objectif de cette évaluation est, de rechercher la douleur par un interrogatoire basé sur l'observation du patient, de quantifier l'intensité de la douleur, d'identifier son mécanisme physiopathologique afin d'adapter la thérapeutique antalgique. Ceci va permettre de différencier les douleurs nociceptives des douleurs neuropathiques car leur prise en charge thérapeutique est différente.

Des réévaluations sont souvent nécessaire pour le suivi.

du patient et l'adaptation du traitement antalgique selon son efficacité

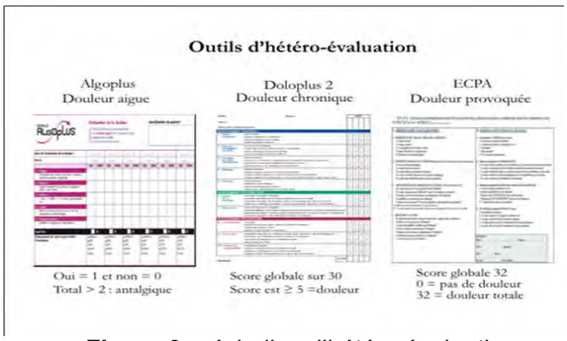


Figure 3: péchelles d'hétéro évaluation

TRAITEMENT DE LA DOULEUR DU SUJET ÂGÉ

Tout comme chez l'adulte jeune, le traitement de la douleur va dépendre du mécanisme physiopathologique et de l'intensité de la douleur.

Les antalgiques utilisés pour traiter la douleur par excès de nociception sont classiquement répartis en non opioïdes et opioïdes ainsi qu'en palier 1, 2 et 3 par l'Organisation Mondiale de la Santé :

- Palier 1 ou antalgiques non opioïdes : paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine pour le traitement de la douleur nociceptive d'intensité faible.
- Palier 2 ou antalgiques opioïdes faibles : codéine, tramadol, buphrénorphine, indiqués dans le traitement des douleurs nociceptives modérées à intenses ou les douleurs ne répondant pas au palier 1.
- Palier 3 ou opioïdes forts : morphine, hydromorphone, oxycodone, fentanyl, prescrits pour les douleurs très intenses ou les douleurs modérées à sévères ne répondant pas aux antalgiques de palier 2.

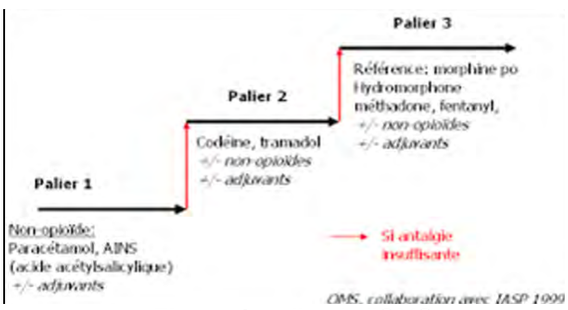


Figure 4: palier de l'OMS

Des co-antalgiques ou adjuvants peuvent être associes à chaque palier comme par exemple les corticoïdes pour les processus inflammatoires notamment pour les douleurs spécifiques rhumatologiques, les métastases osseuses, etc.….

D'autres classifications basées sur le mécanisme d'action ont été également proposées [29] ; elles y incluent les antalgiques spécifiques comme les antidépresseurs et antiépileptiques largement utilisés pour le traitement des douleurs neuropathiques.

La prescription des antalgiques en gériatrie est tributaire des modifications physiologiques liées au vieillissement qui affectent la pharmacocinétique (absorption, distribution, métabolisme et excrétion), ainsi que la pharmacodynamique (effets physiologiques du médicament).

Chez le sujet âgé, la diminution de la masse maigre s'accompagne d'une baisse du volume de distribution et d'une augmentation de la concentration plasmatique des produits hydrosolubles (morphine) et l'augmentation de la masse grasse aura comme impact une augmentation de la distribution et de la ½ vie des produits lipophiles (buprénorphine, fentanyl).

Sur le plan métabolique, on constate une baisse du métabolisme hépatique avec comme conséquence une augmentation de la concentration d'antalgiques. De plus, la diminution de la filtration glomérulaire avec l'âge est responsable d'une accumulation des antalgiques et d'une élévation de leur½ vie.

Le devenir de la drogue administrée sera donc influencée par plusieurs facteurs tels que l'âge, les comorbidités et la poly-médication, souvent intriqués chez la personne âgée. Avant de prescrire un antalgique chez le sujet âgé, il faut donc respecter certains principes généraux [30]:

- privilégier la voie orale en raison de concentrations sanguines plus stables et de sa commodité (non invasive) ;
- réduire les doses initiales en commençant avec la posologie minimale efficace et si nécessaire augmenter progressivement la dose ;
- préférer les molécules antalgiques hydrosolubles, peu liées aux protéines, à ½ vie courte, avec métabolites inactifs ;
- employer les médicaments les moins toxiques en premier, voire même recourir aux moyens non médicamenteux si possible ;
- associer des antalgiques d'action complémentairepour réduire les effets secondaires (analgésie multimodale), la polymédication étant fréquente chez la personne âgée[31]
- anticiper les effets secondaires
- inclure un programme de prise en charge psychosociale et de restauration fonctionnelle.
- évaluer fréquemment l'efficacité et la sécurité d'emploi du traitement.

Il est important de préciser que très souvent l'arrêt complet de la douleur chronique est très difficile à obtenir ; l'objectif essentiel du traitement est de réduire l'intensité de la douleur pour améliorer la qualité de vie des patients. Une baisse de la douleur de 50%, une augmentation de l'état fonctionnel et une diminution des effets indésirables sont fortement significatifs [32].

LES MÉDICAMENTS DE LA DOULEUR NOCICEPTIVE

Les antalgiques non opioïdes ou palier 1

Le paracétamol est très utilisé chez la personne âgée pour son bon rapport efficacité/tolérance. Il est indiqué pour les douleur faible à modérée à la dose maximale de 3g/jour [33]. L'American Geriatrics Society (AGS) et la British Geriatrics Society (BGS) le recommandent comme agent de première intention chez les personnes âgées [30, 34]. Mais des méta-analyses

récentes ont mis en doute son efficacité, dans la douleur aiguë (lombalgie) et chronique (arthrose) [35, 36], ainsi que sa tolérance [37,38]. Malgré ces publications récentes, dont certaines ont des biais méthodologiques, le paracétamol reste l'antalgique de première ligne pour les douleurs faibles à modérées. Toutefois, un ajustement posologique est recommandé chez le sujet âgé dans un contexte de comorbidités et de poly-médication[39].

Les Anti Inflammatoires Non Stéroidiens (AINS)

Leur efficacité n'est pas à remettre en cause ; elle est meilleure que le paracétamol dans la douleur inflammatoire persistante. Ils sont recommandés dans l'arthrose ; cependant chez la personne âgée, le risque élevé d'effets secondaires pouvant être graves voire mortels, limite leur utilisation [30].

Les effets secondaires les plus spécifiques des AINS sont essentiellement la toxicité gastro-intestinale, cardiovasculaire et rénale[40, 41]. Les travaux de Franceschi et al., ont montré que les effets secondaires des AINS étaient responsables d'une hospitalisation chez 23,5% des patients de 65 ans et plus [42].

L'utilisation des AINS que ce soit les AINS non sélectifs ou Coxibs, chez la personne âgée doit être prudente. Ils doivent être prescrits pour soulager une poussée de douleur inflammatoire ou une douleur à court terme telle que l'arthrose [32].

Avant de prescrire un AINS chez la personne âgée,il est recommandé de connaître le profil médical du patient, de prévoir l'AINS qu'en cas d'échec au paracétamol, de recourir à des doses faibles en cure courte (< 8 jours) avec contrôle de la créatinémie à j5 ; l'association d'un inhibiteur de la pompe à proton est indispensable.

Il ne faut jamais administrer deux AINS ou dépasser la dose efficace. Il faut prendre en considération les éventuelles interactions avec les médicaments fréquemment prescrits chez le sujet âgé tels que les AVK, les nouveaux anticoagulants oraux, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2 et les diurétiques.

Une évaluation régulière de la prescription est nécessaire pour s'assurer que la balance bénéfice/risque reste positive. Pour les AINS en topiques, il semblerait que leur absorption systémique est minime, et qu'ils entraînent moins d'effets indésirables que les AINS oraux ; ils restent une très bonne alternative dans l'arthrose.

Les opioïdes faibles ou palier 2

Ils ont leur place dans le traitement de la douleur aiguë et chronique de la personne âgée, et sont indiqués pour les douleurs modérées à sévères. Leur prescription doit être rigoureuse, et toujours se faire par titration en augmentant progressivement les doses.

Le tramadol, a une activité antalgique double, il a un effet agoniste sur les récepteurs mu d'où son intérêt pour les douleurs nociceptives et il entraineaussi une inhibition de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline expliquant son efficacité dans la douleur neuropathique. Qu'il soit à libération immédiate ou prolongée, il est en général bien toléré chez la personne âgée [43]. Cependant, il doit être prescrit avec prudence pour éviter le syndrome sérotoninergique et le risque de chute surtout lorsqu'il est associé à des médicaments comme les antidépresseurs.

Même si les données de la littérature actuelle sur l'utilisation du tramadol chez les personnes âgées sont prometteuses, sa prescription peut être limitée par le risque de sédation, de déficience cognitive et d'interaction avec d'autres médicaments.

En pratique, il faut toujours débuter par une dose faible (20% de la dose initiale) et augmenter progressivement toutes les 48 à 72h. L'association avec le paracétamol peut améliorer l'antalgie et éviter l'escalade de doses.

Lacodéine, a une activité antalgique liée à sa transformation en morphine en faible proportion. Son effet antitussif n'est pas à négliger surtout en cas de broncho-pneumopathie, pathologie fréquente chez les sujets âgés. Il est en général évité en raison de ses effets indésirables intolérables [32], tels que la constipation et les nausées.

En pratique chez la personne âgée, la dose de 20 mg de codéine toutes les 4 à 6 h, est la posologie minimale pour débuter un traitement avec une dose maximale de 180 mg par jour ; en cas d'insuffisance d'antalgie et selon les morbidités on peut associer 500 mg de paracétamol.

La buprénorphine est le seul opioïde sans augmentation de la demi-vie du médicament actif et des métabolites, il n'est donc pas nécessaire de réduire les doses chez le sujet âgé. Son utilisation est intéressante en cas d'insuffisance rénale car son élimination est extrarénale. Toutefois, la buprénorphine est surtout utilisée comme traitement substitutif et n'est pas recommandée chez la personne âgée comme antalgique.

Les opioïdes forts ou palier 3

La morphine, hydromorphone, oxycodone et fentanyl-sont indiqués pour le traitement des douleurs intenses ; ils permettent de diminuer l'intensité de la douleur, de supprimer la mémorisation et de maintenir l'autonomie et la communication [44].

Classiquement, ils sont utilisés pour la prise en charge des douleurs cancéreuses ou des douleurs post-opératoires, mais ils peuvent aussi être utilisés dans certaines douleurs chroniques non cancéreuses.

En gériatrie, la prescription des opioïdes suscite de grandes controverses au sein des équipes soignantes, surtout chez le vieillard ; cette réticence est liée à leurs effets secondaires, leur intolérance, leur risque de surdosage et d'addiction ; le risque d'addiction est moins important que chez le sujet jeune [45].

L'utilisation des opioïdes chez le sujet âgé est régi par la règle du « Start slow et go slow». Il faut toujours faire une titration avec des formes à libération immédiate en commençant avec une dose faible (1/3 ou 1/4), puis augmenter progressivement la dose [46] jusqu'au soulagement de la douleur. Il n'y a pas de posologie maximale, c'est l'intensité de la douleur qui va déterminer la dose. La prévention de la constipation doit être systématique.

La morphine, vu sa concentration sanguine circulante plus élevée et son élimination plus lente chez les personnes âgées, il est nécessaire de faire une titration pour adapter la posologie. En cas de troubles cognitifs (agita

tion, hallucination), la morphine doit être évitée.

L'oxycodone, a une ½ vie élevée chez le sujet âgé de plus de 70 ans, son utilisation doit être prudente, elle nécessite également une adaptation progressive des doses.

L'hydromorphone, a des propriétés pharmacocinétiques comparables à celles de la morphine, cependant elle a une meilleure tolérance surtout en cas d'insuffisance rénale car ses métabolites ont moins d'affinité pour les récepteurs opioïdes. De plus c'est l'opioïde de choix chez les patients âgés polymédicamentés car son métabolisme est indépendant du CP450 et donc il y a moins d'effets secondaires.

Le Fentanyl, dans sa forme transdermique est très intéressant en gériatrie ; il induit moins de constipation [30]. Cependant, à cause de sa grande liposolubilité, son élimination est plus lente chez la personne âgée[47]. Il est recommandé de ne pas l'utiliser pour initier un traitement opioïde fort car son délai d'action n'en fait pas un médicament de choix pour adapter la dose.

Pour sa forme transmuqueuse, elle est réservée au traitement des accès douloureux paroxystiques de la douleur cancéreuse chez un patient équilibré par un traitement opioïde de fond.

Les antalgiques spécifiques de la douleur neuropathique

Du fait de la grande variabilité interindividuelle et de la tolérance souvent médiocre chez la personne âgée, il est nécessaire de démarrer les antalgiques spécifiques (antiépileptiques et antidépresseurs) par une titration. Quelque soit le médicament choisi, il faut commencer par les plus faibles doses et augmenter progressivement en fonction de l'efficacité et de la tolérance [48]. L'arrêt des traitements doit aussi se faire progressivement pour éviter un sevrage brutal.

Les antiépileptiques (gabapentine- prégabaline) ont une bonne tolérance et n'entrainent pas d'interaction médicamenteuse, d'où leur utilisation en première ligne chez le sujet âgé avec plusieurs morbidités et polymédication [49]. La posologie initiale chez le sujet âgé est de 25mg/jour pour la prégabaline et de 100 mg/jour pour la gabapentine avec augmentation des doses progressivement tous les 4 jours jusqu'à la dose efficace [48].

Lacarbamazépine quant à elle, est peu utilisée du fait d'effets secondaires fréquents et des interactions médicamenteuses.

Les antidépresseurs tricycliques ne sont pas souvent recommandés en première intention. Leur utilisation chez les personnes âgées est limitée par leurs effets secondaires anticholinergiques, cardiovasculaires et cognitifs. Cependant, en cas d'utilisation il est nécessaire de réduire les doses.

Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et noradrénaline (duloxétine, venlafaxine) sont souvent utilisés pour le traitement de la douleur neuropathique. La duloxétine est recommandée en première intention dans la polyneuropathie douloureuse du diabète [50] à la dose initiale de 30 mg/jour puis si nécessaire augmentée à 60 mg/jour avec évaluation de son efficacité après au moins un mois de traitement. Elle est contre indiquée en cas insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère et hypertension artérielle non stabilisée. Son utilisation doit être prudente à cause de ses effets secondaires (hyponatrémie, mouvements anormaux, tremblements).

L'emplâtre de lidocaine 5 %, est indiquée en première intention pour les neuropathies périphériques localisées (zona). Sa tolérance est généralement bonne. Son utilisation doit être prudente en cas de fonction cardiaque altérée.

La capsaïcine en patch de 8 %, est également indiquée pour le traitement des douleurs neuropathiques périphériques localisées. Elle permet une antalgie de 12 semaines. Leur tolérance est encore incertaine notamment pour le grand âge, avec un prurit, douleurs, œdèmes et brûlures au site d'application.

LES MÉTHODES NON MÉDICAMENTEUSES

Les techniques non médicamenteuses sont recommandées en association aux antalgiques pour éviter l'augmentation des posologies et donc des effets secondaires en particulier dans cette population vulnérable.

Plusieurs moyens ont été utilisés pour soulager la douleur des moyens corporels (kinésithérapie, appareillage, ostéopathie, massages, balnéothérapie, neurostimulation) et des moyens psychocorporels (relaxation, hypnose et musicothérapie).

La relaxation a une efficacité surtout sur les tensions musculaires. Elle permet de contrôler la douleur et le stress émotif qui ont un impact certain sur la tension musculaire et sur la douleur.

L'hypnose, permet une meilleure prise en charge de l'angoisse du patient et une diminution de la consommation des antalgiques et psychotropes ; son efficacité a été démontrée chez des sujets âgés [51]

La kinésithérapie, a une place de choix dans la prise en charge globale de la douleur. La mobilisation, douce passive et les massages permettent de réduire les contractions douloureuses et l'enraidissement articulaire et procurent une sensation de bien-être.

L'acupuncture pour les douleurs nociceptives avec des points douloureux profonds ou musculaires ou les douleurs neuropathiques en particulier post zostériennes [50].

L'importance des traitements non médicamenteux et leur efficacité doit être comprise par les patients et reconnue par les professionnels de santé. Ils sont utilisés en plus des traitements médicamenteux et non pas à leur place.

CONCLUSION

La douleur chez la personne âgée est souvent sous estimée et sous traitée. Aucun argument ne nous autorise à penser que la personne âgée a une plus grande tolérance à la douleur par rapport à l'adulte jeune. Au contraire, les données de la littérature ont montré que le seuil de perception de la douleur est plus important dans cette population.

L'histoire personnelle, la chronicité du passé douloureux, l'état psycho-thymique sont les différentes causes des modifications de la réponse à la douleur chez le sujet âgé. Une douleur non contrôlée est souvent responsable d'états régressifs, avec repli sur soi, détachement et dépression.

Prendre en charge la douleur chez la personne âgée reste une préoccupation majeure, en particulier chez les non communicants et les sujets atteints de démence. Il est donc impératif d'utiliser des échelles adaptées à cette population pour évaluer non seulement l'intensité de la douleur mais aussi son existence.

La prise en charge thérapeutique de la douleur nécessite une adaptation des traitements en tenant compte des modifications pharmacocinétiques et dynamiques liées au vieillissement. Aucun médicament n'est contre-indiqué à cause de l'âge. L'optimisation du rapport bénéfice-risque est une priorité ; elle passe par le choix d'un traitement d'efficacité démontrée, d'utilisation simple et adapté au mécanisme de la douleur.

Il n'y a pas de contre indication justifiant la sous utilisation des opioïdes en gériatrie. Ils apportent souvent un soulagement efficace de la douleur quand ils sont utilisés dans le cadre d'une stratégie adaptée.

Enfin, le contrôle de la douleur repose le plus souvent sur une approche multimodale qui associe des moyens médicamenteux et non médicamenteux ainsi qu'une prise en charge psychologique. ■

BIBLIOGRAPHIE

1. Pickering G, Lussier D. In : Lussier D, Cruciani R, editors. A 'neuropathic pain' in pain management in the elderly patient : a comprehensive guide to diagnosis and treatment. New-York : Springer ; 2017.

2. Pickering G, Gavazzi G, Gaillat J, Paccalin M, Bloch K, Bouhassira D. Is herpes zoster an additional complication in old age alongside comorbidity and multiple medications? Results of the post hoc analysis of the 12-month longitudinal prospective observational ARIZONA cohort study. BMJ Open 2016 ; 6 (2): e 009689.

3. Blyth F.M., March L.M., Brnabic A.J. et al., « Chronic pain in Australia : a prevalence study », Pain 89 (2-3), 2001, p. 127-134.

4.Ferrel BA, Ferrel BR, Osterweil D. Pain in the nursing home. J Am Ger Soc 1990 ; 38:409-14.

5.American Geriatrics society (aGs). «the management of persistent pain in older persons», journal of the american Geriatrics society, vol. 50, suppl. 6, 2002, p. s 205 – s 224.

6.Bennett GF. Neuropathic Pain. In : Wall PD, Mel- zack R. editors. Text book of pain, 3rd edition. New York : Churchill Livingston, 1994 ; 201-24

7.Gagliese L, Farrell MJ (2005) The neurobiology of aging, nociception and pain : an integration of animal and human experimental evidence. In : Gibson SJ, Weiner DK (eds) Pain in older persons. IASP Press, Seattle, pp 25 - 44.

8.Yezierski RP (2012) The effects of age on pain sensitivity: preclinical studies. Pain Med 13 : S27–S36

9.Edwards, R., 2005. Age-associated differences in pain perception and pain processing. In: Gibson, S., Weiner, D. (Eds.), Pain in Older Persons: Progress in Pain Research and Management. IASP Press, Seattle, pp. 45 - 66.

10. Gibson, S.J., Farrell, M., 2004. A review of age differences in the neurophysiology of nociception and the perceptual experience of pain. Clin. J. Pain 20 (4), 227–239.

11. Lautenbacher, S., 2012. Experimental approaches in the study of pain in the elderly. Pain Med. 13 (s2), S44 - S50.

12.Clark, W. C. et Mehl, L. (1971). Thermal pain : a sensory decision theory analysis of the effect of age and sex on d', various response criteria, and 50% pain threshold. Journal of Abnormal Psychology, 78, 202-212.

13.Gibson, S. J. et Helme, R. D. (2001). Age-related differences in pain perception and report. Clinics in geriatrie medicine, 17, 433-456.

14.Harkins, S. W. et Chapman, C. R. (1976). Detection and decision factors in pain perception in young and elderly men. Pain, 2, 253-264.

15. Fillingim R.B, Ness T.J. (2003). Age-related differences in endogenous pain modulation : a comparison of diffuse noxious inhibitory controls in healthy older and younger adults. Pain 101 (1), 155–165.

16. Watkins LR, Maier SF (2002) Beyond Neurons: evidence that immune and glial cells contribute to pathological pain states. Physiol Rev 82 : 981–1011

17. Lautenbacher S. et al. / Neuroscience and Biobehavioral Reviews 75 (2017) 104 - 113.

18. Patel KV, Guralnik JM, Dansie EJ, Turk DC. Prevalence and impact of pain among older adults in the United States : Findings from the 2011 National Health and Aging Trends Study. Pain. 2013 Dec ;154 (12): 2649 - 57.

19. Yancik R. Cancer burden in the aged. Cancer 1997 ; 80 : 1273-82.

20. Hirase T, Kataoka H, Inokuchi S, Nakano J, Sakamoto J, Okita M. Factors associated with chronic musculoskeletal pain in Japanese community-dwelling older adults : a cross-sectional study. Medicine 2017 ; 96: e7069.

21.Kaiho Y, Sugawara Y, Sugiyama K et al. Impact of pain on incident risk of disability in elderly Japanese: cause-specific analysis. Anesthesiology 2017; 126: 688–696.

22. Fukutomi E, Okumiya K, Wada T et al. Importance of cognitive assess- ment as part of the "Kihon checklist" developed by the Japanese Ministry of Health, labor and welfare for prediction of frailty at a 2-year follow up. Geriatr Gerontol Int 2013 ; 13 : 654 - 662.

23.Zwakhalen, s.m., j.p. hamers, h.h. abu-saad et m.p. berger. « pain in elderly people with severe dementia: a systematic review of behavioural pain assessment tools », biomed central Geriatrics, vol. 6, n° 3, 27 janv. 2006;

24. Aubin, M., A. Giguère, T. Hadjistavropoulos et R. Verreault. « l'évaluation systématique des instruments pour mesurer la douleur chez les personnes âgées ayant des capacités réduites à communiquer », pain research & management, vol. 12, n° 3, automne 2007, p. 195-203.

25.Flaherty, E. « using pain-rating scales with older adults », american journal of nursing, vol. 108, n° 6, juin

2008, p. 40-47.
26.Hjermstad, M.J., P.M. Fayers, D.F. Haugen, A. Caraceni, G.W. Hanks, J.H. Loge et al. « studies comparing numerical rating scales, verbal rating scales, and visual analogue scales for assessment of pain intensity in adults: a systematic literature review », journal of pain and symptom management, vol. 41, n° 6, 2011, p. 1073-1093.
27.Hadjistavropoulos, T., K. Herr, D.C. Turk, P.G. Fine, R.H. Dworkin, R. Helme et al.« an interdisciplinary expert consensus statement on assessment of pain in older persons », clinical journal of pain, vol. 23, n° 1 suppl., 2007, p. s1- s43.
28. Herr, K., P.J. Coyne, T. Key, R. Manworren, M. Mccaffery, S. Merkel et al. « pain assessment in the nonverbal patient: position statement with clinical practice recommendations », pain management nursing, vol. 7, n° 2, 2006, p. 44-52.
29.Lussier D. AGS guidelines on persistent pain in older per
sons : lack of specific pharmacotherapeutic recommendations. J Am Geriatr Soc 2003 ; 51(6) :883 - 4.
30.American Geriatrics Society Panel. Pharmacological management of persistent pain in older persons: pharmacological management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr Soc. 2009 ; 57 :1331–1346.
31.Maher RL, Hanlon J, Hajjar ER. Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opin Drug Saf. 2014 ; 13 : 57–65.
32.Hall T. Management of persistent pain in older people. J Pharm Pract Res. 2016 ; 46 : 60–67.
33. Hayward KL, Powell EE, Irvine KM, et al. Can paracetamol (acetaminophen) be administered to patients with liver impairment ? Br J Clin Pharmacol. 2016 ; 81 :210 -222.
34.British Geriatrics Society. Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing 2013 ; 42 : i1 - 57.
35. Williams CM, Maher CG, Latimer J, Mc Lachlan AJ, Hancock MJ, Day RO, et al. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2014; 384 (9954):1586 - 96
36.da Costa BR, Reichenbach S, Keller N, Nartey L, Wandel S, Jüni P, et al. Effectiveness of non-steroidal anti-inflammatory drugs for the treatment of pain in knee and hip osteoarthritis : a network meta-analysis. Lancet 2016 ; 387(10033) : 2093-105
37. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis : systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015 ; 350 : h1225
38. McNicol ED, Ferguson MC, Haroutounian S, Carr DB, Schumann R. Single dose intravenous paracetamol or intravenous propacetamol for postoperative pain. Cochrane Database Syst Rev 2016; 5:CD007126, http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD007126.
39.Capriz F., Chapiro S., David L., Floccia M., Guillaumé C., Morel V., Berlemont C., Gautier J.M., Hérisson B., de Montgazon G., Poulain P., Pickering G. Consensus multidisciplinaire d'experts en douleur et gériatrie : utilisation des antalgiques dans la prise en charge de la douleur de la personne âgée (hors anesthésie). Douleurs Évaluation - Diagnostic - Traitement (2017) 18, 234-247.
40. Abdulla A, Adams N, Bone M, Elliott AM, Gaffin J, Jones D, et al. Guidance on the management of pain in older people. Age Ageing 2013 ; 42 : i1-57
41.Moore RA, Derry S, Phillips CJ, et al. Nonsteroidal anti-in
flammatory drugs (NSAIDs), cyxlooxygenase-2 selective inhibitors (coxibs) and gastrointestinal harm:
review of cli- nical trials and clinical practice. BMC Musculoskelet Disord 2006 ; 7 : 79.
42.Franceschi M, Scarcelli C, Niro V, et al.
Prevalence, clinical features and avoidability of adverse drug reactions as cause of admission to a geriatric unit : a prospective study of 1756 patients. Drug Saf. 2008 ; 31 : 545–556.
43.Likar R, Wittels M, Molnar M, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of tramadol IR and SR in elderly patients : a prospective, age-group-controlled study. Clin Ther. 2006 ; 28 :2022–2039.
44.Aubrun F. Morphine. In : Traité de médecine d'urgence de la personne âgée. Arnette, Paris 2011: 1221-1225.
45. Naples GJ, Gellad WF, Hanion JT. Managing pain in older adults: the role of Opioid Analgesics. Clin Geratr Med 2016 ; 32(4):725 – 35
46. Pergolizzi J, Böger RH, Budd K, et al. Opioids and the management of chronic severe pain in the elderly: consensus statement of an international expert panel with focus on the six clinically most often used World Health Organization step III opioids (buprenorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone). Pain Pract. 2008 ; 8 :287–313.
47. Caraceni A, Hanks G, Kaasa S, Bennett MI, Brunelli C, Cherny N, et al.
Use of opioid analgesics in the treat- ment of
cancer pain : evidence-based recommendations from the EAPC, 2012. Lancet Oncol 2012;13(2): e58 – 68
48.Hanon O, Jeandel C. Guide PAPA. Prescriptions
médicamenteuses adaptées aux personnes âgées. Pharm Hosp Clin 2015 ;51(4) :376 - 7, http://dx.doi.org/10.1016/ j.phclin.2016.03.003
49.Gore M, Sadosky A, Leslie D, Sheehan AH. Selecting an appropriate medication for treating neuropathic pain in patients with diabetes: a study using the U.K. and Germany Mediplus Databases.
Pain Pract 2008 ; 8:253-262.
50. Les douleurs neuropathiques chroniques :
diagnostic, évaluation et traitement en médecine ambulatoire. Recommandations pour la pratique clinique de la Société française d'étude et traitement de la douleur (SFETD). Doul Eval Diagn Traitement 2010 ; 11: 3 – 21
51. Lutgendorf SK, Lang EV, Berbaum KS, Russell D, Ber- baum ML,
Logan H, et al. Effects of age on res- ponsiveness to adjunct hypnotic analgesia during inva- sive medical procedures. Psychosom Med 2007 ; 69 :191 - 9

L'hospitalisation à domicile
C'est Quoi ? Comment et pour Qui ?

M. Brouri (mansbrouri@yahoo.fr)
Service de médecine interne, CHU Birtraria

INTRODUCTION

Le couple « besoin de santé et offre de soins » est, depuis quelques années, en pleine mutation en raison des immenses progrès technologiques réalisés, des transitions démographiques et épidémiologiques et des coûts de plus en plus lourds à supporter pour les payeurs.
C'est ainsi que vont s'imposer, ces dernières décennies, différentes structurations de la prise en charge (PEC) des malades, avec, notamment, l'hospitalisation à domicile à côté du développement des hôpitaux de jour, de la chirurgie ambulatoire et dans un futur proche, de la télémédecine.

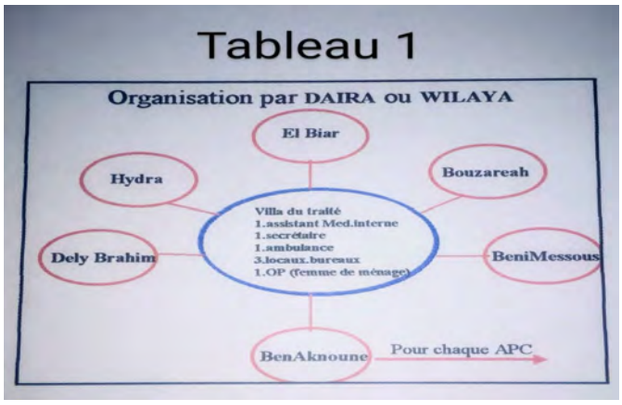
Définition

L'hospitalisation à domicile (HAD) est la possibilité, pour un malade, de bénéficier, à domicile, des soins qui nécessiteraient normalement une hospitalisation traditionnelle.
Tout en demeurant dans son environnement naturel habituel, le malade est pris en charge chez lui, comme il le serait à l'hôpital, avec la même garantie de qualité et de sécurité.
Cette alternative à l'hospitalisation classique ne doit pas être confondue avec les soins à domicile (SAD) qui ne sont ni continus, ni complexes.

HISTORIQUE

Le concept d'HAD est déjà très ancien. La première expérience semble remonter à 1945, avec l'expérience américaine de EM Bluestone, réalisée sous l'appellation de « Home care » pour faire face à une surpopulation de malades à prendre en charge à l'hôpital Montefiore de New-York (1)
En Décembre 1950, en Belgique un arrêté royal va autoriser le financement des services de soins à domicile (2)
La première expérience française remonte à 1951 quand Fred Siguier va proposer un dispositif d'HAD, au niveau de l'hôpital Tenon à Paris (3).Cette opération est suivie par la création de la première structure HAD avec les hôpitaux de Tenon et de Saint-Louis par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, en 1957 (4).
- En 1958 est créé « Santé Service », activité d'HAD à partir de l'Institut Gustave Roussy par Pierre Denoix, son Directeur (5)
Ensuite, l'HAD est légalisée en France, par la loi n° 70-1318 du 31 Décembre 1970.
Enfin, c'est la loi du 31 Juillet 1991 (loi n°91-748) qui va reconnaître l'HAD comme une alternative à part entière à l'hospitalisation traditionnelle.
En Algérie, la première structure d'HAD est créée le 2 Novembre 1999 au sein du Service de Médecine Interne de l'Hôpital Birtraria d'El Biar à Alger (Tableau 1).
Il fallait vaincre plusieurs obstacles pour y parvenir, car cette activité ne figurait pas dans la nomenclature des activités de soins et dans aucun texte règlementaire. Il a fallu :
- l'audace d'une équipe médicale ; celle du Service de Médecine Interne de l'Hôpital de Birtraria *.
- le courage de son Directeur, qui n'a pas hésité à s'associer à l'aventure **
- et le caractère visionnaire et fonceur d'un Ministre qui a accompagné et soutenu l'équipe, dès le départ ***

Tableau 1



En effet, l'absence d'encadrement juridique pour son érection, son financement et son fonctionnement, n'autorisait pas cette activité ; en tout cas, pas en tant qu'activité autonome libérale, ni en tant qu'entité publique à type de service ou même d'unité. Il a fallu recourir à l'artifice de l'inclure parmi les activités d'un service de spécialité permettant une prise en charge médicale polyvalente ; ce qui ne pouvait être assuré que par un Service

de Médecine Interne, qui pouvait couvrir plusieurs pathologies et de recourir en cas de nécessité, d'urgence notamment, plus facilement à la réhospitalisation des malades pris en charge. Cela nous a permis également de bénéficier de :
-l'affectation rapide des personnels nécessaires
-la disponibilité des médicaments et consommables à partir de la pharmacie du Service
-des véhicules nécessaires
Enfin, sur le plan règlementaire, nous ne disposions d'aucun texte ; ce n'est qu'en 2003, à notre demande, pour légaliser notre activité, qu'un arrêté portant création de l'unité HAD dans les services de médecine interne, l'arrêté n° 023 du 19-04-2003 du MSPRH (6), a été signé****
**M. Brouri, A. Hatri, K. Kadri, F. Messaoud, N. Belaid, F. Nega, K. Chérifi, N. Chaib*
***Mr BARR Rabah, Directeur Général du secteur sanitaire*
**** Y. GUIDOUM, Ministre de la santé (1994-1999)*
***** A. Aberkane, Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (2001-2004)*

Notre patience a fini, cependant, par être satisfaite, même si ce n'est encore que partiellement, par la reconnaissance de l'Activité HAD, puisqu'elle figure dans la Loi sanitaire de 2018.
Il sera possible, désormais, d'élaborer tous les textes nécessaires pour l'encadrement des différents aspects de l'Hospitalisation à Domicile.

L'HAD C'EST QUOI ?

L'HAD doit être considérée comme une alternative à l'hospitalisation classique, qui permet d'assurer des soins médicaux et paramédicaux continus et complexes au domicile du patient.
C'est la possibilité pour le malade de bénéficier de soins qui nécessiteraient normalement une hospitalisation(7). Le malade est soigné chez lui, exactement comme il le serait à l'hôpital, dans son environnement familial, avec la même garantie de qualité et de sécurité.
L'HAD demeure, une hospitalisation, à ne pas confondre avec les soins à domicile, ni avec les consultations ou les urgences à domicile.
La structure d'HAD est un véritable établissement sur le plan statutaire, sans hébergement, répondant aux mêmes obligations que l'hôpital traditionnel, en matière de qualité des soins et de sécurité.
Il s'agit d'un concept original de l'organisation des soins comportant :
● un réseau interne diversifié :
- de professionnels de santé multidisciplinaires
- de l'entourage familial préalablement formé pour participer pleinement à la prise en charge (PEC) du patient ; il s'agit de ceux que l'on va considérer comme des aidants
●une organisation transversale autour de la prise en charge des différentes pathologies
●une organisation externe de coordination des différents modes de PEC en dehors de la structure d'HAD .

L'HAD EST DÉCIDÉE PAR QUI ?

L'admission en HAD est une prescription médicale ; elle est décidée par :
- le médecin hospitalier généraliste ou spécialiste
- ou le médecin exerçant dans le secteur libéral.
C'est le médecin traitant, prescripteur de l'HAD, qui établit le protocole de soins qu'aura à administrer et à suivre l'équipe médicale et surtout paramédicale de l'unité HAD.

L'HAD POUR QUI ? (tab 2,3,4)

Tableau 2: Pathologies rencontrées

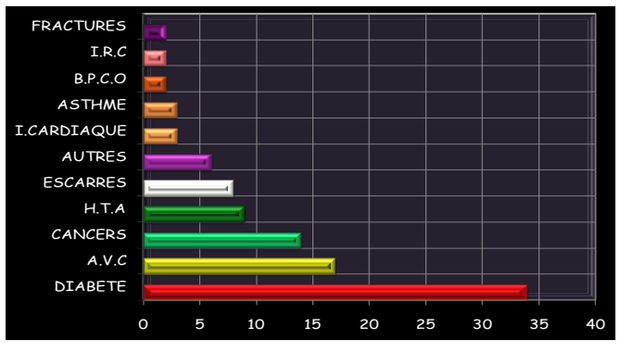
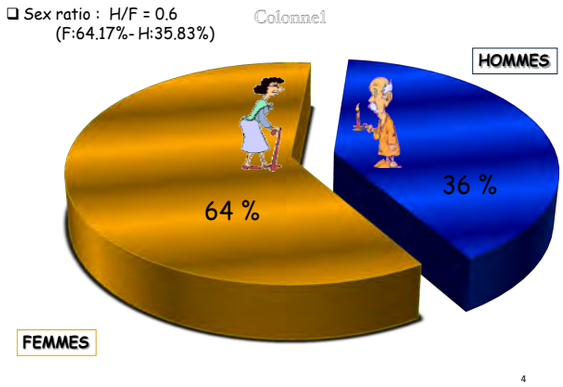


Tableau 3: l'expérience du service de médecine interne



Tableau 4: Répartition Selon le sexe



L'HAD concerne toutes les maladies graves aiguës ou chroniques, évolutives ou instables, qui justifieraient une admission en établissement de santé. Il s'agit de pathologies diverses, à l'exception de démences ou d'affections pour lesquelles l'équipe n'est pas compétente :
- affections cardio-vasculaires, comme les insuffisances cardiaques, notamment chroniques, les AVC
- les cancers et toutes leurs comorbidités, comme les complications thromboemboliques, les infections, les douleurs, les décompensations diverses
- les maladies broncho-pulmonaires, notamment les insuffisances respiratoires, avec l'oxygénothérapie notamment.
- le Diabète et ses conséquences
- Les troubles tropiques divers, escarres , pieds diabètiques…(Fig A,B,C).

Ces affections nécessitent des soins actifs et complexes formalisés dans un « projet thérapeutique »
- des soins ponctuels, en cas de maladies non stabilisées : antibiothérapie, analgésie
- des soins de réadaptation, après une phase aigue prise en charge à l'hôpital
- des soins palliatifs ou de support très divers et complexes : soins de maintien, d'entretien, thromboprophylaxie et antidouleur, etc …
- Souvent du diagnostic, jusqu'à l'accompagnement en fin de vie.



Figure A: Cellulite nécrosante de la cuisse



Figure B: Escarres multiples

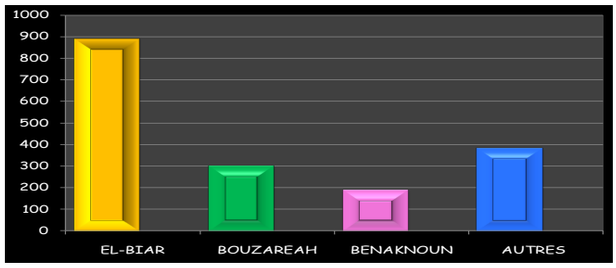


Figure C: Escarre sacrée

COMMENT SE FAIT L'ADMISSION

L'HAD est proposée au patient ou à sa famille. Elle n'est jamais imposée.
L'accord du médecin traitant, du patient et de son entourage est obligatoire.
Un rapport médical complet, après hospitalisation ou consultation, doit préciser le type de PEC souhaitée par le médecin traitant ou l'équipe hospitalière qui a pris la décision de l'HAD.
Une fois l'évaluation de la faisabilité de la PEC réalisée avec l'étude du type de logement , les facilités d'accès, des possibilités d'aide de l'entourage, l'admission est prononcée par l'équipe HAD qui établit un billet d'hospitalisation comme pour une admission classique, et ouvre un dossier médical.
L'équipe ne pouvant pas activer au-delà d'un certain périmètre, du fait de l'éloignement , et des embouteillages, il est évident que certains malades ne pourront pas être admis dans notre structure ; c'est pour cette raison que nous limitons notre action à la circonscription administrative de Bouzaréah ; les autres habitants d'Alger ne bénéficieront pas de L'HAD, faute de structure dans leur quartier.(Tableau 5).

Tableau 5: Répartition géogra-



COMMENT SONT PRIS EN CHARGE LES MALADES ?

L'équipe de l'HAD assure, l'administration des traitements prescrits par le médecin traitant ou l'équipe hospitalière, selon un protocole thérapeutique convenu. Les médicaments et consommables sont puisés à partir de la pharmacie du service de médecine interne ; ce qui n'aurait pas été possible si l'unité HAD n'était pas intégrée à un Service. Les antalgiques majeurs, morphiniques not

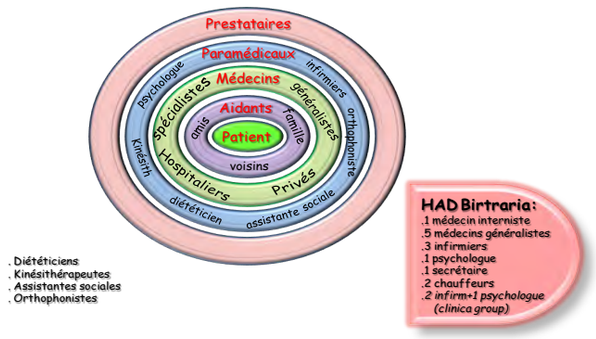
amment, sont fournis à domicile avec une titration régulière par l'équipe soignante très bien formée et rompue au maniement de ces drogues.
Il en est de même des anticoagulants oraux ou injectables, aussi bien dans le cadre d'une thrombo-prophylaxie que curative , des antibiotiques ou tout autre traitement hospitaliers en dehors des anticancéreux pour lesquels il y a un véritable barrage psychologique qu'on n'a pas encore réussi à vaincre. Pourtant toutes les conditions ont été réunies pour. Les soins sont poursuivis le temps qu'il faut par une équipe multidisciplinaire avec la même qualité de soins pour une meilleure qualité de vie possible. Les prélèvements pour les contrôles biologiques sont effectués au domicile du patient et acheminés au laboratoire par l'équipe. C'est l'équipe de l'HAD qui récupère les résultats .
Des ECG et examens de l'Index de Pressions Systoliques (IPS) peuvent être pratiqués à tout moment en cas de besoins, à domicile.
Pour toute autre exploration spécialisée en milieu hospitalier, le transport du malade est assuré par l'équipe, qui peut disposer d'une ambulance à tout moment.
Si une réhospitalisation est nécessaire, elle peut être effectuée dans le Service de tutelle, rapidement. Une fois par semaine, le Jeudi matin, une revue des dossiers est effectuée sous l'autorité du médecin coordinateur, en présence de toute l'équipe soignante médicale et paramédicale.

L'HAD, AVEC QUI (QUELS ACTEURS ?)

L'équipe d'HAD est composée de plusieurs acteurs :
- un médecin spécialiste en médecine interne coordinateur. L'activité n'ayant pas de caractère universitaire, il s'agit d'un spécialiste de santé publique jusqu'à 2018
- cinq médecins généralistes recrutés à partir de l'ex. secteur sanitaire devenu Etablissement Public de Santé de Proximité (EPSP), entre-temps. Ces médecins ont bénéficié de plusieurs formations, notamment dans la PEC de la douleur qui représente une partie importante de l'activité HAD ; cela leur permet d'assurer une consultation par semaine antidouleur au sein du service
- des infirmiers, malheureusement en nombre très insuffisant. Ils ne sont que trois, alors qu'ils devraient être autour de 10 à 20 pour permettre d'assurer une continuité de soins, sans interruption, La nuit et les jours fériés. Peut-être pourra-t-on envisager, dans les années à venir, de recourir à la sous-traitance, par des auxiliaires médicaux du secteur libéral, dans le cadre de conventions à établir.
- une psychologue qui se rend assez souvent au domicile des malades, dans certaines situations
- deux chauffeurs, faisant aussi fonction assumée de brancardiers
- une assistante sociale du service, qui consacre une partie de son activité à l'HAD
- enfin les familles des patients qui jouent très souvent un rôle important une fois préparés et formés.

D'autres personnels manquent : kinésithérapeutes, éducateurs thérapeutiques, etc…

Tableau 6: Quels intervenants ?



PROBLÈMES RENCONTRÉS

Dés le départ, afin de parfaire l'ensemble du parcourt de soins, d'améliorer le fonctionnement de cette structure et surtout d'en tenir compte dans l'élaboration des futures textes réglementaires , nous avons tenu à recenser tous les problèmes et obstacles rencontrés , qui sont :
Moyens de communication à la disposition des équipes inexistants ; nos médecins recourent souvent à leurs propres moyens.
●Manque de personnels indispensables à l'activité HAD :- Nombre d'infirmiers très insuffisant alors que l'activité HAD est d'abord et avant tout une activité paramédicale
- pas de kinésithérapeutes
- pas de diététiciens
- pas d'assistante sociale exclusivement dédiée à l'activité HAD

●Pas de textes règlementaires encadrant cette activité, définissant :
- le statut de l'établissement HAD, son fonctionnement, le territoire à couvrir
- Les responsabilités et la protection des personnels
- Les indemnités spécifiques à cette nouvelle activité
- Les activités du week-end et jours fériés, avec les primes inhérentes
- Les capacités d'HAD
- Les organisations futures à envisager de l-unité à service autonome avec tous ses organes structurels.
- Les textes permettant une collaboration avec le secteur libéral et le type de relations contractuelles

La loi sanitaire de 2018 permet aujourd'hui toutes les audaces pour construire ce projet, le finaliser et lui donner toute son efficacité.
Au total, on peut dire aujourd'hui, après 20 ans d'activité que ce qui nous a encouragé à poursuivre notre activité, malgré tous les obstacles rencontrés, c'est surtout la très grande satisfaction , exprimée par les malades et leur entourage dans leur immense majorité.
Il faut signaler, également, un point très positif qui nous a poussé à poursuivre ou, en tout cas, empêché d'interrompre cette formidable expérience, c'est la transformation du personnel soignant qui a vécu une véritable mutation avec le temps.
Cette activité les a rendu extrêmement sensibles à la souffrance et aux besoins des malades; nous avons eu à

constater une humanisation surprenante du personnel comme on la rencontre rarement dans nos établissements hospitaliers.

AVANTAGES DE L'HAD

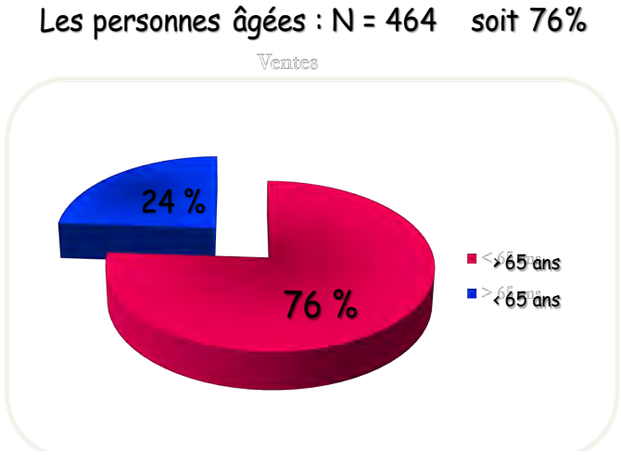
L'HAD, ce n'est pas seulement libérer un lit d'hôpital! C'est surtout :
- Eviter et écourter une hospitalisation loin des siens, ou une réhospitalisation
- Traiter le malade en accompagnant son entourage par un soutien permanent et efficace
- Assurer l'éducation sanitaire (ES) et thérapeutique (ETP) au malade et à son entourage
- Réduire le risque d'infections nosocomiales et tous les désagréments de plus en plus fréquents et pénibles de nos établissements hospitaliers
- Maintenir la meilleure qualité de vie possible, le plus longtemps possible, au patient, dans un environnement familial chaleureux, avec le minimum de contraintes
- C'est aussi réduire le cout de prise en charge de façon très significative (8).

L'HÔSPITALISATION À DOMICILE UN MODE DE PRISE EN CHARGE ADAPTÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

Le vieillissement de la population algérienne s'est accéléré ces dernières décennies avec plus de trois millions de personnes âgées de plus de 65 ans
Or l'offre de soins à cette catégorie de personnes pose réellement problème, avec de grandes difficultés d'accès aux soins, au sein de nos hôpitaux et à cause de l'absence de structures spécialisées dédiées à la personne âgée.
Même le terme générique de Gériatrie n'est pas du tout cité dans notre nouvelle loi sanitaire pour des raisons obscures que personne n'ose aborder.
Le mauvais accueil de ces malades et leur rejet quasi-systématique de nos différentes structures de soins explique le recours souvent inadapté aux services d'urgences et la détresse des familles.
En effet nos praticiens, toutes spécialités confondues, sont peu formés à la PEC de ces personnes très vulnérables :
-Polypathologiques et polymédiqués
-Aux altérations souvent profondes des fonctions cognitives
- Très sensibles à la iatrogénie

Seule la création de la spécialité et la formation de gériatres dans toutes les spécialités, de médecins généralistes et d'auxiliaires médicaux , pourra apporter un début de solution à une meilleure PEC des personnes âgées (9).
Toutes ces raisons expliquent le nombre élevé de personnes âgées prises en charge en HAD
(Tableau 7)

Tableau 7: Répartition selon l'âge



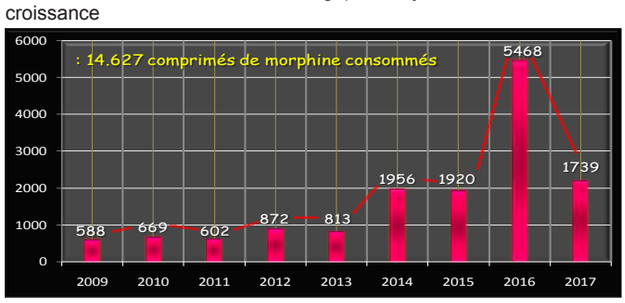
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUREN HAD

Après cinq années d'activité, devant la place que prenait la douleur, nous avons décidé de créer une unité anti-douleur dans le service et de la jumeler avec l'HAD.
C'est ainsi qu'à partir de 2005, tous les médecins de l'unité HAD ont été formés à la PEC de la douleur, dans le service, au sein du service du CPMC et par leur participation aux nombreux EPU et symposia organisés.
En 2006 l'activité anti-douleur a démarré avec une consultation tous les jours in situ , au sein du service, et à domicile. Le degré de satisfaction des malades et de leur entourage a dépassé toutes nos espérances ; le service médical rendu était excellent; très vite nous avons vu la demande exploser, surtout chez les malades suivis pour cancers. Le traitement est fourni au domicile des malades par l'équipe médicale ; nous n'avons pas hésité à mettre à leur disposition, à domicile, les antalgiques majeurs, comme les morphiniques et assurer la titration, sans que le malade ait à se déplacer comme cela se fait habituellement pour les rares privilégiés qui arrivent à bénéficier d'un traitement anti-douleur (Tableaux 8 et 9).

Tableau 8: Pathologies douloureuses prises en charge

Type de douleurs	TOTAL	Sexe	
		Hommes	Femmes
Douleurs néoplasiques	49	23	26
Douleurs neuropathiques	24	07	17
Douleurs viscérales	11	02	09
Douleurs rhumatismales	05	00	05
Douleurs post opératoires	06	02	04
Douleurs migraineuses	01	00	01
Douleurs zostériennes	01	00	01
Autres douleurs(escarres..)	48	23	25

Tableau 9: Consommation d'antalgiques majeurs en constante croissance



SOINS DE SUPPORT EN HAD OU SOINS PALLIATIFS

Tenter d'humaniser la mort quant les soins curatifs n'ont plus la moindre efficacité est un droit pour les patients et un devoir pour le médecin, sans excés ni abandon.
Les médecins de l'HAD se devaient d'accompagner les malades en fin de vie et leur permettre de mourir dans la dignité au milieu des siens, en famille.
Bien sur, l'HAD ne peut et ne saurait être la seule solution aux soins de support . L'ouverture de services de soins palliatifs ou de support, terme mieux adapté, car à consonance moins péjorative, s'impose. A ce propos, je profite de l'occasion qui m'est offerte ici pour saluer l'initiative prise par le Directeur Général de l'EHU d'Oran d'avoir ouvert en novembre 2019, le premier service de soins palliatifs en Algérie. (Tableaux 10, 11 ,12)

Tableau 10: Les soins de support en H.A.D : une nécessité

Le cancer en HAD (2006 - 2017)

- ❑ Nombre de patients cancéreux : 681
- ❑ Age : 40 - 90 ans âge moyen : 65 ans
- ❑ Selon le stade :
  - ❖ Stade de début : 73 ⟶ sexe H : 29 F : 44
  - ❖ Stade terminal : 608 ⟶ sexe H : 320 F : 288

Tableau 11: Les soins de support en H.A.D : une nécessité

Répartition des cancers par appareils

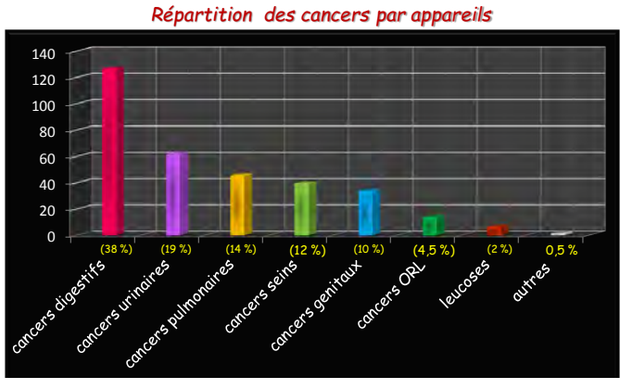
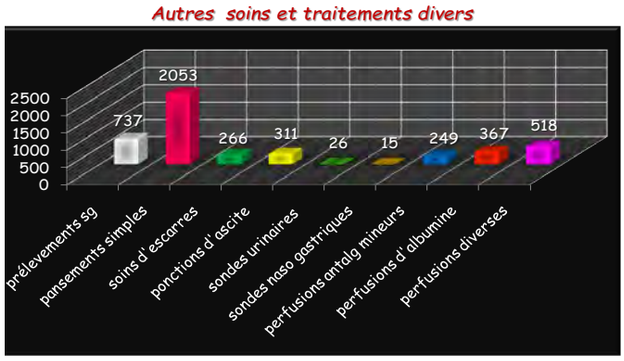


Tableau 12: Les soins de support en H.A.D : Très diversifiés

Autres soins et traitements divers



CHIMIOTHÉRAPIE À DOMICILE

Devant un certain nombre de tristes constats :
- Services d'oncologie débordés
- Structures de PEC insuffisantes en nombre
- Demande croissante
- Grand inconfort pour les malades et fortes contraintes pour les familles

Il nous a paru impératif d'augmenter l'offre de sois en chimiothérapie et d'améliorer le confort des malades par l'introduction de la pratique de la chimiothérapie à domicile.

●Les avantages en sont énormes :
- Soulager les services d'oncologie, en prenant en charge plus de patients dans les unités d'HAD spécialisées
- Offrir les mêmes garanties de qualité des soins et de sécurité qu'en hôpital de jour
- Profiter du confort du domicile tout en réduisant les contraintes familiales
- Eviter les fatigues liées au déplacement et aux longues attentes inévitables et stressantes pour tous
- Créer de nouvelles collaborations inter-établissements et multidisciplinaires avec de nouveaux liens fonctionels entre services qui profiteront aux malades pour la PEC des diverses comorbidités

●Bien sur des préalables à l'introduction de cette activité sont impératifs. Il faudra :
- Elaborer tous les textes réglementaires fixant la liste des chimiothérapies réalisables à domicile
- Assurer la disponibilité des anticancéreux au niveau des pharmacies hospitalières ou des officines en cas d'autorisation de cette activité en secteur libéral

-Envisager des conventions entre pharmacies d'établissements différents, pour faciliter l'approvisionnement en antimitotiques. Des commandes pourront etre faites par les malades avec une traçabilité suffisante.
-Des effectifs suffisants en médecins et infirmiers formés à l'administration des anticancéreux, et à la surveillance de leur toxicité

●Notre unité dispose de quatre médecins et de trois infirmiers formés à cet effet. Elle disposait d'un spécialiste en oncologie, à cheval entre les deux services pour coordonner cette activité. Il était bien entendu que tout devait se faire sous l'autorité et le contrôle du service d'oncologie ; c'est l'oncologue qui :
-Pose l'indication de la chimiothérapie à domicile
-Ouvre le dossier médical à son niveau
-Définit le protocole thérapeutique
-Assure le suivi avec l'équipe de l'HAD

L'équipe de l'HAD :
-Ouvre également un dossier médical à son niveau
-Applique le protocole prescrit
-Tient à jour la fiche de cotation des effets indésirables et toxiques des anticancéreux et des indices de performance
-Rend compte régulièrement à l'oncologue de l'état de santé et de l'évolution malade au cours du colloque mixte HAD-oncologie.

Comme nous venons de le voir, la chimiothérapie à domicile est possible ; elle est pratiquée dans plusieurs

pays sérieux ; elle rend énormément de services au malade , à sa famille avec une meilleure qualité de vie et la même sécurité qu'en hospitalisation de jour si l'on respecte un certain nombre de règles (10, 11).

QUELLES PERSPECTIVES

A ce jour, le nombre de structures ouvertes en Algérie demeure très faible, bien en-deçà de ce qui aurait pu être fait.

A notre connaissance la plupart fonctionnent plus comme des unités de soins à domicile que d'HAD. Dans une ville comme Alger, il n'y a qu'une deuxième unité qui a ouvert après la notre, il y a trois ans. En termes d'égalité de droit d'accès aux soins, le reproche d'iniquité nous est souvent fait. Notre unité ne peut se permettre d'effectuer des sorties au-delà d'un certain périmètre d'action. Le développement d'autres structures d'HAD à travers le territoire national doit être encouragé, sans verser dans la démagogie qui a présidé à la création des unités de SAD, partout, sans aucune étude préalable (Tableau 14).

Certaines régions montagneuses ou désertiques ne pourront pas être éligibles à ce type d'organisations sanitaires ; effectuer 300 km ou mettre quatre à cinq heures de route pour apporter des soins à un seul patient aura un cout insupportable ; l'HAD ne peut être une solution partout!

Par ailleurs d'autres modes d'organisations doivent être envisagés pour permettre une prise en charge intégrée, pas seulement médicale mais aussi sociale polyvalente de plusieurs types comme :

●La création d'unités de PEC spécifiques des personnes âgées ; la demande est énorme aujourd'hui :

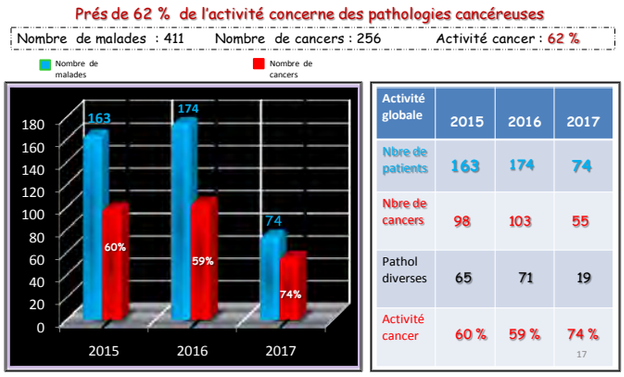
- Centres De PEC pour troubles cognitifs, démences diverses (maladie d'Alzeimer ..)
- Centre d'accueil de jour

●Le développement de l'interdisciplinarité dans le cadre des politiques d'aide sociale à domicile :

- L'aide ménagère à domicile
- Les repas à domicile
- Les garde malades à domicile

L'implication des collectivités locales, de la sécurité sociale et de la solidarité s'impose pour une PEC institutionnalisée, à laquelle s'ajouteront de nombreuses associations dont le rôle est souligné par tout le monde. (11)

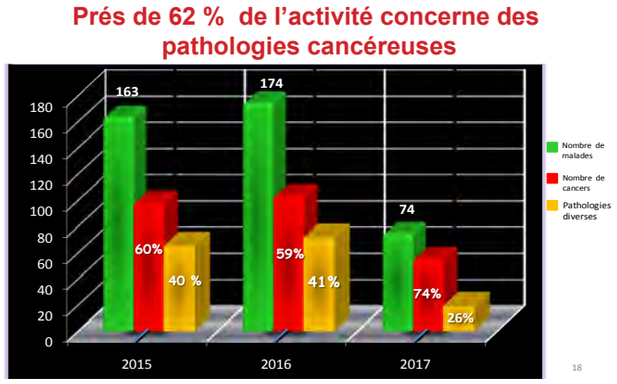
Tableau 13: Activité cancer en HAD (2015 – 2016 - 07/2017)



Activité globale	2015	2016	2017
Nbre de patients	163	174	74
Nbre de cancers	98	103	55
Pathol diverses	65	71	19
Activité cancer	60 %	59 %	74 %

17

Tableau 14: Activité cancer en HAD (2015 – 2016 - 07/2017)



CONCLUSION

La grande satisfaction exprimée aussi bien par les malades que par leur entourage nous a convaincu que cette alternative à l'hospitalisation traditionnelle est à développer et à encourager fortement.

La plupart des patients la demande et la préfère. Elle ne permet pas seulement des économies significatives par rapport à l'hospitalisation classique; elle constitue une réponse des plus adaptées aux besoins de soins et de proximité. C'est aussi un facteur de cohésion sociale par une prise en charge optimale avec le minimum de contraintes et de stress pour le patient, sa famille et tout son entourage.

L'HAD permet la meilleure qualité de vie possible pour le malade, du début de sa maladie jusqu'à la phase ultime de fin de vie■

BIBLIOGRAPHIE

1-Home Care. An Extramural Hospital Function. E. M. Bluestone, In The Survey, April 1948 , pp 99-101

2-Arrété royal du 27 déc 1950

3-Natine Corbasson, L 'hospitalisation à domicile,Editions Anne Carrière, 1998

4-Site de Santé Service

5-Loi 70.1318 du 31 déc 1970

6-Arrêté N° 023 du 19. 04. 2003 MSPRH portant création Hospitalisation A Domicile

7-Com-Ruelle, Raffy N, 1993 , Le fonctionnement des services d'HAD: évolution 1980-1992, Rapport CREDES n° 958, 162 p

8-Afrite A., Com-Ruelle L., Or Z., Renaud T. (2008) Hospitalisation à domicile. Une alternative économique pour les soins de suite et de réadaptation. Rapport n°1689 et Rapport Annexes n° 1689 bis

9-Décret n° 2007-241 du 22 février 2007 relatifs à l'intervention des structures d'hospitalisation à domicile pour personnes âgées

10-Com-Ruelle L., Raffy N. (1994) Quel avenir pour l'hospitalisation à domicile ? Rapport n° 998, 131 p

11-Chevreul K., Com-Ruelle I., Midy F., Paris V. (2006) Enseignement des expériences australiennes, britanniques et canadiennes pour le développement de l'hospitalisation à domicile, « In Revue Hospitalière de France » n° 509 pp 1-3

La maltraitance *des personnes âgées*

K. Doubali (khadou072@yahoo.fr), **M. Bessaha.**
Service De Médecine Légale, C.H.U. de Béni Messous.

INTRODUCTION

Au XXIe Siècle « le vieillissement de la population est l'une des plus importantes transformation de la société » selon l'OMS, le nombre de plus de 60 ans devrait au moins doubler, passant de 900 millions en 2015 à quelque 2 milliards en 2050. (OMS).
En Algérie on assiste également à l'accroissement du taux de séniors, marqué par l'allongement considérable de l'espérance de vie qui est passée de 46,14 en 1960 à 76,29 en 2017.
Cette transformation démographique expose cette catégorie de personne à des nouveaux risques sur le plan médico-psycho-social, telle que l'apparition de nouvelles maladies comme les maladies cardiovasculaires et métaboliques ainsi que les cancers, ce qui entraine souvent une dépendance et donc un risque de maltraitance.



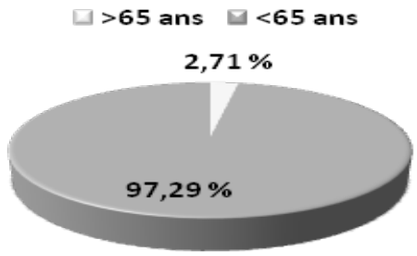
Cette maltraitance est définie par l'OMS comme : « C'est un acte unique ou répété, ou l'absence d'intervention appropriée, dans le cadre d'une relation de confiance et qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime ». Par ailleurs dans la relation médecin-malade âgé, le médecin peut être confronté à des situations médico-légales particulières ainsi qu'à des problématiques éthiques qui nécessitent souvent des réflexions approfondies et des connaissances juridiques et réglementaires.

LES BASES JURIDIQUES DE LA PROTECTION DES PERSONNES ÂGÉES EN ALGÉRIE

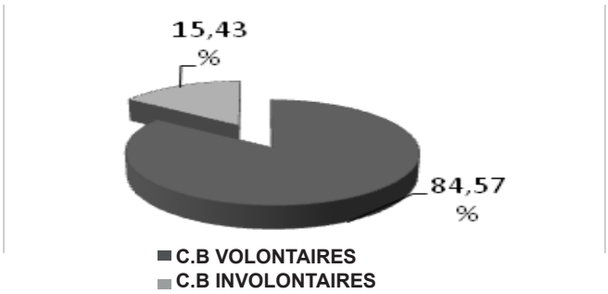
La protection des personnes âgées en Algérie est garantie par la Constitution, qui stipule que « la famille et l'État protègent les personnes âgées ». Ce principe constitutionnel est concrétisé par la Loi N° 10-12 du 29 Décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées qui leur assure le droit à la dignité, à la santé (gratuité des soins) et à la protection (pénalisation et sanctions particulières à toute transgression des lois de protection des personnes âgées).
Cette loi a instauré également la médiation familiale et sociale en vue de maintenir la personne âgée dans son milieu familial à travers le recours au règlement des litiges familiaux et l'octroi d'un soutien aux descendants qui prennent en charge leurs parents (décret exécutif N° 13-139 du 10 avril 2013 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la carte de la personne âgée).
La personne âgée dont les capacités de jugement sont altérées, bénéficiera d'une protection judiciaire, représentée par les différentes mesures de mise sous tutelle et curatelle, dictées par l'article 44 du code civil et les articles 481 à 489 du code de procédure civile.
Dans la loi pénale, la violence à l'encontre des personnes âgées constitue un facteur aggravant, notamment la violence à l'égard des ascendants comme stipule les articles 258, 261,267, et 282 du code pénal.
La nouvelle loi relative à la santé du 02 juillet 2018, aborde également dans ces articles 86 et 87 l'engagement de l'état à mettre en œuvre des programmes de protection de la santé des personnes âgées y compris les soins et l'hospitalisation à domicile.

LA VIOLENCE ÀL'ÉGARD DES PERSONNES ÂGÉES

La personne âgée peut être victime de différentes formes de violence, il peut s'agir des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, des violences matérielles et financières, d'abandon et de négligence.
À l'heure actuelle, on ne dispose pas de données rigoureuses qui reflètent l'ampleur de la violence à l'égard de la personne âgée dans notre pays, cependant on ne peut pas sous-estimer le nombre des victimes âgées qui consultent quotidiennement dans les différents services de médecine légale à travers tout le territoire national, d'autant plus que les personnes âgées craignent souvent de signaler les cas de mauvais traitements à la famille ou aux autorités.
Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive, concernant le recours à la violence envers les personnes âgées de plus de 65 ans, sur une période de 4 ans, de Janvier 2015 à Décembre 2018, au sein de la consultation spécialisée du service de Médecine Légale du C.H.U. de Béni Messous.
Cette étude a révélé que le nombre des personnes âgées victimes de violence n'est pas négligeable et que la violence physique peut aller d'une simple ecchymose bénigne jusqu'aux fractures et traumatismes graves qui peuvent conduire à des séquelles permanentes voire même entraîner la mort.
Nous avons recensé 389 cas de violence à l'encontre des personnes âgées, ce qui représente 2.71% du nombre total des consultants victimes de violence.



Ce chiffre ne reflète pas la réalité, car les personnes âgées craignent souvent de signaler les cas de mauvais traitements à la famille ou aux autorités.
Cette étude a montré également que les coups et blessures volontaires (CBV) sont le motif de consultation, le plus fréquent avec un taux de 84,57 %, par rapport aux coups et blessures involontaires (CBI), qui représentent 15,43% dominés par les accidents de la voie publique et les chutes accidentelles.



Concernant les auteurs de violence, cette étude a montré qu'il s'agit souvent d'un descendant (fils ou petit-fils) toxicomane et que devant la répétition des faits, la victime se trouve obligé de le signaler aux autorités, tout en espérant une injonction thérapeutique à son enfant au lieu d'une éventuelle répression.Parmi les facteurs de risques qui exposent la personne âgée à la violence, nous avons remarqué que l'altération de la santé physique et surtout mentale, qui fait perdre au senior son autonomie l'expose à la maltraitance. En effet de nombreuses personnes âgées sont mises à l'écart à cause de la dégradation de leurs capacités physiques ou mentales.Les conditions socioéconomiques défavorables constituent également un facteur de risque et les soins aux parents âgés, peuvent devenir un fardeau plus lourd, ce qui accroît le risque de négligence et de maltraitance.
Les personnes âgées placées en institution peuvent être victime de violence. S'il ne s'agit pas souvent de violence physique, le recours à la contrainte physique à l'égard des patients, le non-respect de leur dignité, le manque intentionnel de soins, la négligence et la violence morale sont souvent rapportés.Les professionnels de la santé jouent un rôle très important dans la lutte contre les violences à l'égard des personnes âgée, à travers le dépistage et le traitement des victimes ainsi que le signalement, comme stipule la loi relative à la santé 2018 dans son article N°198 qui oblige les professionnels de la santé de signaler et d'informer les services concernés, des violences subies, par les personnes âgées.

PROBLÉMATIQUE ÉTHIQUE DANS LES SOINS D'UNE PERSONNE ÂGÉE

La prise en charge des personnes âgées pose des problèmes éthiques particuliers, l'attitude du médecin sera différente selon que la personne est autonome, ou au contraire handicapée physiquement ou intellectuellement. Dans la situation d'urgence, le patient pourra accepter ou non la décision thérapeutique, mais il n'est pas toujours en état de répondre. C'est alors que se pose la question de l'abstention thérapeutique ou l'acharnement thérapeutique, les principes éthiques à adopter dans cette situation c'est de ne pas nuire d'abord et de ne pas exposer à une vie insupportable. La décision sera prise par l'équipe médicale et avec l'entourage et le patient si possible, clairement informé et soutenu, ce qui permettra donc de prendre la décision la plus informée et pondérée possible. En dehors de l'urgence, l'équipe médicale possédera suffisamment de temps, afin de prendre la décision adéquate, tout en prenant en compte plusieurs critères : tels que l'âge physiologique qui est bien différent de celui de l'état civil, de la capacité personnelle du patient âgé à exprimer sa volonté, de son cadre de vie et son entourage familial ou institutionnel, ainsi le gain en autonomie, la qualité de vie personnelle et familiale, la qualité de l'insertion sociale et le désir du patient. Il est important aussi d'explorer le désir propre du patient et d'obtenir son consentement éclairé, ou de pouvoir accepter son refus dans une attitude de soutien attentif et compétent, le patient âgé a le droit de prendre le risque de son décès dans le but de vivre mieux.

Le patient âgé ayant perdu toutes ou une partie de ses facultés intellectuelles peut poser des problèmes très difficiles, son consentement éclairé ne peut être obtenu et la discussion pluridisciplinaire et avec l'entourage est encore plus importante. Les membres de la famille peuvent recevoir les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien à celle-ci, sauf opposition de sa part comme stipule l'article 25 de la loi relative à la santé du 02 juillet 2018.

Les soins palliatifs devraient pouvoir se donner partout où un patient en fin de vie les nécessite, c'est-à-dire aussi au domicile dans le but d'améliorer sa qualité de vie et de respecter sa dignité, ainsi d'apporter un soutien et une aide à la famille.

La relation à la mort doit être prise en considération, la nécessité d'éviter des souffrances intolérables et dégradantes tant physiques que psychiques, les soins donnés c'est pour lui permettre de continuer à vivre décemment et de profiter de l'entourage, garder une vie relationnelle et rester le plus autonome possible physiquement et intellectuellement.

CONCLUSION

De nos jours, la violence ne concerne pas uniquement les sujets jeunes, mais aussi les personnes âgées, malgré que les chiffres soient minimes, ils ne reflètent pas la réalité des choses. Ce fléau mine sérieusement la société, fortement aggravé par la perte des valeurs ancestrales de la famille algérienne d'autrefois, et les changements socioculturels sous l'effet de la mondialisation.

Dans notre société malgré l'omniprésence de la famille et son implication dans le soutien des personnes âgées et le respect de la solidarité intergénérationnelle, nous devrons signaler les difficultés de prise en charge des séniors qui sont de plus en plus âgés et présentant des risques de dépendance et donc le risque de maltraitance.

Une meilleure prise en charge médicale des personnes âgées, ne peut être garantie qu'à travers une collaboration intersectorielle et interdisciplinaire afin d'assurer une meilleure qualité de vie à nos aînés. ■



Dystrophies Musculaires Progressives des ceintures autosomiques récessives

Étude anatomopathologique avec corrélation anatomo-clinique d'une série Algériennee

M. Benahmed[1] (meryben@netcourrier.com) , **S. Nouioua**[2], **Ch. Magnouche**[3], **A.Cerallah**[4], **N.Terki**[4]

[1] *Service d'Anatomie Pathologique du Centre Pierre et Marie CURIE d'Alger*
[2] *Service de Neurologie CHU Mustapha, Alger*
[3] *Service de Neurologie Ait Idir, Alger*
[4] *USTHB, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Département de Biologie*

Résumé

Les dystrophies musculaires des ceintures ou LGMD constituent un groupe de maladies neuromusculaires très hétérogène tant au niveau clinique que génétique.
Dans notre étude qui porte sur 67 patients LGMD2, l'analyse des prélèvements de biopsie musculaire nous a permis de préciser les caractéristiques morphologiques, histoenzymologiques et immunohistochimiques des formes de LGMD les plus fréquemment rencontrées. Nos résultats : dans notre série, les dysferlinopathies (48%) et les sarcoglycanopathies (42%) [dont LGMD2C 57% et LGMD2D 11%] sont de loin les plus fréquentes.
Les aspects lésionnels « dystrophiques » sont prédominants. Une négativité isolée de la SGCG est observée dans 56% des cas de sarcoglycanopathies et 14% des patients ont un diagnostic génétique, tous présentent la mutation Del521T du gène SGCG. L'IHC montre un déficit total de la dysferline dans 78% des cas et un déficit partiel dans 22% des cas. Les patients avec une preuve génétique présentent un déficit total en dysferline. Les mutations dans le gène DYSF concernent différents exons. Discussion et conclusion : Les stratégies et outils diagnostiques dans les LGMD découlent de ces considérations épidémiologiques. Une approche par détection directe de la mutation del521T est déjà en place en Algérie lors de suspicion de γ-sarcoglycanopathie. En amont du diagnostic génétique, la biopsie musculaire permet d'analyser la structure des cellules musculaires et leurs protéines pour déterminer le gène ou le panel de gènes à étudier par séquençage. Elle est utile aussi après une analyse génétique dont le résultat est incertain ou négatif.
Mots clés : dystrophies musculaires des ceintures, LGMD autosomiques récessives, sarcoglycanopathies, dysferlinopathies, processus dystrophique non dystrophinique.

INTRODUCTION

Les dystrophies musculaires progressives des ceinture aussi appelées LGMD pour Limb Girdle Muscular Dystrophy, sont d'origine génétique impliquant plus de 30 gènes [Straub, 2018] (http/www.musclegenetable.fr), et sont classées en deux groupes majeurs:

- LGMD1 à transmission autosomique dominante et
- LGMD2 à transmission autosomique récessive [Guglieri, 2008].

Elles constituent un ensemble complexe de maladies dégénératives du muscle squelettique, caractérisées par une altération primaire des fibres musculaires striées, consécutive à l'absence ou à la formation d'une protéine anormale le plus souvent structurale, ou enzymatique [Bushby, 2009]. Cette anomalie entraine la destruction progressive des fibres musculaires.

Les lésions qui en résultent, de nécrose-régénération musculaires et le remplacement progressif du tissu musculaire par une fibrose et du tissu adipeux, constituent un ensemble lésionnel dit « processus dystrophique » [Bell 1968]. Les LGMD autosomiques récessives ou LGMD2 sont rares mais représentent la deuxième plus grande catégorie des dystrophies musculaires progressives, après les Dystrophinopathies maladies liées à l'X (dystrophies de Duchenne et de Becker)[Sanuda 2004]. Touchant indifféremment les deux sexes, elles concernent entre 8 et 70 personnes par million d'habitants selon leur origine géographique ou ethnique [AFM, 2018]. Ayant en commun un déficit musculaire proximal des ceintures pelvienne et scapulaire, sans atteinte des muscles de la face et des taux sériques élevés de créatine kinase, les présentations cliniques des LGMD sont très variables, allant de formes frustres caractérisées par une fatigabilité persistante compatible avec une vie normale jusqu'à des formes sévères responsables d'un handicap moteur et de complications cardiaques ou respiratoires qui mettent en jeu le pronostic vital.

L'hétérogénéité génétique croissante pose le problèm de diagnostic clinique très complexe.

Ces difficultés sont inhérentes au nombre élevé de gènes candidats pour un même phénotype clinique, et l'implication d'un même gène dans des maladies cliniquement distinctes, d'où la nécessité d'une approche rigoureuse qui requière la revue du phénotype clinique, les données de la biopsie musculaire, les taux de CK et les données de l'IRM [Ghaoui 2015]. Pour arriver au diagnostic étiologique définitif, ces éléments d'orientation vont permettre de cibler l'analyse génotypique et aboutir à sur la mise en évidence l'anomalie génétique ressable. Déterminer quelle protéine est absente pour chaque type de LGMD et ce que sont ses fonctions normales dans la cellule musculaire sont des étapes essentielles dans le développement des traitements.

Les objectifs de notre travail sont de préciser les aspects histopathologiques des dystrophies progressives des ceintures et définir en immunohistochimie, les principaux types de déficit protéique rencontrés dans une cohorte de patients Algériens.

MATERIEL & METHODES

Patients

Notre étude repose sur une analyse prospective de 67 prélèvements biopsiques musculaires adressés au service d'Anatomie Pathologique du Centre Pierre &Marie CURIE d'Alger, de janvier 2008 à décembre 2015, de patients qui présentent les critères diagnostiques suivants : (i) déficit musculaire progressif, symétrique et proximal des ceintures, (ii) début des symptômes après l'acquisition de la marche, (iii) aspect myopathique à l'EMG, (iv) taux sérique élevé de créatine kinase et (v) aspects histopathologiques dystrophiques ou myopathiques sans déficit dystrophinique. Les autres causes de déficit musculaire à prédominance proximale des ceintures telles que les dystrophinopathies, l'amyotrophie spinale, les myosites et les myopathies métaboliques ont été exclues.

Biopsie musculaire

Les fragments biopsiques adressés à l'état frais, sont montés verticalement sur un socle de liège, enrobés de gomme adragante, puis immédiatement congelés par immersion dans de l'isopentane préalablement refroidi à (–) 160°C dans de l'azote liquide. Les coupes tissulaires de 8 µm sont réalisées avec un cryostat à (-) 25°C et colorées : en routine (Hématoxyline-Eosine, Trichrome de Gomori) et techniques oxydatives de succinate déshydrogénase (SDH) et de nicotinamide diadénine dinucléotide tétrazolium réductase (NADH-TR) selon les protocoles décrits par Dubowitz [Dubowitz et Sewry, 2007]. L'analyse morphologique porte sur les aspects histopathologiques suivants : variation de calibre des fibres musculaires, fibres hypertrophiques d`aspect opaque ou fragmenté, noyaux internalisés, fibres en nécrose, fibres basophiles en régénération, fibrose endomysiale et périmysiale. La synthèse des lésions élémentaires permet de classer les biopsies (i) d'aspect « dystrophique » caractérisé par une nécrose / régénération et fibrose endomysiale ; (ii) d'aspect myopathique caractérisé par une inégalité de calibre de fibres musculaires, des fibres fragmentées et des noyaux internalisés.

Analyse immunohistochimique (IHC)

Sur des coupes de 5µm, l'immunohistochimie a été réalisée en manuel. Nous avons utilisé les anticorps (AC) présentés dans le tableau n°1 selon les protocoles d'immunohistochimie décrits par Dubowitz [Dubowitz et Sewry, 2007].

L'absence totale d'expression de la protéine par l'ensemble ou de la majorité des fibres musculaires témoigne d'un déficit total de cette dernière. Les marquages discontinus ou d'intensité réduite témoignent d'un déficit partiel de la protéine. Un marquage intense et continu est normal et signe la présence de la protéine analysée.

Tableau 1 Les AC et les clones utilisés

Antigène	Références	Clone	Fournisseurs	Dilution
Dystrophine 3 (N term)	NCL - DYS 3	Dy12/10B2	Novocastra	1 :20
Dystrophine 1(roddomain)	NCL -DYS 1	Dy6/4D3Y	Novocastra	1 :20
Dystrophine 2 (C -term)	NCL -DYS 2	Dy6/8C5	Novocastra	1 :20
Dysferline	NCL - Hamlet	Ham7/1B6	Novocastra	1 :80
α-Sarcoglycane	NCL -a-SARC	Ad20/1A6	Novocastra	1 :100
β-Sarcoglycane	NCL -b-SARC	b-sarc/5B1	Novocastra	1 :100
γ-Sarcoglycane	NCL -d-SARC	35DAG/21B5	Novocastra	1 :20
δ-Sarcoglycane	NCL -g-SARC	d-sarc12/3C1	Novocastra	1 :10
α-Dystroglycan	Anti -α-Dystroglycan	VIA4 -1	Millipore	1 :100
β-Dystroglycan	NCL -b-DG	43DAG8/1D5	Novocastra	1 :50
Laminine α300 2kDa	NCL -MEROSIN	Mer22/3B2	Novocastra	1 :80
Emerine	NCL -EMERIN	4G5	Novocastra	1 :40
Myosine Fast	NCL -MHCf	MHCf	Novocastra	1 :10
Myosine Slow	NCL -MHCs	MHCs	Novocastra	1 :20

Analyse génétique

Après avoir rempli un consentement éclairé pour le stockage de l'ADN et son analyse, les patients subissent des prélèvements sanguins qui seront adressés à la faculté des sciences biologiques – USTHB de Bab Ezzouar, à Alger. L'équipe du laboratoire de Biologie moléculaire propose les analyses suivantes:
(i) PCR-multiplex pour explorer le gène DMD à la recherche des délétions dans les régions « hot-spot » de haute fréquence de délétion : Xj et P20 (19 exons), (ii) PCR-Séquençage pour explorer le gène SGCG à la recherche de la mutation homozygote c.525delT (appelée également Del521T) avec effet fondateur (mutation du gène SGCG fréquente dans les pays du Maghreb). Concernant les gènes candidats pour les LGMDs, autres que SGCG, les prélèvements d'ADN sont envoyés à des centres de recherche étrangers, notamment en France

Analyse statistique

Après validation, les données ont été saisies à l'aide d'un logiciel EPI. Sur le plan statistique, le test du X2 d'Indépendance et l'analyse de variance ANOVA ont été utilisés pour comparer les moyennes.

RESULTATS

Données démographiques et cliniques

Notre population d'étude compte un effectif total de 67 patients dont 36 féminins et 31 masculins avec un sexe ratio de 0.86. La moyenne d'âge des patients est de 22.9 ± 3.1 ans, avec des extrêmes de 8 et 56 ans. La notion de consanguinité est observée dans 61 % des cas et les cas familiaux concernent 36 patients qui comptent dans leur famille, au moins deux cas de dystrophie musculaire dans la fratrie ou parmi les cousins paternels. L'âge de début des symptômes se situe après l'acquisition de la marche, entre des âges minimum de 2 ans et maximum de 38 ans (moyenne de 13.8 ± 2.1 ans). Pour faciliter l'approche diagnostique, les patients ont été répartis en trois grandes catégories phénotypiques de gravité décroissante établies par les cliniciens : 15 patients Duchenne like (22.5%) (Fig.1), 15 patients Becker like 22.5% et 37 patients type LGMD (55%) (Fig.2). La perte de la marche retrouvée chez 12 de nos patients soit près de 18 % des cas. La majorité des patients qui ont perdu la capacité de marcher, ont dû avoir recours à un fauteuil roulant avant ou vers l'âge de 20 ans. Le dosage sanguin de la créatine kinase ou CKmie varie entre 2 et 50 fois la normale. La moyenne du taux de CK est de (20 ± 3.5) fois la normale. Dans notre série le muscle deltoïde a été le siège de la biopsie dans 77.6 % des cas.



Figure 1 :
Phénotype «Duchenne like»: amyotrophie proximale des ceintures scapulaire et pelvienne avec pseudohypertrophie des mollets chez un patient LGMD2C

Caractéristiques anatomopathologiques

Les aspects « myopathiques sont l'inégalité de calibre des fibres musculaires, fibres atrophiques, hypertrophiques ou fragmentées et les noyaux internalisés. L'inégalité de diamètre des fibres musculaires est discrète dans 28% des cas, modérée dans 52% et sévère dans 20% de notre effectif. Les fibres atrophiques observées dans 97% de l'ensemble des cas, sont arrondies et de distribution aléatoire. Les fibres hypertrophiques sont retrouvées dans 73% des cas et de fibres fragmentées dans 70% des cas. L'inégalité de calibre est d'autant plus marquée avec la présence combinée de fibres atrophiques, de fibres hypertrophiques et de fibres fragmentées. Les fibres fragmentées et les splits sont observés dans 70% des prélèvements analysés. Les noyaux internalisés sont observés dans 100% des cas. Cette internalisation nucléaire concerne moins de 10% des fibres musculaires pour la majorité des échantillons. Seuls deux cas ont montré une internalisation des noyaux dans plus de 10% des fibres musculaires. Les critères morphologiques témoignant d'un processus « dystrophique» sont observés pour la nécrose dans 76% des cas, la régénération dans 42% des cas, les fibres opaques dans 57% des cas, la fibrose endomysiale dans 88% des cas et la fibroadipose périmysiale dans 52% des cas de notre série. Dans les prélèvements biopsiques où elle est retrouvée, la fibrose endomysiale est discrète dans 30 cas (44.7%), modérée dans 21 cas (31.3%) et marquée dans 8 cas (12%). La synthèse des lésions élémentaires observées sur les colorations standards met en évidence un aspect myopathique 11 cas (16.4%) (Fig.3) et un processus « dystrophique » (Fig.4) dans 56 cas soit 83.6% des biopsies musculaires de notre série. Pour ces 56 patients, l'évaluation de l'intensité de l'inégalité de calibre des fibres, la présence de fibres en nécrose et de fibres en régénération et de l'importance de la fibrose endomysiale nous a permis d'apprécier la sévérité du processus « dystrophique »: il est discret dans 39.3% des cas (Fig.5), modéré dans 48.2% des cas (Fig.6) et sévère dans 12.5% des cas (Fig.7).



Figure 2 : Phénotype « LGMD » : amyotrophie proximale de la ceinture pelvienne chez un patient LGMD2B avec amyotrophie jambière

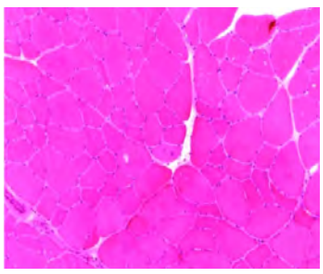


Figure 3 : PHE (Gx10) : Aspect myopathique avec inégalité de calibre des fibres musculaires et internalisation des noyaux. Absence d'images de nécrose/régénération ou de fibrose endomysiale

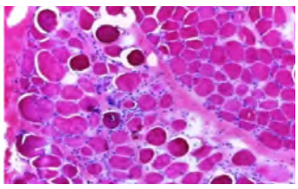


Figure 4 : HE (Gx10) : Processus dystrophique évolutif et actif. Présence de fibres basophiles de régénération, d'éléments inflammatoires dans l'espace endomysial fibreux. Présence de fibres hypertrophiques, de fibres opaques et de fibres fragmentées.

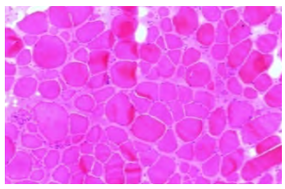


Figure 5: HE (Gx10) : Processus « dystrophique » discret. Fibres atrophiques arrondies sans distribution particulière, Fibres hypertrophiques parfois fragmentées, et fibrose endomysiale séparant les fibres.

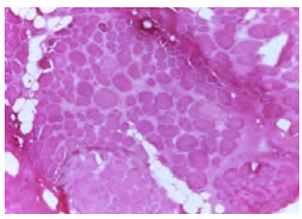


Figure 6 : HE (Gx10) : Processus « dystrophique » modéré avec fibrose endomysiale plus marquée.

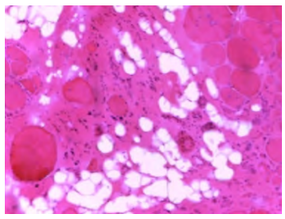


Figure 7 : HE (Gx10) : Processus « dystrophique » sévère. Importante fibroadipose entre les fibres musculaires raréfiées.

Profil protéique après IHC et diagnostic génétique

L'étude IHC des protéines musculaires membranaires résumée dans le tableau n° 2, nous a permis de classer nos patients en trois catégories:

- (1) 28 patients (LGMD2C-2F) avec un déficit total ou partiel d'une ou plusieurs sarcoglycanes. Une négativité isolée de la SGCG est observée dans 56% des cas (Fig.8) : LGMD2C dont cas 4 avec une altération mutationnelle c.525delT (p.Phe175LeufsX20) dans le gène SGCG à l'état homozygote (tableau n°3). Une négativité isolée de SGCA est retrouvée dans 11% des cas : LGMD2D dont un cas avec mutation Del521T exclue.
- (2) 32 patients avec déficit total (Fig.10) ou partiel en dysferline (LGMD2B) dont 4 avec preuve génétique (tableau n°4).
- (3) Les patients sans déficit évident en SGC ou en dysferline (LGMD2 indéterminée). Un complément d'analyse immunohistochimique a été effectué pour ce dernier groupe de patients, avec les AC anti-mérosine, anti-α-dystroglycan et anti-émerine. Un seul cas a présenté une négativité de l'α-DG en faveur d'une dystroglycanopathie. L'étude génétique d'un autre patient retrouve une mutation du gène GMPPB en faveur d'une LGMD 2T. L'ensemble des types de LGMD rencontrés dans notre série sont résumés dans le tableau n°5.

Tableau 2: d'expression immunohistochimique des protéines musculaires

Protéine	Normale	Réduite	Absente
γ-sarcoglycane	63/36	63/4	63/23
α sarcoglyccane	35/63	63/17	11/63
β sarcoglyccane	63/35	63/16	63/12
δsarcoglycane	63/35	63/16	63/12
Dysferline	63/0	63/7	63/25
A-dystroglycan	_	_	63/1
Dystrophine 1	63/58	63/5	63/0
Dystrophine 2	63/58	63/5	63/0
Dystrophine 3	63/58	63/5	63/0

Tableau 3: profil anatomo-clinique des patients LGMD2C avec mutation Del521T

sexe/âge	phénotype clinique	aspect histopathologique	G sarc	A sarc	B sarc	D sarc
F/8	Duchenne LIKE	"dystrophique" discret non actif	(-)	(-)	(-)	(-)
M/13	Duchenne LIKE	"dystrophique" modéré non actif	(-)	↘	↘	↘
F/9	Duchenne LIKE	"dystrophique" modéré actif	(-)	qlq fibres	qlq fibres	qlq fibres
F/9	Becker like	"dystrophique" modéré actif	(-)	qlq fibres	(-)	(-)

Tableau 4: profil anatomo-clinique des patients LGMD2B avec preuve génétique

sexe/âge	type de mutation du gène *DYSF*	tableau clinique	aspect "dystrophique"	
M/29	c.5594delG (p.Gly1856Ala fs*101) Hom	"LGMD"	modéré actif	
M/25	EXON 25 c.1+2643G>A Hom	"LGMD" et atteinte distale	sévère non actif	
F/25	EXON 20 c.1834C>T Hom	"LGMD"	modéré actif	
F/25	EXON 49 c.5509G>A_p.Asp1837Asn Hom	"LGMD" et atteinte distale	absent	

Tableau 5: Diagnostic protéique par IHC et nombre de patients avec diagnostic génétique

Type de LGMD2	Diagnostic protéique en Immunohistochimie	Diagnostic définitif Génétique
LGMD2B (n=32)	32	4
LGMD2C -2F (n=28)	28	4
Dystroglycanopathies (n=2)	1	1*
LGMD2 indéterminées (n=5)	5**	0

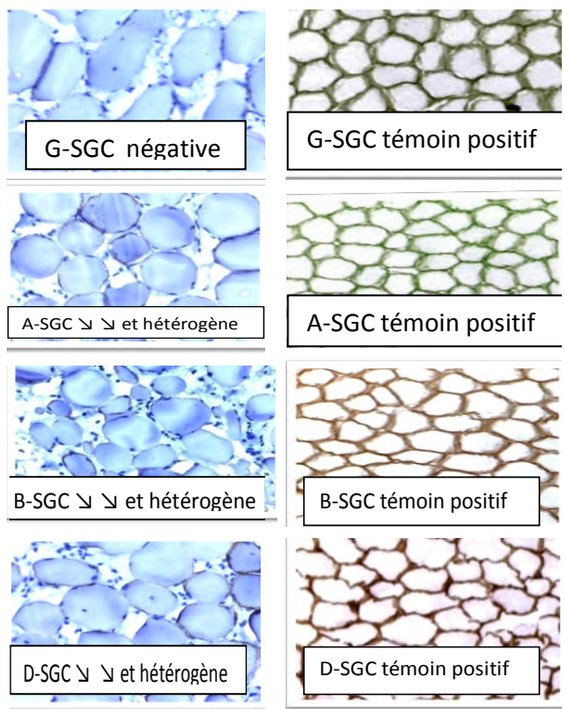


Figure 8 : profil IHC des protéines musculaires chez le patient SGC12 avec mutation (Del521T). G-SGC négative ; A, B et D-SGC réduites et hétérogènes avec positivité membranaire faible et discontinue de plusieurs fibres musculaires. (→)

DISCUSSION

Dans l'ensemble, les LGMDs sont des maladies rares avec une prévalence moyenne rapportée à la population générale, de 0.9 – 2.3/100.000 [Theadom et al, 2014]. La distribution et la fréquence des sous-types de LGMD diffèrent également selon les populations ethniques et la présence de mutations fondatrices comme pour la LGMD2C en Tunisie où la prévalence est de 0.13/100000 [Kefi et al, 2003]. Très peu d'études épidémiologiques Algériennes ont porté sur ce thème. En se basant sur les différentes communications orales personnelles de neurologues Algériens (M Tazir et S Nouioua), Topaloglu rapporte que les LGMD2 sont la deuxième forme de dystrophies musculaires la plus fréquente en Algérie, après les dystrophinopathies [Topaloglu, 2013]. Notre série hospitalière de 67 patients « LGMD2» occupe la première place, à égalité avec les dystrophinopathies de Duchenne DMD et de Becker BMD, parmi les dystrophies musculaires progressives.

Ces LGMD peuvent se voir à tout âge de 2 à 76 ans [Yamanouchi et al, 1995], jusqu'à 80 ans [Moore et al, 2006]. Avec une moyenne d'âge de 22.9 ± 3.1 ans, la fréquence relative des formes pédiatriques de 37% dans notre cohorte se rapproche de celle du TREAT-NMD Care and Trial Site Registry (CTSR) de 30% [Rodger et al, 2013].

En l'absence d'un arbre généalogique qui permettrait la précision du mode de transmission héréditaire, la notion de consanguinité des parents du patient ou la constatation d'atteinte multiple dans la fratrie sont des critères alternatifs en faveur d'une transmission héréditaire à caractère autosomique récessif [Ozawa et al, 1998]. Plus de la moitié de notre population d'étude est issue d'un mariage consanguin et présente une atteinte soit d'une sœur ou d'un frère voire de toute la fratrie pour un patient. Dans des séries Brésilienne [Comerlato et al, 2005] et Japonaise [Yamanouchi et al, 1995], la majorité est représentée par des cas sporadiques.

Les premiers signes cliniques de la faiblesse musculaire proximale débutante prédominent au niveau de la ceinture pelvienne chez la majorité de nos patients, se traduisant classiquement par des chutes fréquentes, des difficultés à courir et à monter les escaliers. Typiquement, le début de la maladie n'est pas néonatal. Dans notre série, la moyenne d'âge de début des symptômes est de 13.8 ± 2.1 ans et concorde avec les données théoriques d'un début dans l'adolescence pour la majorité des LGMD. L'âge de début des symptômes est important pour hiérarchiser les éventuels diagnostics différentiels de LGMD. Les formes sévères Duchenne-like avec un début précoce entre 2 et 5 ans sont plus que probablement liées à des mutations des sarcoglycanes ou des mutations FKRP, tandis qu'une symptomatologie qui commence tôt dans l'adolescence est plus en faveur de calpaïnopathie. Un âge de début situé autour de 18 ans est habituel dans les dysferlinopathies mais il est aussi fréquent dans les dystroglycanopathies avec mutations FKRP [Magri et al, 2017].

En général, la progression des LGMD se traduit par une faiblesse musculaire proximale qui commence par la ceinture pelvienne, parfois suivie 1 à 2 ans plus tard d'une faiblesse des muscles de la ceinture scapulaire. Dans notre série, une faiblesse musculaire lentement progressive et symétrique qui affecte dans 2/3 des cas, les muscles des deux ceintures pelvienne et scapulaire. Le déficit des muscles de la ceinture pelvi-trochantérienne, du tronc et de la racine des membres inférieurs, explique les signes cliniques observés que sont les troubles de la statique avec hyperlordose, la marche lente et dandinante, les difficultés du lever décrites par la manœuvre de Gowers et de la montée des escaliers. Le déficit des muscles de la ceinture scapulo-humérale explique la chute des épaules et le décollement des omoplates [Dubowitz, 1995]. L'amyotrophie présente dans 84 % des cas de notre série, touche essentiellement les muscles des cuisses. Elle peut être masquée par une adipose sous-cutanée responsable de pseudohypertrophie. Les gros mollets et la macroglossie sont des signes couramment associés aux sarcoglycanopathies LGMD2C-2F. Un déficit moteur distal prédominant accompagné d'une amyotrophie jambière, est observé chez des patients atteints de dysferlinopathie LGMD2B. Un patient présente une amyotrophie distale des membres supérieurs avec une hypertrophie du deltoïde. Cet aspect dit de « Popeye » est restreint aux dysferlinopathies [Rosales et al, 2010]. Une raideur de la colonne vertébrale ou rigid spine accompagne le tableau de déficit moteur proximal des deux ceintures chez le patient avec un déficit en α-dystroglycan. Cette raideur de la colonne vertébrale est plutôt décrite chez des patients LGMD avec dysferlinopathie ou chez les patients avec dystrophies musculaires congénitales [Nagashima et al, 2004].

Une incapacité permanente peut apparaitre 20 à 30 ans après le début de la maladie, selon le type de LGMD. La majorité de nos patients ont une progression lente avec une durée d'évolution moyenne de 9 ± 1.8 ans sans handicap moteur. Cependant, une progression rapide avec perte de la marche avant l'âge de 20 ans, est observée chez 10 de nos patients atteints de sarcoglycanopathies. Dans une série Italienne, une évolution rapide est également constatée chez les patients atteints de sarcoglycanopathies, de 8.5 ± 3.2 ans [Magri et al, 2017]

Dans les dystrophies musculaires, parallèlement aux phénomènes de nécrose, et du fait de la perméabilité anormalement élevée du sarcolemme lésé, les protéines solubles telles que la myoglobine et des enzymes comme les créatines kinases et la succine-déshydrogénase, passent du muscle dans le sang. Cette augmentation du taux sanguin des enzymes musculaires permet d'apprécier l'importance de la destruction des fibres, d'où l'intérêt du dosage des créatines kinases sériques (CKmie) en clinique. La biopsie musculaire a un intérêt considérable à condition que le prélèvement soit significatif, suffisant en quantité et représentatif. Les recommandations pour une bonne analyse concernent toutes les étapes de geste biopsique, comme éviter l'utilisation du bistouri électrique qui va coaguler les fibres musculaires ; prélever des fragments suffisants en taille (1cm), et loin d'insertion tendineuse. Le prélèvement biopsique musculaire

ne doit pas être pratiqué dans un muscle parvenu au terme de son évolution pathologique, car il ne serait alors constitué que de tissu conjonctif et de graisse, et aucune analyse valable ne pourrait être faite. Aussi, la biopsie musculaire doit être impérativement pratiquée à la phase initiale de la maladie. Pour nos patients, le délai entre le début de la maladie et la pratique du geste biopsique est variable allant de 1 an à 36 ans d'évolution. Avec une moyenne calculée à 9 ± 1.8 ans, le délai diagnostique est très long. Selon Harris, le délai diagnostique était de 20.5 ans dans les années 1970 et il est tombé à 3.1 ans depuis les années 2000 [Harris et al, 2016].

L'examen de la biopsie musculaire avec les colorations de routine doit confirmer l'aspect « dystrophique », cependant, un simple aspect « myopathique » sans images franchement évidentes de nécrose et de régénération, peut être observé chez des patients plus légèrement affectés et être compatible avec le diagnostic. Certains types de LGMDs peuvent présenter un aspect normal à la biopsie. Toutes les biopsies musculaires de notre série, ont montré une inégalité de calibre affectant sans distinction les fibres de types I et les fibres de type II, et à degrés variables. L'inégalité de calibre est d'autant plus marquée avec la présence combinée d'un nombre croissant de fibres atrophiques, de fibres hypertrophiques et de fibres fragmentées. Les fibres hypertrophiques sont plus fréquemment retrouvées sur les biopsies des patients qui présentent une amyotrophie clinique (p value=0.02). Dans le muscle dystrophique, l'hypertrophie des fibres musculaires serait un phénomène compensatoire pour maintenir une masse musculaire efficiente. En l'absence de cellules satellites, les fibres musculaires possèdent une capacité intrinsèque de « superviser » un volume cytoplasmique plus important, dont le mécanisme de contrôle reste encore inconnu. L'activation des processus hypertrophiques pourrait réduire la sévérité de la pathologie [McCarthy et al, 2011].

Les fibres atrophiques observées sur les échantillons biopsiques de nos patients, sont le plus souvent arrondies et dispersées de façon aléatoire.

Elles sont plus souvent observées chez les patients âgés de moins de 20 ans que chez les patients adultes de notre série (p value=0.02). Les myofibres dites atrophiques correspondent soit à de véritables fibres atrophiques par sarcopénie, soit à des fibres musculaires de petite taille formées de novo à partir des cellules satellites sur le site même de l'agression. La présence de fibres néoformées de petite taille est liée à l'intensité accrue des phénomènes de régénération chez les sujets jeunes et au début de la maladie. Une augmentation du nombre de fibres musculaires avec des noyaux internalisés est observée chez la majorité de nos patients.

Celle-ci est morphologiquement significative lors qu'elle dépasse les 10% des fibres musculaires. Cette augmentation du nombre des noyaux internalisés est décrite dans de nombreuse études [van der Kooi et al, 1998 ; Yamanouchi et al, 1995 ; Sewry, 2010 ; Cotta et al, 2014]. Dans le muscle normal, les noyaux se disposent en position sous-sarcolemmale, en périphérie de l'appareil contractile qui occupe toute la zone centrale du cytoplasme. Ain si, leur présence ne génère pas d'obstacle au mouvement linéaire et continu des sarcomères, lors des contractions musculaires. L'internalisation des noyaux se voit lorsque l'intégrité des sarcomères est compromise et que leur alignement est rompu. Ces fibres musculaires avec des noyaux en position internalisée constituent des cellules pré-apoptotiques ou «apoptoticmyonuclei» [Sandri et al, 1998].

Des images de destruction des fibres musculaires « en nécrose » se manifestent sous forme de fibres pâles liquéfiées, de fibres opaques ou de fibres phagocytées par des macrophages. Les fibres opaques sont des cellules musculaires hypercontractées en dégénérescence hyaline. Souvent de grande taille et arrondies, elles témoignent d'anomalies sarcolemmiques permettant l'entrée massive du calcium dans la cellule, phase de nécrose aigue qui précède la phagocytose [Dubowitz et Sewry, 2007]. Dans notre cohorte, les fibres opaques sont fréquemment et significativement associées à une amyotrophie clinique (p=0.0035). Les images de nécrose et de régénération sont également nombreuses dans les biopsies musculaires avec un processus dystrophique de moins de 5 ans d'évolution. Par contre elles sont rares voire absentes dans les processus dystrophiques évolués ou sévèrement remaniés par la fibroadipose, comme dans la série Japonaise [Yamanouchi et al, 1995]. Dans le registre Italien, certaines LGMD telles que LGMD2B, LGMD2A et les sarcoglycanopathies (LGMD2C-2F), présentent un grand nombre de fibres nécrosées [Magri et al, 2017].

Nous avons observé une différence significative des genres féminin et masculin pour la phagocytose (p=0.001) et la régénération musculaire (p=0.04), probablement liée aux effets des œstrogènes chez les femmes. Le muscle squelettique fait partie des tissus hormono-dépendants exprimant des récepteurs oestrogéniques ERα et ERβ [Wiik et al, 2005]. Dans le muscle, les œstrogènes peuvent agir notamment sur la régénération et la croissance des myofibres, ainsi que sur le remodelage de la matrice extracellulaire après une atrophie [McClung et al, 1985]. Leur action peut être directe par le biais des récepteurs oestrogéniques ou indirecte en modulant les taux d'autres hormones telles que l'IGF-1 (insuline growth factor 1), l'hormone de croissance GH et sur les hormones thyroïdiennes. Toutes ces hormones ont un effet important sur les propriétés du muscle squelettique, notamment sur la taille des fibres musculaires et leur capacité de régénération [Picone 2004]. Les œstrogènes augmentent la force musculaire et la résistance à la fatigue. Elles participent également à la protection de la membrane sarcolemmique des myofibres contre les agressions induites lors de la contraction, en ralentissant la cinétique de la contraction entrainant des modifications des mouvements ioniques du Calcium dans les myofibres[Dorchies et al, 2013]. Dans notre série, la présence d'un processus dystrophique est significativement corrélée à l'âge du début de la maladie (p=0.03). Tous les patients dont la maladie a commencé tôt dans l'enfance, montrent un aspect dystrophique à la biopsie contre 71% des patients dont les manifestations se sont installées après l'âge de 10 ans. L'amyotrophie clinique

est fréquemment et significativement associée à l'aspect morphologique dystrophique (p=0.01) et à sa sévérité croissante (p=0.03). La présence de fibrose endomysiale est significativement associée au phénotype clinique (p=0.00079). Elle est présente dans 100% des prélèvements biopsiques des patients avec un tableau clinique Duchenne like ou Becker like, contre 78% des cas avec une présentation clinique de type LGMD. Elle est également très marquée et massive dans 20% des présentations DMD/BMD like contre 8% des aspects LGMD. La grande majorité de nos patients avec un phénotype clinique Duchenne like ou Becker like ont un déficit en sarcoglycanes qui s'accompagner d'un déficit secondaire de l'une des dystrophines. Ce dernier exacerbe la progression de la maladie en aggravant encore plus la fragilité de la membrane sarcolemmique et du lien entre le cytosquelette et la matrice extracellulaire [Matsumura et Campbell, 1993]. Dans la maladie de Duchenne, la fibrose endomysiale est un marqueur de mauvais pronostic car elle se développe dès le jeune âge. Associée à la présence de macrophages M2 anti-inflammatoires, elle entretient un cercle vicieux profibrosant en favorisant la transformation des cellules satellites en cellules myofibroblastiques et elle accentue la souffrance myocytaire en perturbant les échanges gazeux par éloignement du lit capillaire [Alexakis et al, 2007; Kharraz et al, 2014]. L'invasion des macrophages M2 diminue fortement l'action phagocytaire des macrophages M1 pro-inflammatoires et inhibe la production de NO (oxyde nitrique) par les macrophages M1, réduisant l'action anti-fibrosante [Yang et Hu, 2018].

Dans notre étude, l'analyse immunohistochimique a porté sur les protéines musculaires suivantes : dystrophines, sarcoglycanes, dysferline et α-dystroglycan. D'un point de vue génétique, seuls 13.5% de nos patients ont un diagnostic étiologique définitif, soit 4 patients avec une mutation Del521T de la LGMD2C ou γ-sarcoglycanopathie, 4 patients avec des mutations diverses dans le gène DYSF de la LGMD2B ou dysferlinopathie et un patient avec une mutation du gène GMPPB de la LGMD2T dont la protéine intervient dans la glycosylation de l'α-dystroglycan. Les différents types de LGMD observés dans notre série sont: LGMD2B ou Dysferlinopathies (48%), LGMD2C-2F ou Sarcoglycanopathies (42%), A-Dystroglycanopathies (3%) et LGMD2 indéterminées (7%). Lorsqu'il est disponible, le diagnostic moléculaire rencontre des difficultés dans la mise en évidence de la mutation en cause dans les affections qui sont liées à un grand nombre de mutations différentes surtout celles de type « missense ». Néanmoins, les mutations « hot-spot » peuvent être ciblées en priorité dans certains groupes ethniques, lors du séquençage de tout le gène suspecté. C'est le cas des mutations dans le gène SGCG chez les patients d'origine Maghrébine, la recherche de l'altération génétique en cause sera orientée d'emblée sur l'exon 6 du gène pour mettre en évidence la mutation avec effet fondateur c.525delT à l'état homozygote [Mc Nally et al, 1996]. Dans les dysferlinopathies, les mutations délétères sont réparties sur toute la séquence codante du gène sans « hot spot » évident [Nguyen,2005]

CONCLUSION

Plus que jamais, il est indispensable que les patients souffrant de dystrophies musculaires des ceintures aient un diagnostic phénotypique et génotypique. Le développement de bases de données et de registre de patients permet d'effectuer un recensement des personnes atteintes d'une même maladie et de faciliter le recrutement des patients dans les essais cliniques ou dans des études observationnelles. De même que le délai entre le début de la maladie et le diagnostic doit impérativement être réduit pour permettre au patient et sa famille d'accéder plus facilement aux professionnels des différentes disciplines intervenant dans sa prise en charge. La démarche diagnostique et la prise en charge des patients LGMD est un processus qui nécessite une approche et une collaboration multidisciplinaire: neurologues, pédiatres, pneumologues, cardiologues, ophtalmologues, radiologues, pathologistes, biologistes, généticiens, médecins rééducateurs, chirurgiens orthopédistes et autres. Le maillage du territoire national par des centres de références des maladies neuromusculaires devrait améliorer la prise en charge de ces patients tant sur le plan diagnostique que thérapeutique qu'il soit symptomatique ou palliatif.

Cette évolution représente à la fois une opportunité et un défi et nécessite une planification stratégique des services de santé publique. Le besoin de soins multidisciplinaires pour les patients neuromusculaires va probablement continuer à augmenter, en attendant les thérapeutiques issues de la connaissance des gènes qui sont envisagées dans certaines formes de LGMD. ■

BIBLIOGRAPHIE

1.Abdel-Salam E, Abdel-Meguid I, Korraa SS. Markers of degeneration and regeneration in Duchenne muscular dystrophy. Acta Myol. 2009 Dec;28(3):94-100.

2.AFM, Anonyme: Avancées dans les myopathies des ceintures I Savoir et comprendre, AFM Téléthon I Juin 2018.

3.Bell CD, Conen PE. Histopathological changes in Duchenne muscular dystrophy.
J Neurol Sci. 1968 Nov-Dec;7(3):529-44.

4.Alexakis C, Partridge T, Bou-Gharios G. Implication of the satellite cell in dystrophic muscle fibrosis: a self-perpetuating mechanism of collagen overproduction. Am J Physiol Cell Physiol. 2007 Aug;293(2):C661-9.

5.Bushby K. Diagnosis and management of the limb girdle muscular dystrophies. Pract Neurol. 2009 Dec;9(6):314-23. doi: 10.1136/jnnp.2009.193938. Review.

6.Comerlato EA, Scola RH, Werneck LC. Limb-girdle muscular dystrophy: an immunohistochemical diagnostic approach. Arq Neuropsiquiatr. 2005 Jun;63(2A):235-45.

7.Cotta A, Carvalho E, da-Cunha-Júnior AL, Paim JF, Navarro MM, Valicek J, Menezes MM, Nunes SV, Xavier Neto R, Takata RI, Vargas AP. Common recessive limb girdle muscular dystrophies differential diagnosis: why a
d how? Arq Neuropsiquiatr. 2014 Sep;72(9):721-34.

8.Dorchies OM, Reutenauer-Patte J, Dahmane E, Ismail HM, Petermann O, Patthey- Vuadens O, Comyn SA, Gayi E, Piacenza T, Handa RJ, Décosterd LA, Ruegg UT. The anticancer drug

ntamoxifen counteracts the pathology in a mouse model of duchenne muscular dystrophy. Am J Pathol. 2013 Feb;182(2):485-504.
9.Dubowitz V. Muscle disorders in childhood. London: Sanders, 1995:39-45.
10. Dubowitz V and Sewry C A, Oldfors A. Muscular dystrophies and allied disorders II: limb-girdle muscular dystrophies. In Dubowitz V, Sewry C A, Oldfors A, editors. Muscle biopsy: A practical approach. 3th Ed. Saunders Elsevier 2013: 325-347.
11. Fanin M, Nascimbeni AC, Angelini C. Gender difference in limb-girdle muscular dystrophy: a muscle fiber morphometric study in 101 patients. Clin Neuropathol. 2014 May-Jun;33(3):179-85. doi: 10.5414/NP300728.
12. Ghaoui R, Cooper ST, Lek M, Jones K, Corbett A, Reddel SW, Needham M, Liang C, Waddell LB, Nicholson G, O'Grady G, Kaur S, Ong R, Davis M, Sue CM, Laing NG, North KN, MacArthur DG, Clarke NF. Use of Whole-Exome Sequencing for Diagnosis of Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Outcomes and Lessons Learned. JAMA Neurol. 2015 Dec;72(12):1424-32. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.2274.
13. Harris E, Bladen CL, Mayhew A, James M, Bettinson K, Moore U, Smith FE, Rufibach L, Cnaan A, Bharucha-Goebel DX, Blamire AM, Bravver E, Carlier PG, Day JW, Díaz-Manera J, Eagle M, Grieben U, Harms M, Jones KJ, Lochmüller H, Mendell JR, Mori-Yoshimura M, Paradas C, Pegoraro E, Pestronk A, Salort-Campana E, Schreiber-Katz O, Semplicini C, Spuler S, Stojkovic T, Straub V, Takeda S, Rocha CT, Walter MC, Bushby K; Jain COS Consortium. The Clinical Outcome Study for dysferlinopathy: An international multicenter study. Neurol Genet. 2016 Aug 4;2(4):e89. doi: 10.1212/NXG.0000000000000089. eCollection 2016 Aug.
14. Kefi M, Amouri R, Driss A, Ben Hamida C, Ben Hamida M, Kunkel LM, Hentati F. Phenotype and sarcoglycan expression in Tunisian LGMD 2C patients sharing the same del521-T mutation. Neuromuscul Disord. 2003;13:779-87.
15. Kharraz Y, Guerra J, Pessina P, Serrano AL, Muñoz-Cánoves P. Understanding the process of fibrosis in Duchenne muscular dystrophy. Biomed Res Int. 2014;2014:965631. doi: 10.1155/2014/965631.
16. McCarthy JJ, Mula J, Miyazaki M, Erfani R, Garrison K, Farooqui AB, Srikuea R, Lawson BA, Grimes B, Keller C, Van Zant G, Campbell KS, Esser KA, Dupont-Versteegden EE, Peterson CA. Effective fiber hypertrophy in satellite cell-depleted skeletal muscle. Development. 2011 Sep;138(17):3657-66. doi: 10.1242/dev.068858.
17 McClung JM, Davis JM, Wilson MA, Goldsmith EC, Carson JA. Estrogen status and skeletal muscle recovery from disuse atrophy. J Appl Physiol (1985). 2006 Jun;100(6):2012-23. Epub 2006 Feb 23.
18. McNally EM, Passos-Bueno MR, Bönnemann CG, Vainzof M, de Sá Moreira E, Lidov HG, Othmane
KB, Denton PH, Vance JM, Zatz M, Kunkel LM. Mild and severe muscular dystrophy caused by a single gamma-sarcoglycan mutation. Am J Hum Genet. 1996 Nov;59(5):1040-7.
19. Magri F, Nigro V, Angelini C, Mongini T, Mora M, Moroni I, Toscano A, D'angelo MG, Tomelleri G, Siciliano G, Ricci G, Bruno C, Corti S, Musumeci O, Tasca G, Ricci E, Monforte M, Sciacco M, Fiorillo C, Gandossini S, Minetti C, Morandi L, Savarese M, Fruscio GD, Semplicini C, Pegoraro E, Govoni A, Brusa R, Del Bo R, Ronchi D, Moggio M, Bresolin N, Comi GP. The italian limb girdle muscular dystrophy registry: Relative frequency, clinical features, and differential diagnosis. Muscle Nerve. 2017 Jan;55(1):55-68. doi: 10.1002/mus.25192. Epub 2016 Oct 28.
20. Matsumura K, Campbell KP. Deficiency of dystrophin-associated proteins : a common mechanism leading to muscle cell necrosis in severe childhood muscular dystrophies. Neuromuscul Disord. 1993 Mar ;3(2) :109-18. Abstract.
21.Moore SA, Shilling CJ, Westra S, Wall C, Wicklund MP, Stolle C, Brown CA, Michele DE, Piccolo F, Winder TL, Stence A, Barresi R, King N, King W, Florence J, Campbell KP, Fenichel GM, Stedman HH, Kissel JT, Griggs RC, Pandya S, Mathews KD, Pestronk A, Serrano C, Darvish D, Mendell JR. Limb-girdle muscular dystrophy in the United States. J Neuropathol Exp Neurol. 2006 Oct;65(10):995-1003.
22.Nagashima T, Chuma T, Mano Y, Goto Y, Hayashi YK, Minami N, Nishino I, Nonaka I, Takahashi T, Sawa H, Aoki M, Nagashima K. Dysferlinopathy associated with rigid spine syndrome. Neuropathology. 2004 Dec;24(4):341-6.
23. Nguyen K (2005), Bassez G, Bernard R, et al. Dysferlin mutations in LGMD2B, Miyoshi myopathiy, and atypical dysferlinopathies. Hum Mutat 2005 ; 26 : 165
24. Nouioua S (2015), Cherallah A, Benahmed M, Hamadouche T, Traki Benhassine, Terki N, Tazir M. Les dystrophinopathies et les dystrophies musculaires des ceintures autosomiques récessives (LGMD2) : étude d'une cohorte de 122 familles algériennes. hhtp://doi.org/10.1016/J.neurol. 2015.01.365
25. Ozawa E (1998), Noguchi S, Mizuno Y, Hagiwara Y, Yoshida M. From dystrophinopathy to sarcoglycanopathy: evolution of a concept of muscular dystrophy. Muscle Nerve. 1998 Apr;21(4):421-38.
26. Piccone, C.M., Brazeau, G.A., and McCormick, K.M. Effect of oestrogen on myofibre size and myosin expression in growing rats. Exp Physiol. 2005; 90: 87–93
27. Rodger S, Lochmüller H, Tassoni A, Gramsch K, König K, Bushby K, Straub V, Korinthenberg R, Kirschner J : The TREAT-NMD care and trial site registry: an online registry to facilitate clinical research for neuromuscular diseases. Orphanet J Rare Dis. 2013 Oct 23;8:171. doi: 10.1186/1750-1172-8-171.
28. Sanuda Y.: limb-girdle muscular dystrophy: update. Rinsho Shinkeigaku. 2004; 44(11):995-7
29. Sewry CA. Muscular dystrophies: an update on pathology and diagnosis. Acta Neuropathol (2010) 120:343–358 DOI 10.1007/s00401-010-0727-5
30. Straub V(2018), Murphy A, Udd B; LGMD workshop study group. 229th ENMC international workshop: Limb girdle muscular dystrophies - Nomenclature and reformed classification Naarden, the Netherlands, 17-19 March 2017. Neuromuscul Disord. 2018 Aug;28(8):702-710. doi: 10.1016/j.nmd.2018.05.007. Epub 2018 May 24.
31. Theadom A, Rodrigues M, Roxburgh R, Balalla S, Higgins C, Bhattacharjee R, Jones K, Krishnamurthi R, Feigin V. Prevalence of muscular dystrophies: a systematic literature review. Neuroepidemiology.
2014;43(3-4):259-68. doi: 10.1159/000369343. Epub 2014 Dec 16. Review
32. Topaloglu H. Epidemiology of muscular dystrophies in the Mediterranean area. Acta Myol. 2013 Dec;32(3):138-41.
33. Trabelsi M, Kavian N, Daoud F, Commere V, Deburgrave N, Beugnet C, Llense S, Barbot JC, Vasson A, Kaplan JC, Leturcq F, Chelly J. Revised spectrum of mutations in sarcoglycanopathies. Eur J Hum Genet. 2008;16:793-803.
34.van der Kooi AJ, Ginjaar HB, Busch HF, Wokke JH, Barth PG, de Visser M. Limb girdle muscular dystrophy: a pathological and immunohistochemical reevaluation. Muscle Nerve. 1998 May;21(5):584-90.
35. Wiik, A., Ekman, M., Morgan, G., Johansson, O., Jansson, E., and Esbjornsson, M. Oestrogen receptor beta is present in both muscle fibres and endothelial cells within human skeletal muscle tissue. Histochem Cell Biol. 2005; 124: 161–165
36. Yamanouchi Y, Arikawa E, Arahata K, Ozawa E, Nonaka I. Limb-girdle muscular dystrophy: clinical and
pathologic reevaluation. J Neurol Sci. 1995 Mar;129(1):15-20.
37. Yang W, Hu P. Skeletal muscle regeneration is modulated by inflammation. J Orthop Translat. 2018
Feb 7;13:25-32. doi: 10.1016/j.jot.2018.01.002.
eCollection 2018 Apr.

Maladie de Pompe

une myopathie génétique curable!



Joannes Cassianus
Pompe
1901-1945

Nouioua. S (sonianouioua@yahoo.fr) **, Tazir.M, Ali pacha. L**

Service de Neurologie, CHU Mustapha Alger
Laboratoire de neurosciences faculté de médecine Alger

INTRODUCTION

La maladie de Pompe (MP) ou glycogénose de type II (OMIM 606800), est une maladie génétique de surcharge lysosomale de transmission autosomique récessive due à un déficit en alpha-glucosidase acide (GAA) ou maltase acide. Cette enzyme permet d'hydrolyser le glycogène lysosomal.

Le déficit enzymatique entraine une accumulation intra-lysosomale de glycogène dans les différents tissus, principalement les muscles squelettiques et le muscle cardiaque.

La MP est caractérisée par un large spectre clinique allant de la forme pédiatrique (infantile) débutant dans les premiers mois de la vie comportant une hypotonie et surtout une cardiomyopathie hypertrophique sévère [1] jusqu'à des formes de l'adulte pouvant débuter à tout âge classiquement sans atteinte cardiaque [2,3].

La prévalence de la maladie est estimée à 1 pour 4000[4]. En Algérie en 2019, moins de 15 patients sontconcernés par cette pathologie.

La maladie de Pompe bénéficie d'un traitement spécifique disponible depuis 2006.

Il s'agit d'une enzymothérapie substitutive (TES ou enzyme replacement therapy ou ERT) qui vise à compenser le déficit en alpha-glucosidase acide par l'apport d'uneenzyme recombinante humaine fabriquée en laboratoire, l'alglucosidase alfa (Myozyme).

Cette enzymothérapie a modifié la prise en charge de cette affection, améliorant les symptômes de nombreux patients [5,6].

HISTORIQUE

La maladie de Pompe doit son nom au médecin pathologiste néerlandais Joannes Cassianus Pompe né à Utrcht aux Pays-Bas en septembre 1901. Il décrivit cette maladie en 1932 dans sa publication «Over idiopathische hypertrophie van het hart ». Le 27 décembre 1930, le Dr Pompe a effectué une autopsie sur une petite fille de 7 mois décédée des suites d'une pneumonie. Il constata l'hypertrophie cardiaque (maintenant connue pour être caractéristique de la forme infantile de la maladie), les analyses en microscopie montraient que le tissu musculaire contenait des dépôts vacuolaires. Le Dr Pompe s'était déjà rendu compte que ces dépôts étaient dus à l'accumulation de glycogène.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Les études épidémiologiques sur la maladie de Pompe sont rendues difficiles en raison de la rareté de la maladie et des sources disponibles. Par conséquent, les données épidémiologiques sont rares et quelque peu variables. La prévalence estimée est de ~1:57,000 pour la LODP, ~1:138,000, pour la forme infantile, l'incidence par naissance est de 1/18000 [7]

Tableau 1 : données épidémiologiques de la maladie de Pompe [7]

Forme clinique Forme infantile	Incidence à la naissance (IC %95)
Forme infantile	43000/1) 138.000/1à 536000/1)
Forme tardive	27000/1) 57000/1à 128000/1)
Incidence totale	18.000/1) 40.000/1 à 100.000/1)

PHYSIOPATHOLOGIE

La maladie de Pompe de transmission autosomique récessive est le résultat de mutations du gène GAA, qui est situé sur le bras long du chromosome 17(17q25.2-q25.3) [8] et code une enzyme de 105 kDa [9]: l'alphaglucosidase acide (GAA) ou maltase acide qui hydrolyse le glycogène en unités glucose dans un compartiment de la cellule appelé lysosome. Les lysosomes sont des vésicules à l'intérieur des cellules dont le rôle est de digérer des éléments issus du fonctionnement cellulaire en petites molécules. Celles-ci sont soit évacuées et éliminées comme déchets, soit recyclées et réutilisées par la cellule. Les lysosomes dégradent et recyclent aussi bien des matériaux en provenance de l'extérieur de la cellule (hétérophagie) ou ceux de la cellule (autophagie), grâce à un grand nombre d'enzymes différentes capables de digérer de grosses molécules. Les anomalies du gène GAA provoque un déficit partiel ou total en alpha-glucosidase acide. Il en résulte une accumulation lysosomale de glycogène dans différents organes principalement les muscles squelettiques et le cœur.

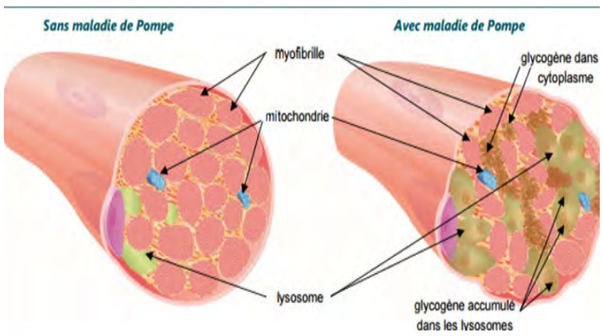


Figure 1: le glycogène non dégradé s'accumule dans les lysosomes qui prennent de plus en plus de place, ainsi qu'entre les myofibrilles et les autres organites contenus dans le cytoplasme de la fibre musculaire.

MALADIE DE POMPE UN CONTINUUM CLINIQUE

On distingue 2 principales formes cliniques (Tableau 2)

La forme infantile IOPD (Infantile-Onset Pompe Disease)

La forme infantile avec un début très précoce avant l'âge de 6 mois (parfois dès la période anténatale) associant une hypotonie majeure, une cardiomyopathie sévère, une hyporéflexie, une macroglossie et fréquemment une hépatomégalie. L'atteinte cardiaque est la manifestation classique de la présentation initiale de la maladie de Pompe infantile [10]. La radiographie simple du thorax montre une cardiomégalie souvent majeure. L'électrocardiogramme met en évidence classiquement un raccourcissement de l'espace PR, des complexes QRS hypervoltés, des troubles de la repolarisation et du rythme à type de tachyarythmie supra ventriculaires et ventriculaire [11]. L échocardiographie est primordiale pour évaluer la structure et la fonction ventriculaire.

L'hypertrophie ventriculaire gauche et celle du septum interventriculaire, peut être généralement vue chez les nourrissons au moment du diagnostic et peut également être identifiée avant la naissance [12]. Il ya un fort taux de mortalité en l'absence de traitement, le décès est rapide, en général au cours de la première année [13]

Forme de l'adulte

LOPD (Late Onset Pompe Disease) incluant également la forme juvénile, regroupe toutes les formes qui ne présentent pas de forme infantile typique (cardiomyopathie) [14]

●**Présentation clinique:** Le tableau clinique chez l'adulte associe une myopathie progressive des ceintures associée à une insuffisance respiratoire restrictive. La sévérité de l'atteinte musculaire et respiratoire n'est pas toujours corrélée. L'évolution est lentement progressive. Le début survient vers un âge moyen de 35 ans par une faiblesse proximale prédominant à la ceinture pelvienne, se traduisant initialement par des difficultés à la marche, à se relever d'un siège ou monter les escaliers, puis par des difficultés à lever les bras, par une faiblesse de la musculature axiale entrainant une hyperlordose, plus rarement par une intolérance à l'effort et/ ou des myalgies[15].. Une atteinte respiratoire sous forme d'insuffisance respiratoire restrictive, parfois aigüe, peut révéler la maladie même en l'absence de toute atteinte musculaire cliniquement patente [16]. Une élévation isolée du taux de CPK ou une enquête familiale dans une famille dont un des membres est atteint peuvent également être des circonstances de découverte de la maladie. Dans ce dernier cas, certains patients, peuvent rester asymptomatiques durant de nombreuses années.

●**Formes atypiques :** Des présentations rares telles que le syndrome de la colonne vertébrale rigide (rigid spine), Ptosis , diplégie faciale, ophtalmoplégie, phénotype moteur facio-scapulo-huméral, scapulo-péronier, atrophie des muscles paraspinaux ou insuffisance respiratoire, ont été rapportés [16- 17-18]

Ces tableaux de sévérité variable sont probablement dus à une activité enzymatique résiduelle plus élevée. Du fait de la facilité du dépistage et de l'existence d'un traitement spécifique, la maladie de Pompe doit être évoquée devant tout déficit des ceintures ou une atteinte motrice atypique non expliquée.

Tableau 2 : Caractéristiques cliniques des formes de la maladie de Pompe

Phénotype	Forme infantile	Forme tardive
Age	Avant 1 an, GAA < %1	2à 70 ans, GAA > %1
Atteinte musculaire	Hypotonie macroglossie , troubles de la succion et de la déglutition	Hypotonie Déficit des ceintures pelvienne et scapulaire: atteinte proximale Trouble de la marche Intolérance à l'effort Lordose/ scoliose, douleurs
Atteinte respiratoire	Infections respiratoires fréquentes Décès par insuffisance cardiorespiratoire	Infections respiratoires fréquentes Insuffisance respiratoire, Apnée du sommeil, dyspnée, somnolence, orthopnée
Atteinte gastro-intestinale	Déglutition difficile Hépatomégalie Splénomégalie	Hépatomégalie, diarrhées invalidantes (rares chez l adulte)
Atteinte cardiaque	Cardiomégalie, cardiomyopathie	Rare voire exceptionnelle chez l'adulte
Signes atypiques	Absents	Ptosis, ophtalmoplegie, colonne vertébrale raide.
Evolution	Fatale décès avant l âge de 2 ans	Variable, chaise roulante et ventilation assistée

DIAGNOSTIC POSITIF

●Le taux de CPK (créatine phosphokinase) est modérément élevé et reste normal dans 20% des cas.
●L'électroneuromyographie (ENMG) peut montrer des aspects myogène non spécifiques.
●La biopsie musculaire de plus en plus abandonnée, montre dans environ deux tiers des cas une myopathie vacuolaire avec surcharge en glycogène se traduisant par une forte positivité à la coloration PAS (acide périodique de Schiff). Cependant, une biopsie normale ne permet pas d'exclure le diagnostic.
●Dosage enzymatique
La mise en évidence d'un déficit en GAA ou maltase acide : Ce test doit être réalisé dans un laboratoire spécialisé, soit sur gouttes de sang déposées sur papier buvard (DBS) [19], soit sur lymphocytes ou leucocytes isolés à partir d'un prélèvement sanguin, plus rarement sur fibroblastes cultivés ou biopsie de muscle.
Quel que soit le test initial utilisé il devra être confirmé sur un 2° prélèvement.
- un déficit total (activité inférieure à 1 % du contrôle) est associé avec la forme infantile ;
- un déficit partiel (activité entre 2 % et 40 % du contrôle) est associé avec la forme non classique infantile et la forme adulte ;
- un déficit restant supérieur à 50 % ne provoque, en règle, aucun symptôme.
Cette mesure ne permet cependant pas de discriminer de manière fine entre les porteurs sains de l'anomalie et les sujets non atteints : un diagnostic génétique est alors nécessaire.
●Diagnostic génétique
Le diagnostic de la maladie de Pompe doit être confirmé par le séquençage du gène GAA codant l'alpha-glucosidase acide, situé sur le chromosome 17 en position q25.2, et comporte 20 exons. Les patients sont porteurs de deux mutations sur le gène GAA (mutation homozygote car la maladie est autosomique récessive, les parents sont hétérozygotes, cliniquement sains et souvent consanguins). Plus de 300 mutations ont été rapportées dans différentes populations, les corrélations phénotype-génotype sont possibles selon le taux résiduel de l'enzyme [20].

DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

Les principaux diagnostics différentiels de la forme infantile de la MP sont l'amyotrophie spinale infantile de type1, la glycogénose de type III ou IV, la maladie de Danon, les déficits de la chaine respiratoire mitochondriale, le déficit en carnitine, les déficits de la beta oxydation des acides gras, la cardiomyopathie hypertrophique idiopathique et la myocardite.
La forme tardive de la maladie de Pompe est marquée par une grande hétérogénéité clinique. Le syndrome myopathique n'est pas spécifique et peut mimer un grand nombre d'autres maladies neuromusculaires : les principaux diagnostics différentiels sont résumés dans le tableau 3.

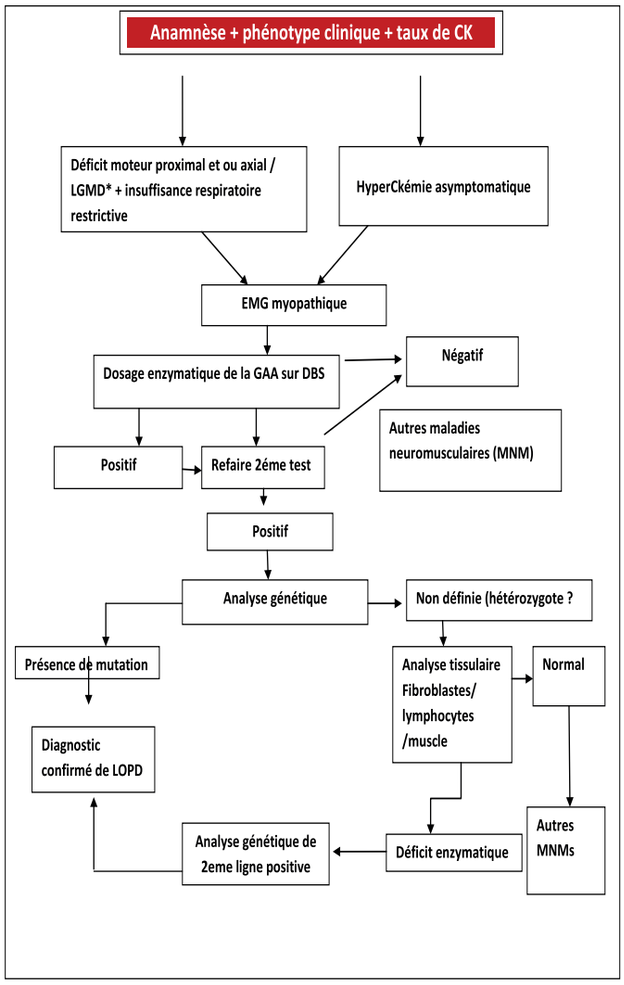


Figure 2: Arbre décisionnel pour le diagnostic de la forme tardive de la maladie de pompe (LOPD)
inspiré de Toscano A et al , Acta Myol 201332(2) : 78-81
[27] LGMD : dystrophies musculaires des ceintures,

Tableau 3 : Les principaux diagnostics différentiels de la maladie de Pompe

Forme infantile (IOPD)	Forme de l adulte (LOPD)
L'amyotrophie spinale infantile de type 1 (werdnig Hoffman), la glycogénose de type III ou IV, la maladie de Danon, les déficits de la chaine respiratoire mitochondriale, le déficit en carnitine, les déficits de la beta oxydation des acides gras, la cardiomyopathie hypertrophique idiopathique et la myocardite.	Myopathie de Duchenne, Becker myopathies des ceintures (limb girdle muscular dystrophies ou LGMD) Amyotrophie spinale progressive Les glycogenose types III, IV, V et VII Cardiomyopathies hypertrophiques Myopathies mitochondriales Dystrophie myotonique type 2 (PROMM) Rigid spine syndrome Myasthenia gravis Polymyosite Myopathies acquises, toxiques (statines et autres), endocriniennes (en particulier par dysthyroïdie) et surtout inflammatoires (myosites et myopathies nécrosantes auto-immunes). HyperCkemie isolée

PRISE EN CHARGE

A côté du traitement symptomatique, une thérapie enzymatique substitutive (TES) est disponible: L'alglucosidase alfa, le (Myozyme) qui est est une forme recombinante de l'alpha-alglucosidase acide humaine, obtenue sur culture de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) [21-22]. L'enzyme de substitution compense le déficit enzymatique inné. Il s'agit un médicament révolutionnaire relativement récent puisqu'il dispose d'une autorisation de mise sur le marché européenne depuis 2006 pour la forme infantile, et depuis 2011 pour la forme tardive de la maladie [23]. Il continue de faire l'objet d'études notamment pour évaluer ses effets et sa tolérance sur une plus longue durée.

La prise en charge de la maladie de Pompe est multidisciplinaire. Elle est réalisée et coordonnée par un médecin hospitalier Le traitement spécifique de la MP est indiqué pour tout patient symptomatique et l'instauration doit être validée de façon multidisciplinaire par des experts en maladies musculaires. Pour les patients asymptomatiques, la décision thérapeutique doit être discutée au cas par cas de façon multidisciplinaire avec les experts. Tout patient, traité ou non, doit faire l'objet d'un suivi régulier.

Traitement par TES : Mode d'emploi

La posologie de l'alglucosidase alfa (Myozyme) est de 20 mg/kg /14 jours, par perfusion intraveineuse périphérique d'au moins deux heures. Les perfusions sont réalisées en milieu hospitalier.

Le traitement et sa surveillance doivent être réalisés par une équipe paramédicale spécifiquement formée à la préparation et à l'utilisation du produit ainsi qu'aux mesures à prendre en cas d'effets indésirables. En dehors de réactions généralement bénignes (les réactions allergiques graves initiales sont exceptionnelles) liées à la perfusion qui apparaissent principalement durant la première année, le traitement est bien toléré [24].

Détermination du statut CRIM

(Cross Reactive Immune Material)

La détermination du statut CRIM consiste à dépister les formes les plus sévères de la maladie pour lesquelles on ne détecte aucune protéine enzymatique résiduelle (statut CRIM négatif ou CRIM(-)) et évaluer ainsi le risque de production par l organisme d'anticorps anti GAA.

Un enfant « CRIM négatif » ne produit pas du tout d'alpha-glucosidase acide, son système immunitaire risque donc de prendre l'enzyme recombinante (Myozyme) pour un élément « étranger » à l'organisme et de produire des anticorps pour la neutraliser, d'où l'intérêt d'un traitement préalable à l'enzymothérapie destiné à freiner le système immunitaire (médicaments immunosuppresseurs ou immunomodulateurs).

La détermination du statut CRIM n'est justifiée que pour la forme infantile classique puisqu'il est attendu que toutes les formes tardives de la maladie aient une activité enzymatique résiduelle et donc un statut CRIM+ [25].

Le génotypage permet habituellement de prédire le statut CRIM. Sa détermination est préconisée avant toute prise en charge, ayant un intérêt pronostique et pouvant conditionner les indications thérapeutiques (traitement immunosuppresseur transitoire).

Evaluer les paramètres d'efficacité de l'enzymothérapie

Les effets de l'alglucosidase alfa (Myozyme) s'avèrent variables d'une personne à l'autre. Différentes équipes ont étudié le rôle de différents facteurs susceptibles d'influencer les effets de l'enzymothérapie substitutive. L'efficacité du traitement enzymatique semble avant tout liée à la précocité du diagnostic et de sa mise en place. D'autres facteurs décrits plus récemment jouent un rôle dans la réponse au traitement, notamment le statut CRIM qui dépend de la présence ou non de l'enzyme native produite [26].

Certains enfants ont ainsi une disparition quasi complète des signes cardiaques et musculaires avec un développement psychomoteur normal et acquisition de la marche. Le suivi à plus long terme peut mettre en évidence l'apparition d'une dégradation motrice et respiratoire entrainant un handicap certain. Le décès peut survenir ainsi de façon décalée plus ou moins tôt chez des enfants traités.

Les perspectives thérapeutiques dans la maladie de Pompe: Des essais thérapeutiques sont en cours d'évaluation portant sur la neo GAA, la nanomedsyn, visant à améliorer l'efficacité de l'enzymothérapie ou encore les techniques innovantes de thérapie

CONSEIL GÉNÉTIQUE

Il est nécessaire et doit être effectué au cours d'une consultation pluridisciplinaire.

- En cas de forme infantile (IOPD), il a pour but d'informer les couples sur le mode de transmission héréditaire (autosomique recessive favorisé parla consanguinité des parents), sur le risque de récurrence pour la prochaine grossesse, sur la possibilité de réaliser un diagnostic prénatal par biopsie trophoblastique (à la 11éme semaine) ou par amniocentèse à (partir de 15-16 semaines d'aménorrhée) en réalisant une étude enzymatique et ou moléculaire quand la mutation est identifiée chez le propositus.
- Dans le cas d'un patient adulte, le conseil génétique a pour objectif : d'évaluer le risque de survenue de la maladie dans la fratrie et de proposer un dépistage des sujets apparentés à risque, pouvant révéler des homozygotes pré-symptomatiques et discuter alors un traitement précoce par enzymothérapie. Si un porteur sain (hétérozygote) est identifié, on peut rechercher un statut de porteur chez le conjoint en cas de projet de procréation (surtout utile en cas de consanguinité, car risque d'avoir la même mutation du fait d'ancêtres communs). Cette recherche repose sur la recherche de la mutation familiale. Le plus souvent le conjoint n'a aucun allèle muté et il n'y a pas de risque dans la descendance. Si le conjoint

est hétérozygote pour une mutation de la MP, le risque de transmission à la descendance est de 50% (25 % de sujets atteints et 25% de sujets hétérozygotes donc porteurs sains).

En résumé

La maladie de Pompe est :
- Une maladie génétique rare mais curable.
- Une maladie musculaire (qui affecte les muscles squelettiques et le cœur).
- Une maladie métabolique (troubles du métabolisme du glycogène).
- Une maladie de surcharge lysosomale (accumulation du glycogène dans le lysosome).
- Une maladie aux multiples facettes cliniques comporte un large spectre clinique.
- Forme infantile caractérisée par une cardiomyopathie hypertrophique.
- La forme de l'adulte réalise un tableau de myopathie avec insuffisance respiratoire restrictive sans cardiomyopathie.
- Formes intermédiaires et atypiques à ne pas méconnaitre.
- Test diagnostic enzymatique simple.
- Confirmation moléculaire indispensable.
- Enzymothérapie au sein d'un protocole de soins.
- Doit être évoquée devant tout déficit des ceintures ou une atteinte motrice atypique non expliquée.

BIBLIOGRAPHIE

1Matsuishi, T., Yoshino, M., Terasawa, K., Nonaka, I. Childhood acid maltase deficiency: a clinical, biochemical, and morphologic study of three patients. Arch. Neurol. 41: 47-52, 1984.

2 Engel, A. G. Acid maltase deficiency in adults: studies in four cases of a syndrome which may mimic muscular dystrophy or other myopathies. Brain 93: 599-616, 1970.

3Sivak, E. D., Salanga, V. D., Wilbourn, A. J., Mitsumoto, H., Golish, J. Adult-onset acid maltase deficiency presenting as diaphragmatic paralysis. Ann. Neurol. 9: 613-615, 1981.

4 Mechtler TP, Stary S, Metz TF, De Jesus VR, Greber-Platzer S, Pollak A, et al. Neonatal screening for lysosomal storage disorders: feasibility and incidence from a nationwide study in Austria. Lancet. 2012;379:335–41

5 Kishnani PS, Corzo D, Nicolino M, Byrne B, Mandel H, Hwu WL, et al. Recombinant human acid [alpha]-glucosidase: major clinical benefits in infantile-onset Pompe disease. Neurology. 2007;68:99–109. 5.

6 Gungor D, Kruijshaar ME, Plug I, D'Agostino Sr RB, Hagemans ML, van Doorn PA, et al. Impact of enzyme replacement therapy on survival in adults with Pompe disease: results from a prospective international observational study. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:49.

7Ausems, M. G. E. M., Verbiest, J., Hermans, M. M. P., Kroos, M. A., Beemer, F. A., Wokke, J. H. J., Sandkuijl, L. A., Reuser, A. J. J., van der Ploeg, A. T. Frequency of glycogen storage disease type II in The Netherlands: implications for diagnosis and genetic counselling. Europ. J. Hum. Genet. 7: 713-716, 1999.

8Honig J, Martiniuk F, D'Eustachio P, Zamfirescu C, Desnick R, Hirschhorn K, et al. Confirmation of the regional localization of the genes for human acid alpha-glucosidase (GAA) and adenosine deaminase (ADA) by somatic cell hybridization. Ann Hum Genet. 1984;48:49–56

9 Martiniuk F, Mehler M, Pellicer A, Tzall S, La Badie G, Hobart C, et al. Isolation of a cDNA for human acid alpha-glucosidase and detection of genetic heterogeneity for mRNA in three alpha-glucosidase-deficient patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 1986;83:9641–4.

10Kishnani PS, Howell RR. Pompe disease in infants and children. J Pediatr. 2004;144(Suppl 5):S35-43.

11 Fung KP, Lo RN, Ho HC. Pompe's disease presenting as supraventricular tachycardia. Aust Paediatr J. 1989;25(2):101-2.

12HamdanMA, El-Zoabi BA, BegamMA, Mirghani HM, AlmalikMH. Antenatal diagnosis of Pompe disease by fetal echocardiography: impact on outcome after early initiation of enzyme replacement therapy. J Inherit Metab Dis. 2010;33(Suppl 3):S333-9.

13 Krishnan PS, Hwu WL, Mandel H, Nicolino M, Yong F, Corzo D.A retrospective, multinational, multicenter study on the natural history of infantile-onset Pompe disease. J Pediatr. 2006;148(5):671-6.

14Hagemans ML, Winkel LP, Hop WC, Reuser AJ, van Doorn PA, van der Ploeg AT. Disease severity in children and adults with Pompe disease related to age and disease duration. Neurology. 2005;64(12):2139-41.

15 Hagemans ML, Winkel LP, van Doorn PA, Hop WJ, Loonen MC, Reuser AJ, et al. Clinical manifestation and natural course of late-onset Pompe's disease in 54 Dutch patients. Brain. 2005; 128(Pt 3):671-7.

16Müller-Felber W, Horvath R, Gempel K, Podskarbi T, Shin Y, Pongratz D, Walter MC, et al. Late-onset Pompe disease: clinical and neurophysiological spectrum of 38 patients including long-term follow-up in 18 patients. Neuromuscul Disord. 2007; 17(9-10):698-706.

17Wens SC, van Gelder CM, Kruijshaar ME, de Vries JM, van der Beek NA, Reuser AJ, et al. Phenotypical variation within 22 families with Pompe disease. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:182.

18 Yanovitch TL, Banugaria SG, Proia AD, Kishnani PS. Clinical and histologic ocular findings in Pompe disease. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2010;47(1):34-40.

19 Chamoles NA, Niizawa G, Blanco M, Gaggioli D, Casentini C. Glycogen storage disease type II: enzymatic screening in dried blood spots on filter paper. Clin Chim Acta. 2004;347:97–102.

20 Kohler L, Puertollano R, Raben N. Pompe Disease: From Basic Science to Therapy. Neurotherapeutics. 2018;15(4):928–942. doi:10.1007/s13311-018-0655-y

21 Amalfitano A, Bengur AR, Morse RP et al. (2001) Recombinant human acid alpha-glucosidase enzyme therapy for infantile glycogen storage disease type II: results of a phase I/II clinical trial. Genet. Med. 3:132–138

22 Kishnani PS, Corzo D, Nicolino M, Byrne B, Mandel H, Hwu WL, et al. Recombinant human acid alpha- glucosidase: major clinical benefits in infantile-onset Pompe disease. Neurology. 2007 Jan 9;68(2):99–109

23Bembi B, Pisa FE, Confalonieri M et al . (2010) Long-term observational, non-randomized study of enzyme replacement therapy in late-onset glycogenosis type II. J. Inherit. Metab. Dis. 2010;33:727-735.

24 Bembi B, Cerini E, Danesino C et al. (2008). Management and treatment of glycogenosis type II. Neurology. 2008 Dec 2;71(23 Suppl 2):S12-36. Review.

25 Bali DS, Goldstein JL, Banugaria S, Dai J, Mackey J, Rehder C, et al. Predicting cross-reactive immunological material (CRIM) status in Pompe disease using GAA mutations: lessons learned from 10 years of clinical laboratory testing experience. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2012;160(1):40-9.

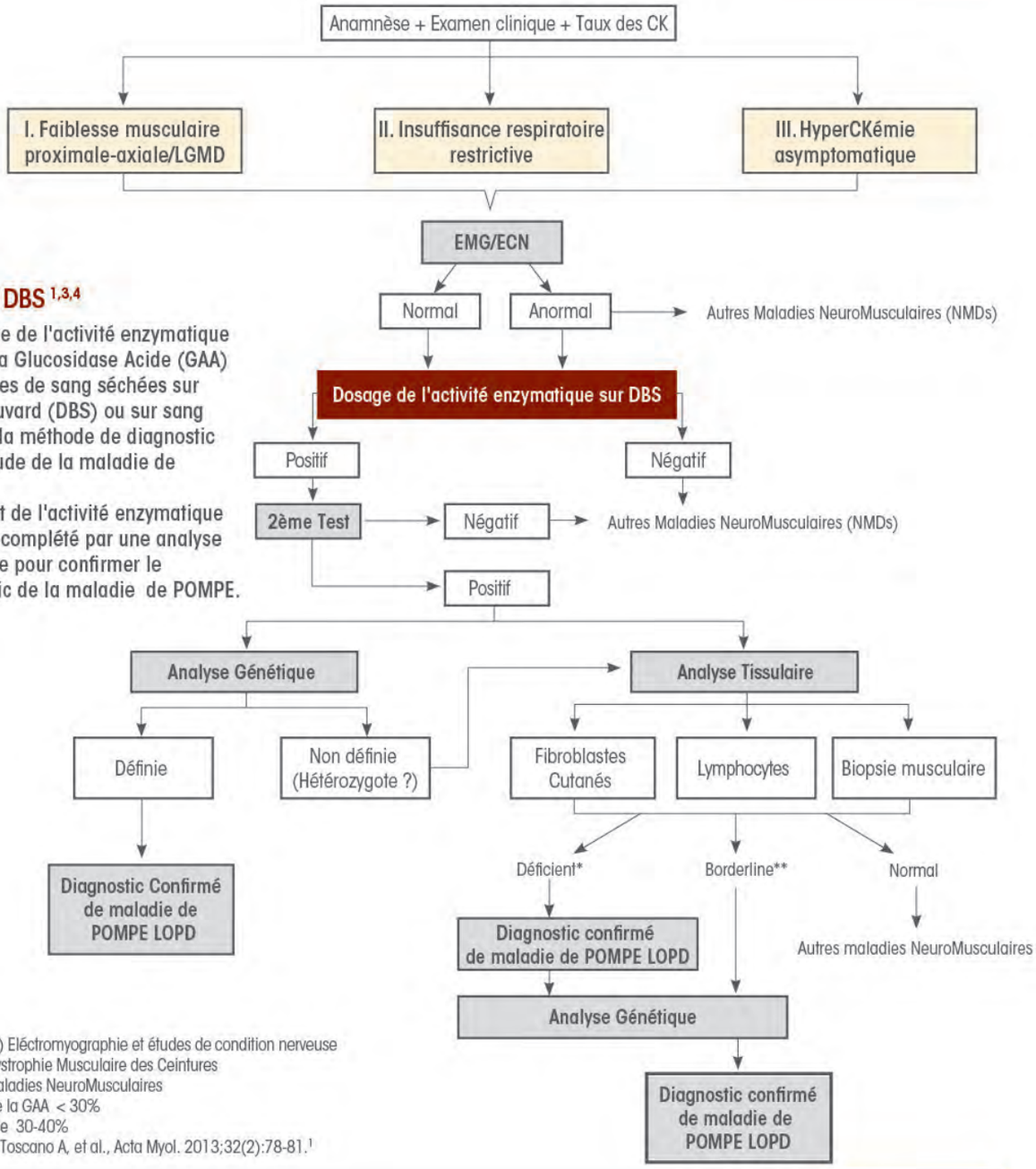
26 Milverton J, Newton S, Merlin T. The effectiveness of enzyme replacement therapy for juvenile-onset Pompe disease: A systematic review. J Inherit Metab Dis. 2019;42: 57–65

27Toscano A, Schoser B. Enzyme replacement therapy in late-onset Pompe disease: a systematic literature review. J Neurol. 2013;260(4):951–959. doi:10.1007s00415-012-6636-x

ALGORITHME Diagnostic de la forme tardive de la maladie de POMPE LOPD

Faire le test de gouttes de sang séchées sur papier buvard (DBS) chez des patients présentant une faiblesse musculaire proximale/axiale, une insuffisance respiratoire restrictive, et/ou une hyperCKémie asymptomatique peut conduire à un diagnostic précoce et une prise en charge efficace de la forme tardive de la maladie de POMPE (LOPD). [1,2]





> TEST DBS [1,3,4]

Le dosage de l'activité enzymatique de l'alpha Glucosidase Acide (GAA) sur gouttes de sang séchées sur papier buvard (DBS) ou sur sang total est la méthode de diagnostic de certitude de la maladie de POMPE.
Un déficit de l'activité enzymatique doit être complété par une analyse génétique pour confirmer le diagnostic de la maladie de POMPE.

(EMG/ECN) Eléctromyographie et études de condition nerveuse
(LGMD) Dystrophie Musculaire des Ceintures
(NMDs) Maladies NeuroMusculaires
*Activité de la GAA < 30%
**borderline 30-40%
Adapté de Toscano A, et al., Acta Myol. 2013;32(2):78-81.[1]

Faites le test pour vos patients présentant des signes et symptômes en rapport avec la forme LOPD de la maladie de POMPE.
Un diagnostic et une prise en charge précoces sont essentiels pour obtenir les meilleurs résultats [1-3,5,6]

maladie de **POMPE**

Diagnostics différentiels potentiels de la maladie de POMPE

La présentation clinique très variable de la maladie de Pompe pose la difficulté du diagnostic différentiel avec les autres myopathies.[5] Ci-dessous les principaux signes et symptômes communs à la maladie de Pompe et à d'autres maladies neuromusculaires.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL	SIGNES ET SYMPTÔMES COMMUNS
Dystrophie musculaire des ceintures LGMD	Faiblesse musculaire progressive de la ceinture pelvienne, membres inférieurs et épaules Démarche anormale CK élevée[2,7,8]
Dystrophie musculaire de Becker/Duchenne	Faiblesse musculaire proximale progressive Difficultés respiratoires Difficultés à la marche CK élevée [7]
Polymyosite	Faiblesse musculaire inexpliquée Difficultés à la marche CK élevée [3,7,9]
Glycogénoses de types III, IV, and V	Hypotonie Hépatomégalie Faiblesse musculaire CK élevée [7,10]
Atrophie Spinale	Faiblesse musculaire asymétrique Atrophie musculaire CK élevée [7,11]



Références :

1.Toscano A, Montagnese F, Musumeci O. Early is better? A new algorithm for early diagnosis in late onset Pompe disease (LOPD). Acta Myol. 2013;32(2):78-81. **2.** Preisler N, Lukacs Z, Vinge L, et al. Late-onset Pompe disease is prevalent in unclassified limb-girdle muscular dystrophies. Mol Genet Metab. 2013;110(3):287-289. **3.** Hobson-Webb LD, Kishnani PS. How common is misdiagnosis in late-onset Pompe disease? Muscle Nerve. 2012;45(2):301-302. **4.** Vissing J, Lukacs Z, Straub V. Diagnosis of Pompe disease: muscle biopsy vs blood-based assays. JAMA Neurol. 2013;70(7):923-927. **5.** Cupler EJ, Berger KI, Leshner RT, et al; AANEM Consensus Committee on Late-onset Pompe Disease. Consensus treatment recommendations for late-onset Pompe disease. Muscle Nerve. 2012;45(3):319-333. **6.** van der Ploeg AT, Clemens PR, Corzo D, et al. A randomized study of alglucosidase alfa in late-onset Pompe's disease. N Engl J Med. 2010;362(15):1396-1406. **7.** Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guideline. Genet Med. 2006;8(5):267-288. **8.** American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine. Diagnostic criteria for late-onset (childhood and adult) Pompe disease. Muscle Nerve. 2009;40(1):149-160. **9.** Gilchrist JM. Overview of neuromuscular disorders affecting respiratory function. Semin Respir Crit Care Med. 2002;23(3):191-200. **10.** Gilbert-Barness E. Review: metabolic cardiomyopathy and conduction system defects in children. Ann Clin Lab Sci. 2004;34(1):15-34. **11.** Howell RR, Byrne B, Darras BT, Kishnani P, Nicolino M, van der Ploeg A. Diagnostic challenges for Pompe disease: an under-recognized cause of floppy baby syndrome. Genet Med. 2006;8(5):289-296. **12.** Hirschhorn R, Reuser AJ. Glycogen storage disease type II: acid α-glucosidase (acid maltase) deficiency. In: Scriver CR, Beaudet AL, Valle D, Sly WS, eds. The Metabolic & Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001:3389-3420. **13.** Winchester B, Bali D, Bodamer OA, et al; Pompe Disease Diagnostic Working Group. Methods for a prompt and reliable laboratory diagnosis of Pompe disease: report from an international consensus meeting. Mol Genet Metab. 2008;93(3):275-281.

Pensez à la maladie de Pompe dans le diagnostic différentiel de vos patients présentant une faiblesse musculaire proximale progressive, avec ou sans difficultés respiratoires ou hyperCKémie [3,12,13]

maladie de **POMPE**

Si vous avez des questions sur un de nos produits, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante : infomed-dz@sanofi.com ou par téléphone au 0982 40 20 20

Si vous souhaitez signaler un effet indésirable, contactez-nous à l'adresse e-mail suivante : pharmacovigilance-dz@sanofi.com ou par téléphone au 0982 40 20 20 ou par fax au 023 53 11 63

Microzone d'activités,
Lots 29 à 31, Bt.B – Hydra, 16035 Alger - Algérie

SANOFI GENZYME

SADZ.MYOZ.19.05.0109

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT Myozyme 50 mg poudre pour solution à diluer pour perfusion.2. COMPOSITION QUALITATIVE ETQUANTITATIVE : Un flacon contient 50 mg d'alpha alglucosidase.Après reconstitution, la solution contient 5 mg d'alpha alglucosidase* par ml et après dilution, laconcentration varie de 0,5 mg à 4 mg/ml.*L'a-glucosidase acide humaine est produite par la technologie de l'ADN recombinant à partir deculture de cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO).Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.3. FORMEPHARMACEUTIQUE : Poudre pour solution à diluer pour perfusion. Poudre blanche à blanchâtre.4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques : Myozyme est indiqué dans le traitement enzymatique substitutif (TES) à long terme chez les patientsayant un diagnostic confirmé de maladie de Pompe (déficit en a-glucosidase acide).Myozyme est indiqué chez les patients adultes et pédiatriques de tous âges.4.2 Posologie et modeď administrationLe traitement par Myozyme doit être supervisé par un médecin ayant l'expérience de la prise encharge de patients atteints de la maladie de Pompe ou d'autres maladies métaboliques héréditaires ouneuromusculaires.Posologie : La posologie recommandée pour l'alpha alglucosidase est de 20 mg/kg de poids corporel administréstoutes les 2 semaines.La réponse du patient au traitement doit être régulièrement évaluée en prenant en compte l'évaluationde tous les paramètres cliniques de la maladie.Enfants et personnes âgées :Il n'y a pas lieu d'adopter de mesure spécifique pour l'administration de Myozyme à des patientspédiatriques de tous âges ou des personnes âgées.Patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique :La tolérance et l'efficacité de Myozyme chez des patients ayant une atteinte de la fonction rénale ouhépatique n'ont pas été évaluées et aucune posologie spécifique ne peut être recommandée pour cespatients.2. Mode d'administration :Myozyme doit être administré par perfusion intraveineuse.La vitesse d'administration des perfusions doit être progressive. Il est recommandé de débuter laperfusion à un débit de 1 mg/kg/h et d'augmenter graduellement de 2 mg/kg/h toutes les 30 minutesen l'absence de réaction associée à la perfusion (RAP) jusqu'à un débit maximal de 7 mg/kg/ho LesRAP sont décrites dans la rubrique 4.8.Pour les instructions concernant la reconstitution et la dilution du médicament avant administration, voirrubrique6.6.4.3 Contre-indications :Hypersensibilité ayant mis en jeu le pronostic vital (réaction anaphylactique) au principe actif ou àl'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, lorsque la reprise du traitement n'a donné lieu àaucune amélioration (voir rubriques 4.4 et 4.8).4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi : Hypersensibilité/réactions anaphylactiques : Des réactions anaphylactiques graves avec menace du pronostic vital, dont des chocs anaphylactiques,ont été rapportées chez des patients atteints de la forme infantile ou tardive de la maladie pendant lesperfusions de Myozyme (voir rubrique 4.8). En raison de réactions potentielles sévères associées à laperfusion, des mesures médicales d'urgence appropriées, incluant un dispositif de réanimation cardiorespiratoire,doivent être immédiatement disponibles lorsque Myozyme est administré. En cas deréactions anaphylactiques ou d'hypersensibilité sévère, un arrêt immédiat de la perfusion deMyozyme doit être envisagé et un traitement médical adéquat doit être initié. Les nonnes médicalesactuelles pour le traitement d'urgence des réactions anaphylactiques doivent être observées.Réactions associées à la perfusion : environ la moitié des patients traités par Myozyme dans le cadre d'études cliniques portant sur laforme infantile de la maladie, ainsi que 28 % des patients traités par Myozyme dans le cadre d'uneétude clinique sur la forme tardive de la maladie ont présenté des réactions associées à la perfusion(RAP), définies comme étant tout événement indésirable associé survenant pendant la perfusion ou aucours des heures qui la suivent. Certaines réactions ont été sévères (voir rubrique 4.8). Il a été observéchez les patients atteints de la forme infantile de la maladie et traités par une dose plus élevée(40 mg/kg) une tendance à manifester un nombre plus élevé de symptômes au cours des RAP. Lespatients atteints de la forme infantile de la maladie qui développent des titres d'anticorps IgG élevés,semblent présenter un risque accru de développer des RAP plus fréquemment. Les patients atteintsd'une pathologie aiguë (par exemple pneumonie, sepsis) au moment de la perfusion de Myozymesemblent présenter un risque supérieur de développer des RAP. Une attention particulière doit êtreaccordée à l'état clinique du patient avant l'administration de Myozyme. Les patients devront faireľobjet d'une surveillance étroite et tous les cas de RAP, de réactions tardives et de réactionsimmunologiques potentielles devront être' signalés au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.Les patients qui ont présenté des RAP (et, en particulier, les réactions anaphylactiques) doivent êtretraités avec précaution lors d'une nouvelle administration de Myozyme (voir rubriques 4.3 et 4.8).Des effets légers et transitoires peuvent ne pas nécessiter de traitement médical ni d'interruption de laperfusion. Une réduction du débit de la perfusion, une interruption temporaire de la perfusion ou untraitement préalable, généralement sous forme d'antihistaminiques et/ou d'antipyrétiques oraux et/oude corticostéroïdes, ont permis de gérerefficacement la plupart de ces réactions. Les RAP peuventsurvenir à tout moment pendant la perfusion de Myozyme ou généralement jusqu'à 2 heures après, etsont plus probables aux débits de perfusion les plus élevés.Les patients atteints d'une maladie de Pompe avancée peuvent présenter des fonctions cardiaque etrespiratoire affaiblies, ce qui peut les prédisposer à un risque accru de complications sévères résultantdes réactions associées à la perfusion. Ces patients doivent donc être encore plus étroitementsurveillés pendant l'administration de Myozyme.Immunogénicité : Dans les études cliniques, la majorité des patients a développé des anticorps IgG anti-alphaalglucosidase généralement dans les 3 premiers mois de traitement. Ainsi une séroconversion estattendue chez la plupart des patients traités par Myozyme. On a observé que les patients atteints de laforme infantile recevant une dose plus élevée (40 mg/kg) ont eu tendance à avoir un titre d'anticorpsIgG plus élevé. Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la survenue des RAP et le délaid'apparition des anticorps IgG. Les IgG d'un nombre limité de patients testés positifs ont montré uneffet inhibiteur de l'activité enzymatique lors d'un test in vitro. En raison de la rareté de la pathologieet de l'expérience limitée à ce jour, l'effet de l'apparition d'anticorps IgG sur la tolérance etl'efficacité n'est actuellement pas entièrement établi. La probabilité d'obtenir une réponseinsuffisante au traitement et de développer des titres d'anticorps IgG élevés et soutenus s'avère plusforte chez les patients CRIM-négatifs (Cross Reactive Immunologie Material ; patients chez quiaucune protéine GAA endogène n'a été détectée par l'analyse du western blot) que chez les patientsCRIM-positifs (patients chez qui la protéine GAA endogène a été détectée par l'analyse du westernblot). Toutefois, certains patients CRIM-positifs peuvent également présenter des titres d'anticorpsIgG élevés et soutenus. L'origine d'une réponse clinique insuffisante et du développement de titresd'anticorps IgG élevés et soutenus semble être multifactorielle. Le titre des anticorps IgG doit êtrerégulièrement surveillé.Chez les patients présentant des réactions d 'hypersensibilité, la présence éventuelle d'anticorps IgEanti-alpha alglucosidase et d'autres médiateurs de l'anaphylaxie peut également être recherchée. Ilapparaît que les patients développant des anticorps IgE à l'alpha alglucosidase présentent un risqueaccru de survenue de RAP en cas de reprise du traitement par Myozyme (voir rubrique 4.8). Parconséquent, ces patients devront faire l'objet d'une surveillance plus étroite durant l'administration deMyozyme. Chez certains patients positifs aux anticorps IgE, la reprise du traitement par Myozyme aété possible à une vitesse de perfusion plus lente et à des doses initiales moins élevées ;ces patientsont continué de recevoir Myozyme sous étroite surveillance médicale.Réactions à médiation immunitaire : Des réactions cutanées sévères, probablement à médiation immunitaire, ont été rapportées avecl'alpha alglucosidase, notamment des lésions cutanées ulcéreuses et nécrosantes (voir rubrique 4.8).Un syndrome néphrotique a été observé chez quelques patients atteints de maladie de Pompe traitéspar alpha alglucosidase et présentant un titre d'anticorps IgG élevé (2: 102400) (voir rubrique 4.8).Chez ces patients, une biopsie rénale a mis en évidence un dépôt de complexes immuns. L'état despatients s'est amélioré après l'arrêt du traitement. Il est donc recommandé d'effectuer un examen desurines régulièrement chez les patients présentant un titre d'anticorps IgG élevé.Les patients doivent être surveillés afin de détecter tout signe ou symptôme de réactions systémiques àmédiation immunitaire impliquant la peau et d'autres organes pendant le traitement par alphaalglucosidase. En présence de telles réactions, l'interruption du traitement par alpha alglucosidase doitêtre envisagée, ainsi que la mise en place d'un traitement médical approprié. Les risques et bénéficesd'une nouvelle administration d'alpha alglucosidase à la suite d'une réaction à médiation immunitairedoivent être soigneusement pesés. L'alpha alglucosidase a été réintroduite avec succès chez certainspatients qui ont continué à être traités sous stricte surveillance médicale.Immunomodulation : Les patients atteints de la maladie de Pompe sont à risque de développer des infections respiratoiressuite à l'atteinte progressive des muscles respiratoires par la maladie.Des agents immunosuppresseursont été administrés dans des conditions expérimentales chez un petit nombre de patients, dans le butde réduire ou de prévenir le développement des anticorps anti-alpha alglucosidase. Des infectionsrespiratoires fatales et menaçant le pronostic vital ont été observées chez certains de ces patients. Dece fait, letraitement de patients atteints de la maladie de Pompe par des agents immunosuppresseurs4peut augmenter le risque d'apparition d'infections respiratoires graves et il est recommandé d'êtrevigilant.4.5 Interactions avec d'autresmédicaments et autres formes d'interactionsAucune étude d'interactions n'a été réalisée. L'alpha alglucosidase étant une protéine recombinantehumaine, elle est peu susceptible de provoquer des interactions médicamenteuses par la voie ducytochrome P450.4.6 Fécondité, grossesse et allaitement : Grossesse :Il n'existe pas de données cliniques sur l'utilisation de l'alpha alglucosidase chez la femme enceinte.Les études chez l'animal ont montré une toxicité lors de la reproduction (voir rubrique 5.3). Le risquepotentiel chez 1 'Homme n'est pas connu. Myozyme ne doit pas être utilisé pendant la grossesse àmoins d'une absolue nécessité.Allaitement : L'alpha alglucosidase peut être excrétée dans le lait maternel. En raison de l'absence de données surles effets chez les nouveau-nés exposés à l'alpha alglucosidase via le lait maternel, il est recommandéd'arrêter l'allaitement lorsque Myozyme est utilisé.Fécondité Il n'existe aucune donnée clinique sur les effets de l'alpha alglucosidase sur la fécondité. Les donnéespréclinques n'ont révélé aucun effet indésirable significatif (voir rubrique 5.3).4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machinesLes effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés. Desréactions à la perfusion à type de sensations vertigineuses ayant été rapportées, il est possible quel'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines soit affectée le jour de la perfusion.4.8 Effetsindésirables : Résumé du profil de tolérance : Forme infantile de la maladie de Pompe : Dans le cadre d'essais cliniques, 39 patients atteints de la forme infantile de la maladie ont été traitéspar Myozyme pendant plus de trois ans (168 semaines avec une durée médiane de 121 semaines ; voirrubrique 5.1). Les effets indésirables rapportés sont énumérés par classe d'organes dans le tableau 1.Les effets indésirables ont été surtout d'intensité légère à modérée et la plupart sont survenus pendantla perfusion ou pendant les 2 heures qui ont suivi la perfusion (réactions associées à la perfusion, RAP). Des réactions sévères à la perfusion ont été observées, incluant : urticaire, râles, tachycardie, : baisse de la saturation en oxygène, bronchospasme, tachypnée, œdème périorbitaire et hypertension.Forme tardive de la maladie de Pompe : Dans le cadre d'une étude contrôlée versus placebo menée pendant 78 semaines, 90 patients atteintsde la forme tardive de la maladie de Pompe, âgés de 10 à 70 ans et randomisés selon un ratio de2: 1 ont été traités par Myo

zyme ou par placebo (voir rubrique 5.1). Globalement, le nombre depatients présentant des effets indésirables et en particulier des effets indésirables graves étaitcomparable dans les deux groupes de traitement. Les effets indésirables les plus fréquemmentrapportés étaient des RAP. Les patients traités par Myozyme étaient légèrement plus nombreux queles patients du groupe placebo à présenter des RAP (28 % contre 23 %). Pour la plupart, ces réactionsétaient bénignes, dérée et ont disparu spontanément. Les effets indésirablesrapportés sont énumérés dans le Tableau 1. Les effets indésirables graves rapportés chez 4 patientstraités par Myozyme étaient les suivants : angioedème, gêne thoracique, sensation de gorge serrée,5douleurs dans la poitrine (non cardiaque) et tachycardie supraventriculaire. Deux de ces patientsprésentaient des réactions d'hypersensibilité IgE-médiées.Tableau des effets indésirables :Tableau 1 : Effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et effets indésirables rapportés aprèsla mise sur le marché, dans le cadre de programmes d'accès étendus et lors d'essais cliniques noncontrôlés, par Classe de Systèmes d'Organes, présentés par catégorie de fréquence : très fréquent (~1/10), fréquent (~ 1/100, <1/10), peu fréquent (~I/l 000, <1/1 00), rare (~1/1 0000, <1/1 000), trèsrare «1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).Etant donné la faible population de patients, un effet indésirable rapporté chez 2 patients est considérécomme fréquent. Dans chaque catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordrede gravité décroissante.6Classe de Fréquence Effets indésirablesSystèmes rapportés lors des essais cliniques (avant commercialisation) commercialisation4Formes infantile ettardive de lamaladie de Pompe : AffectionsfréquentesHypersensibilitésystèmeimmunitaireAffections fréquentes :Agitationpsychiatriques Agitation indéterminée, ImpatiencesAffectionsfréquentes : Tremblement,Sensations vertigineuses, ParesthésieCéphalées3fréquenceindéterminée CéphaléesAffections fréquence Conjonctiviteoculaires indéterminéeAffections très fréquent Tachycardiecardiaques fréquent Cyanosefréquence Arrêt cardiaqueindéterminéeBradycardieTachycardieCyanoseAffections très fréquent Bouffée congestivevasculairesfréquent HypertensionBouffée congestivePâleurfréquence Hypertensionindéterminée HypotensionVasoconstrictionPâleurAffections très fréquent Tachypnéerespiratoires, Touxthoraciques et fréquent Sensation de gorgemédiastinales serréefréquence Arrêt respiratoireindéterminée ApnéeDétresserespiratoireBronchospasmeSibilantsŒdème pharyngéDyspnéeTachypnéeSensation de gorgeserréeStridorToux7Affections trèsfréquent douleurs gastro-intestinales vomissement Nausées3fréquence Douleur abdominaleindéterminée Efforts devomissementAffections de la très fréquent Urticairepeau et du tissu Eruptionssous-cutané fréquent Erythème UrticaireEruptions maculo-papuleusesEruption maculaire PruritEruptions HyperhidrosePruritfréquenceindéterminée ŒdèmeorbitaireLivedo réticulaireAugmentation de lasécrétion lacrymaleRashErythèmeHyperhidroseAffections fréquentes Spasmesmusculosquelettiques et Contractionssystémiques fasciculairesMyalgiefréquence indéterminée ArthralgieAffections indéterminée Syndrome néphrotique durein et des voiesurinaires Protéinurie8Troubles très fréquents Pyrexieanomalies au site d'administration Frissons Gêne thoraciqueœdèmepériphériqueGonflementlocaliséFatigue3Sensation dechaleurfréquence indéterminée Douleur thoraciqueœdème de la faceSensation de chaudFièvreFrissonsGêne thoraciqueIrritabilitéFroideur desextrémitésDouleur au point deperfusionRéaction au niveaudu site de perfusion œdème au site deperfusionInduration au site deperfusionExtravasation ausite de perfusionInvestigations très fréquentes : Saturation enoxygène diminuée Pression artérielle et fréquence cardiaque augmentées Températureaugmentéefréquence indéterminée Saturation enoxygène diminuée fréquence cardiaqueaugmentée1 Effets rapportés chez 39 patients atteints de la forme infantile, dans le cadre de 2 études cliniques.2 Effets rapportés chez 60 patients atteints de la forme tardive, dans le cadre d'une étude cliniquecontrôlée versus placebo.3 Effets rapportés plus fréquemment dans le groupe placebo que dans le groupe Myozyme, chez lespatients atteints de la forme tardive.4 Effets indésirables rapportés après la mise sur le marché, dans le cadre de programmes d'accèsétendus et lors d'essais cliniques non contrôlés.9Description de certains effets indésirables : Un faible nombre de patients « 1 %) dans le cadre d'essais cliniques et de la commercialisation duproduit a développé un choc anaphylactique et/ou présenté un arrêt cardiaque pendant la perfusion deMyozyme, nécessitant des mesures de réanimation. Ces réactions se sont généralement produites peude temps après le début de la perfusion. Les patients concernés présentaient un cortège de signes etsymptômes, essentiellement de nature respiratoire, cardiovasculaire, œdémateuse et/ou cutanée (voirrubrique 4.4).Il a été observé, chez certains patients traités par l'alpha alglucosidase, des réactions récurrentes sousla forme d'un syndrome pseudo-grippal ou d'une association de symptômes tels que fièvre, frissons,myalgies, arthralgies, douleurs ou fatigue intervenant après la perfusion et qui, généralement,persistent pendant que1quesjours. La majorité des patients a été retraitée avec succès par l'alphaalglucosidase à des doses plus faibles et/ou en administrant préalablement des anti-inflammatoireset/ou des corticostéroïdes, et a continué à recevoir son traitement sous une stricte surveillanceclinique.Chez les patients présentant des RAP modérées à sévères ou récurrentes, les anticorps IgEspécifiques à l'alpha alglucosidase ont été recherchés ; plusieurs patients ont été testés positifs dontcertains ayant présenté une réaction anaphylactique.Un syndrome néphrotique et des réactions cutanées sévères, probablement à médiation immunitaireont été rapportés avec l'alpha alglucosidase, parmi lesquelles des lésions cutanées ulcéreuses etnécrosantes (voir rubrique 4.4). Déclaration des effets indésirables suspectés :La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Ellepermet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels desanté déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration - voir Annexe V.4.9 Surdosage : li n'existe aucune donnée concernant le surdosage en alpha alglucosidase. Dans les études cliniquesdes doses allant jusqu'à 40 mg/kg de poids corporel ont été utilisées.5. PROPRIETESPHARMACOLOGIQUES5.1 Propriétés pharmacodynamiquesClasse pharmacothérapeutique : Autres produits à visée digestive et métabolique – enzymesCode ATC : A16AB07.La maladie de Pompe est une myopathie d'origine métabolique rare, évolutive et fatale dontl'incidence globale est estimée à 1 pour 40 000 naissances. La maladie de Pompe est aussi appeléemaladie de surcharge du glycogène de type Il (GSD-Il), déficit en maltase acide (DMA) etglycogénose de type II. La maladie de Pompe fait partie des maladies de surcharge lysosomalepuisqu'elle est provoquée par le déficit d'une hydrolase lysosomale naturelle, l'alpha-glucosidaseacide (GAA) qui dégrade le glycogène lysosomal en glucose. Un déficit de cet enzyme entraîne uneaccumulation du glycogène dans différents tissus, en particulier dans les muscles cardiaque,respiratoires et squelettiques, entraînant une cardiomyopathie hypertrophique et une faiblessemusculaire progressive dont une altération de la fonction respiratoire.10La présentation clinique de la maladie de Pompe peut être décrite comme un spectre morbide depuisla forme infantile à progression rapide (survenue des symptômes de la maladie de Pompegénéralement dans la première année de la vie et une espérance de vie très courte) jusqu'à la fon11etardive de progression moins rapide.La forme d'apparition infantile de la maladie de Pompe est caractérisée par un dépôt massif deglycogène dans le cœur et les muscles squelettiques, se traduisant toujours par une cardiomyopathie àprogression rapide, une faiblesse musculaire généralisée et une hypotonie. Le développement moteurest souvent totalement arrêté, ou si des progrès moteurs sont accomplis, ils sont ultérieurementperdus. Le décès intervient généralement en raison d'un arrêt cardiaque et/ou d'une insuffisancerespiratoire dans la première année.Une étude rétrospective de l 'histoire naturelle de la maladie de Pompe chez des patients souffrantd'une formeinfantile (n = 168) a montré que l'âge médian de survenue des symptômes était de2,0 mois et que l'âge médianau décès était de 9,0 mois. Les courbes de survie de Kaplan-Meier ontmontré des % de survie à l'âge de 12,24 et 36 mois de respectivement 26 %, 9 % et 7 %.Une forme atypique de la forme infantile de la maladie de Pompe, de progression plus lente, a étédécrite. Elle est caractérisée par une cardiomyopathie moins sévère et par conséquent par une survieplus prolongée.La forme tardive de la maladie de Pompe se manifeste pendant la petite enfance, l'enfance,l'adolescence ou même à l'âge adulte et progresse beaucoup plus lentement que la forme infantile. Engénéral, elle se caractérise par la présence d'une activité GAA résiduelle suffisante pour prévenir ledéveloppement d'une cardiomyopathie, cependant certaines atteintes cardiaques ont été signaléesjusqu'à 4 % environ des patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe. Les patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe présentent en général une myopathieprogressive, essentiellement des muscles proximaux des ceintures pelvienne et scapulaire, avec uneatteinte respiratoire de degré variable, le stade ultime étant un handicap majeur et/ou la nécessitéd'une assistance respiratoire. Le délai d'évolution de la maladie est extrêmement variable etimprévisible, certains patients connaissant une rapide détérioration des fonctions musculaires, squelettiques et respiratoires entraînant une perte de la marche et une insuffisance respiratoire,d'autres évoluant moins rapidement et d'autres encore présentant une dissociation dans laprogressiondes atteintes des muscles squelettiques et respiratoires. Mécanisme d'action : L'hypothèse est que Myozyme restaure l'activité de la GAA lysosomale pour stabiliser ou restaurerles fonctions musculaires cardiaques et squelettiques (y compris les muscles respiratoires). En raisonde l'effet de la barrière hémato-méningée et de la taille de l'enzyme, le passage de l'alphaalglucosidase dans lesystème nerveux central est peu probable.Efficacité et sécurité clinique : Forme infantile de la maladie de Pompe ; essai clinique mené chez des patients âgés de 6 moismaximum :La tolérance et l'efficacité de Myozyme ont été évaluées dans un essai clinique pivot randomisé, enouvert, versus contrôles historiques, de 18 patients non ventilés ayant une forme infantile de lamaladie, âgés de 6 mois ou moins au début du traitement. La cohorte historique non traitée a étéappariée à la population de l'étude pivot et provient d'une étude rétrospective de 1 'histoire naturellede la maladie chez des patients (n = 42) atteints d'une forme infantile de la maladie de Pompe. Lespatients ont été randomisés pour recevoir soit 20 mg/kg, soit 40 mg/kg une fois toutes les deuxsemaines pendant 52 semaines. Après un minimum de 52 semaines, 16 de ces 18 patients ont étéinclus dans une étude d'extension afin de recevoir un traitement continu à la même dose pendant unepériode maximale allant jusqu'àtrois ans (150 semaines).11Le critère d'évaluation principal était la proportion de patients en vie et sans assistance respiratoireinvasive. Toutefois, la survie sans assistance respiratoire invasive n'a pas été enregistrée pour lacohorte historique non traitée et une comparaison de ce critère d'évaluation n'a donc pas été possible.Après 52 semaines de traitement, les 18 patients traités avec Myozyme étaient en vie et 15 d'entre euxl'étaient sans assistance respiratoire invasive alors qu'un seul des 42 patients de la cohorte historiquenon traitée restait en vie à l'âge de 18 mois. Deux patients sont décédés et n'ont donc pas été inclusdans l'étude de prolongation. Après J 04 semaines de traitement, les 16 patients inclus dans l'étude deprolongation étaient en vie et JO d'entre eux n'avaient pas besoin d'assistance respiratoire invasive. Ala fin de l'étude (durée de traitement allant de 60 à 150 semaines selon les patients ; période de suivide 119 semaines en moyenne), 14 patients sur 16 étaient en vie et 9 patients sur 16 étaient en vie etsans assistance respiratoire invasive. Un patient de plus est décédé à l'issue de l'étude et un autre,après son retrait de l'étude.La comparaison des courbes de survie depuis le diagnostic par rapport à la cohorte historique nontraitée a étéréalisée au moyen d'un modèle de régression de Cox. Les patients traités avec Myozymeont montré

de progressionde Cox : Comparateur Risque relatif Intervalle dePatients historique de Critère des effets du confiance àtraités référence d'évaluation traitement 95 % ValeurN = 18N=42 Survie 0,05 (0,015; 0,147) <0,0001. Remarque : Les résultats proviennent d'un modèle de régression de Cox qui inclut le traitementcomme co-variable dépendant du temps, et aussi l'âge au diagnostic et l'âge à l'apparition dessymptômes.Au début du traitement, les sujets étaient âgés de 6 mois maximum.Les sujets de la cohorte historique non traitée sont nés en 1993 ou après.Les indices échocardiographiques de l'amélioration de la cardiomyopathie ont été mesurés par ladiminution de la masse ventriculaire gauche (MVG). Après 52 semaines de traitement, la MVG avaitdiminué par rapport à sa valeur initiale chez les 14 patients dont les données étaient disponibles ; ellese situait dans les limites normales chez 3 des 14 patients. Après la première année de traitement (de64 à 130 semaines maximum), la MVG avait encore diminué chez 8 patients. Après 104 semaines detraitement, les mesures de la MVG étaient disponibles pour 8 patients ; chez 5 d'entre eux, la MVGavait diminué et se situait dans les limites normales.Les scores de performance motrice à âge équivalent de l'AIMS (Alberta Infant Motor Scale) faisaientapparaître une amélioration de la fonction motrice au cours de l'étude chez 7 patients sur 18 ; quipouvaient marcher de manière autonome lors de la dernière évaluation de l'étude (la durée dutraitement allant de 52 à 130 semaines suivant les patients ; période de suivi de 94 semaines enmoyenne). La fonction motrice de 4 autres patients s'est améliorée au cours de l'étude, ces patientspouvant s'asseoir de manière autonome lors de la dernière évaluation de l'étude (la durée dutraitement allant de 78 à 130 semaines suivant les patients ; période de suivi de 110 semaines enmoyenne) ; néanmoins, ces patients n'avaient pas l'usage fonctionnel de leurs jambes. Les 7 patientsrestants n'ont montré aucune amélioration cliniquement significative de leur fonction motrice ou bienétaient incapables de maintenir le développement de la fonction motrice acquise et faisaient desmouvements très limités lors de la dernière évaluation de l'étude (la durée du traitement allant de 52 à142 semaines suivant les patients ; période de suivi de 103 semaines en moyenne).Après 52 semaines de traitement, 14 patients sur 18 (77,8 %) avaient maintenu ou amélioré leur poidspar rapport à l'âge (au-dessus du 3ème percentile) ; 14 patients sur 15 (93,3 %) étaient au-dessus du3ème percentile pour la taille et 12 sur 15 (80,0 %) étaient au-dessus du 3éme percentile pour le12périmètre crânien. Au cours de la deuxième année de traitement, 15 patients sur 17 avaient encoreamélioré leurs poids par rapport à l'âge (la durée du traitement allant de 78 à 142 semaines suivant lespatients ; période de suivi de 111 semaines en moyenne) ; 10 patients sur 16 avaient encore amélioréleur taille pm' rapport à l ' âge (la durée du traitement allant de 90 à 130 semaines suivant les patients;période de suivi de 113 semaines en moyenne) ; Il patients sur 15 avaient encore amélioré leurpérimètre crânien par rapport à l'âge (la durée du traitement allant de 90 à 130 semaines suivant lespatients ;période de suivi de 110 semaines en moyenne). Après 104 semaines de traitement, les13 patients dont les données étaient disponibles avaient maintenu ou amélioré leur poids par rapport àl'âge (au-dessus du 3<111<percentile) ; les 12 patients dont les données étaient disponibles étaient au-dessus du 3<111<percentile pour la taille et pour le périmètre crânien.Les analyses d'efficacité n'ont pas révélé de différences notables entre les 2 groupes posologiquespour ce qui est de la survie, de la survie sans assistance respiratoire invasive, de la survie sans unequelconque assistance respiratoire, de la réduction de la MVG, des améliorations des paramètres decroissance et de l'acquisition des étapes du développement moteur. Sur la base de ces résultats, ladose de 20 mg/kg une fois toutes les 2 semaines est recommandée.Forme infantile de la maladie de Pompe ; essai clinique mené chez des patients âgés de 6 mois à3,5 ans :Un deuxième essai clinique ouvert a aussi évalué la tolérance et l'efficacité de Myozyme chez21 patients essentiellement atteints d'une forme infantile atypique de la maladie de Pompe dont l'âgeétait compris entre 6 mois et 3,5 ans au début du traitement. Les patients ont reçu 20 mg/kg deMyozyme une fois toutes les deux semaines pendant 52 semaines, à l'exception de 8 patients ayantreçu 40 mg/kg après au moins 26 semaines de traitement. Au bout de 52 semaines, tous les patientsont continué le traitement pendant une période maximale de plus de 3 ans (168 semaines avec unedurée médiane de 121 semaines).Le critère d'évaluation principal de l'essai pivot était la proportion de patients en vie. Après52 semaines de traitement, 16 patients sur 21 (76,2 %) traités par Myozyme étaient en vie. Après104 semaines de traitement, 14 patients sur 21 (66,7 %) étaient en vie et 1 patient était en vie maiss'était retiré de l'étude. Ces proportions ont été maintenues jusqu'à la fin de l 'étude (la durée dutraitement allant de 1 à 168 semaines suivant les patients ; période de suivi de 109 semaines enmoyenne). Dans la cohorte historique non traitée, 5 patients sur 47 (10,6 %) dont les données étaientdisponibles étaient en vie à l'âge de 30 mois (2,5 ans).La survie chez les patients traités a été comparée à celle d'une cohorte historique semblable de sujetsnon traités au moyen d'un modèle de régression de Cox (voir Tableau 3).Tableau 3 : Résultats pour le critère d'évaluation de la survie au moyen du modèle de régression deCoxPatients Comparateur Critère Risque relatif Intervalle de Valeurptraités historique de d'évaluation des effets du confiance àréférence traitement 95%N=21 N=48 Survie 0,301 (0,112; 0,804) 0,0166 Remarque : Les résultats proviennent d'un modèle de régression de Cox qui inclut le traitementcomme co-variable dépendant du temps, et aussi l'âge au diagnostic et l'âge à l'apparition dessymptômes.Au début du traitement, les sujets étaient âgés de 6 mois à 3,5 ans.Les sujets de la cohorte historique non traitée sont nés en 1995 ou après.Des données supplémentaires d'efficacité ont montré que sur 16 patients qui n'avaient initialementpas d'assistance respiratoire invasive, 7 sont restés dans ce cas après 104 semaines de traitement. Les9 autres patients, sont soit décédés (5 patients) soit ont dû être placés sous assistance respiratoireinvasive (4 patients). Les 5 patients initialement sous assistance respiratoire invasive ont continué à13avoir besoin de ventilation tout au long de l'étude (quatre patients ont survécu au-delà de lasemaine 104 et un patient est décédé).Après 52 semaines de traitement, la MVG avait diminué par rapport à sa valeur initiale chez les12 patients dont les données étaient disponibles ; chez 6 d'entre eux, elle se situait dans les limitesnom1ales. Après la première année de traitement (de 58 à 168 semaines), la MVG avait encorediminué chez 9 des 12 patients dont les données étaient disponibles. Après 104 semaines detraitement, les données sur la MVG étaient disponibles pour 10 patients ; chez 9 d'entre eux, la MVGavait diminué et se situait dans les limites nOl1nales.Après 52 semaines de traitement, les scores bruts et les scores de perfol1nance motrice a âge équivalent de l'AIMS faisaient apparaître que la fonction motrice de 3 des 8 patients dont les donnéesétaient disponibles s'était améliorée par rapport à sa valeur initiale. La fonction motrice de six desonze patients dont les données étaient disponibles a continué à s'améliorer au-delà de la 52ëme semaine(la durée du traitement allant de 58 à 168 semaines suivant les patients ; période de suivi de121 semaines en moyenne) ; lors de la dernière visite de l'étude, 3 de ces 6 patients étaientambulatoires, les 3 autres pouvant uniquement s'asseoir. Les 5 autres patients n'ont montré aucuneamélioration significative de leur fonction motrice au-delà de la 52ème semaine (la durée du traitementallant de 104 à 168 semaines suivant les patients ; période de suivi de 140 semaines en moyenne) ;lors de la dernière visite, 4 d'entre eux ne montraient aucune aptitude motrice quelle que soit laposition évaluée ; le dernier patient pouvait quant à lui uniquement s'asseoir.L'immense majorité des patients ayant une fOl1ne infantile de la maladie de Pompe traités parMyozyme montre une amélioration des fonctions cardiaques ainsi qu'une stabilisation ou desaméliorations des paramètres de croissance. En revanche, les réponses des fonctions motrices etrespiratoires au traitement ont été plus variables. Les patients atteints de la fOl1ne infantile de lamaladie de Pompe qui ont connu des améliorations motrices, avaient initialement une meilleureconservation de la fonction motrice et une plus faible concentration initiale de glycogène dans lequadriceps. Il convient de noter qu'une plus grande proportion de patients ayant de meilleurs résultatsmoteurs présente une stabilisation ou une amélioration des paramètres de croissance (poids), alors quela grande majorité des patients, quels que soient leurs résultats moteurs ou les valeurs initiales,présentent une inversion de la cardiomyopathie, mesurée par des variations du score Z de la MVG.L'ensemble des données suggère qu'un diagnostic et un traitement à un stade précoce de la maladiepeuvent être essentiels pour l'obtention de meilleurs résultats chez les patients ayant eu une formed'apparition infantile de la maladie.Forme d'apparition tardive de la maladie de Pompe ; essai clinique pivot :La tolérance et l'efficacité de Myozyme ont été évaluées dans le cadre d'une étude randomisée, endouble aveugle, contrôlée versus placebo, menée chez 90 patients atteints de la forme tardive de lamaladie de Pompe et âgés de 10 à 70 ans au début du traitement ; tous étaient naïfs au traitement desubstitution enzymatique. Les patients ont été randomisés selon un ratio de 2: 1 et ont reçu 20 mg/kgde Myozyme (n=60) ou de placebo (n=30) une fois toutes les deux semaines pendant 78 semaines(18 mois).Les évaluations des critères co-primaires d'efficacité étaient la distance parcourue (en mètres) en6 minutes (Test de marche de 6 minutes, 6MWT) et la CVF (Capacité Vitale Forcée) en positionassise exprimée en pourcentage de la valeur théorique (%). Après 78 semaines, les patients traités parMyozyme ont présenté une amélioration de la distance parcourue, telle que mesurée par le 6MWT, etune stabilisation de la fonction pulmonaire, telle que mesurée par la CVF (% de la valeur théorique)par rapport aux patients traités par placebo. La distance parcourue en 6 minutes a augmenté selon unemédiane de 15,0 mètres chez les patients traités par Myozyme et diminué selon une médiane de7,5 mètres chez les patients traités par placebo, indiquant un effet statistiquement significatif dutraitement par Myozyme comparé à celui par placebo (p=0,0283). La CVF (% de la valeur théorique)a évolué selon une médiane de 0,0 chez les patients traités par Myozyme et diminué selon unemédiane de 3 % chez les patients traités par placebo, indiquant un effet thérapeutique statistiquement14significatif (p=0,0026). Les résultats sont présentés dans le Tableau 4. Tableau4 : Changements intervenus par rapport aux valeurs initiales : résultats d'efficacité dans lecadre de l'étudecontrôléepar p1acéboMyozyme Placebo(N = 60) (N = 30) Distance parcourue (en mètres) lors du test de marche de 6 minutesValeur initiale avant traitement Moyenne ±DS332,20 ± 126,69 / 317,93 ± 132,29Médiane360,0 - 339,0Semaine 78/DernièreMoyenne ± DS 357,85 ± 141,32 313,07 ± 144,69observationMédiane 367,5 307,0Changements intervenus entrela visite initiale et laMoyenne ± DS 26,08 ± 64,41 -4,87 ± 45,24Semaine 78/Dernière Médiane 15,0 -7,5observation*Test de Wilcoxon-Mann-Valeurp 0,0283WhitneyCapacité vitale forcée (pourcentage de la valeur théorique)Valeur initiale avant traitement Moyenne± DS 55,43 ± 14,44 53,00 ± 15,66Médiane 53,5 49,0Semaine 78I Dernière Moyenne± DS 56,67 ± 16,17 50,70 ± 14,88observationMédiane 55,5 49,0Changements intervenus entreMoyenne ± DS 1,25 ± 5,55 -2,3 ± 4,33la visite initiale et laSemaine 78IDemièreMédiane 0,0 -3,0Test de Wilcoxon-Mal1l1-Valeurp 0,0026Whitney*Un patient pour lequel aucune donnée n'était disponible après la visite initiale a été excludes analyses.Forme tardive de la maladie de Pompe ; autres essais cliniques et analyses : Trois essais cliniques ouverts indépendants comprenant un seul bras traité par Myozyme ont étéconduits à l'initiative desinvestigateurs :une étude en Italie ayant inclus 74 patients atteints de la forme tardiveavec une durée de suiviallant jusqu'à 48 mois ;une étude en Allemagne ayant inclus 38 patients atteints de la forme tardive avec une durée desuivi de 36 mois;une étude au

Pays-Bas ayant inclus 69 patients atteints de laforme tardive avec une duréemédiane de suivi de 23 mois.Ces trois études utilisant Myozyme (avec un suivi d'au moins 3 ans dans deux études et une duréemédiane de 23 mois dans l'autre étude) ont suggéré une stabilisation ou une amélioration de lafonction motrice et une stabilisation de la fonction pulmonaire.Dans l'étude menée au Pays-Bas précédemment décrite, portant sur 69 patients atteints de la formetardive, Myozyme a montré uneamélioration de la force musculaire. Cependant, la fonctionmusculaire s'améliorait uniquement chez les patients ne nécessitant pas de fauteuil roulant et lespatients présentant une faiblesse musculaire moins prononcée.Dans deux autres essais cliniques ouverts menés avec Myozyme avec une durée de suivi de 24 mois,dix patients sévères atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe (altération motrice modérée àsévère et ventilation assistée) ont montré une réponse variable lors de l'évaluation des fonctions15motrice et respiratoire, principalement sous forme d'une amélioration modeste (AGLU031 05,AGLU04107).Un essai clinique en ouvert a évalué la tolérance et l'efficacité de Myozyme chez 5 patients atteints dela forme tardive de la maladie de Pompe dont l'âge était compris en début de traitement entre 5 et15 ans (AGLU02804). Les patients ont reçu 20 mg/kg de Myozyme une fois toutes les deux semainespendant 26 semaines. Tous les patients se déplaçaient sans assistance et tous saufun n'ont pas eubesoin d'une forme quelconque de ventilation assistée (1 patient a nécessité une assistancerespiratoire nocturne non invasive). Parmi les trois patients dont l'atteinte pulmonaire étaitsignificativeà la baseline (pourcentage de capacité vitale forcée (CVF) en position assise comprisentre 58 et 67 %), deux ont montré des améliorations cliniquement significatives de la CVF enposition assise (entre +11,5 et +16 %) en semaine 26. L'évaluation de la fonction motrice a donné desrésultats disparates.Dix patients atteints d'une forme tardive de la maladie de Pompe à un stade avancé (c'est-à-dire10/1 0 en fauteuil roulant et 9/10 sous respirateur) âgés de 9 à 54 ans, ont été traités dans desprogrammes d'accès étendu au traitement avec 20-40 mg/kg d'alpha alglucosidase une fois toutes les2 semaines selon des durées variables comprises entre 6 mois et 2,5 ans. Les bénéfices respiratoiresobservéschez les patients ont inclus une amélioration cliniquement significative de la CVF de 35 %chez un patient et des réductions significatives du nombre d'heures de ventilation assistée nécessaireschez 2 patients. Les bénéfices du traitement sur la fonction motrice, y compris une récupérationd'aptitudes motrices perdues, ont été observés chez certains patients. Un seul patient a pu s'affranchirdu fauteuil roulant. Dans ce groupe de patients, la réponse motriceobservée a également été variable. Registre Pompe : Les professionnels de la santé sont encouragés à enregistrer les patients qui ont un diagnostic de lamaladie de Pompe à www.PompeRegistry.com. Les données des patients seront collectées de façonanonyme dans ce Registre. Les objectifs du « Registre Pompe » visent à améliorer lacompréhensionde la maladie de Pompe et à surveiller les patients et leur réponse au traitement enzymatiquesubstitutif dans le temps, avec le but ultime d'améliorer les résultats cliniques de ces patients.5.2 PropriétéspharmacocinétiquesForme infantile de la maladie de PompeDans un essai pivot incluant 18 patients, lapharmacocinétique de l'alpha alglucosidase a été évaluéechez 15 patients atteints de la forme infantile de la maladie de Pompe (tous âgés de moins de 6 moisau début du traitement) qui ont reçu des doses de 20 mg/kg ou de 40 mg/kgd'alpha alglucosidase enperfusion de respectivement 4 à 6,5 heures.Distribution et élimination : Après la première et la sixième perfusion de Myozyme, les concentrations plasmatiques maximalesmoyennes (Cm• x) ont été comprises entre 178,2 et 263,7 ng/ml pour les deux posologies,respectivement de 20 mg/kg et de 40 mg/kg. L'aire moyenne sous la courbe concentrationplasmatique-temps (AUC»,) a été comprise entre 977,5 et 1 872,5 flgehlml pour les posologies de20 mg/kg et de 40 mg/kg. La clairance plasmatique moyenne (CL) a été de 21,4 ml/h/kg et le volumemoyen de distribution à l'état d'équilibre (Vss) a été de 66,2 ml/kg pour les deux posologies avec unefaible variabilité entre sujets, respectivement 15 % et Il %. La demi-vie d'élimination plasmatiquemoyenne (t1l2) a été de 2,75 heures pour les deux groupes posologiques. Linéarité té/non-linéaritéLa pharmacocinétique était proportionnelle à la dose et n'a pas changé dans le temps.La pharmacocinétique de l'alpha alglucosidase a aussi été évaluée dans un essai distinct sur21 patients atteints de la forme infantile de la maladie de Pompe (tous âgés de 6 mois à 3,5 ans audébut du traitement) qui ont reçu des doses de 20 mg/kg d'alpha alglucosidase. Chez 12 patients dont16les données sont disponibles, les valeurs AUC», et CMax ont été environ équivalentes à celles observéespour le groupe posologique à 20 mg/kg de l'essai pivot. La d'approximativement 2 à 3 heures aaussi été similaire dans ce groupe de patients.Forme tardive de la maladie de Pompe : La pharmacocinétique de l'alpha alglucosidase a été évaluée dans un essai chez 5 patients atteints dela maladie de Pompe d'apparition tardive âgés de 6 à 15 ans qui ont reçu 20 mg/kg d'alphaalglucosidase une fois toutes les 2 semaines. Il n'y a pas eu de différence dans le profilpharmacocinétique de l'alpha alglucosidase chez ces jeunes patients atteints de la forme tardive de lamaladie comparée à celui de patients atteints de la forme infantile de la maladie.La pharmacocinétique de l'alpha alglucosidase a été étudiée dans le cadre d'une analyse depopulation de 32 patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe, âgés de 21 à 70 ans,participant à l'étude randomisée, en double aveugle et contrôlée versus placebo, et ayant reçu20 mg/kg de Myozyme une fois toutes les deux semaines. Les valeurs AUC et C.Max étaient similairesaux visites des semaines 0, 12 et 52, indiquant que la pharmacocinétique de l'alpha alglucosidasen'était pas temps-dépendant (Tableau 5).Distribution et éliminationTableau 5 : Pharmacocinétique de l'alpha alglucosidase après administration d'une dose unique etaprès. s12 et 52 semaines de traitementParamètre Semaine 0 Semaine 12 Semaine 52Cmax (~g/ml) 385 ± 106 349 ± 79370 ± 88AUC»» (~g.h/ml) 2672 ± 1140 2387 ± 555 2700 ± 1000CL (ml/h/kg) 8,1 + 1,8 8,9 + 2,3 8,2 + 2,4Vss(mUkg) 904 ± 1158 919 ± 1154 896 ± 1154Demi-vie (h) 2,4 ± 0,4 2.4 ± 0,3 2.5 ± 0,4Rien ne permetd'affirmer que les anticorps IgG anti-alpha alglucosidase ont affecté lapharmacocinétique. Une clairance moyenne supérieure, une AUC», moyenne inférieure et une c'naxmoyenne inférieure ont été observées chez 5 patients testéspositifs à l'inhibition de l'absorptioncellulaire de l'enzyme. Toutefois, il n'existe aucun rapport apparent entre l'inhibition de l'absorptionet les critères co-primaires d'efficacité (voir rubrique 4.4).5.3 Données de sécurité préclinique Les données non cliniques n'ont mis en évidence aucun risque particulier pour l'Homme sur la basedétudes de tolérance pharmacologique et d'études de toxicité à doses uniques ou répétées classiques.Aucune anomalie significative sur le développement embryofoetal n'a été observée au cours d'uneétude embryofoetale chez la souris et le lapin et aucune anomalie significative n'a été observée aucours d'une étude de fertilité et de développementembryonnaire précoce chez la souris. Dans l'étudede développement embryofoetal chez le lapin, après l'administration de Myozyme (10-40 mg/kg/jour)associée à l'administration de diphenhydramine, une augmentation liée au traitement a été observéedans l'incidence d'avortements et d'accouchements précoces. Ces effets étaient attribuables en partieà la toxicité maternelle, dans la mesure où une diminution significative de la consommationalimentaire et de prise de poidsont été observées.176. DONNEES PHARMACEUTIQUES6.1. IncompatibilitésEn l'absence d'études decompatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avecd'autresmédicaments.6.2. Durée de conservation3 ansAprès dilution, une utilisation immédiate est recommandée. Toutefois, la stabilitéphysico-chimique de lasolution diluée a été démontrée pendant 24 heures entre 2 et 8o C lorsque le produit est conservé à l'abri de la lumière6.3. Précautions particulières de conservationA conserver au réfrigérateur (entre 20 C et 80 C).Pour les conditions de conservation du médicament après dilution, voir rubrique 6.3.6.4. Nature et contenu du récipient50 mg de poudre en flacon (verre de type 1), muni d'un bouchon (butyle siliconé) etd'un sertissage(aluminium) avec un opercule de type « flip-off » (plastique). Boîtes de 1, 10 ou 25flacons.Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées6.5. Mode d'emploi : Myozyme doit être reconstitué avec de l'eau pour préparations injectables, puis dilué avecunesolution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) et administré par perfusionintraveineuse.La reconstitution et la dilution doivent être réalisées conformément aux règles de bonnespratiques, enparticulier en ce qui concerne l'asepsie.En raison de la nature protéique du produit, la formation de particules peut se produiredans la solutionreconstituée et dans les poches de perfusion finales. En conséquence, un filtre en ligne àfaible pouvoir de fixation protéique, de 0,2 micron doit être utilisé pour l'administration. Il aété démontré quel'emploi d'un filtre en ligne de 0,2 micron retient les particules visibles sans entraîner deperte apparente de protéine ni d'activité.Déterminer le nombre de flacons à reconstituer en fonction de la posologie (mg/kg) dechaque patient et sortir les flacons nécessaires du réfrigérateur afin de leur permettred'atteindre la températureambiante (environ 30 minutes). Chaque flacon de Myozyme estexclusivement à usageunique. Utiliser une technique aseptiqueReconstitutionReconstituer chaque flacon de 50 mg de Myozyme avec 10,3 ml d'eau pour préparationsinjectables.Ajouter lentement l'eau pour préparations injectables goutte à goutte sur la paroi du flaconet non directement sur le Lyophilisât. Incliner et rouler doucement chaque flacon. Ne pasinverser, retourner, ni secouer le flacon. Le volume reconstitué est de 10,5 ml contenant 5mg/ml de Myozyme et apparaîtcomme une solution transparente incolore à jaune pâle qui peut contenir des particulessous forme de brins fins ou de filaments translucides. Vérifier immédiatement l'absence departicules étrangères et decoloration anormale dans les flacons reconstitués. Si à l'examen immédiat desparticulesétrangères autres que celles décrites ci-dessus sont observées ou si la solution présenteunecoloration anormale, ne pas l'utiliser. Le pH de la solution reconstituée est d'environ6,2. Après reconstitution, il est recommandé de diluer rapidement les flacons (voir ci-dessous).Dilution : Une fois reconstitué comme décrit ci-dessus, la solution reconstituée du flacon contient 5mg d'alpha alglucosidase par ml. Le volume reconstitué permet le prélèvement précis de10,0 ml (équivalent à50 mg) de chaque flacon. Celui-ci doit alors être encore dilué comme suit : préleverlentement lasolution reconstituée de chaque flacon jusqu'à obtenir le volume pour la dose du patient.La concentration finale recommandée d'alpha alglucosidase dans les poches de perfusionest compriseentre 0,5 mg/ml et 4 mg/ml. Retirer l'air à l'intérieur de la poche de perfusion. Retirer aussiunvolume de solution injectable de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) qui seraremplacé par un volumeéquivalent de Myozyme reconstitué. Injecter lentement leMyozyme reconstitué directement dans la solution injectable de chlorure de sodium à 9mg/ml (0,9 %). Retourner doucement ou masser la pochede perfusion pour mélanger la solution diluée. Ne pas secouer ni agiter excessivement lapoche de perfusion.La solution de perfusion finale doit être administrée aussi tôt que possible après lapréparation. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementationen vigueur.7. CONDITIONS DE DELIVRANCEListe 18. PRESENTATIONBoite de 1 flacon de 50mg9. NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE17/14 N 354/33910. TITULAIRE DE LA DECISION D'ENREGISTREMENTGENZYME EUROPE B.V.GOOIMEER 10,1411 DDNAARDEN,PAYS-BAS11. MISE A JOUR DU TEXTE :11 juillet 2017

Les mucopolysaccharidoses


Maladie
de Hurler

M. Keddari-Hamdani,(mali_keda_hamd@yahoo.fr)
R.Boukari
Service de pédiatrie (CMI), chu Mustapha Pacha. Alger


Maladie
de Morquio

INTRODUCTION

Les Mucopolysaccharidoses (MPS) sont des maladies métaboliques rares de surcharge lysosomale, dues à un déficit d'enzyme qui catabolise les aminogglycanes ou mucopolysaccharides,cedéficit va aboutir à une accumulation de ces molécules non dégradées au niveau des lysosomes de différents organes et à une augmentation de leur excrétion dans les urines .Les dépôts ont lieux dans tous les organes provoquant des manifestations cliniques d'importance variable selon le taux d'activité enzymatique résiduelle. Un même déficit enzymatique peut produire des formes aussi bien sévères que modérées, ce qui explique la difficulté de leur diagnostic.

Les symptômes peuvent débuter à différents âges, parfois in utéro. L'enfant est le plus souvent normal à la naissance, les signes apparaissent progressivement au cours de la première année de vie. Un diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge et la mise en place d'un traitement spécifique.

La quantification et l'identification des GAG urinaires permettent une première orientation diagnostique vers un type ou un groupe de MPS. La mise en évidence du déficit enzymatique ainsi que l'étude génétique permettent d'établir le diagnosticde certitude.

Il existe sept types de muccopolysaccharidoses comportant des signes cliniques communs et d'autres plus spécifiques selon l'enzyme déficiente. Toutes les muccopolysaccharidoses (MPS) se transmettent selon le mode autosomique récessif à l'exception de la MPS2 qui est gonosomique liée à l'X. Leur fréquence globale est variable selon les pays, de 1/25000 à 1/30000.

Des thérapeutiques spécifiques efficaces sont disponibles pour certaines de ces maladies, il est essentiel de connaître les symptômes d'appel pour les reconnaître le plustôt possible,certaines atteintes installées étant irréversibles. Les MPS I, MPS II , MPS VI , IV et VII,disposent actuellement d'un traitement enzymatique substitutif.

CLASSIFICATION DES MPS :Tableau 1

MPS	NOM	GAGS accumulés	ENZYM E défici taire	nom localisatio n du gène	Transmission	Enzymothérapie substitutive	GENR
I	Hurler, Hurler -sheie, scheie	HS +DS	α L.Iduronidase	IDUA 4p16.3	autosomal,reces sive	ronidase, Aldurazyme*	4q3;16
II	Hunter	HS + DS	Iduronat -2Sulfatase	IDS Xq27.3 -q28	X-Linked recessive	Idursulfase Elaprase*	Xq28
IIIA	Sanfilippo A	HS	Heparane -n sulfatase	SGSH 17q25,3	Autosomal recessive	En cours de développement	17q253
IIIB	Sanfilippo B	HS	N-acetyl glucosaminidase	N 17q21.1 AGLU	Autosomal recessive		17q21.1
IIIC	Sanfilippo C	HS	Acetyl.COA glucosamine.acetyl transferase	HGS NAT 8P11.1	Autosomal recessive		14q21
IIID	Sanfilippo D	HS	Nacetyl glucosamine 6sulfatase	GNS 12q14	Autosomal recessive		12q14
IVA	Morquio A	KS	Galactosamine 6 sulfate sulfatase	GALNS 16q24.3	Autosomal recessive	Elosulfase alfa Vimizim*	16q24.3
IVB	Morquio B	KS	B.galactosidase	GLBI 3q21.33	Autosomal recessive		3q213
VI	Maroteau - Lamy	DS	N.Acetyl galactamine4 sulfatase	ARSB 15q11q13	Autosomal recessive	Galsulfase Naglazyme*	5q1q13

EPIDEMIOLOGIE

La fréquence globale est variable selon les pays:
- Australie 4 ,46 par 100 000 naissances avec 1.51 pour MPSIII(Sanfilippo)
-Portugal : 4,8 /100000 (MPS1)
- Danemark : 1, 7 /100000
- Arabie Saoudite : 16,9 /100000
- USA : 1 ,2/100000

Parmi les différents types de MPS, un des plus fréquents en Afrique du nord est la MPS1.
L'incidence de la maladie a été estimée en :
- Tunisie : 2.27 sur 100 000 naissances
- Maroc :de1991 et jusqu'en 2003 :53 cas de mucoplysaccharidoses (32 cas de maladies de Hurler et de Hunter, 9 cas de maladies de Sanfilippo, 8 cas de maladie de Morquio type a, un cas de maladie de Morquio type b et 3 cas de maladies de Maroteaux-Lamy)
- Algérie :Pas de registre.

En 2013,98 cas MPS dont 73 traitées (Pr R.Boukari)
Au service de pédiatrie CHU Mustapha, de 2011 à 2019,20 MPS ont été diagnostiquées (13 MPSI, 3 MIPSII ,1 MPSVI et 3 MPS IV).

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Les MPS sont très hétérogènes dans leur symptomatologie clinique. La plupart se manifestent par des symptômes sévères dès la petite enfance, cependant d'autres ont des manifestations cliniques plus tardives, dues à la persistance d'une faible activité enzymatique résiduelle. Un diagnostic précoce favorise la mise en place d'un traitement spécifique

Manifestations cliniques communes aux MPS

-Hernie ombilicale ou inguinale souvent récurrente
-Cou court
-Anomalies du squelette, gibbosité, pieds varus ou valgus
-Infections ORL répétées
-Faciès à traits grossiers avec macroglossie, gencivespaissies dents espacées
-Opacité cornéenne sauf MPS II et MPS III
-Limitation articulaire modérée
-Foie et rate augmentés de volume
-Valvulopathie mitrale ou aortique avec ou sans cardiomyopathie.
-Main en griffe
- Raideurs articulaires (sauf MPSIV qui ont une laxité ligamentaire)
-Retard mental sauf MPS IV ET MPS VI(intelligence normale)
-Troubles de la croissance :sont variables.en effet .Au début de la maladie, ,la taille est normale et parfois mêmeau dessus de la moyenne, durant les 2 premières années . Une telle constation ne doit pas faire écarter le diagnostic .Ce développement excessif ne va pas se maintenir et progressivement, la croissance se ralentit avec apparition d'une cassure de la croissance staturale avec une taille maximale inférieure à 1,10 m.

DIAGNOSTIC PARACLINIQUE DES MPS

Examen d'orientation

Glycosaminoglycanes(GAG)

L'étude des GAG urinaires est réalisée en première intention.
En cas de positivité, elle oriente le diagnostic versun type particulier.
Il est indispensable d'associer une étude quantitative et qualitative car dans certaines MPS l'excrétion urinaire peut être normale (Morquio A en particulier).

Dosage quantitatif :

La quantification peut être réalisée directement sur les urines(méthode au DMB : (diméthylmethylèneblue) et est automatisable

Analyse qualitative

Par électrophorèsemonodimensionnelle sur acétate de cellulose des GAG purifiés, quisont révélés par un colorant.
Elle permet de mettre en évidenceles fractions de chondroïtine sulfate, dermatane sulfate, héparanesulfate et kératane sulfate.
Le type de GAG accumulé permet d'orienterle diagnostic vers une MPS ou un groupe de MPS. (cf Tableau1)

Mesures des activités enzymatiques lysosomales

Tout diagnostic évoqué par l'étude des GAG urinaires doit êtreimpérativement confirmé par la mesure de l'activité enzymatique.
-Dosage à partir de sang séché sur papier buvard
Les taches de sang séché sur papier buvard (Dried Blood Spot, DBS)peuvent être utilisées pour la mesure des activités des enzymeslysosomales.

Études moléculaires par séquençage classique

L'étude du gène correspondant est réalisée une fois que le diagnosticbiochimique a été établi.
L'étude classique consiste à séquencer les exons, les jonctions exon/intron et parfois les séquences promotrices. Ces fragmentssont amplifiés par PCR puis séquencés.
L'hétérogénéité moléculaire est importante, même s'il existe pourcertains gènes des mutations plus fréquentes et qui peuvent êtrevariables en fonction des populations. Par exemple, dans le cas dela MPS1 (gène IDUA), les 2 mutations les plus fréquentes enFrance, sont les mutations non-sens p.W402X et p.Q70X.
Un patient homozygote pour la mutation W402X ou Q70X, ouhétérozygote composite pour ces deux mutations, aura un phénotypesévère.
Par contre, ces mutations ne sont pas retrouvées auJapon, où la mutation la plus fréquente est la mutation p.R89Q.
La mutation p.P533R est particulièrement fréquente dans la populationnord-africaine

LA MPS1

Parmi les différents types de mucopolysaccharidoses, un des plus fréquent est la MPS de type1(MPS1).

La maladie de Hürler (MPS I-H) ou syndrome de Hurler et ses formes atténuées sont dues au déficit d'une même enzyme, l'alpha-L-iduronidase, responsable de l'accumulation dans les lysosomes des différents tissus de deux GAG, le dermatane (DS) et héparane sulfates (HS). C'est une maladie rare de transmission autosomique récessive dont l'incidence a été estimée à 1/111 000 naissances en France (type I-H surtout).
La MPS1 a un spectre clinique très large, avec 3 phénotypes
- La forme sévère, le syndrome de Hurler : (MPS I-H)
- La forme intermédiaire, le syndrome de Hurler-Schei : (MPS I-H/S)
- La forme atténuée, le syndrome de Scheie :(MPS I-S)
Cette classification est basée sur l'âge de début, la durée de vie et le retard mental.

Les manifestations viscérales et orthopédiques sont souvent révélatrices des MPS, ou bien sont des éléments précieux d'orientation du diagnostic

Dans la MPS I-H,l'enfant est normal à la naissance mais une tache mongoloïde géante ainsi qu'une mégacornée peuvent être constatées,les signes n'apparaissant que progressivement, au cours de la première année. Le tableau clinique s'enrichit progressivement vers une atteinte multiviscérale, il associe : Hernies, infections ORL répétées, dysmorphie faciale et macrocéphalie, hirsutisme, cyphose dorsolombaire et limitations articulaires par dysostose multiple, hépato splénomégalie, avance staturale initiale, puis nanisme, atteinte cardiaque, surdité, atteinte respiratoire, opacités cornéennes, et régression psychomotrice aboutissant à un retard mental sévère.

Dans la maladie de Scheie, l'intelligence est conservée et les problèmes sont surtout cardiaques et oculaires avec une petite taille, un certain degré d'enraidissement articulaire et une scoliose .En fait, il existe tout un continuum entre les formes sévères de l'enfant et les formes atténuées de MPS.

À l'intérieur de ces différentes formes, le spectre clinique est très variable d'un individu à l'autre. Cesformes cliniques atténuées sont principalement diagnostiquées àl'âge adulte, chez des patients souffrant de cette affection et d'uneerrance diagnostique pendant plusieurs années, voire plusieursdécennies. En effet, l'expression clinique de ces pathologiesmime parfois celle des rhumatismes.
Les symptômes qui devraient faire évoquer le diagnostic MPS1 sont : < 1 an = l'association de signes non spécifiques.Hernies inguinale ou ombilicale, rhinite, otite chroniques, régression psychomotrice et modifications morphologiques < 2 ans = signes plus spécifiques Dysmorphie, hernies récidivantes, cassure de la courbe de croissance et troubles cognitifs

●**Examens paracliniques**: Le diagnostic biologique repose sur :
Examens d'orientation : GAG urinaires
L'excrétion urinaire accrue de DS et HS qui sont aussi retrouvés dans la MPS2 (le dosage enzymatique fait la différence, cf Tableau 1)
Diagnostic de certitude :
- Dosage enzymatique de la. L-iduronidase, effondré
- Etude génétique :Le gène est localisé (en 4p) et de nombreuses mutations ont été identifiées.
●**Diagnostic prénatal:**
Le diagnostic prénatal se fait par détermination de l'activité enzymatique ou la recherche des mutations identifiées chez le cas index, dans les villosités choriales prélevées vers 12 semaines d'aménorrhée
●**Bilan d'évaluation :**
L'atteinte squelettique ou dysostose multiplex est caractéristique de ces maladies, associant déformations osseuses et la plupart des types de raideurs articulaires. Les dysplasies osseuses périphériques et rachidiennes sont les atteintes orthopédiques prépondérantes en raison de l'infiltration très précoce de la maquette cartilagineuse par l'accumulation des (GAG).
L'évaluation du degré d'atteinte polysystémique initiale doit comprendre la totalité des examens suivants :
Bilan orthopédique : radiographies (bassin, rachis, main, selle turcique) qui montre :
- Rachis : vertèbres en rostre, cyphosethoracolombaire
-Bassin :dysplasie de la têtefémorale (coxa plana)dysplasie acétabulaire marquée associée à une coxa valga (journeau
-Main : métacarpiens épaissis, anomalies épiphysaires, réduction de la hauteur du carpe
-Selle turcique :large en j
Bilan viscéral :
-Échographie abdominale : hépato splénomégalie
-Echographie Cardiaque :polyvalvulopathieet ou myocardiopathie
Bilan neurologique :
-IRM : cérébrale et médullaire : rétrécissementcanalaire, compressioncervicale,hydrocéphalie
-VCN, EMG :canal carpien, voire canal tarsien sauf MPS IV
Reste du bilan
- ORL, PEA,Audiogramme :surdité. ophtalmo : glaucome opacité cornéenne
- DMO : après l'âge de 4 ans : ostéoporose
- Pulmonaire : radiographie de thorax,(EFR) :syndrome obstructif ou restrictif
- Evaluation du quotion intellectuel (QI)
- Bilan articulaire : mesure des amplitudes articulaires et test de marche de 6 minutes

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DES MPS

Comprend deux volets : un traitement non spécifique symptomatique et spécifique substitutif
L'objectif du traitement est de pouvoir débuter uneenzymothérapie substitutive (ETS) avant la survenue de signes irréversibles. L'enzymothérapie présente une avancée significative dans le traitement des formes modérées de MPS1. Malgré les résultats encourageant

dans la MPS1, la limite de ETSréside dans son incapacité de franchir la barrière hémato encéphalique (BHE). Les techniques visant à faciliter le passage de la BHE par la Laronidase sont encore du domaine de la recherche : ETS à forte dose en intrathécale

Traitement non spécifique

Le traitement symptomatique médical et chirurgical reste très important avec une prise en charge multidisciplinaire, fait appel à de nombreux spécialistes : ORL, cardiologues, ophtalmologuse, chirugiens et kinésithérapeutse. En effet les objectifs de la rééducation fonctionnelle sont de maintenir le maximum de fonctions articulaires ou de compensation de celles-ci. Permet aussi le maintien des gains d'amplitudes articulaires et d'extensibilité musculaire nécessaire aux gestes quotidiens (habillage, toilette, alimentation)

Traitement spécifique

enzymothérapie et greffe de cellules soucheshématopoïétiques (GCSH), seul ou en association.

●**La GCSH** : est indiquée dans les formes sévères, âgée < 2 ans, QI ≥ 70, permet de prévenir les signes neurologiques mais reste inefficace sur ces signes déjà installés. Le comité d'évaluation du traitement des MPS (CETMPS) en France préconise : L'ETS doit être prescrite le plus tôt possible.

- En cas de GCSH efficace réalisée après avoir débuté la TES, celle-ci Pourra être arrêtée

●**Enzymothérapie substitutive :ETS**

Laronidase =Aldurazyme*

Posologie = 100U/kg/semaine de façon progressive, en IV lente pendant 4heures à l'hôpital de jour,avec surveillance médicale. Il a été démontré que la thérapie à domicile était bénéfique pour améliorer l'observance et peut réduire la pression dans des centres spécialisés et les coûts associés à ETS

Indications:

patients ayant une MPS1 non neurologique avant l'âge de 2 ans

A ce jour : l'ETS = généralement privilégiée> 2 ans

GCSH = reste en première intension< 2 ans, forme sévère

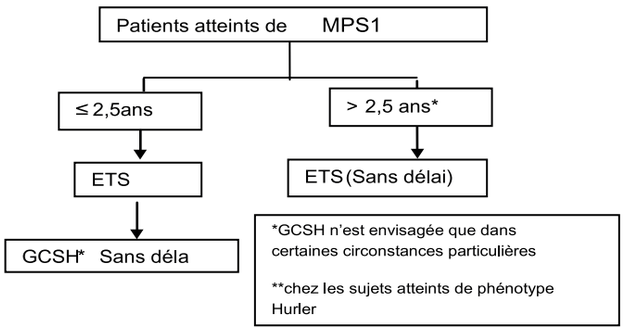
D'autres approches comme les molécules chaperons et la réductionde substrats ont permis de restaurer partiellement l'activité et deréduire les métabolites accumulés, respectivement.

La thérapie génique pourrait être une méthode plus définitive que la thérapie substitutive,des essais cliniques sont en cours en Australie, USA et en Europe.

Il est important de rappeler que ces traitements enzymatiques ne remplacent pas les traitements symptomatiques adjuvants ni la prise en charge rééducative nécessaire dans ces pathologies, ni le soutien psychologique au patient et à sa famille. La prescription initiale de ces traitements doitêtre validée par un centre de référence ou de compétence en maladies lysosomales. Par ailleurs, des Protocoles nationaux des soins (PNDS), véritables référentiels , ont été élaborés en France , édités et publiés par la Haute Autorité de santé en collaboration avec les centres de référence pour certaines de ces maladies (Gaucher, MPS I, Fabry).

Ils sont consultables sur le site internet delaHAS (http://www.has-sante.fr).

Algorithme : PEC MPS1



Consensus Européen 2011 MPS1-H

-GCSH si MPSI-H diagnostique avant 2 ans

-GCSH envisagé dans les formes intermédiaires si donneurs compatibles
-Tous les patients MPS1 peuvent tirer bénéfice de L'ETS
-ETS devrait être débutée au moment du diagnostic y compris dans l'attente d'une GCSH

Tableau 2: traitements enzymatiques disponibles en algerie

	Médicament	Posologie	Durée de perfusion
MPS1	Aldurazime :Laronidase Genzyme 1Flc: 500 U	100U/kg/sem IVL	4 Heures
MPS2	Idursulfase Elaprase :Sheire Hunteras e:Biomarin 1 Flc : 6 mg	5, 0 mg /kg/sem IVL	4 H
MPS 4	Elosulfase (Vimizim) Biomarin 1Flc : 5 mg	2mg kg/sem en IVL	4 H
MPS6	Galsulfase(Naglazyme) Biomarin 1Flc :5 mg	1 mg/kg/ sem en IVL	4 H

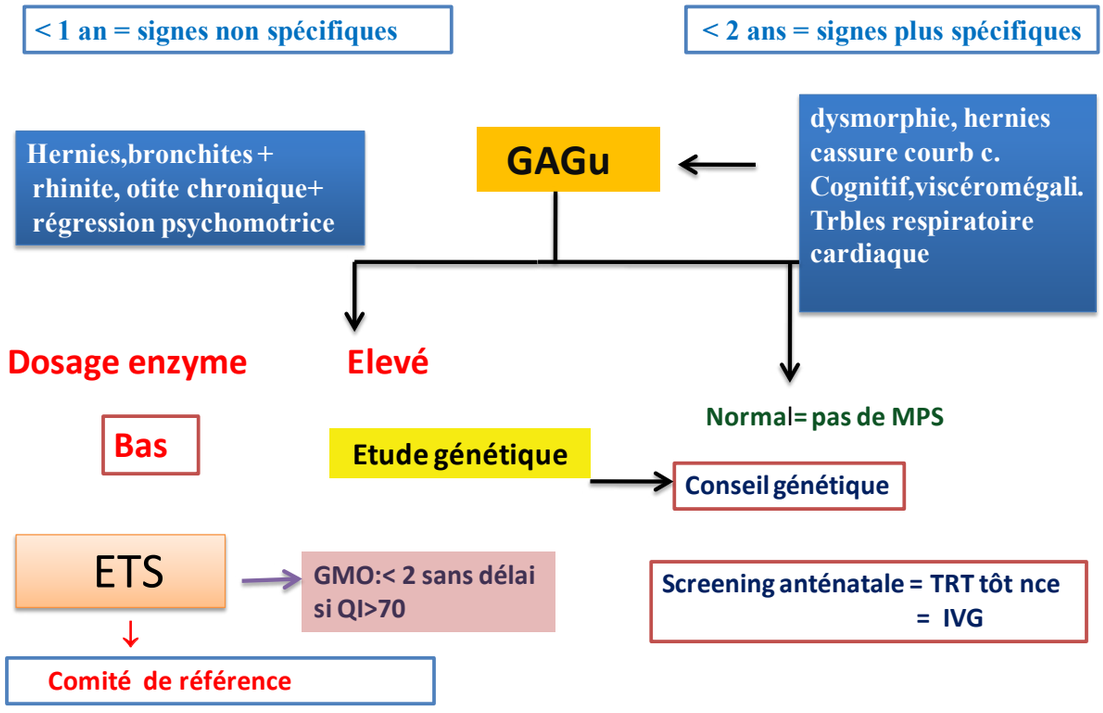
effets de l'enzymothérapie

La surveillance et l'évaluation du traitement doit se faire une fois par an.L'ETS amontréune amélioration de la capacité vitale, une augmentation du périmètre de marche, une diminution de l'hépato splénomégalie et de l'excrétion urinaire de GAG

CONCLUSION

Les MPS sont des maladies rares, d'une grande diversité ce qui rend le diagnostic difficile. Les manifestation cliniques souvent sévères,sont source d'handicap. Savoir reconnaitre les symptômes non spécifiques chez le nourrisson et dépister les phénotypes atténués par l'examen clinique, radiographique (troubles de croissance, raideurs articulaires,dysostose) et orienter par le dosage des GAG urinaires.Un diagnostic précoce permet une prise en charge optimale et améliore le pronostic. Les nouveaux traitements offrent l'espoir de prévenir ou d'arrêter le processus pathologique (greffe de moelle osseuse, enzymothérapie substitutive et thérapie génique) ■

QUAND PENSER À UNE MPS ?



BIBLIOGRAPHIE

1.Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) sur les mucopolysaccharidoses. Filières de santé maladies rares. G2M, groupement maladies héréditaires du métabolisme; 2016 [http://www.has sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c 2659923

2.Muenzer J. The mucopolysaccharidoses: a heterogeneous group of disorders with variable pediatric presentations. J Pediatr 2004;144(5 suppl):S27–34.

3..S.A.Khan et al,epidemiology of mucopolysaccharidoses.molecular genetics and metabolism(2017)

4. A. Milligan, D. Hughes, S. Goodwin, L. Richfield, A. Mehta, Intravenous enzyme
replacement therapy: better in home or hospital? Br. J. Nurs. 15 (2006) 330–333.

5. Ashworth JL, Biswas S, Wraith E, et al. Mucopolysaccharidoses and the eye. Surv Ophthalmol 2006;51:1–17.

6. Clarke LA, Wraith JE, Beck M, et al. Long-term efficacy and safety of laronidase in the treatment of mucopolysaccharidosis I. Pediatrics 2009;123:229–40.

7. B.K. Burton et al. Home infusion therapy is safe and enhances compliance in patients with mucopolysaccharidoses Molecular Genetics and Metabolism 101 (2010) 123–129

8.Gabrielli O, Clarke LA, Ficcadenti A, et al. 12-year follow up of enzyme-replacement therapy in two siblings with attenuated-mucopolysaccharidosisI: the important role of early treatment. BMC Med Genet 2016;17:19.

9. Wraith JE. The first five years of clinical experience with laronidase enzyme replacement in mucopolysaccharidosis I. Expert Opin Pharmacother 2005;6(3):489–506.

10. Ali N, Cagle S. Psychologicalhealth in adults with morquio syndrome. JIMD Rep2015;20:87–93.

11. Clarke LA. Pathogenesis of skeletal and connective tissue involvement in the mucopolysaccharidoses: glycosaminoglycan storage is merely the instigator. Rheumatol Oxf Engl 2011;50:v13–8.

12. Sawamoto, K. Gene therapy for Mucopolysaccharidoses, Molecular Genetics and Metabolism (2017), https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2017.12.434

13.Cox-Brinkman J, Boelens JJ, Wraith JE, et al. Haematopoietic transplantation (HCT) in combination with enzyme replacement therapy (ERT) in patients with Hurler syndrome. Bone
Marrow Transplant 2006;38:17–21.

14.Sifuentes M, Doroshow R, Hoft R, et al. A follow-up study of MPS I patients treated with laronidase enzyme replacement therapy for 6 years. Mol Genet Metab 2007;90: 171–80.

15. Bouzidi H, Khedhiri S, Laradi S, et al. Mucopolysaccharidosis IVA (Morquio A syndrome): clinical, biological and therapeutic aspects. Ann Biol Clin (Paris)2007;65:5–11.

16.Gabrielli O, Clarke LA, Ficcadenti A, et al. 12-year follow up of enzyme-replacement therapy in two siblings with attenuated mucopolysaccharidosisI: the important role of early treatment. BMC Med Genet 2016;17:19.

17.Tomatsu S, Sawamoto K, Shimada T, et al. Enzyme replacement Therapy for treating mucopolysaccharidosis type IVA (Morquio A syndrome): effectand limitations. Expert Opin Orphan Drugs 2015;3:1279–90.

18.Auray-Blais C, Lavoie P, Tomatsu S, et al. UPLC-MS/MS detection of disaccharides derived from glycosaminoglycans as biomarkers of mucopoly-saccharidoses. Anal Chim Acta 2016;936:139–48

19.Lehman TJA, Miller N, Norquist B, et al. Diagnosis of the mucopolysaccharidoses. Rheumatol Oxf Engl 2011;50:v41–8.[2] Cimaz R, La Torre F. Mucopolysaccharidoses.

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

1.DENOMINATION DU MEDICAMENT Aldurazyme, 100 U/ml solution à diluer pour perfusion. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 ml contient 100 U (environ 0,58 mg) de laronidase. Chaque flacon de 5 ml contient 500 U de laronidase. L'unité d'activité (U) est définie par l'hydrolyse d'une micromole de substrat (4-MUI) par minute. La laronidase est une forme recombinante de l'-L-iduronidase humaine, produite par la technique de l'ADN recombinant sur cellules de mammifères (ovaire de hamster chinois (CHO)). Excipient(s) à effet notoire : Chaque flacon de 5 ml contient 1,29 mmol de sodium. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Solution à diluer pour perfusion. Solution transparente à légèrement opalescente et incolore à jaune pâle. 4. DONNEESCLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Aldurazyme est indiqué en tant que traitement enzymatique substitutif à long terme chez les patients présentant un diagnostic confirmé de mucopolysaccharidose de type I (MPS I ; déficit d'α-Liduronidase), afin de traiter les manifestations non neurologiques de la maladie (voir rubrique 5.1). 4.2 Posologie et mode d'administration Le traitement par Aldurazyme doit être supervisé par un médecin ayant l'expérience de la prise en charge des patients atteints de MPS I ou d'autres maladies métaboliques héréditaires. L'administration d'Aldurazyme doit être effectuée dans un cadre clinique approprié disposant du matériel de réanimation nécessaire au traitement des urgences médicales. Posologie Le schéma posologique recommandé pour Aldurazyme est de 100 U/kg de poids corporel, administrées une fois par semaine. Population pédiatrique Aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour la population pédiatrique. Personnes âgées La tolérance et l'efficacité d'Aldurazyme n'ont pas été établies chez les patients de plus de 65 ans. Aucun schéma posologique ne peut être recommandé chez ces patients. Patients présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique La tolérance et l'efficacité d'Aldurazyme n'ont pas été évaluées chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale. Aucun schéma posologique ne peut être recommandé chez ces patients. Mode d'administration Aldurazyme doit être administré par perfusion intraveineuse. La vitesse de perfusion initiale de 2 U/kg/h peut être progressivement augmentée toutes les quinze minutes, si la perfusion est bien tolérée, jusqu'à un maximum de 43 U/kg/h. Le volume total de l'administration doit être délivré en environ 3 à 4 heures. Pour des informations sur la prémédication, voir rubrique 4.4. Pour les instructions concernant la dilution du médicament avant administration, voir rubrique 6.6. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité sévère (ex. : réaction anaphylactique) à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 (voir rubriques 4.4 et 4.8). 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi Réactions associées à la perfusion Les patients traités par Aldurazyme peuvent développer des réactions associées à la perfusion (RAP), définies comme tout effet indésirable associé à la perfusion, apparaissant pendant la perfusion ou avant la fin de la journée de la perfusion (voir rubrique 4.8). Certaines de ces RAP peuvent être sévères (voir ci-dessous). Les patients traités par Aldurazyme doivent être étroitement surveillés et tous les cas de réactions associées à la perfusion, de réactions retardées ou d'éventuelles réactions immunologiques doivent être rapportés. Le statut immunologique (présence d'anticorps) doit faire l'objet d'une surveillance et de comptes rendus réguliers. De graves RAP ont été rapportées chez les patients présentant des atteintes préexistantes graves des voies aériennes supérieures. Il faudra donc continuer à surveiller de près ces patients en particulier, chez lesquels l'administration d'Aldurazyme ne s'effectuera que dans un cadre clinique approprié disposant du matériel de réanimation nécessaire au traitement des urgences médicales. Les patients présentant une maladie sous-jacente aiguë au moment de l'administration de la perfusion d'Aldurazyme semblent présenter plus de risques de développer des RAP. Il conviendra de porter une attention particulière à l'état clinique du patient avant l'administration d'Aldurazyme. Sur la base de l'étude clinique de Phase 3, il est probable que presque tous les patients développent des anticorps IgG contre la laronidase, principalement dans les 3 mois suivant le début du traitement. Les patients ayant développé des anticorps ou des symptômes de RAP doivent être traités avec précaution lors de toute administration d'Aldurazyme (voir rubriques 4.3 et 4.8). Pendant les études cliniques, il a généralement été possible de contrôler les RAP par la réduction de la vitesse de perfusion et un (pré-)traitement du patient par antihistaminiques et/ou antipyrétiques (paracétamol ou ibuprofène), permettant ainsi au patient de continuer le traitement. En raison de l'expérience limitée sur la reprise du traitement après une interruption prolongée, il est recommandé d'exercer la plus grande prudence en raison du risque théorique accru d'une réaction d'hypersensibilité suite à l'interruption du traitement. Pour l'administration initiale d'Aldurazyme ou pour toute reprise de l'administration après interruption du traitement, il est recommandé qu'une prémédication (antihistaminiques et/ou antipyrétiques) soit administrée aux patients environ 60 minutes avant le début de la perfusion, afin de minimiser la survenue possible de RAP. L'administration d'une prémédication doit être envisagée pour les perfusions ultérieures d'Aldurazyme si la situation clinique le nécessite. En cas de RAP légère ou modérée, le traitement par antihistaminiques et paracétamol/ibuprofène doit être envisagé et/ou une réduction de la vitesse de perfusion jusqu'à la moitié de la vitesse à laquelle la réaction s'est produite. En cas d'une seule RAP sévère, la perfusion doit être interrompue jusqu'à la disparition des symptômes et le traitement par antihistaminiques et paracétamol/ibuprofène doit être envisagé. La perfusion peut être reprise avec une réduction de la vitesse de perfusion jusqu'à la moitié ou le quart de la vitesse à laquelle la réaction s'est produite. En cas de récurrence d'une RAP modérée ou de nouvelle administration après une seule RAP sévère, une prémédication doit être envisagée (antihistaminiques et paracétamol/ibuprofène et/ou corticostéroïdes), ainsi qu'une réduction de la vitesse de perfusion jusqu'à la moitié ou le quart de la vitesse à laquelle la réaction s'est produite. Comme pour tout produit protéinique administré par voie intraveineuse, des réactions d'hypersensibilité sévères de type allergique sont possibles. Si de telles réactions surviennent, il est recommandé d'interrompre immédiatement l'administration d'Aldurazyme et un traitement médical approprié doit être débuté. Les normes médicales actuelles de traitement d'urgence doivent être observées. Excipients Ce médicament contient du sodium et est administré dans une solution intraveineuse de chlorure de sodium à 0,9 % (voir rubrique 6.6). Ces paramètres devront être pris en compte par les patients suivant un régime contrôlé en sodium. 4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions Aucune étude d'interaction n'a été réalisée. Compte tenu de son métabolisme, il est improbable que la laronidase présente une interaction avec le cytochrome P450. Aldurazyme ne doit pas être administré simultanément à la chloroquine ou à la procaïne, en raison d'un risque potentiel d'interférence avec la captation intracellulaire de la laronidase. 4.6 Fécondité, grossesse et allaitement Grossesse Les données sur l'utilisation d'Aldurazyme chez la femme enceinte sont insuffisantes. Les études chez l'animal n'ont pas montré d'effets délétères directs ou indirects sur la gestation, le développement embryonnaire ou foetal, l'accouchement et le développement post-natal (voir rubrique 5.3). Le risque potentiel en clinique est inconnu. Par conséquent, Aldurazyme ne doit pas être utilisé pendant la grossesse à moins d'une nécessité absolue. Allaitement La laronidase est susceptible d'être excrétée dans le lait. Aucune donnée n'étant disponible chez les nouveau-nés exposés à la laronidase par l'intermédiaire du lait maternel, il est recommandé d'arrêter l'allaitement pendant le traitement par Aldurazyme. Fécondité Il n'existe aucune donnée clinique sur l'effet de la laronidase sur la fécondité. Les données précliniques n'ont pas révélé d'effets significatifs sur la fécondité (voir rubrique 5.3). 4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de tolérance La majorité des effets indésirables survenus dans le cadre des essais cliniques ont été des réactions associées à la perfusion (RAP), rapportées chez 53 % des patients participant à l'étude de phase 3 (traités sur une période allant jusqu'à 4 ans) et chez 35 % des patients inclus dans l'étude dédiée aux patients âgés de moins de 5 ans (jusqu'à 1 an de traitement). Certaines d'entre elles étaient d'intensité sévère. Le nombre de ces réactions a diminué au cours du temps. Les effets indésirables (EI) les plus fréquemment rapportés étaient les suivants : céphalées, nausées, douleurs abdominales, éruptions cutanées, arthralgie, mal de dos, douleurs des extrémités, bouffées vasomotrices, pyrexie, réactions au site de perfusion, augmentation de la pression artérielle, diminution de la saturation en oxygène, tachycardie et frissons. Les réactions suivantes associées à la perfusion ont été rapportées après la commercialisation : cyanose, hypoxie, tachypnée, fièvre, vomissements, frissons et érythème, certaines de ces réactions étant d'intensité sévère. Tableau des effets indésirables Les EI rapportés avec Aldurazyme pendant l'étude de Phase 3 et sa phase d'extension chez 45 patients âgés de 5 ans et plus et sur une période de traitement allant jusqu'à 4 ans, sont classés ci-dessous, selon les catégories de fréquence suivantes : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à <1/10) ; peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) ; rare (≥1/10 000 à <1/1 000) ; très rare (<1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Etant donné la faible population de patients, un effet indésirable rapporté chez un seul patient est classé comme fréquent. Un seul patient présentant une atteinte préexistante des voies aériennes a développé une réaction sévère trois heures après le début de la perfusion (à la semaine 62 de traitement), caractérisée par une crise d'urticaire et une obstruction des voies aériennes, nécessitant une trachéotomie. Ce patient présentait des anticorps IgE. En outre, quelques patients ayant des antécédents de MPS I sévère avec atteintes pulmonaires et des voies aériennes supérieures ont présenté des réactions sévères telles que bronchospasme, arrêt respiratoire et oedème facial (voir rubrique 4.4) Population pédiatrique Les effets indésirables rapportés avec Aldurazyme lors d'une étude de phase 2 conduite chez 20 patients âgés de moins de 5 ans, dont la plupart présentait un phénotype sévère, traités sur une période allant jusqu'à 12 mois, sont indiqués ci-dessous. Les effets indésirables

étaient tous de sévérité légère à modérée. Dans le cadre d'une étude de phase 4, 33 patients atteints de MPS I ont reçu l'un des 4 schémas posologiques suivants : 100 U/kg IV une fois par semaine (dose recommandée), 200 U/kg IV une fois par semaine, 200 U/kg IV toutes les 2 semaines ou 300 U/kg IV toutes les 2 semaines. été soumis à des tests in vitro de recherche d'effets neutralisants. Quatre patients (trois dans l'étude de Phase 3 et un dans l'étude de Phase 2) ont présenté in vitro une inhibition marginale à légère de l'activité enzymatique de la laronidase, qui n'a pas semblé avoir d'impact sur l'efficacité clinique et/ou sur la réduction des GAGs urinaires. La présence d'anticorps ne semblait pas être liée à l'incidence des RAP, bien que l'apparition de ces dernières ait généralement coïncidé avec la formation d'anticorps IgG. L'apparition d'anticorps IgE n'a pas été entièrement explorée. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.

MedDRA Classes de systèmes d'organes	**Très fréquent**	**Fréquent**	**Fréquence indéterminée**
Affections du système immunitaire		réaction anaphylactique	
Affections psychiatriques		agitation	
Affections du système nerveux	céphalées	paresthésie, sensation vertigineuse	
Affections cardiaques		tachycardie	
Affections vasculaires	bouffée congestive	hypotension, pâleur, froideur des extrémités	
Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales		détresse respiratoire, dyspnée, toux	cyanose, hypoxie, tachypnée, bronchospasme, arrêt respiratoire
Affections gastro-intestinales	nausées, douleur abdominale	vomissements, diarrhées	
Affections de la peau et du tissu sous-cutané	éruptions cutanées	œdème angioneurotique, gonflement du visage, urticaire, prurit, sueurs froides, alopécie, hyperhidrose	érythème, œdème du visage, œdème laryngé, œdème périphérique
Affections musculo-squelettiques et systémiques	arthropathie, arthralgie, douleur dorsale, douleurs des extrémités	douleurs musculo-squelettiques	
Troubles généraux et anomalies au site d'administration	fièvre, réaction au site de perfusion	frissons, sensations de chaleur, sensations de froid, fatigue, syndrome pseudo-grippal	extravasation
Investigations		augmentation de la température corporelle,	

Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V. 4.9 Surdosage Aucun cas de surdosage n'a été rapporté. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 5.1 Propriétés pharmacodynamiques Classe pharmacothérapeutique : Enzymes. code ATC : A16AB05. MPS I Les troubles du stockage des mucopolysaccharides sont dus à un déficit en enzymes lysosomales spécifiques, nécessaires au catabolisme des glycosaminoglycanes (GAGs). La MPS I est une maladie hétérogène e-L-iduronidase, hydrolase lysosomale qui agit en -L-iduroniques terminaux du dermatane sulfate et de -L-iduronidase entraîne une accumulation des GAGs, dermatane sulfate et héparane sulfate, dans de nombreux types de cellules et tissus. Mécanisme d'action L'objectif du traitement enzymatique substitutif est de rétablir un niveau d'activité enzymatique suffisant pour hydrolyser le substrat accumulé et prévenir toute nouvelle accumulation. Après la perfusion intraveineuse, la laronidase est rapidement éliminée de la circulation et captée par les cellules dans les lysosomes, probablement par des récepteurs du mannose-6 phosphate. La laronidase purifiée est une glycoprotéine d'un poids moléculaire d'environ 83 kD. La laronidase est composée de 628 acides aminés après clivage de l'extrémité N-terminale. La molécule contient 6 sites de modification des oligosaccharides N-liés. Efficacité clinique et tolérance Trois essais cliniques ont été réalisés avec Aldurazyme pour évaluer son efficacité et sa tolérance. Une étude clinique a porté princpalement sur l'évaluation de l'effet d'Aldurazyme sur les manifestations systémiques de la MPS I, telles que la faible endurance, un syndrome restrictif, l'obstruction des voies aériennes supérieures, la diminution de l'amplitude des mouvements articulaires, l'hépatomégalie et les troubles visuels. Une étude a principalement évalué la tolérance et la pharmacocinétique d'Aldurazyme chez des patients de moins de 5 ans, mais certaines mesures d'efficacité étaient également incluses. La troisième étude menée visait à évaluer la pharmacodynamie et la sécurité de plusieurs schémas posologiques d'Aldurazyme. A ce jour, aucune donnée clinique ne montre de bénéfice sur les manifestations neurologiques de la maladie. La tolérance et l'efficacité d'Aldurazyme ont été évaluées dans le cadre d'une étude de Phase 3, randomisée, en double aveugle et contrôlée versus placebo, portant sur 45 patients âgés de 6 à 43 ans. Bien que les patients recrutés représentent tous les degrés de sévérité de la maladie, la majorité des patients était du phénotype intermédiaire, un seul patient présentant le phénotype sévère. Les patients ont été recrutés avec une Capacité Vitale Forcée (CVF) à moins de 80% de la valeur prévue et ils devaient pouvoir rester debout pendant 6 minutes et marcher sur une distance de 5 mètres. Les patients ont reçu 100 U/kg d'Aldurazyme ou le placebo chaque semaine pendant 26 semaines au total. Les principaux critères d'évaluation de l'efficacité étaient la variation de la CVF prédite par rapport à la valeur théorique et la distance absolue parcourue pendant le test de marche de six minutes (TM6M). Tous les patients par la suite, ont été inclus dans la prolongation de l'étude de phase 3, en ouvert où ils ont tous reçu 100 U/kg d'Aldurazyme chaque semaine pendant 3,5 années (182 semaines) supplémentaires. Après 26 semaines de traitement, les patients traités par Aldurazyme ont montré une amélioration de leur fonction respiratoire et de leur capacité de marche par rapport au groupe placebo, comme indiqué ci-dessous.

MedDRA Classes de systèmes d'organes	Très fréquent	Fréquent	Fréquence indéterminée
Affections du système immunitaire		réaction anaphylactique	
Affections psychiatriques		agitation	
Affections du système nerveux	céphalées	paresthésie, sensation vertigineuse	
Affections cardiaques		tachycardie	

Lors de la prolongation de l'étude en ouvert, une amélioration et/ou un maintien de ces effets ont été observés jusqu'à 208 semaines dans le groupe Aldurazyme/ Aldurazyme et 182 semaines dans le groupe La diminution (exprimée en pourcentage) de la CVF prévue n'est pas cliniquement significative dans ce laps de temps ; les volumes pulmonaires absolus ont continué d'augmenter proportionnellement aux changements de taille chez les patients pédiatriques en période de croissance.2 Les deux groupes ont dépassé la différence minimale cliniquement importante (-0,24) Sur les 26 patients présentant un volume anormal du foie lors de la visite initiale de prétraitement, 22 (85 %) ont vu le volume de leur foie se normaliser à la fin de l'étude. Il a été constaté une réduction rapide de l'excrétion urinaire des GAGs (µg/mg de créatinine) au cours des 4 premières semaines, cette tendance s'étant maintenue pendant le reste de l'étude. Les taux de GAGs urinaires ont diminué respectivement de 77 % et de 66 % dans les groupes Placebo/Aldurazyme et Aldurazyme/Aldurazyme. A la fin de l'étude, un tiers des patients (15 sur 45) présentaient des taux normaux de GAGs urinaires. Pour faire face à l'hétérogénéité de la manifestation de la maladie chez les patients, on a eu recours à un critère d'évaluation composite qui résumait les changements cliniquement significatifs sur cinq variables d'efficacité (CVF normale prédite en pourcentage, test de marche TM6M, amplitude des mouvements de flexion des épaules, indice d'apnée/hypopnée (AHI) et acuité visuelle). La réponse globale était une amélioration chez 26 patients (58 %), aucun changement chez 10 patients (22 %) et une détérioration chez 9 patients (20 %). Une étude ouverte de Phase 2 d'un an a été conduite pour évaluer principalement la tolérance et la pharmacocinétique d'Aldurazyme chez 20 patients de moins de 5 ans au moment du recrutement (16 patients présentaient un phénotype sévère et 4 un phénotype intermédiaire). Les patients devaient recevoir 100 U/kg d'Aldurazyme par perfusions hebdomadaires pendant une durée totale de 52 semaines. Quatre patients ont reçu une dose allant jusqu'à 200 U/kg au cours des 26 dernières semaines, en raison des taux élevés de leurs GAGs urinaires à la Semaine 22. Dix-huit patients ont participé à l'étude jusqu'à son terme. Aldurazyme était bien toléré aux deux dosages. Le taux moyen de GAGs urinaires a diminué de 50 % à la semaine 13 et de 61 % à la fin de l'étude. Au terme de l'étude, tous les patients présentaient des réductions de l'hépatomégalie et 50 % (9/18) avaient un foie de taille normale. La proportion de patients présentant une hypertrophie ventriculaire gauche légère est passée de 53 % (10/19) à 17 % (3/18) ; la masse ventriculaire gauche moyenne rapportée à la surface corporelle a diminué de 0,9 Z-score (n=17). Plusieurs patients présentaient une croissance en termes de taille (n=7) et de poids (n=3) pour leur âge (z score). Les patients les plus jeunes avec phénotype sévère (< 2,5 ans) ainsi que l'ensemble des 4 patients avec phénotype intermédiaire présentaient un développement mental normal, alors que les patients plus âgés avec phénotype sévère ont présenté peu ou pas de gains cognitifs. Une étude de phase 4 a été menée en vue d'évaluer les effets pharmacodynamiques de plusieurs schémas posologiques d'Aldurazyme sur les GAGs urinaires, le volume du foie et le test de marche de six minutes (TM6M). Dans le cadre de cette étude en ouvert de 26 semaines, 33 patients atteints de MPS I ont reçu l'un des 4 schémas posologiques d'Aldurazyme suivants : 100 U/kg IV une fois par semaine (dose recommandée), 200 U/kg IV une fois par semaine, 200 U/kg IV toutes les 2 semaines ou 300 U/kg IV toutes les 2 semaines. Aucun bénéfice particulier n'a été mis en évidence aux doses plus élevées que la dose recommandée. Le schéma posologique de 200 U/kg IV toutes les 2 semaines peut être une alternative acceptable pour les patients ayant des difficultés à recevoir les perfusions hebdomadaires ; toutefois, rien ne permet d'affirmer que l'efficacité clinique à long terme de ces deux schémas posologiques est équivalente. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques Après administration par voie intraveineuse de laronidase en perfusion de 240 minutes et à une dose de 100 U/kg de poids corporel, les propriétés pharmacocinétiques ont été mesurées à la semaine 1, 12 et 26. La Cmax a présenté une augmentation au cours du temps. Le volume de distribution a diminué au fur et à mesure de la poursuite du traitement, cette baisse peut être liée à la formation d'anticorps et/ou au volume du foie moins important. Le profil pharmacocinétique chez les patients de moins de 5 ans a été similaire à celui des patients plus âgés et moins atteints. La laronidase est une protéine pour laquelle est attendu un métabolisme par hydrolyse peptidique. Par conséquent, il est improbable qu'une insuffisance hépatique affecte la pharmacocinétique de la laronidase de manière cliniquement significative. L'élimination rénale de la laronidase est considérée comme une voie mineure de clairance (voir rubrique 4.2). 5.3 Données de sécurité préclinique Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration unique, toxicologie en administration répétée, et toxicologie des fonctions de reproduction n'ont pas révélé de risque particulier pour l'homme. Aucun potentiel génotoxique ou cancérogène n'est attendu. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1 Incompatibilités En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments à l'exception de ceux mentionnés dans la rubrique 6.6. Liste des excipients Chlorure de sodium Phosphate monosodique monohydraté Phosphate disodique heptahydraté Polysorbate 80 Eau pour préparations injectables 6.2 Durée de conservation Flacons non ouverts : 3 ans Solutions diluées : Du point de vue de la sécurité microbiologique, le produit doit être utilisé immédiatement. S'il n'est pas utilisé immédiatement, sa conservation ne doit pas excéder 24 heures entre 2°C et 8mesure où la dilution a été réalisée dans des conditions d'asepsie contrôlées et validées. 6.3 Précautions particulières de conservation A conserver au réfrigérateur entre 2ºC et 8ºC Pour les conditions de conservation du médicament après dilution, voir la rubrique 6.3. 6.4 Nature et contenu de l'emballage extérieur 5 ml de solution à diluer dans un flacon (verre de type I) muni d'un bouchon (chlorobutyle siliconé) et scellé par un joint (aluminium) avec un opercule (flip off) (polypropylène). Boîte de 1, 10 et 25 flacons. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 6.5 Précautions particulières d'élimination et manipulation Chaque flacon d'Aldurazyme est destiné à une administration unique. La solution à diluer pour perfusion doit être diluée dans une solution pour perfusion de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%), dans des conditions aseptiques. Il est recommandé d'administrer la solution diluée d'Aldurazyme à l'aide d'un dispositif de perfusion muni d'un filtre en ligne de 0,2 µm. Préparation de la perfusion d'Aldurazyme (Utiliser dans des conditions aseptiques) Déterminer le nombre de flacons à diluer sur la base du poids du patient. Retirer le nombre de flacons nécessaires du réfrigérateur environ 20 minutes à l'avance, afin qu'ils puissent atteindre la température ambiante (inférieure à 30° C). Avant toute dilution, inspecter visuellement chaque flacon afin de détecter toute particule ou coloration anormale. La solution transparente à légèrement opalescente et incolore à jaune pâle doit être exempte de toute particule visible. Ne pas utiliser de flacon présentant des particules ou une coloration anormale. Déterminer, sur la base du poids du patient, le volume total de perfusion, soit 100 ml (si le poids corporel est inférieur ou égal à 20 kg) ou 250 ml (si le poids corporel est supérieur à 20 kg) de solution pour perfusion de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%). Prélever et éliminer le volume de solution pour perfusion de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%) égal au volume total d'Aldurazyme à ajouter, de la poche de perfusion. Prélever le volume nécessaire de chaque flacon d'Aldurazyme et mélanger les volumes prélevés. Ajouter les volumes obtenus d'Aldurazyme à la solution pour perfusion de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9%). Mélanger doucement la solution pour perfusion. Avant toute utilisation, inspecter visuellement la solution afin de détecter toute particule. Seules les solutions transparentes et incolores sans particules visibles doivent être utilisées. Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. 7. CONDITIONS DE DELIVRANCE Liste I 8. PRESENTATION : Boite de 01 Flacon. 9. NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE : 15/14N348/339 10.TITULAIRE DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT : GENZYME EUROPE B.V. 11. DATE DE MISE A JOUR : DECEMBRE 2015

Meriem Merad MD, PhD



Une algérienne* élue membre de la National Academy of Science** (NAS)



Dr M.Merad dans son laboratoire

● **Meriem Merad, MD, PHD, une immunologiste pionnière à la Icahn Scool of Medicin à Ihôpital Mount Sinai (New York) a été élue à la National Académy of Science (NAS), Le 27 Avril 2020,** un honneur qui reconnait ses contributions transformationnelles dans les domaines de la biologie des cellules myeloides et de l'immunité innée. Le Dr Merad, professeur du Mount Sinai en immunologie du cancer et directeur du Precision Immunology Institute, rejoint un groupe d'élite de scientifiques internationaux membres du NAS. Dans une étude historique publiée dans *Science* en 2010, le Dr Merad a montré que les macrophages proviennent de précurseurs embryonnaires qui résident dans les tissus avant la vie où ils jouent un role distinct dans la physiologie et la physiopatologie des organes. Cette étude citée plusieurs milliers de fois, a eu d'importantes implications cliniques. Le Dr Merad et son équipe ont également établi la contribution de cette lignée de macrophages à la progression du cancer et à la réponse au traitement et à la maladie inflammatoire de l'intestin, dans des études publiées dans des revues prestigieuses telles que *Science, Cell* et *Nature*. En plus de ses travaux sur les macrophages, Dr Merad est connue pour ses travaux sur les cellules dendritiques, un groupe de cellules qui contrôlent l'immunité adaptative. Elle a identifié un nouveau sous-ensemble de cellules dentritiques qui est maintenant considéré comme une cible de l'immunité antivirale et antitumorale. Dans une étude réalisée en mai 2020 dans *Nature,* elle et son équipe ont révélé de nouvelles cibles thérapeutiques pour améliorer l'immunité antitumorale à médiation par les cellules dendritiques.

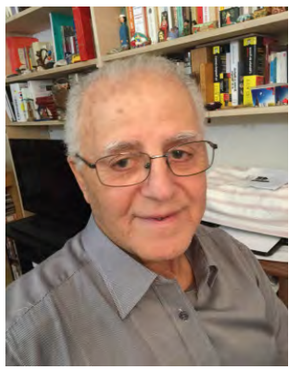
●**Un Nouvel effort de Recherche COVID-19.** Sous la direction du Dr Merad, le Mount Sinai est devenu une plaque tournante internationale pour l'étude du système immunitaire humain. Elle a developpé le Centre de Surveillance Immunitaire Humain (HIMC) du Mount Sinai comme l'un des centres de recherche les plus sophistiqués au monde; il utilise une technologie monocellulaire de pointe pour comprendre la contribution des cellules humaines ou aux reponses au traitement. HIMC participe à plusieurs consortiums majeurs financés par le National Institute of Health. Ce centre jouera maintenant un role clé en aidant le Dr Merad et ses collèges à comprendre pourquoi certains patients developpent des formes sévères de COVID-19 et d'autre non. Au cours des six dernières semaines, elle a dirigé un effort majeur au Mount Sinai avec son collègue Alexander Charney, MD, PhD, pour recueillir des échantillons de sang de 500 COVID-19 de patients hôspitalisés. La collection est toujours en cours. Elle dit «nous utiliserons le HIMC pour analyser la réponse inflammatoire qui est déclenchée chez nos patients à la suite de COVID-19, ainsi que la réponse immunitaire au virus» Ses objectifs pour le projet incluent la capacité de prédire quels patients developperont une réponse inflammatoire sévère, puis de trouver des moyens de la prévenir et de la traiter... Puis ajoute -t-elle, même lorsque des patients se remettent de la maladie, ils continuent d'avoir des effets négatifs. «Nous ne savons pas si c'est parceque l'inflammation persiste et ne se resout pas. Il ya encore beaucoup à apprendre. Nous suivrons ces patients pendant longtemps car nous devons surveiller la résolution de l'inflamation et la qualité de la réponse immunitaire que ces patients developpentet voir si cette réponse est protectrice».■

5 mai2020 / Mount Sinai

***Biographie du Dr Meriem Merad:** Née en 1969 à Alger, Meriem Merad fait toute sa scolarité et ses études médicales à Alger. Puis elle part à Paris où elle réussit avec brio le concours d'internat. Ensuite elle prend la direction de l'Amérique, plus exactement l'université de Stanford (Californie) où elle obtient son PhD en immunologie. En 2004, elle est à New York à Ihôpital Mount Sinai où elle est toujours en activité. Meriem Merad est proffesseur d'immunologie, chef de service du centre d'immunologie du cancer et directrice de l'institut d'immunologie au Mount Sinai. Ses quelques 200 travaux sont publiés dans des revues de haut niveau tels que *Nature*. Dr Merad a été honorée par de nombreux prix à travers le monde; elle est membre de nombreuses sociétes savantes et de comités de lecture tels que *Nature, Cell, Science, Immunology.* Meriem Merad est la fille du proffesseur de cardiologie à la retraite K. Merad et du proffesseur de toxicologie à la retraite R. Chiali. Meriem Merad est mariée et mère de 2 enfants.

****National Academy of Science (NAS).** Cette académie a été créée en 1863 par le président des USA , Abraham Lincoln. Cette académie attribue le titre de membre aux scientifiques américains et étrangers qui font avancer les connaissances en matière de science, engenering et médecine. En 2019, une Algerienne Yasmine Belkaid qui avait fait sa graduation à l'USTHB de Bab Ezzouar, avait été consacrée.

Professeur Abdelouahab MERTANI (1937 – 2019)



Abdelouahab MERTANI est né le 15 juin 1937 à Jijel. Après des études primaires dans sa ville natale, il poursuit le cycle secondaire au lycée Albertini (aujourd'hui lycée Kerouani) à Sétif, où il obtient en 1960 le Baccalauréat. Ces années sont marquées par son engagement précoce dans la lutte de Libération nationale, Il n'est d'ailleurs pas autorisé à étudier à Alger, et doit partir en France où il entame des études de médecine à Grenoble puis à Nancy, tout en continuant son engagement militant. Après l'indépendance en 1962, il retourne en Algérie et il intègre la Faculté de médecine d'Alger en 2ème année. Abdelouahab MERTANI termine ses études de médecine en 1968 et publie en 1970 une thèse intitulée « Contribution à l'étude des pancréatites calcifiantes ». Il obtient le CES (Certificat d'études spécialisées) en 1972, en Pédiatrie et Puériculture.De 1975 à 1976, il poursuit en France une spécialité en Cardiologie pédiatrique à l'Hôpital Debrousse de Lyon, dans le service du professeur Berthenod. Dès son retour, il met en place à la Clinique médicale infantile (CMI) du CHU Mustapha à Alger, l'une des premières consultations spécialisées en Cardiologie pédiatrique. Il publie en 1983 une thèse portant sur le « Devenir respiratoire et neuropsychique des prématurés ventilés pour détresse respiratoire idiopathique ». Plus tard, Il assurera la chefferie du service de Pédiatrie de l'hôpital de Blida, durant une grande partie de la décennie noire, en même temps qu'il était Directeur de la Faculté de Médecine de Blida. Quelques années après, il revient à la CMI en tant que chef de service, en compagnie du Pr Keddari, cela après le départ en retraite du Pr Boussad Khati. Il est nommé alors Directeur de la Faculté de médecine d'Alger. A.Mertani nous quitte le 20 juillet 2019, il était marié et père de 2 enfants. ■

Professeur Ismail BENKAIDALI (1947 – 2019)



Ismail BENKAIDALI est né le 03 février 1947 à Berrouaguia. Il obtient le Baccalauréat au lycée de Médéa en 1966. De 1967 à 1973 il entreprend ses études de médecine à la faculté d'Alger. Après avoir entrepris son service national de 1973 à 1975, il entreprend son résidanat de dermatologie au CHU Mustapha (sous la conduite du professeur Ismail Dahlouk).
Il est maître assistant de 1978 à 1985. En 1985 il soutient sa thèse de doctorat en médecine. Il est docent en 1985. De 1989 à 1997 il est professeur, chef de service de dermatologie au CHU de Bab El Oued. De 1997 à 2017 il est chef de service de dermatologie au CHU Mustapha.
Le Professeur Ismail BENKAIDALI a occupé de nombreuses fonctions scientifiques notamment : secrétaire général de la société algérienne de médecine et de chirurgie de 1983 à 1995, président de la société algérienne de dermatologie de 1997 à 2017, Vice président de l'association des dermatologues francophones de 2009 à 2013. Le professeur Ismail BENKAIDALI etait membre de la ligue arabe de dermatologie (2009 -2013), membre de l'association méditerranéenne de dermatologie, membre de la société française de dermatologie. Le professeur Ismail BENKAIAD est décédé le 05 janvier 2020; était marié et père de 2 enfants ■

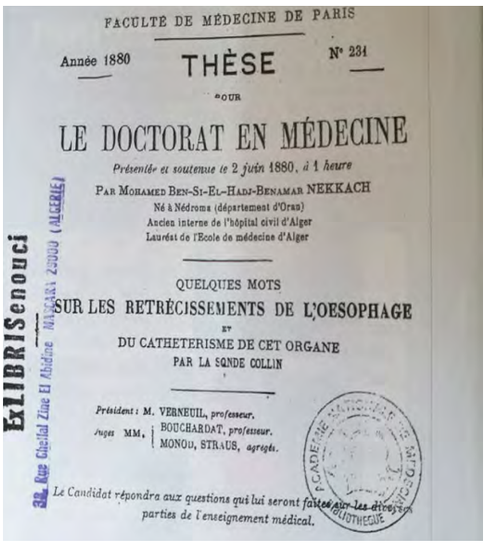
Proffesseur Slimane KHALFA (1978-2020)



Le proffeseur KHALFA Slimane est né le 17 mai 1948 à Bouira. Il obtient son baccalauréat en 1967. il est diplomé docteur en médecine en 1974 (Alger). Il obtient son DEMS en médecine interne en 1977 (Alger), Il soutient sa thèse de Doctorat d'Etat en Sciences Médicales (D.E.S.M) Alger en 1977. En 1991 il est Professeur de Médecine Interne.
KHALFA Slimane a occupé de nombreuses fonctions hospitalières au sein des services de santé militaire. KHALFA Slimane a participé activement à l'enseignement de la médecine interne et de la diabétologie. Il a occupé notamment le poste de président de la société algerienne de diabétologie de 2001 à 2011. Le Pr Khalfa Slimane est décédé l 2020, il était marié et père de 03 enfants ■

Les premiers médecins algériens de l'ère coloniale

C'est en 1857 que l'école de médecine d'Alger est créee. Cette école est autorisée à délivrer des diplomes d'officiers de santé (durée de 3 ans) et étaient l' équivalents des 3 premières années de medecine. Pour obtenir le titre de docteur en médecine, les étudiants devaient s'inscrire dans une faculté de médecine de France et soutenir une thèse. Cette école de médecine a été une opportunité pour quelques rares étudiants algériens d'être des officiers de santé et pour certains d'entre eux d'être les premiers médecins algériens de l'ère coloniale.



FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1880 — THÈSE — N° 234

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le 2 juin 1880, à 1 heure

PAR MOHAMED BEN-SI-EL-HADJ-BENAMAR NEKKACH

Né à Nédroma (département d'Oran)

Ancien interne de l'hôpital civil d'Alger

Lauréat de l'École de médecine d'Alger

QUELQUES MOTS

SUR LES RETRÉCISSEMENTS DE L'OESOPHAGE

ET

DU CATHETERISME DE CET ORGANE

PAR LA SONDE COLLIN

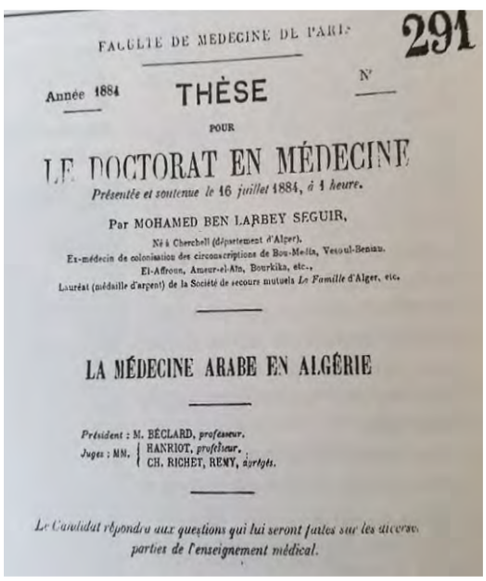
Président : M. VERNEUIL, *professeur.*

Juges MM. BOUCHARDAT, *professeur.* / MONOD, STRAUS, *agrégés.*

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.

ExLIBRISenouci 38, Rue Cheikh Zine El Abidine MASCARA 29000 (ALGERIE)

Photocopie du document thèse de Doctorat en Medecine (1880) du **Dr. Nekkache**



FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS — 291

Année 1884 — THÈSE — N°

POUR

LE DOCTORAT EN MÉDECINE

Présentée et soutenue le 16 juillet 1884, à 1 heure.

Par MOHAMED BEN LARBEY SEGUIR,

Né à Cherchell (département d'Alger),

Ex-médecin de colonisation des circonscriptions de Bou-Medfa, Vesoul-Benian, El-Afroun, Ameur-el-Ain, Bourkika, etc.,

Lauréat (médaille d'argent) de la Société de secours mutuels *La Famille* d'Alger, etc.

LA MÉDECINE ARABE EN ALGÉRIE

Président : M. BÉCLARD, *professeur.*

Juges : MM. HANRIOT, *professeur.* / CH. RICHET, REMY, *agrégés.*

Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical.

Photocopie du document thèse de Doctorat en Medecine (1884) du **Dr. Benlarbey**

●**Docteur Mohamed NEKKACHE** (1857 – 1942)
Né à Nédromah en 1957, le docteur M.Nekkache serait le premier médecin algérien de la l'ère coloniale. Il publie sa thèse en 1880 (voir ci-joint photocopie du document thèse Doctorat en médecine) .

●**Docteur Mohamed BENLARBEY**
Né a Cherchel en 1850 (décédé en 1939), il soutient sa thèse à Paris en 1884 (voir ci-joint photocopie du document de doctorat en médecine)

●**Docteur Taieb MORSLY**
(né en 1856 à Ouizat Mascara). Il soutient sa thèse en 1881 sous le titre « la contribution à l'étude du paludisme dans ses rapports aves le traumatisme».

●**Docteur Kadour BENLARBEY**
Frère cadet de Mohamed Benlarbi, il soutient sa thèse à Paris en 1884 sous le titre «La blépharite granuleuse et le koheul chez les arabes ».

●**Docteur BENAMOR**
Né à Constantine 1859, il soutient sa thèse en 1889 sous le titre « Essai su l'influence thérapeutique des bains chauds et froids » .

●**Docteur Abdelkader BOUZIANE**.
Né prés de Benisaf en 1869, il soutient sa thèse en 1892 sous le titre «Recherches sur l'hématozoaire du paludisme faites à l'hôpital civil de Mustapha Alger».

●**Docteur Benyoucef BENALI**
Interne en médecine a l'hôpital Mustapha, Alger en 1887.

●**Docteur Ali BOUDHERBA**.
Né à Alger en 1864, décédé en 1907.

●**Docteur Belkacem BENTAMI.**
Né en 1873 à Mostaganem, décédé en 1937. Il soutient sa thèse en 1905 à Montpelier sous le titre : «Traitement du trichiasis de la paupière supérieure par marginoplastie »

●**Docteur Zerrouk BENBRIHMAT**.
Né à El Biar en 1879. Il soutient sa thèse en 1906, à Montpellier sous le titre « Contribution à l'étude de l'anesthésie par le bromhydrate de scopolamine et chloroforme ».

QUEST CORPORATE
prowess is our promise

Nous accompagnons nos partenaires avec une expertise technique associée à une réflexion stratégique et un suivi tout au long de la durée des projets.



- QUEST Marketing & Communication
- QUEST Conseils
- QUEST School
- QUEST Field Force Services «FFS» «Call Center»

QUEST SCHOOL - QUEST CORPORATE
119 & 117, rue Didouche Mourad, Alger
contact@questschool-dz.com
contact@quest-corps.com
+213 21 648 311 - +213 561 607 325
www.quest-corps.com

QUEST SCHOOL
prowess is our promise



La formation qui vous correspond

Mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur la pratique réelle qui favorise directement l'acquisition des connaissances.
Quest School vous propose des formations professionnalisantes et sur mesure :

- **Formation diplômante**
- **Formation Intra Entreprise**
- **Formation Inter Entreprise**

QUEST SCHOOL - QUEST CORPORATE
119 & 117, rue Didouche Mourad, Alger
contact@questschool-dz.com
contact@quest-corps.com
+213 21 648 311 - +213 561 607 325
www.quest-corps.com